

Skripta zadatka za pripremu prijemnog ispita za FON

Autor:
dr Ersin Gilić

Sjenica / Beograd, 2026.

Sadržaj

Predgovor	2
1 Prijemni ispit 2026. godine	4
2 Prijemni ispit 2025. godine	26
3 Prijemni ispit 2024. godine	47
4 Prijemni ispit 2023. godine	70
5 Prijemni ispit 2022. godine	92
6 Prijemni ispit 2021. godine	113
7 Prijemni ispit 2020. godine	135
8 Prijemni ispit 2019. godine	158
9 Prijemni ispit 2018. godine	181
10 Prijemni ispit 2017. godine	204
11 Prijemni ispit 2016. godine	226

Predgovor

Dobrodošli u skriptu koja je nastala sa jednim jasnim ciljem: da vam olakša, pojasni i uspešno utre put ka upisu na Fakultet organizacionih nauka (FON).

Priprema za prijemni ispit iz matematike na FON-u svake godine privlači ogroman broj kandidata, pri čemu i najmanje greške ili previdi prave razliku između budžetskog mesta i ostajanja ispod crte. Zadaci na prijemnom ispitu zahtevaju ne samo dobro poznavanje šablona, već i duboko razumevanje matematičke logike. Ova skripta je napisana upravo sa namerom da vam pruži maksimalnu sigurnost i predstavlja pouzdan most između vašeg srednjoškolskog znanja i visokih kriterijuma koji vas čekaju na ispitu.

Skripta je prvenstveno namenjena budućim studentima koji se pripremaju za polaganje prijemnog ispita iz matematike na FON-u, ali je izuzetno korisna i za kandidate koji se paralelno spremaju za Elektrotehnički fakultet (ETF), Saobraćajni, Građevinski ili druge tehničke i prirodno-matematičke fakultete. Zbog svog detaljnog i temeljnog pristupa, ona je odličan priručnik kako za učenike gimnazija, tako i za učenike srednjih stručnih škola koji žele da nadoknade i usavrše svoje znanje.

Materijal je koncipiran tako da obuhvata kompletne, detaljno analizirane i rešene probleme i zvanične rokove iz poslednjih godina. Ono što ovo izdanje čini jedinstvenim jeste metodološki pristup rešavanju zadataka:

- **Detaljnost bez kompromisa:** Svaki zadatak je analiziran i rešen postupno, bez preskakanja algebarskih i trigonometrijskih koraka i bez čuvenih zamki poput „odavde se lako dobija”.
- **Teorijska utemeljenost:** Tamo gde je to ključno za razumevanje, uz rešenja su priložene važne teorijske napomene, definicije i formule, što vam omogućava da kroz rad osvežite i utvrdite bitne delove teorijskog gradiva.
- **Precizna 2D i 3D vizuelizacija:** Geometrijski, stereometrijski i analitički zadaci praćeni su vrhunskim, matematički preciznim TikZ crtežima u ravni i prostoru, jer je vizuelizacija ključ pravog razumevanja.

Ova skripta je deo obimnijeg i savremenog projekta pripreme za prijemne ispite i studije. Za sve buduće kandidate obezbeđeni su besplatni materijali i kompleti probnih rokova koje možete direktno preuzeti i raditi online. Pored besplatnog sadržaja, kandidatima je na raspolaganju i naša kompletna interaktivna e-zbirka (digitalno izdanje), kojoj se dobija neograničen online pristup na godinu dana putem godišnje pretplate.

Takođe, naša podrška se ne završava položenim prijemnim ispitom i upisom na fakultet. Pored pripreme srednjoškolaca, drže se i visoko specijalizovani privatni i grupni časovi iz svih matematičkih predmeta (Matematika 1, Matematika 2, Diskretna matematika) za studente Fakulteta organizacionih nauka (FON), kao i za studente ETF-a i drugih tehničkih i matematičkih fakulteta u Beogradu i šire.

Savetujemo vam da zadatke ne čitate pasivno. Pokušajte prvo da svaki zadatak rešite samostalno, a tek kada nađete na prepreku, potražite smernicu u detaljnom rešenju. Ve-

rujemo da će vam ova skripta razbiti strah od matematike, uliti neophodno samopouzdanje i pomoći da prijemni ispit na FON-u položite sa maksimalnim brojem poena.

U Sjenici, 2026. godine

dr Ersin Gilić

Glava 1

Prijemni ispit 2026. godine

Zadatak 1. Vrednost izraza $(0,5)^{-2} + (0,2)^{-2} - (-0,125)^{-2} \cdot \sqrt{(-0,5)^4}$ jednaka je:

- (A) 11 (B) 13 (C) 8 (D) 15 (E) 10

Rešenje: Da bismo lakše izračunali vrednost datog brojevnog izraza, sve decimalne brojeve prebacimo u oblik razlomka:

$$0,5 = \frac{1}{2}, \quad 0,2 = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}, \quad -0,125 = -\frac{125}{1000} = -\frac{1}{8}$$

Uvrstimo ove razlomke u početni izraz:

$$I = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{5}\right)^{-2} - \left(-\frac{1}{8}\right)^{-2} \cdot \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^4}$$

Sada primenjujemo pravilo za negativan stepen $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$, kao i činjenicu da negativan broj na paran stepen postaje pozitivan:

- $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 2^2 = 4$
- $\left(\frac{1}{5}\right)^{-2} = 5^2 = 25$
- $\left(-\frac{1}{8}\right)^{-2} = (-8)^2 = 64$

Sredimo izraz pod kvadratnim korenom:

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16} \implies \sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{1}{4}$$

Zamenimo dobijene vrednosti nazad u izraz:

$$I = 4 + 25 - 64 \cdot \frac{1}{4}$$

$$I = 29 - 16$$

$$I = 13$$

Tačan odgovor je pod **B**.

□

Zadatak 2. Knjiga je najpre poskupela za 40%, a zatim pojeftinila za 40%, tako da sada košta 2520 dinara. Početna cena knjige jednaka je:

- (A) 2116 dinara (B) 3528 dinara (C) 2520 dinara (D) 1008 dinara (E) 3000 dinara

Rešenje: Neka je x početna cena knjige u dinarima.

Korak 1: Prva promena cene (poskupljenje)

Kada cena knjige poskupi za 40%, njena nova cena iznosi 140% početne cene:

$$x_1 = x + 0,40x = 1,40x$$

Korak 2: Druga promena cene (pojeftinjenje)

Nakon toga, knjiga pojeftini za 40%, ali od **nova cene** x_1 . To znači da njena konačna cena iznosi 60% cene x_1 :

$$x_2 = x_1 - 0,40x_1 = 0,60x_1$$

Korak 3: Formiranje i rešavanje jednačine

Znamo da je konačna cena $x_2 = 2520$ dinara. Izrazimo x_2 direktno preko početne cene x :

$$0,60 \cdot (1,40x) = 2520$$

$$0,84x = 2520$$

$$x = \frac{2520}{0,84} = \frac{252000}{84}$$

$$x = 3000 \text{ dinara}$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 3. Ako je $z = \frac{i^{2025} + i^{2026}}{i^{2021} + i^{2024}}$, gde je $i^2 = -1$, onda je z^2 jednako:

- (A) 2 (B) $-2i$ (C) $2i$ (D) -2 (E) -1

Rešenje: Da bismo pojednostavili kompleksan broj z , podsetimo se da se stepeni imaginarne jedinice i periodično ponavljaju na svaka četiri stepena ($i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$). Zato eksponente delimo sa 4 i posmatramo ostatak:

- $2025 = 4 \cdot 506 + 1 \implies i^{2025} = i^1 = i$
- $2026 = 4 \cdot 506 + 2 \implies i^{2026} = i^2 = -1$
- $2021 = 4 \cdot 505 + 1 \implies i^{2021} = i^1 = i$

- $2024 = 4 \cdot 506 + 0 \implies i^{2024} = i^0 = 1$

Uvrstimo ove vrednosti u izraz za z :

$$z = \frac{i - 1}{i + 1}$$

Možemo preurediti članove u brojiocu i imenitelju radi uočavanja pravilnosti:

$$z = \frac{-1 + i}{1 + i}$$

Izračunajmo sada direktno kvadrat ovog broja, odnosno z^2 :

$$z^2 = \left(\frac{-1 + i}{1 + i} \right)^2 = \frac{(-1 + i)^2}{(1 + i)^2}$$

Primenom formule za kvadrat binoma na brojilac i imenitelj dobijamo:

- $(-1 + i)^2 = 1 - 2i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$
- $(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$

Zamenom ovih vrednosti nazad u kvadrat razlomka imamo:

$$z^2 = \frac{-2i}{2i} = -1$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 4. Ako je $p \neq 0$, $q \neq 0$ i $|p| \neq |q|$, onda je izraz $\left(\left(\frac{p^3}{q} - \frac{q^3}{p} \right) : \left(\frac{p}{q} + \frac{q}{p} \right) \right)^{-1}$.
 $(p - q)$ identički jednak izrazu:

- (A) pq (B) $p + q$ (C) $\frac{1}{p + q}$ (D) $\frac{1}{pq}$ (E) $\frac{1}{p - q}$

Rešenje: Pojednostavimo delove izraza unutar velike zagrade korak po korak.

Korak 1: Sređivanje deljenika i delitelja

Svedimo razlomke u prvoj zagradi na zajednički imenitelj pq :

$$\frac{p^3}{q} - \frac{q^3}{p} = \frac{p^4 - q^4}{pq}$$

Uočimo da brojilac možemo rastaviti kao razliku kvadrata: $p^4 - q^4 = (p^2 - q^2)(p^2 + q^2)$.

Svedimo na zajednički imenitelj i drugu zagradu:

$$\frac{p}{q} + \frac{q}{p} = \frac{p^2 + q^2}{pq}$$

Korak 2: Deljenje izraza u zagradi

Sada vršimo deljenje ova dva dobijena izraza:

$$\left(\frac{p^4 - q^4}{pq}\right) : \left(\frac{p^2 + q^2}{pq}\right) = \frac{(p^2 - q^2)(p^2 + q^2)}{pq} \cdot \frac{pq}{p^2 + q^2}$$

Skraćivanjem članova pq i $(p^2 + q^2)$, unutar zagrade ostaje samo:

$$p^2 - q^2$$

Korak 3: Primenjivanje negativnog stepena i finalni račun

Ceo naš izraz sada ima oblik:

$$(p^2 - q^2)^{-1} \cdot (p - q)$$

Zapišimo negativni stepen u obliku razlomka i rastavimo razliku kvadrata u imenitelju $p^2 - q^2 = (p - q)(p + q)$:

$$\frac{1}{p^2 - q^2} \cdot (p - q) = \frac{p - q}{(p - q)(p + q)}$$

Skraćivanjem faktora $(p - q)$ dobijamo konačan pojednostavljen izraz:

$$\frac{1}{p + q}$$

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 5. Ako je $f\left(\frac{1-x}{1+x}\right) = \frac{1}{x}$ za $x \notin \{-1, 0\}$ i ako je f^{-1} inverzna funkcija funkcije f , onda je vrednost $f(2) \cdot f^{-1}(2)$ jednaka:

- (A) -3 (B) -1 (C) 9 (D) 1 (E) 3

Rešenje: Zadatak ćemo rešiti pronalaženjem eksplicitnog oblika funkcije $f(x)$ uvođenjem smene.

Korak 1: Određivanje funkcije $f(x)$

Uvedimo smenu za argument funkcije:

$$\frac{1-x}{1+x} = t$$

Izrazimo promenljivu x preko t :

$$1 - x = t(1 + x) \implies 1 - x = t + tx$$

$$1 - t = tx + x \implies x(t + 1) = 1 - t$$

$$x = \frac{1-t}{1+t}$$

Uvrstimo ovaj izraz za x u desnu stranu početne funkcionalne jednačine $f(t) = \frac{1}{x}$:

$$f(t) = \frac{1}{\frac{1-t}{1+t}} = \frac{1+t}{1-t}$$

Dakle, opšti oblik funkcije je $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$.

Korak 2: Izračunavanje vrednosti $f(2)$

Uvrstimo $x = 2$ u dobijenu funkciju:

$$f(2) = \frac{1+2}{1-2} = \frac{3}{-1} = -3$$

Korak 3: Izračunavanje vrednosti $f^{-1}(2)$

Po definiciji inverzne funkcije, važi da ako je $f^{-1}(2) = y$, onda je $f(y) = 2$. Iskoristimo ovo da nađemo y :

$$\begin{aligned} \frac{1+y}{1-y} = 2 &\implies 1+y = 2(1-y) \\ 1+y = 2-2y &\implies 3y = 1 \implies y = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Dakle, $f^{-1}(2) = \frac{1}{3}$.

Korak 4: Finalni proizvod

Tražena vrednost iznosi:

$$f(2) \cdot f^{-1}(2) = -3 \cdot \frac{1}{3} = -1$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 6. Broj svih celobrojnih rešenja nejednačine

$$\frac{(x-3)(x^2-8x+15)}{x+2} \leq 0$$

jednak je:

- (A) 3 (B) 5 (C) 2 (D) 7 (E) 1

Rešenje: Prvo uočimo uslov definisanosti razlomka (imenitelj ne sme biti nula):

$$x+2 \neq 0 \implies x \neq -2$$

Rastavimo kvadratni trinom $x^2 - 8x + 15$ u brojiocu na činioce. Tražimo dva broja čiji je zbir 8, a proizvod 15. To su brojevi 3 i 5:

$$x^2 - 8x + 15 = (x-3)(x-5)$$

Uvrstimo ovo nazad u nejednačinu:

$$\frac{(x-3)(x-3)(x-5)}{x+2} \leq 0 \implies \frac{(x-3)^2(x-5)}{x+2} \leq 0$$

Pošto je član $(x-3)^2 \geq 0$ za svako realno x , on ne utiče na znak razlomka, osim u tački gde je jednak nuli. Izraz $x = 3$ daje vrednost 0, što zadovoljava nejednačinu jer imamo znak ≤ 0 . Zbog toga je $x = 3$ sigurno jedno rešenje.

Za ostala rešenja posmatramo ostatak nejednačine:

$$\frac{x-5}{x+2} \leq 0$$

Ovaj razlomak je manji ili jednak nuli kada su brojilac i imenitelj suprotnog znaka, što se svodi na interval:

$$x \in (-2, 5]$$

Sada uključujemo i tačku $x = 3$ (koja već pripada ovom intervalu), pa je konačan skup realnih rešenja nejednačine:

$$x \in (-2, 5]$$

Zadatak traži broj ****celobrojnih**** rešenja. To su celi brojevi unutar ovog intervala:

$$x \in \{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

Prebrojavanjem vidimo da ima tačno 7 celobrojnih rešenja.

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 7. Vrednost izraza $2^{\log_4 25} - 7^{1+\log_7(2/7)}$ jedna ka je:

- (A) 2 (B) 6 (C) 5 (D) 4 (E) 3

Rešenje: Izračunajmo vrednost prvog i drugog člana datog izraza odvojeno, primenom osnovnih pravila za logaritme.

Sređivanje prvog člana ($2^{\log_4 25}$):

Transformišimo osnovu logaritma 4 kao 2^2 , a broj 25 kao 5^2 :

$$\log_4 25 = \log_{2^2} 5^2 = \frac{2}{2} \log_2 5 = \log_2 5$$

Sada prvi član postaje:

$$2^{\log_4 25} = 2^{\log_2 5} = 5$$

Sređivanje drugog člana ($7^{1+\log_7(2/7)}$):

Primenom pravila za stepenovanje $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$, imamo:

$$7^{1+\log_7(2/7)} = 7^1 \cdot 7^{\log_7(2/7)}$$

Znamo da važi osnovni logaritamski identitet $a^{\log_a b} = b$, pa je $7^{\log_7(2/7)} = \frac{2}{7}$:

$$7 \cdot \frac{2}{7} = 2$$

Finalni račun:

Oduzimanjem dobijenih vrednosti dobijamo konačan rezultat:

$$I = 5 - 2 = 3$$

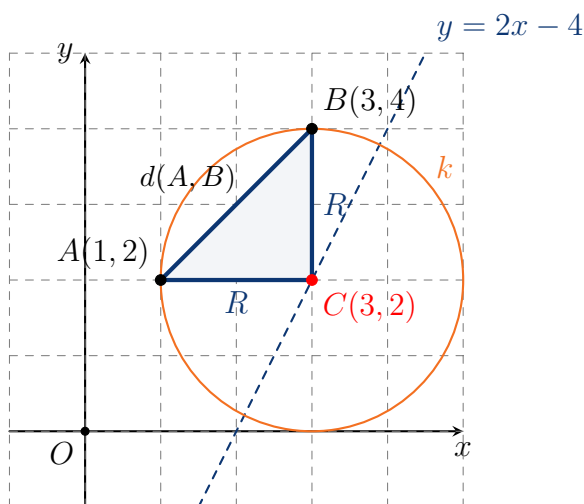
Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 8. Ako tačke $A(1, 2)$ i $B(3, 4)$ pripadaju kružnici k , čiji centar C pripada pravoj $y = 2x - 4$, onda je obim trougla ABC jednak:

- (A) $4\sqrt{2}$ (B) $2(2 + \sqrt{2})$ (C) $2(1 + \sqrt{2})$ (D) 5 (E) 7

Rešenje: Pošto tačke A i B pripadaju kružnici, rastojanja od centra $C(x_C, y_C)$ do ovih tačaka moraju biti jednaka, jer predstavljaju poluprečnik kružnice ($CA = CB = R$).



Korak 1: Određivanje koordinata centra C

Pošto centar C pripada pravoj $y = 2x - 4$, njegove koordinate možemo zapisati preko jedne promenljive: $C(x, 2x - 4)$. Postavimo jednačinu $CA^2 = CB^2$ koristeći formulu za rastojanje između dve tačke:

$$(x - 1)^2 + (2x - 4 - 2)^2 = (x - 3)^2 + (2x - 4 - 4)^2$$

$$(x-1)^2 + (2x-6)^2 = (x-3)^2 + (2x-8)^2$$

$$x^2 - 2x + 1 + 4x^2 - 24x + 36 = x^2 - 6x + 9 + 4x^2 - 32x + 64$$

Skraćivanjem $5x^2$ sa obe strane i sređivanjem dobijamo:

$$-26x + 37 = -38x + 73$$

$$12x = 36 \implies x = 3$$

Vratimo koordinatu x da bismo našli y : $y = 2(3) - 4 = 2$. Centar je tačka $C(3, 2)$.

Korak 2: Izračunavanje stranica trougla ABC

Trougao ABC ima dve stranice koje su jednake poluprečniku R :

$$R = CA = \sqrt{(3-1)^2 + (2-2)^2} = \sqrt{2^2 + 0} = 2$$

Dakle, $CA = 2$ i $CB = 2$.

Treća stranica trougla je dužina tetive AB :

$$AB = \sqrt{(3-1)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Korak 3: Izračunavanje obima

Obim trougla ABC je zbir svih njegovih stranica:

$$O = CA + CB + AB = 2 + 2 + 2\sqrt{2} = 4 + 2\sqrt{2} = 2(2 + \sqrt{2})$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 9. Najmanje realno rešenje jednačine

$$3 \cdot 4^{x+1} + 2 \cdot 9^{x+1} = 35 \cdot 6^x$$

pripada intervalu:

- (A) $[-3, -2)$ (B) $[-4, -3)$ (C) $[-5, -4)$ (D) $[-2, -1)$ (E) $[-1, 0)$

Rešenje: Rastavimo eksponente na sabirke i pojednostavimo strukturu jednačine:

$$3 \cdot 4^x \cdot 4^1 + 2 \cdot 9^x \cdot 9^1 = 35 \cdot 6^x$$

$$12 \cdot 4^x + 18 \cdot 9^x = 35 \cdot 6^x$$

Ovo je homogena eksponencijalna jednačina. Podelimo celu jednačinu sa 9^x (pošto je $9^x > 0$ za sve x):

$$12 \cdot \frac{4^x}{9^x} + 18 = 35 \cdot \frac{6^x}{9^x}$$

Primetimo da važi $\frac{4^x}{9^x} = \left(\frac{2}{3}\right)^{2x}$ i $\frac{6^x}{9^x} = \left(\frac{6}{9}\right)^x = \left(\frac{2}{3}\right)^x$. Jednačina postaje:

$$12 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} - 35 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^x + 18 = 0$$

Uvedimo smenu $\left(\frac{2}{3}\right)^x = t$ uz uslov $t > 0$:

$$12t^2 - 35t + 18 = 0$$

Rešimo dobijenu kvadratnu jednačinu po t :

$$t_{1,2} = \frac{35 \pm \sqrt{1225 - 4 \cdot 12 \cdot 18}}{24} = \frac{35 \pm \sqrt{1225 - 864}}{24} = \frac{35 \pm \sqrt{361}}{24} = \frac{35 \pm 19}{24}$$

$$t_1 = \frac{54}{24} = \frac{9}{4}, \quad t_2 = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}$$

Vratimo smenu da bismo našli nepoznatu x :

$$1. \left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{9}{4} \implies \left(\frac{2}{3}\right)^x = \left(\frac{3}{2}\right)^2 \implies \left(\frac{2}{3}\right)^x = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \implies x_1 = -2$$

$$2. \left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{2}{3} \implies x_2 = 1$$

Najmanje realno rešenje je $x = -2$. Broj -2 pripada poluotvorenom intervalu $[-2, -1)$ jer je uključen na levoj ivici.

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 10. Razlika d aritmetičke progresije $a_1, a_2, \dots$ je ceo broj, a zbir prvih deset članova te progresije jednak je 155. Količnik q geometrijske progresije $b_1, b_2, \dots$ je takođe ceo broj, a zbir prva dva člana te progresije jednak je 9. Ako je $a_1 = q$ i $b_1 = d$, onda b_4 iznosi:

- (A) 24 (B) 96 (C) 48 (D) 54 (E) 64

Rešenje: Postavimo sisteme jednačina za obe progresije koristeći uslove zadatka.

Korak 1: Analiza aritmetičke progresije

Formula za zbir prvih n članova aritmetičkog niza je $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$. Za $S_{10} = 155$:

$$\frac{10}{2}(2a_1 + 9d) = 155 \implies 5(2a_1 + 9d) = 155 \implies 2a_1 + 9d = 31$$

Korak 2: Analiza geometrijske progresije

Zbir prva dva člana geometrijskog niza je $b_1 + b_2 = 9$. Pošto je $b_2 = b_1 \cdot q$, imamo:

$$b_1 + b_1q = 9 \implies b_1(1 + q) = 9$$

Korak 3: Metoda zamene i rešavanje po celim brojevima

Uvrstimo veze $a_1 = q$ i $b_1 = d$ u naše dve ključne jednačine: 1) $2q + 9d = 31 \implies 2q = 31 - 9d \implies q = \frac{31-9d}{2}$ 2) $d(1 + q) = 9$

Uvrstimo izraz za q u drugu jednačinu:

$$d \left(1 + \frac{31 - 9d}{2} \right) = 9 \implies d \left(\frac{2 + 31 - 9d}{2} \right) = 9$$

$$d(33 - 9d) = 18 \implies 33d - 9d^2 = 18$$

Podelimo celu kvadratnu jednačinu sa -3 i prebacimo sve na levu stranu:

$$3d^2 - 11d + 6 = 0$$

Rešenja po d su:

$$d_{1,2} = \frac{11 \pm \sqrt{121 - 4 \cdot 3 \cdot 6}}{6} = \frac{11 \pm \sqrt{121 - 72}}{6} = \frac{11 \pm \sqrt{49}}{6} = \frac{11 \pm 7}{6}$$

$$d_1 = \frac{18}{6} = 3, \quad d_2 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Pošto je u tekstu rečeno da je razlika d **ceo broj**, rešenje $d = \frac{2}{3}$ odbacujemo. Dakle, sigurno je $d = 3$.

Odavde direktno dobijamo ostale početne članove niza:

- $b_1 = d = 3$
- $q = \frac{31-9(3)}{2} = \frac{31-27}{2} = 2$ (što je takođe ceo broj, kako je i zahtevano).

Korak 4: Izračunavanje člana b_4

Četvrti član geometrijskog niza računa se po formuli $b_4 = b_1 \cdot q^3$:

$$b_4 = 3 \cdot 2^3 = 3 \cdot 8 = 24$$

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 11. Proizvod svih realnih rešenja jednačine

$$\sqrt{2x+8} - \sqrt{x+2} = 2$$

jednak je:

- (A) -28 (B) -4 (C) 28 (D) -14 (E) 14

Rešenje: Najpre moramo postaviti uslove definisanosti korena pod kojima jednačina ima smisla:

$$2x + 8 \geq 0 \implies x \geq -4$$

$$x + 2 \geq 0 \implies x \geq -2$$

U preseku ova dva uslova dobijamo početni domen: $x \in [-2, +\infty)$.

Prebacimo drugi koren na desnu stranu kako bismo lakše kvadrirali jednačinu:

$$\sqrt{2x+8} = 2 + \sqrt{x+2}$$

Budući da su obe strane pozitivne za svako $x \geq -2$, možemo bezbedno kvadrirati levu i desnu stranu:

$$\begin{aligned} 2x + 8 &= (2 + \sqrt{x+2})^2 \\ 2x + 8 &= 4 + 4\sqrt{x+2} + (x+2) \\ 2x + 8 &= x + 6 + 4\sqrt{x+2} \end{aligned}$$

Prebacimo sve linearne članove na levu stranu, a koren izolujemo na desnoj:

$$\begin{aligned} 2x - x + 8 - 6 &= 4\sqrt{x+2} \\ x + 2 &= 4\sqrt{x+2} \end{aligned}$$

Pre ponovnog kvadriranja, uočimo uslov da leva strana mora biti nenegativna ($x+2 \geq 0$), što je već ispunjeno našim početnim domenom $x \geq -2$. Kvadriranjem dobijamo:

$$\begin{aligned} (x+2)^2 &= 16(x+2) \\ (x+2)^2 - 16(x+2) &= 0 \end{aligned}$$

Izvučimo zajednički faktor $(x+2)$ ispred zagrade:

$$\begin{aligned} (x+2)(x+2-16) &= 0 \\ (x+2)(x-14) &= 0 \end{aligned}$$

Oдавde dobijamo dva potencijalna rešenja:

1. $x + 2 = 0 \implies x_1 = -2$
2. $x - 14 = 0 \implies x_2 = 14$

Oba rešenja pripadaju početnom domenu $x \in [-2, +\infty)$. Traži se proizvod svih realnih rešenja jednačine:

$$P = x_1 \cdot x_2 = -2 \cdot 14 = -28$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 12. Broj svih pozitivnih rešenja jednačine

$$x + \log_{10}(2^x + 2) = \log_{10}(3 \cdot 5^{x+1})$$

jednak je:

- (A) 1 (B) 4 (C) 0 (D) 2 (E) 3

Rešenje: S obzirom na to da su argumenti logaritama uvek pozitivni ($2^x + 2 > 0$ i $3 \cdot 5^{x+1} > 0$), jednačina je definisana za sve realne brojeve.

Zapišimo linearni član x u obliku logaritma sa osnovom 10:

$$x = \log_{10} 10^x$$

Uvrstimo ovo u jednačinu:

$$\log_{10} 10^x + \log_{10}(2^x + 2) = \log_{10}(3 \cdot 5^{x+1})$$

Primenom pravila za zbir logaritma $\log_a M + \log_a N = \log_a(M \cdot N)$ na levoj strani dobijamo:

$$\log_{10}(10^x \cdot (2^x + 2)) = \log_{10}(3 \cdot 5^{x+1})$$

Pošto su osnove logaritama jednake, možemo uporediti njihove argumente (antilogaritmovanje):

$$10^x \cdot (2^x + 2) = 3 \cdot 5^{x+1}$$

Zapišimo 10^x kao $(2 \cdot 5)^x = 2^x \cdot 5^x$, a desnu stranu kao $3 \cdot 5^x \cdot 5^1 = 15 \cdot 5^x$:

$$2^x \cdot 5^x \cdot (2^x + 2) = 15 \cdot 5^x$$

Podelimo celu jednačinu sa 5^x (pošto je $5^x > 0$ za sve x):

$$2^x \cdot (2^x + 2) = 15$$

$$(2^x)^2 + 2 \cdot 2^x - 15 = 0$$

Uvedimo smenu $2^x = t$ uz uslov $t > 0$:

$$t^2 + 2t - 15 = 0$$

Rešenja ove kvadratne jednačine po t su:

$$t_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 60}}{2} = \frac{-2 \pm 8}{2} \implies t_1 = 3, \quad t_2 = -5$$

Zbog uslova smene ($t > 0$), rešenje $t_2 = -5$ odbacujemo. Vratimo smenu za $t_1 = 3$:

$$2^x = 3 \implies x = \log_2 3$$

Budući da je $3 > 2^1$, važi da je $\log_2 3 > 1 > 0$, pa je dobijeno rešenje pozitivno. Jednačina ima tačno jedno pozitivno realno rešenje.

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 13. Ako je polinom $P(x) = x^{2026} + ax^{2025} + bx^2 + 3x - 1$, $a, b \in \mathbb{R}$, deljiv polinomom $Q(x) = x^2 - \sqrt{2}x + 1$, onda je vrednost izraza $(2a - 3b)^2$ jednaka:

- (A) 8 (B) 6 (C) $4\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{2}$ (E) $6\sqrt{2}$

Rešenje: Polinom $P(x)$ je deljiv sa $Q(x)$ ako i samo ako su sve nule polinoma $Q(x)$ ujedno i nule polinoma $P(x)$. Pronađimo nule polinoma $Q(x)$:

$$x^2 - \sqrt{2}x + 1 = 0 \implies x_{1,2} = \frac{\sqrt{2} \pm \sqrt{2-4}}{2} = \frac{\sqrt{2} \pm i\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 \pm i)$$

Predstavimo ove nule u trigonometrijskom (ili eksponencijalnom) obliku radi lakšeg stepenovanja na visoke eksponente. Moduo kompleksnog broja je $\rho = \sqrt{(\sqrt{2}/2)^2 + (\sqrt{2}/2)^2} = 1$, a argument je $\varphi = \frac{\pi}{4}$. Uzmimo jednu od nula, x_1 :

$$x_1 = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = e^{i\frac{\pi}{4}}$$

S obzirom na to da je $P(x_1) = 0$, izračunajmo stepene broja x_1 koji nam trebaju primenom Moavrove formule:

- $x_1^2 = e^{i\frac{2\pi}{4}} = e^{i\frac{\pi}{2}} = i$
- $x_1^{2025} = e^{i\frac{2025\pi}{4}} = e^{i(506\pi + \frac{\pi}{4})} = e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$
- $x_1^{2026} = e^{i\frac{2026\pi}{4}} = e^{i(506\pi + \frac{\pi}{2})} = e^{i\frac{\pi}{2}} = i$

Uvrstimo ove vrednosti u jednačinu $P(x_1) = 0$:

$$i + a \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) + b(i) + 3 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) - 1 = 0$$

Grupišimo realne i imaginarne delove jednačine odvojeno:

$$\left(\frac{a\sqrt{2}}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2} - 1 \right) + i \left(1 + \frac{a\sqrt{2}}{2} + b + \frac{3\sqrt{2}}{2} \right) = 0 + 0i$$

Da bi kompleksan broj bio jednak nuli, i realni i imaginarni deo moraju biti jednaki nuli:

1) Realni deo:

$$\frac{a\sqrt{2}}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2} - 1 = 0 \implies \frac{\sqrt{2}}{2}(a+3) = 1 \implies a+3 = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \implies a = \sqrt{2} - 3$$

2) Imaginarni deo:

$$1 + \frac{a\sqrt{2}}{2} + b + \frac{3\sqrt{2}}{2} = 0$$

Primetimo iz realnog dela da je $\frac{a\sqrt{2}}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2} = 1$, pa zamenom tog celog izraza dobijamo:

$$1 + 1 + b = 0 \implies b = -2$$

Sada možemo izračunati vrednost traženog izraza $(2a - 3b)^2$:

$$2a - 3b = 2(\sqrt{2} - 3) - 3(-2) = 2\sqrt{2} - 6 + 6 = 2\sqrt{2}$$

$$(2a - 3b)^2 = (2\sqrt{2})^2 = 4 \cdot 2 = 8$$

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 14. Vrednost izraza

$$\tan 1^\circ \cdot \tan 2^\circ \cdot \tan 3^\circ \cdot \dots \cdot \tan 88^\circ \cdot \tan 89^\circ$$

(odnosno formalno $\prod_{k=1}^{89} \tan k^\circ$) jednaka je:

(A) -1 (B) $\frac{1}{2^{90}}$ (C) $\frac{1}{2^{89}}$ (D) 1 (E) $\frac{1}{2^{45}}$

Rešenje: Iskoristimo kofunkcijski trigonometrijski identitet za komplementne uglove (uglove čiji je zbir 90°), koji glasi $\tan(90^\circ - \theta) = \cot \theta$.

Primenom ove formule na faktore sa kraja proizvoda dobijamo:

- $\tan 89^\circ = \tan(90^\circ - 1^\circ) = \cot 1^\circ$
- $\tan 88^\circ = \tan(90^\circ - 2^\circ) = \cot 2^\circ$
- $\tan 87^\circ = \tan(90^\circ - 3^\circ) = \cot 3^\circ$

Uparimo prvi i poslednji član proizvoda, drugi i pretposlednji, i tako redom ka sredini:

$$P = (\tan 1^\circ \cdot \cot 1^\circ) \cdot (\tan 2^\circ \cdot \cot 2^\circ) \cdot \dots \cdot (\tan 44^\circ \cdot \cot 44^\circ) \cdot \tan 45^\circ$$

Pošto važi osnovni trigonometrijski identitet $\tan \theta \cdot \cot \theta = 1$, svaka zagrada u ovom proizvodu ima vrednost tačno 1.

Takođe, iz tabličnih vrednosti znamo da je $\tan 45^\circ = 1$. Zbog toga se ceo proizvod svodi na:

$$P = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

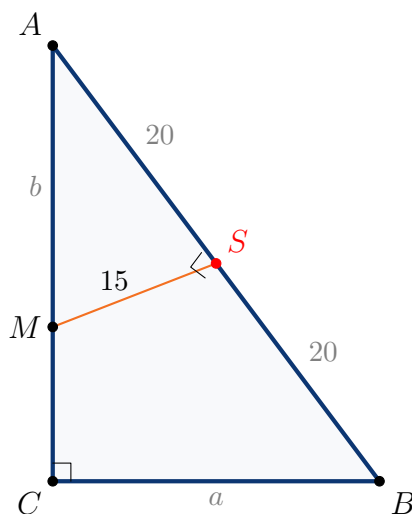
Zadatak 15. Dužina hipotenuze pravouglog trougla ABC jednaka je 40 cm. Simetrala hipotenuze seče hipotenuze u tački S , a dužu katetu u tački M . Ako je dužina duži SM jednaka 15 cm, onda je zbir dužina kateta trougla ABC jednak:

(A) 56 cm (B) 54 cm (C) 52 cm (D) 48 cm (E) 50 cm

Rešenje: Neka je ABC pravougli trougao sa pravim uglom kod temena C . Označimo katete standardno sa $BC = a$ (kraća kateta) i $AC = b$ (duža kateta), dok je hipotenuza $AB = c = 40$ cm.

Tačka S je središte hipotenuze AB , pa deli hipotenuzu na dva jednaka dela dužine:

$$AS = SB = \frac{c}{2} = 20 \text{ cm}$$



Korak 1: Uočavanje sličnosti trouglova

Posmatrajmo pravougli trougao $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) i pravougli trougao $\triangle ASM$ ($\angle S = 90^\circ$, jer je SM deo simetrale hipotenuze). Ova dva trougla dele zajednički oštar ugao kod temena A ($\angle SAM = \angle BAC$).

Na osnovu stava UU (ugao-ugao), ovi trouglovi su slični:

$$\triangle ASM \sim \triangle ACB$$

Korak 2: Postavljanje proporcija stranica

Iz sličnosti trouglova sledi da su odnosi odgovarajućih stranica (naspram istih uglova) jednaki. Odnos katete naspram ugla A i katete uz ugao A u oba trougla mora biti isti:

$$\frac{SM}{AS} = \frac{BC}{AC} \implies \frac{15}{20} = \frac{a}{b}$$

Pojednostavimo razlomak skraćivanjem sa 5:

$$\frac{a}{b} = \frac{3}{4} \implies a = \frac{3}{4}b$$

Korak 3: Primenjivanje Pitagorine teoreme

Uvrstimo izraženu katetu a u Pitagorinu teoremu za trougao $\triangle ABC$:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$\left(\frac{3}{4}b\right)^2 + b^2 = 40^2$$

$$\frac{9}{16}b^2 + b^2 = 1600 \implies \frac{25}{16}b^2 = 1600$$

Pomnožimo celu jednačinu sa $\frac{16}{25}$:

$$b^2 = 1600 \cdot \frac{16}{25} = 64 \cdot 16 = 1024$$

$$b = \sqrt{1024} = 32 \text{ cm}$$

Sada lako nalazimo dužinu druge katete a :

$$a = \frac{3}{4} \cdot 32 = 3 \cdot 8 = 24 \text{ cm}$$

Korak 4: Računanje zbira dužina kateta

Traženi zbir dužina kateta iznosi:

$$S = a + b = 24 + 32 = 56 \text{ cm}$$

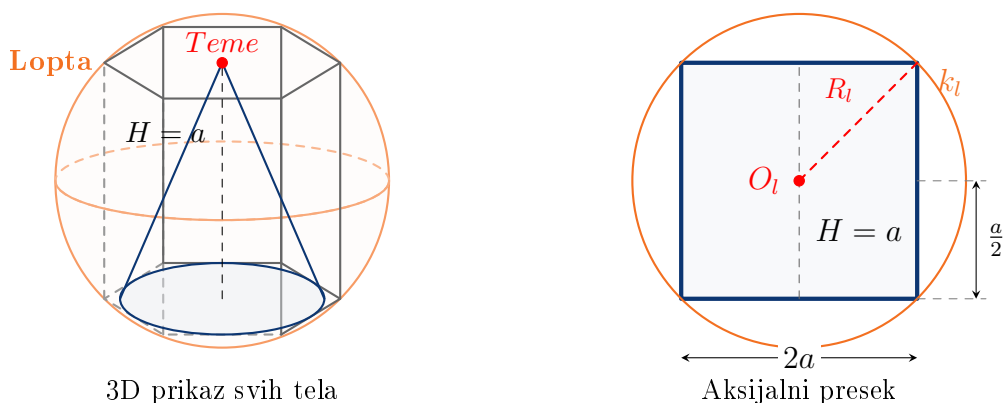
Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 16. Data je prava pravilna šestostrana prizma čija je dužina visine jednaka dužini ivice osnove. Prvo je oko date prizme opisana lopta, a zatim je u datu prizmu upisana kupa, tako da osnova kupe dodiruje ivice jedne osnove prizme, a teme kupe je centar upisane kružnice druge osnove. Odnos zapremina opisane lopte i upisane kupe jednak je:

- (A) $15\sqrt{5} : 8$ (B) $4\sqrt{3} : 1$ (C) $10\sqrt{5} : 6$ (D) $10\sqrt{5} : 3$ (E) $4 : \sqrt{3}$

Rešenje: Neka je a dužina osnovne ivice pravilne šestostrane prizme. Prema tekstu zadatka, visina prizme H jednaka je osnovnoj ivici, odnosno $H = a$.



Korak 1: Zapremina upisane kupe

Osnova kupe je upisana u šestougaonu osnovu prizme. Poluprečnik osnove kupe r_k jednak je poluprečniku upisane kružnice pravilnog šestougla stranice a :

$$r_k = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Visina kupe je jednaka visini prizme, dakle $H_k = H = a$. Zapremina kupe V_k iznosi:

$$V_k = \frac{1}{3} r_k^2 \pi H_k = \frac{1}{3} \left(\frac{a\sqrt{3}}{2} \right)^2 \pi \cdot a = \frac{1}{3} \cdot \frac{3a^2}{4} \pi \cdot a = \frac{a^3 \pi}{4}$$

Korak 2: Poluprečnik opisane lopte

Lopta je opisana oko prizme, što znači da njena površina prolazi kroz sva temena prizme. Posmatrajmo pravougli trougao čije su katete visina polovine prizme ($\frac{H}{2} = \frac{a}{2}$) i poluprečnik opisane kružnice šestougla ($R_{est} = a$). Hipotenuzu ovog trougla čini poluprečnik opisane lopte R_l .

Primenom Pitagorine teoreme dobijamo:

$$R_l^2 = \left(\frac{H}{2} \right)^2 + R_{est}^2 = \left(\frac{a}{2} \right)^2 + a^2 = \frac{a^2}{4} + a^2 = \frac{5a^2}{4}$$

Oдавde je poluprečnik opisane lopte:

$$R_l = \frac{a\sqrt{5}}{2}$$

Korak 3: Zapremina opisane lopte

Zapremina lopte V_l računa se po standardnoj formuli:

$$V_l = \frac{4}{3} R_l^3 \pi = \frac{4}{3} \left(\frac{a\sqrt{5}}{2} \right)^3 \pi = \frac{4}{3} \cdot \frac{5\sqrt{5}a^3}{8} \pi = \frac{5\sqrt{5}a^3 \pi}{6}$$

Korak 4: Odnos zapremina

Formirajmo traženi odnos zapremine opisane lopte i zapremine upisane kupe:

$$\frac{V_l}{V_k} = \frac{\frac{5\sqrt{5}a^3 \pi}{6}}{\frac{a^3 \pi}{4}} = \frac{\frac{5\sqrt{5}}{6}}{\frac{1}{4}} = \frac{5\sqrt{5} \cdot 4}{6} = \frac{20\sqrt{5}}{6} = \frac{10\sqrt{5}}{3}$$

Zapisano u obliku razmere, odnos zapremina je $10\sqrt{5} : 3$.

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 17. Broj svih rešenja jednačine

$$\sin(2026x) + \sin(2024x) = -2 \cos x$$

koja pripadaju intervalu $(0, 2\pi]$ jednak je:

- (A) 2023 (B) 2024 (C) 2026 (D) 2025 (E) 2027

Rešenje: Primenimo trigonometrijsku formulu za transformaciju zbira sinusa u proizvod:

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

Za našu jednačinu imamo $\alpha = 2026x$ i $\beta = 2024x$:

$$\sin(2026x) + \sin(2024x) = 2 \sin \frac{2026x + 2024x}{2} \cos \frac{2026x - 2024x}{2} = 2 \sin(2025x) \cos x$$

Jednačina sada postaje:

$$2 \sin(2025x) \cos x = -2 \cos x$$

Podelimo celu jednačinu sa 2 i prebacimo sve članove na levu stranu:

$$\sin(2025x) \cos x + \cos x = 0$$

Izvučimo zajednički faktor $\cos x$ ispred zagrade:

$$\cos x \cdot (\sin(2025x) + 1) = 0$$

Ova jednačina se rastavlja na dva nezavisna slučaja:

Slučaj 1: $\cos x = 0$

Rešenja ove jednačine su oblika $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Tražimo rešenja koja pripadaju intervalu $(0, 2\pi]$:

$$x_1 = \frac{\pi}{2}, \quad x_2 = \frac{3\pi}{2}$$

U ovom slučaju imamo tačno **2 rešenja**.

Slučaj 2: $\sin(2025x) + 1 = 0 \implies \sin(2025x) = -1$

Rešenja ove jednačine su oblika:

$$2025x = \frac{3\pi}{2} + m \cdot 2\pi \implies x = \frac{3\pi}{4050} + \frac{2m\pi}{2025}, \quad m \in \mathbb{Z}$$

Odredimo broj rešenja koja upadaju u interval $(0, 2\pi]$ postavljanjem nejednačine:

$$0 < \frac{3\pi}{4050} + \frac{2m\pi}{2025} \leq 2\pi$$

Podelimo sve sa π i pomnožimo sa 4050:

$$0 < 3 + 4m \leq 8100$$

$$-3 < 4m \leq 8097$$

$$-0,75 < m \leq 2024,25$$

Budući da je m ceo broj, važi $m \in \{0, 1, 2, \dots, 2024\}$. Ukupan broj vrednosti za m iznosi $2024 - 0 + 1 = \mathbf{2025}$ rešenja.

Provera preklapanja rešenja:

Moramo proveriti da li se neka rešenja iz Slučaja 1 preklapaju sa rešenjima iz Slučaja 2. Ako se preklapaju, u tim tačkama važi da je $\cos x = 0$ i $\sin(2025x) = -1$. Znamo da je $\cos x = 0$ za $x = \frac{\pi}{2}$ i $x = \frac{3\pi}{2}$. Ispitajmo vrednost $\sin(2025x)$ za ove dve tačke:

- Za $x = \frac{\pi}{2} \implies \sin(2025 \cdot \frac{\pi}{2}) = \sin(1012\pi + \frac{\pi}{2}) = \sin \frac{\pi}{2} = 1 \neq -1$ (nema preklapanja).
- Za $x = \frac{3\pi}{2} \implies \sin(2025 \cdot \frac{3\pi}{2}) = \sin(3037\pi + \frac{\pi}{2}) = \sin(\pi + \frac{\pi}{2}) = -1$ (rešenje $x = \frac{3\pi}{2}$ se preklapa!).

Pošto je rešenje $x = \frac{3\pi}{2}$ već uračunato u okviru Slučaja 2 (za $m = 1518$), iz Slučaja 1 nam ostaje samo jedno jedinstveno rešenje ($x = \frac{\pi}{2}$).

Ukupan broj rešenja jednačine na datom intervalu je:

$$N = 2025 + 1 = 2026$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 18. Broj svih neparnih četvorocifrenih brojeva čije su sve cifre međusobno različite jednak je:

- (A) 2560 (B) 2240 (C) 2122 (D) 2880 (E) 2520

Rešenje: Neka je četvorocifreni broj oblika $\overline{abcd}$, gde su $a, b, c, d \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$. Uslov da je broj neparan znači da se mora završavati neparnom cifrom, odnosno zadnja cifra d mora biti iz skupa $\{1, 3, 5, 7, 9\}$.

Broj mogućnosti za svaku poziciju određujemo prateći restrikcije korak po korak:

1. **Pozicija d (cifra jedinica):** Budući da broj mora biti neparan, za cifru d imamo tačno **5 mogućih izbora** ($\{1, 3, 5, 7, 9\}$).
2. **Pozicija a (cifra hiljada):** Prva cifra četvorocifrenog broja ne sme biti 0 ($a \neq 0$), a takođe mora biti različita od izabrane cifre d ($a \neq d$). Od ukupno 10 dostupnih cifara, oduzimamo nulu i cifru d , što nam ostavlja tačno $10 - 2 = \mathbf{8}$ mogućih izbora.
3. **Pozicija b (cifra stotina):** Cifra b mora biti različita od cifara a i d ($b \neq a, b \neq d$), ali sada nula može biti na ovoj poziciji. Od ukupno 10 cifara oduzimamo dve već iskorišćene, pa imamo tačno $10 - 2 = \mathbf{8}$ mogućih izbora.
4. **Pozicija c (cifra desetice):** Cifra c mora biti različita od tri do sada iskorišćene cifre ($c \neq a, b, d$). To nam ostavlja tačno $10 - 3 = \mathbf{7}$ mogućih izbora.

Primenom osnovnog pravila kombinatorike (pravila proizvoda), ukupan broj takvih neparnih četvorocifrenih brojeva sa različitim ciframa je:

$$N = 8 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 5 = 64 \cdot 35 = 2240$$

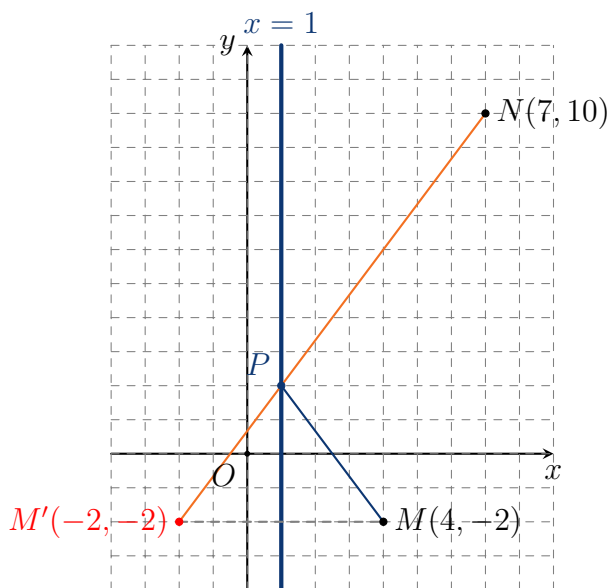
Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 19. Minimalan zbir rastojanja proizvoljne tačke na pravoj $x = 1$ do tačaka $M(4, -2)$ i $N(7, 10)$ jednak je:

- (A) $\frac{31}{2}$ (B) $\frac{33}{2}$ (C) $\frac{27}{2}$ (D) 13 (E) 15

Rešenje: Neka je $P(1, y)$ proizvoljna tačka koja leži na vertikalnoj pravoj $p : x = 1$. Zadatak traži minimum zbira dužina $PM + PN$.

Ovaj tip zadatka se najefikasnije rešava nalaženjem simetrične tačke jedne od datih tačaka u odnosu na zadatu pravu. Preslikajmo tačku $M(4, -2)$ simetrično u odnosu na pravu $x = 1$ u tačku M' .



Pošto je prava $x = 1$ vertikalna, y -koordinata tačke M' ostaje ista (-2) , dok se x -koordinata pomera za istu udaljenost sa leve strane prave. Udaljenost tačke M od prave $x = 1$ iznosi $4 - 1 = 3$. Zato će x -koordinata simetrične tačke biti $1 - 3 = -2$. Dakle, simetrična tačka je $M'(-2, -2)$.

Zbog simetrije, važi da je dužina $PM = PM'$ za bilo koju tačku P na pravoj $x = 1$. Prema tome, naš zbir rastojanja postaje:

$$PM + PN = PM' + PN$$

Na osnovu nejednakosti trougla, zbir dužina $PM' + PN$ je minimalan kada tačke M' , P i N leže na jednoj pravoj liniji (odnosno kada formiraju duž $M'N$).

Dakle, minimalan zbir rastojanja jednak je direktnoj udaljenosti između tačaka M' i N :

$$(PM + PN)_{\min} = M'N = \sqrt{(x_N - x_{M'})^2 + (y_N - y_{M'})^2}$$

$$M'N = \sqrt{(7 - (-2))^2 + (10 - (-2))^2} = \sqrt{9^2 + 12^2}$$

$$M'N = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 20. Ako je broj članova razvoja $(\sqrt{2} + \sqrt[3]{4})^n$ koji su celi brojevi jednak 50, a broj svih članova deljiv brojem 10, onda je zbir svih binomnih koeficijenata ovog razvoja jednak:

- (A) 4^{150} (B) 2^{301} (C) 2^{299} (D) 2^{151} (E) 2^{149}

Rešenje: Zapišimo opšti član u binomnom razvoju datog izraza preko stepena sa racionalnim izložiocima:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} (2^{1/2})^{n-k} (4^{1/3})^k = \binom{n}{k} 2^{\frac{n-k}{2}} 2^{\frac{2k}{3}} = \binom{n}{k} 2^{\frac{n-k}{2} + \frac{2k}{3}}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n\}$$

Da bi član razvoja bio ceo broj, eksponenti osnove 2 moraju biti celi brojevi. To znači da istovremeno mora važiti:

$$2 \mid (n - k) \quad \text{i} \quad 3 \mid k$$

Iz uslova $3 \mid k$ sledi da k mora biti umnožak broja 3, odnosno $k = 3j$ za neko celobrojno $j \geq 0$. Uvrštavanjem ovoga u prvi uslov dobijamo:

$$n - 3j \equiv 0 \pmod{2} \implies n - j \equiv 0 \pmod{2} \implies n \equiv j \pmod{2}$$

Zadatak navodi da je broj svih članova razvoja **deljiv sa 10**. Ukupan broj članova u razvoju stepena n iznosi $n + 1$, pa zaključujemo:

$$n + 1 = 10q \implies n = 10q - 1, \quad q \in \mathbb{N}$$

S obzirom na to da je n neparan broj ($n = 10q - 1$), uslov $n \equiv j \pmod{2}$ implicira da i indeks j mora biti neparan broj. Možemo ga zapisati kao $j = 2m + 1$ za $m \in \{0, 1, 2, \dots\}$.

Izrazimo sada indeks k preko promenljive m :

$$k = 3j = 3(2m + 1) = 6m + 3$$

Pošto vrednost k ne sme preći gornju granicu razvoja n , postavljamo nejednačinu:

$$0 \leq 6m + 3 \leq n \implies 0 \leq 6m + 3 \leq 10q - 1$$

$$6m \leq 10q - 4 \implies m \leq \frac{10q - 4}{6}$$

Broj celobrojnih članova u razvoju predstavlja broj mogućih vrednosti za m , počevši od $m = 0$. U tekstu piše da ima tačno 50 celih članova, što znači da indeks m uzima vrednosti iz skupa $\{0, 1, 2, \dots, 49\}$. Najveća vrednost je $m_{\max} = 49$:

$$49 = \left\lfloor \frac{10q - 4}{6} \right\rfloor \implies 49 \leq \frac{10q - 4}{6} < 50$$

$$294 \leq 10q - 4 < 300$$

$$298 \leq 10q < 304$$

Jedini ceo broj deljiv sa 10 u ovom opsegu je $10q = 300$, odakle dobijamo da je $q = 30$.

Sada lako izračunavamo tačnu vrednost stepena razvoja n :

$$n = 10q - 1 = 300 - 1 = 299$$

Zadatak traži zbir svih binomnih koeficijenata tog razvoja. Prema osnovnoj osobini binomnih koeficijenata, taj zbir iznosi 2^n :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n = 2^{299}$$

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Glava 2

Prijemni ispit 2025. godine

Zadatak 1. Vrednost izraza

$$\frac{\sqrt{(-2025)^2} + |-2025| + \sqrt[3]{(-2025)^3}}{\sqrt[7]{(-5)^7} + \sqrt[10]{(-6)^{10}}}$$

jednaka je:

(A) $-\frac{6075}{11}$ (B) -4050 (C) 4050 (D) $\frac{6075}{11}$ (E) 2025

Rešenje: Analizirajmo i pojednostavimo svaki član u brojiocu i imenitelju pažljivo prateći pravila za parne i neparne korene:

- Za parne korene važi $\sqrt{x^2} = |x|$, pa je $\sqrt{(-2025)^2} = |-2025| = 2025$.
- Apsolutna vrednost negativnog broja je pozitivna: $|-2025| = 2025$.
- Za neparne korene važi $\sqrt[3]{x^3} = x$, pa je $\sqrt[3]{(-2025)^3} = -2025$.
- U imenitelju, prvi član ima neparan koren: $\sqrt[7]{(-5)^7} = -5$.
- Drugi član u imenitelju ima paran koren: $\sqrt[10]{(-6)^{10}} = |-6| = 6$.

Uvrstimo ove pojednostavljene vrednosti nazad u početni razlomak:

$$I = \frac{2025 + 2025 + (-2025)}{-5 + 6}$$

$$I = \frac{2025}{1} = 2025$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 2. Za $a \neq 0$, $b \neq 0$ i $a \neq b$, izraz

$$\left(\left(\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} + 3 \cdot \frac{b^2 - a^2}{b - a} \right) : (ab)^{-1} \right)^{\frac{1}{3}}$$

identički je jednak izrazu:

(A) $a - b$ (B) b (C) $a + b$ (D) $b - a$ (E) a

Rešenje: Pojednostavimo najpre treći član unutar velike zagrade. Uočimo razliku kvadrata u brojiocu $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$:

$$3 \cdot \frac{b^2 - a^2}{b - a} = 3 \cdot \frac{(b - a)(b + a)}{b - a} = 3(b + a) = 3a + 3b$$

Sada zapišemo ceo izraz unutar velike zagrade i svedemo prva dva razlomka na zajednički imenitelj ab :

$$\left(\frac{a^3 + b^3}{ab} + 3a + 3b \right) : \frac{1}{ab}$$

Deljenje razlomkom je množenje njegovom recipročnošću:

$$\left(\frac{a^3 + b^3 + 3a^2b + 3ab^2}{ab} \right) \cdot ab$$

Skraćivanjem člana ab u brojiocu i imenitelju ostaje preostali polinom:

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Prepoznamo formulu za kub binoma:

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a + b)^3$$

Sada primenimo spoljašnji stepen $\frac{1}{3}$ na dobijeni rezultat:

$$I = ((a + b)^3)^{\frac{1}{3}} = (a + b)^{3 \cdot \frac{1}{3}} = a + b$$

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 3. Ako je $f\left(\frac{x-1}{x-2}\right) = x$ za $x \neq 2$, $g(f(x) - 2) = x - 3$ za $x \neq 1$, $h(x) = \frac{1}{2x}$ za $x \neq 0$ i g^{-1} inverzna funkcija funkcije g , onda je vrednost izraza

$$f(0) + g^{-1}(-3) + h(h(h(1/4)))$$

jednaka:

(A) $\frac{3}{4}$ (B) 4 (C) $\frac{1}{4}$ (D) 0 (E) 2

Rešenje: Izračunajmo vrednost svakog od tri sabirka pojedinačno.

1. Izračunavanje $f(0)$:

Da bismo našli $f(0)$, postavimo da je argument funkcije jednak nuli:

$$\frac{x-1}{x-2} = 0 \implies x-1 = 0 \implies x = 1$$

Zamenom $x = 1$ u definiciju funkcije dobijamo:

$$f(0) = 1$$

2. Izračunavanje $g^{-1}(-3)$:

Neka je $g^{-1}(-3) = t$. Po definiciji inverzne funkcije, ovo je ekvivalentno sa $g(t) = -3$. Znamo iz teksta da je $g(f(x) - 2) = x - 3$. Da bi desna strana bila jednaka -3 , mora važiti:

$$x - 3 = -3 \implies x = 0$$

Uvrstimo $x = 0$ u levu stranu jednačine za funkciju g :

$$g(f(0) - 2) = 0 - 3 \implies g(1 - 2) = -3 \implies g(-1) = -3$$

Poređenjem $g(t) = -3$ i $g(-1) = -3$, direktno zaključujemo da je $t = -1$, odnosno:

$$g^{-1}(-3) = -1$$

3. Izračunavanje složene funkcije $h(h(h(1/4)))$:

Računamo sukcesivno od unutrašnje ka spoljašnjim funkcijama:

- $h\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{4}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$
- $h\left(h\left(\frac{1}{4}\right)\right) = h(2) = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}$
- $h\left(h\left(h\left(\frac{1}{4}\right)\right)\right) = h\left(\frac{1}{4}\right) = 2$

Sveukupni zbir:

Sabiranjem sve tri dobijene vrednosti dobijamo:

$$I = f(0) + g^{-1}(-3) + h(h(h(1/4))) = 1 + (-1) + 2 = 2$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 4. Ako je $z = \left(1 - \frac{1-i}{1+i}\right)^{2025}$, $i^2 = -1$, onda je $\operatorname{Re}(z)$ jednako:

- (A) 2^{2023} (B) 2^{1012} (C) 2^{2024} (D) 2^{2013} (E) 2^{2025}

Rešenje: Prvo racionališemo i pojednostavimo razlomak unutar zagrade množenjem brojioca i imenitelja sa konjugovano-kompleksnim brojem imenitelja $(1-i)$:

$$\frac{1-i}{1+i} = \frac{1-i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{(1-i)^2}{1^2 - i^2} = \frac{1-2i+i^2}{1-(-1)} = \frac{1-2i-1}{2} = \frac{-2i}{2} = -i$$

Zamenimo dobijenu vrednost nazad u izraz za z :

$$z = (1 - (-i))^{2025} = (1+i)^{2025}$$

Izračunajmo najpre kvadrat kompleksnog broja $1 + i$ radi lakšeg stepenovanja:

$$(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$$

Sada možemo transformisati eksponent 2025 kao $2025 = 2 \cdot 1012 + 1$:

$$z = (1 + i)^{2024} \cdot (1 + i) = ((1 + i)^2)^{1012} \cdot (1 + i)$$

$$z = (2i)^{1012} \cdot (1 + i) = 2^{1012} \cdot i^{1012} \cdot (1 + i)$$

Odredimo vrednost i^{1012} . Pošto je eksponent 1012 deljiv sa 4 bez ostatka ($1012 = 4 \cdot 253$), važi da je $i^{1012} = 1$:

$$z = 2^{1012} \cdot 1 \cdot (1 + i) = 2^{1012} + 2^{1012}i$$

Realni deo ovog kompleksnog broja predstavlja član uz koji ne stoji imaginarna jedinica i :

$$\operatorname{Re}(z) = 2^{1012}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 5. Početne cene knjige iz matematike i knjige iz fizike su jednake. Ako knjiga iz matematike prvo poskupi za 20%, a zatim još za 960 dinara, a knjiga iz fizike poskupi za 52%, njihove nove cene će ponovo biti jednake. Početna cena knjige iz matematike iznosi:

- (A) 3500 dinara (B) 3100 dinara (C) 3200 dinara (D) 3000 dinara (E) 2800 dinara

Rešenje: Neka je x zajednička početna cena knjige iz matematike i knjige iz fizike izražena u dinarima.

Korak 1: Određivanje nove cene knjige iz matematike

Knjiga prvo poskupi za 20%, što njenu cenu podiže na $1,20x$. Nakon toga, cena se linearno uvećava za još 960 dinara:

$$M_{\text{nova}} = 1,20x + 960$$

Korak 2: Određivanje nove cene knjige iz fizike

Knjiga iz fizike poskupi direktno za 52%, pa njena nova cena iznosi:

$$F_{\text{nova}} = x + 0,52x = 1,52x$$

Korak 3: Izjednačavanje cena i rešavanje jednačine

Prema tekstu zadatka, ove dve nove cene su jednake, pa postavljamo jednačinu:

$$1,20x + 960 = 1,52x$$

Prebacimo linearne članove sa nepoznatom x na desnu stranu:

$$960 = 1,52x - 1,20x$$

$$960 = 0,32x$$

$$x = \frac{960}{0,32} = \frac{96000}{32}$$

$$x = 3000 \text{ dinara}$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 6. Ako su a_1 , a_2 i a_3 prva tri člana geometrijskog niza čiji je količnik q prirodan broj i ako je $a_1 = 8$ i $2a_2 - \frac{a_3}{2} > 15$, onda je $a_1 + a_2 + a_3$ jednako:

- (A) 128 (B) 52 (C) 64 (D) 60 (E) 56

Rešenje: Izrazimo članove geometrijskog niza a_2 i a_3 preko prvog člana $a_1 = 8$ i količnika q :

$$a_2 = a_1q = 8q, \quad a_3 = a_1q^2 = 8q^2$$

Uvrstimo ove izraze u zadatu nejednačinu:

$$2(8q) - \frac{8q^2}{2} > 15$$

$$16q - 4q^2 > 15$$

Prebacimo sve članove na desnu stranu kako bismo dobili standardnu kvadratnu nejednačinu:

$$4q^2 - 16q + 15 < 0$$

Rešimo odgovarajuću kvadratnu jednačinu $4q^2 - 16q + 15 = 0$:

$$q_{1,2} = \frac{16 \pm \sqrt{256 - 4 \cdot 4 \cdot 15}}{8} = \frac{16 \pm \sqrt{256 - 240}}{8} = \frac{16 \pm \sqrt{16}}{8} = \frac{16 \pm 4}{8}$$

$$q_1 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}, \quad q_2 = \frac{20}{8} = \frac{5}{2}$$

Budući da je koeficijent uz q^2 pozitivan, parabola je okrenuta otvorom nagore, pa je rešenje nejednačine interval između nula:

$$q \in \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right) \implies q \in (1.5, 2.5)$$

U tekstu zadatka je naglašeno da je količnik q **prirodan broj** ($q \in \mathbb{N}$). Jedini prirodan broj koji pripada intervalu $(1.5, 2.5)$ je:

$$q = 2$$

Sada možemo odrediti vrednosti prva tri člana niza:

$$a_1 = 8, \quad a_2 = 8 \cdot 2 = 16, \quad a_3 = 8 \cdot 4 = 32$$

Traženi zbir iznosi:

$$a_1 + a_2 + a_3 = 8 + 16 + 32 = 56$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 7. Proizvod svih realnih rešenja jednačine $x^{2+\log_3 x} = 3^8$ jednak je:

(A) $\frac{1}{9}$ (B) 3 (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{81}$ (E) 81

Rešenje: Zbog prisustva logaritma, rešenje jednačine mora ispunjavati uslov definisanosti: $x > 0$.

Logaritmujeemo obe strane jednačine logaritmom sa osnovom 3:

$$\log_3 (x^{2+\log_3 x}) = \log_3 (3^8)$$

Primenom pravila za logaritam stepena, eksponent prelazi ispred logaritma:

$$(2 + \log_3 x) \cdot \log_3 x = 8$$

Uvedimo smenu $\log_3 x = t$:

$$(2 + t) \cdot t = 8 \implies t^2 + 2t - 8 = 0$$

Rešimo kvadratnu jednačinu po t :

$$t_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 1 \cdot (-8)}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{36}}{2} = \frac{-2 \pm 6}{2}$$
$$t_1 = 2, \quad t_2 = -4$$

Vratimo smenu kako bismo pronašli rešenja po x :

1. $\log_3 x = 2 \implies x_1 = 3^2 = 9$

2. $\log_3 x = -4 \implies x_2 = 3^{-4} = \frac{1}{81}$

Oba dobijena rešenja su pozitivna ($9 > 0$ i $\frac{1}{81} > 0$), pa pripadaju domenu. Proizvod svih realnih rešenja iznosi:

$$P = x_1 \cdot x_2 = 9 \cdot \frac{1}{81} = \frac{1}{9}$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 8. Vrednost izraza $\log_2 \left(3^{(2-\log_3 72)} \cdot 5^{(\log_5 (4/5)+1)} \right)$ jednaka je:

- (A) 1 (B) -3 (C) -2 (D) -1 (E) 2

Rešenje: Pojednostavimo najpre članove sa osnovama 3 i 5 unutar zagrade logaritma.

Sređivanje prvog člana ($3^{2-\log_3 72}$):

Primenom pravila stepenovanja i osnovnog logaritamskog identiteta imamo:

$$3^{2-\log_3 72} = \frac{3^2}{3^{\log_3 72}} = \frac{9}{72} = \frac{1}{8}$$

Sređivanje drugog člana ($5^{\log_5 (4/5)+1}$):

Napišimo eksponent u obliku jednog logaritma pošto je $1 = \log_5 5$:

$$\log_5 (4/5) + 1 = \log_5 \left(\frac{4}{5} \right) + \log_5 5 = \log_5 \left(\frac{4}{5} \cdot 5 \right) = \log_5 4$$

Zamenom dobijamo:

$$5^{\log_5 4} = 4$$

Finalni račun:

Uvrstimo dobijene vrednosti nazad u početni izraz:

$$I = \log_2 \left(\frac{1}{8} \cdot 4 \right) = \log_2 \left(\frac{4}{8} \right) = \log_2 \left(\frac{1}{2} \right) = \log_2 (2^{-1}) = -1$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 9. Zbir svih celobrojnih rešenja nejednačine

$$\frac{x^2 + x - 15}{x^2 - 2x - 3} \geq 2$$

jednak je:

- (A) 1 (B) 5 (C) 4 (D) 3 (E) 2

Rešenje: Najpre odredimo nule imenitelja kako bismo postavili uslove definisanosti:

$$x^2 - 2x - 3 \neq 0 \implies (x - 3)(x + 1) \neq 0 \implies x \neq 3 \text{ i } x \neq -1$$

Prebacimo broj 2 na levu stranu i svedimo izraz na zajednički imenitelj:

$$\begin{aligned}\frac{x^2 + x - 15}{x^2 - 2x - 3} - 2 &\geq 0 \\ \frac{x^2 + x - 15 - 2(x^2 - 2x - 3)}{x^2 - 2x - 3} &\geq 0 \\ \frac{x^2 + x - 15 - 2x^2 + 4x + 6}{x^2 - 2x - 3} &\geq 0 \\ \frac{-x^2 + 5x - 9}{x^2 - 2x - 3} &\geq 0\end{aligned}$$

Pomnožimo celu nejednačinu sa -1 , pri čemu se smer znaka nejednakosti okreće:

$$\frac{x^2 - 5x + 9}{x^2 - 2x - 3} \leq 0$$

Ispitajmo znak kvadratnog trinoma u brojiocu $x^2 - 5x + 9$:

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 25 - 36 = -11 < 0$$

Budući da je diskriminanta negativna, a vodeći koeficijent pozitivan ($1 > 0$), izraz $x^2 - 5x + 9$ je ****uvek pozitivan**** za svako realno x .

Zato znak celog razlomka zavisi isključivo od imenitelja. Da bi razlomak bio manji ili jednak nuli, imenitelj mora biti strogo negativan (ne sme biti nula):

$$\begin{aligned}x^2 - 2x - 3 &< 0 \\ (x - 3)(x + 1) &< 0 \implies x \in (-1, 3)\end{aligned}$$

Celobrojna rešenja koja pripadaju ovom otvorenom intervalu su:

$$x \in \{0, 1, 2\}$$

Traži se zbir svih celobrojnih rešenja:

$$S = 0 + 1 + 2 = 3$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 10. Proizvod svih realnih rešenja jednačine

$$4^{\sqrt{x^2-3}} + 8 = 3 \cdot 2^{1+\sqrt{x^2-3}}$$

jednak je:

- (A) 28 (B) 7 (C) -14 (D) 4 (E) 14

Rešenje: Postavimo uslov definisanosti potkorenih veličina:

$$x^2 - 3 \geq 0 \implies x^2 \geq 3$$

Sredimo desnu stranu jednačine razdvajanjem eksponenata:

$$3 \cdot 2^{1+\sqrt{x^2-3}} = 3 \cdot 2^1 \cdot 2^{\sqrt{x^2-3}} = 6 \cdot 2^{\sqrt{x^2-3}}$$

Zapišimo prvi član preko osnove 2:

$$4^{\sqrt{x^2-3}} = (2^2)^{\sqrt{x^2-3}} = \left(2^{\sqrt{x^2-3}}\right)^2$$

Jednačina dobija sledeći oblik:

$$\left(2^{\sqrt{x^2-3}}\right)^2 - 6 \cdot 2^{\sqrt{x^2-3}} + 8 = 0$$

Uvedimo smenu $2^{\sqrt{x^2-3}} = t$. Budući da je $\sqrt{x^2-3} \geq 0$, važi da je $t \geq 2^0 = 1$.

$$t^2 - 6t + 8 = 0$$

Rastavljanjem na činioce dobijamo:

$$(t - 2)(t - 4) = 0 \implies t_1 = 2, \quad t_2 = 4$$

Oba rešenja zadovoljavaju uslov $t \geq 1$.

Vratimo smenu da bismo izračunali x :

Slučaj 1: $t_1 = 2$

$$2^{\sqrt{x^2-3}} = 2^1 \implies \sqrt{x^2-3} = 1$$

Kvadriranjem dobijamo:

$$x^2 - 3 = 1 \implies x^2 = 4 \implies x_{1,2} = \pm 2$$

Slučaj 2: $t_2 = 4$

$$2^{\sqrt{x^2-3}} = 2^2 \implies \sqrt{x^2-3} = 2$$

Kvadriranjem dobijamo:

$$x^2 - 3 = 4 \implies x^2 = 7 \implies x_{3,4} = \pm\sqrt{7}$$

Sva četiri rešenja zadovoljavaju početni uslov $x^2 \geq 3$. Izračunajmo proizvod svih dobijenih realnih rešenja:

$$P = 2 \cdot (-2) \cdot \sqrt{7} \cdot (-\sqrt{7}) = (-4) \cdot (-7) = 28$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 11. Broj svih rešenja jednačine

$$3 \sin x + (\cos 2x - 1) \cot^2 x = 0$$

koja pripadaju intervalu $[0, 2\pi)$ jednak je:

(A) 4 (B) 2 (C) 1 (D) 5 (E) 3

Rešenje: Najpre moramo postaviti uslove definisanosti funkcije $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$:

$$\sin x \neq 0 \implies x \neq 0 \quad \text{i} \quad x \neq \pi$$

Dakle, iz intervala $[0, 2\pi)$ odmah isključujemo tačke 0 i π .

Primenimo trigonometrijski identitet za dvostruki ugao $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$, odakle je:

$$\cos 2x - 1 = -2 \sin^2 x$$

Uvrstimo ovo, kao i definiciju $\cot^2 x = \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x}$, u početnu jednačinu:

$$3 \sin x + (-2 \sin^2 x) \cdot \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} = 0$$

Skraćivanjem $\sin^2 x$ (što je dozvoljeno jer je $\sin x \neq 0$), jednačina postaje:

$$3 \sin x - 2 \cos^2 x = 0$$

Iskoristimo osnovni trigonometrijski identitet $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ da bismo dobili jednačinu po sinusu:

$$3 \sin x - 2(1 - \sin^2 x) = 0$$

$$2 \sin^2 x + 3 \sin x - 2 = 0$$

Uvedimo smenu $\sin x = t$ uz uslov $|t| \leq 1$:

$$2t^2 + 3t - 2 = 0$$

Rešenja ove kvadratne jednačine su:

$$t_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4 \cdot 2 \cdot (-2)}}{4} = \frac{-3 \pm \sqrt{25}}{4} = \frac{-3 \pm 5}{4}$$

$$t_1 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad t_2 = \frac{-8}{4} = -2$$

Rešenje $t_2 = -2$ odbacujemo jer ne ispunjava uslov $|t| \leq 1$. Vratimo smenu za t_1 :

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

Na intervalu $[0, 2\pi)$, ova jednačina ima tačno dva rešenja:

$$x_1 = \frac{\pi}{6}, \quad x_2 = \frac{5\pi}{6}$$

Oba rešenja zadovoljavaju početni uslov $\sin x \neq 0$. Dakle, jednačina ima tačno 2 rešenja.

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 12. Ostatak koji se dobija deljenjem polinoma $P(x) = x^{2025} + x^{2024} - x^{2023} + 1$ sa $Q(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ je:

- (A) $x^2 + 2x + 3$ (B) $2x + 1$ (C) $3x^2 + 2x + 1$ (D) $4x^2 + 2x - 1$ (E) $x^2 + 3x + 2$

Rešenje: Polinom $Q(x)$ kojim delimo je trećeg stepena, što znači da ostatak $R(x)$ mora biti polinom najviše drugog stepena oblika:

$$R(x) = Ax^2 + Bx + C$$

Po definiciji deljenja polinoma važi:

$$P(x) = Q(x) \cdot S(x) + R(x)$$

Rastavimo polinom $Q(x)$ na činioce metodom grupisanja:

$$Q(x) = x^2(x+1) + 1(x+1) = (x+1)(x^2+1)$$

Nule polinoma $Q(x)$ su $x = -1$, $x = i$ i $x = -i$. Uvrstimo ove nule u jednačinu $P(x) = R(x)$ pošto je u tim tačkama $Q(x) = 0$.

1. Uvrštavanje nule $x = -1$:

$$P(-1) = (-1)^{2025} + (-1)^{2024} - (-1)^{2023} + 1 = -1 + 1 - (-1) + 1 = 2$$

$$R(-1) = A(-1)^2 + B(-1) + C = A - B + C$$

Dobijamo prvu jednačinu: $A - B + C = 2$.

2. Uvrštavanje nule $x = i$:

Podsetimo se stepena imaginarne jedinice: $i^{2023} = -i$, $i^{2024} = 1$, $i^{2025} = i$.

$$P(i) = i^{2025} + i^{2024} - i^{2023} + 1 = i + 1 - (-i) + 1 = 2 + 2i$$

$$R(i) = A(i)^2 + B(i) + C = -A + Bi + C = (C - A) + Bi$$

Izjednačavanjem realnih i imaginarnih delova kompleksnih brojeva $P(i) = R(i)$ dobijamo:

$$B = 2 \quad \text{i} \quad C - A = 2 \implies C = A + 2$$

3. Određivanje koeficijenata:

Uvrstimo $B = 2$ i $C = A + 2$ u prvu jednačinu ($A - B + C = 2$):

$$A - 2 + (A + 2) = 2 \implies 2A = 2 \implies A = 1$$

Sada lako nalazimo slobodan član C :

$$C = 1 + 2 = 3$$

Dakle, koeficijenti ostatka su $A = 1$, $B = 2$ i $C = 3$, pa traženi ostatak glasi:

$$R(x) = x^2 + 2x + 3$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 13. Ako je $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ i $\frac{\pi}{2} < \alpha < 2\pi$, onda $\tan\left(\frac{3\pi}{4} - 2\alpha\right)$ iznosi:

(A) $-\frac{17}{31}$ (B) $-\frac{31}{17}$ (C) $\frac{17}{31}$ (D) 1 (E) $\frac{31}{17}$

Rešenje: Iako je u tekstu naveden širi opseg $\frac{\pi}{2} < \alpha < 2\pi$, vrednost $\sin \alpha = \frac{4}{5} > 0$ eksplicitno sužava ugao α na drugi kvadrant ($\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$), gde je kosinus negativan.

Izračunajmo $\cos \alpha$ pomoću osnovne trigonometrijske veze:

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = -\sqrt{\frac{9}{25}} = -\frac{3}{5}$$

Odredimo vrednosti za $\sin 2\alpha$ i $\cos 2\alpha$ pomoću formula za dvostruki ugao:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{24}{25}$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \left(-\frac{3}{5}\right)^2 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} - \frac{16}{25} = -\frac{7}{25}$$

Izračunajmo vrednost $\tan 2\alpha$:

$$\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{-\frac{24}{25}}{-\frac{7}{25}} = \frac{24}{7}$$

Primenimo sada adicijonu formulu za tangens razlike uglova $\tan(x - y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$:

$$\tan\left(\frac{3\pi}{4} - 2\alpha\right) = \frac{\tan \frac{3\pi}{4} - \tan 2\alpha}{1 + \tan \frac{3\pi}{4} \tan 2\alpha}$$

Znamo da je $\tan \frac{3\pi}{4} = -1$. Uvrstimo to i dobijenu vrednost za $\tan 2\alpha$:

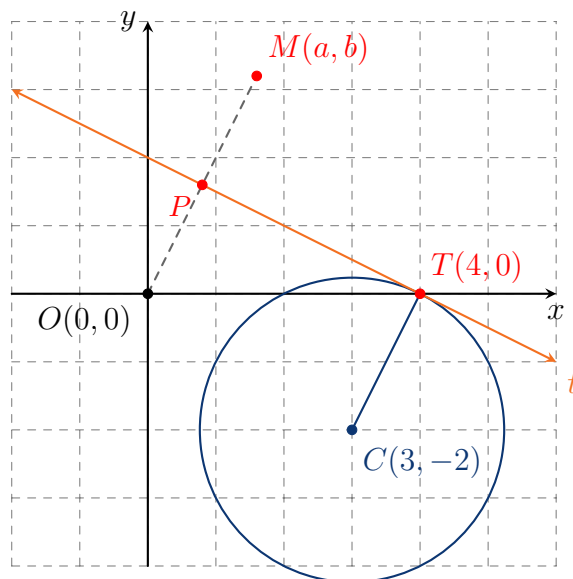
$$\tan\left(\frac{3\pi}{4} - 2\alpha\right) = \frac{-1 - \frac{24}{7}}{1 + (-1) \cdot \frac{24}{7}} = \frac{-\frac{31}{7}}{1 - \frac{24}{7}} = \frac{-\frac{31}{7}}{-\frac{17}{7}} = \frac{31}{17}$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 14. Neka je t tangenta kružnice $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 5$ u tački $T(4, 0)$. Ako je $M(a, b)$ tačka simetrična koordinatnom početku u odnosu na tangentu t , onda je vrednost izraza $a + 2b$ jednaka:

- (A) $\frac{42}{5}$ (B) $\frac{38}{5}$ (C) 8 (D) $\frac{36}{5}$ (E) $\frac{32}{5}$

Rešenje: Iz jednačine kružnice očitavamo centar $C(3, -2)$. Tangenta t u tački $T(4, 0)$ je normalna na poluprečnik CT .



Korak 1: Određivanje jednačine tangente t

Koeficijent pravca prave koja prolazi kroz $C(3, -2)$ i $T(4, 0)$ iznosi:

$$k_{CT} = \frac{0 - (-2)}{4 - 3} = 2$$

Budući da je tangenta normalna na radijus ($t \perp CT$), njen koeficijent pravca je:

$$k_t = -\frac{1}{k_{CT}} = -\frac{1}{2}$$

Jednačina tangente t kroz tačku $T(4, 0)$ glasi:

$$y - 0 = -\frac{1}{2}(x - 4) \implies y = -\frac{1}{2}x + 2 \implies x + 2y - 4 = 0$$

Korak 2: Nalaženje simetrične tačke $M(a, b)$

Neka je $M(a, b)$ simetrična slici koordinatnog početka $O(0, 0)$ u odnosu na pravu t . Pravac OM je normalan na pravu t , pa je njegov koeficijent pravca jednak $k_{OM} = 2$. Jednačina prave OM kroz $O(0, 0)$ je:

$$y = 2x$$

Pronađimo projekciju P koordinatnog početka na pravu t rešavanjem sistema jednačina:

$$x + 2(2x) - 4 = 0 \implies 5x = 4 \implies x_P = \frac{4}{5} \implies y_P = \frac{8}{5}$$

Tačka $P(\frac{4}{5}, \frac{8}{5})$ je središte duži OM . Koristeći formulu za središte duži dobijamo koordinate tačke M :

$$\begin{aligned} \frac{0 + a}{2} &= \frac{4}{5} \implies a = \frac{8}{5} \\ \frac{0 + b}{2} &= \frac{8}{5} \implies b = \frac{16}{5} \end{aligned}$$

Korak 3: Izračunavanje tražene vrednosti

Uvrstimo koordinate tačke M u traženi izraz:

$$a + 2b = \frac{8}{5} + 2 \cdot \frac{16}{5} = \frac{8 + 32}{5} = \frac{40}{5} = 8$$

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 15. Broj celobrojnih rešenja nejednačine $3x + 4\sqrt{5^4 - x^2} > 0$ jednak je:

(A) 21 (B) 15 (C) 40 (D) 45 (E) 50

Rešenje: Prvo odredimo domen nejednačine iz uslova da potkorena veličina ne sme biti negativna:

$$5^4 - x^2 \geq 0 \implies 625 - x^2 \geq 0 \implies x^2 \leq 625 \implies x \in [-25, 25]$$

Izolujmo koren na levoj strani nejednačine:

$$4\sqrt{625 - x^2} > -3x$$

Analizirajmo rešenja razdvajanjem na dva slučaja u zavisnosti od znaka desne strane:

Slučaj 1: Desna strana je strogo negativna ili nula

Ako je $-3x \leq 0 \implies x \geq 0$, leva strana (koja je pozitivna ili nula) je uvek veća od negativne desne strane, osim kada su obe strane nula. Za $x = 25$, koren je nula, a desna strana -75 , pa nejednakost $0 > -75$ važi. Dakle, sve celobrojne vrednosti iz domena za koje je $x \geq 0$ jesu rešenja:

$$x \in \{0, 1, 2, \dots, 25\} \implies \text{ima ih ukupno } 26.$$

Slučaj 2: Desna strana je strogo pozitivna

Ako je $-3x > 0 \implies x < 0$, obe strane nejednačine su pozitivne, pa ih možemo bezbedno kvadrirati:

$$\begin{aligned} 16(625 - x^2) &> 9x^2 \\ 10000 - 16x^2 &> 9x^2 \implies 25x^2 < 10000 \\ x^2 < 400 &\implies x \in (-20, 20) \end{aligned}$$

Uzimajući u obzir uslov ovog slučaja ($x < 0$), celobrojna rešenja su:

$$x \in \{-19, -18, \dots, -2, -1\} \implies \text{ima ih ukupno } 19.$$

Ukupan broj rešenja:

Sabiranjem broja rešenja iz oba slučaja dobijamo konačan broj svih celobrojnih rešenja nejednačine:

$$N = 26 + 19 = 45$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 16. Ako je u loptu poluprečnika R upisana kupa čija je površina omotača dva puta veća od površine osnove, onda je zapremina te kupe jednaka:

$$(A) \frac{1}{2}R^3\pi \quad (B) \frac{2\sqrt{3}}{9}R^3\pi \quad (C) \frac{\sqrt{3}}{4}R^3\pi \quad (D) \frac{1}{3}R^3\pi \quad (E) \frac{3}{8}R^3\pi$$

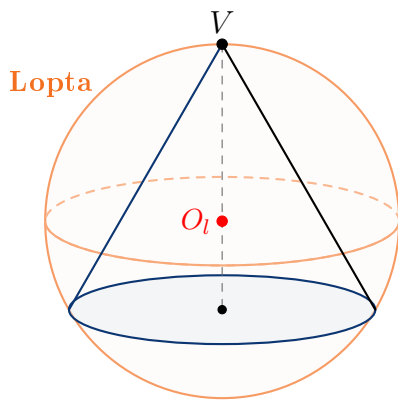
Rešenje: Neka je r poluprečnik osnove kupe, s dužina njene izvodnice, a h njena visina. Lopta u koju je kupa upisana ima poznat poluprečnik R .

Zadatak navodi da je površina omotača (M) dva puta veća od površine osnove (B):

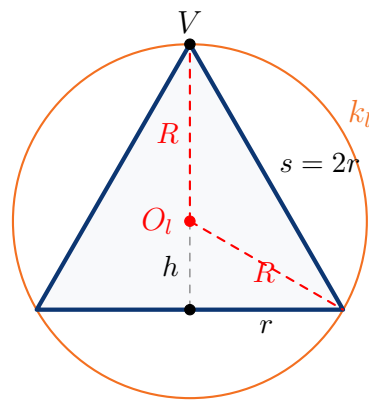
$$M = 2B \implies rs\pi = 2 \cdot r^2\pi$$

Skraćivanjem sa $r\pi$ (budući da je $r > 0$), dobijamo jednostavnu i ključnu vezu:

$$s = 2r$$



3D prikaz tela



Osni presek kupe

Korak 1: Geometrijska analiza osnog preseka

Osnim presekom kupe dobija se jednakokraki trougao čije su bočne ivice izvodnice s , a osnova je prečnik kupe $2r$. Kako je $s = 2r$, zaključujemo da je ovaj poprečni presek zapravo ****jednakostranični trougao**** stranice s .

Visina h ovog jednakostraničnog trougla (ujedno i visina kupe) iznosi:

$$h = \frac{s\sqrt{3}}{2} = \frac{2r\sqrt{3}}{2} = r\sqrt{3}$$

Korak 2: Veza sa poluprečnikom lopte R

Lopta je opisana oko ovog jednakostraničnog trougla. Iz planimetrije je poznato da je poluprečnik opisane kružnice (R) jednakostraničnog trougla jednak dve trećine njegove visine (h):

$$R = \frac{2}{3}h$$

Uvrstimo $h = r\sqrt{3}$ u ovu vezu:

$$R = \frac{2}{3} \cdot r\sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}r$$

Odavde lako izražavamo poluprečnik osnove kupe r preko poluprečnika lopte R :

$$r = \frac{3}{2\sqrt{3}}R = \frac{3\sqrt{3}}{2 \cdot 3}R = \frac{\sqrt{3}}{2}R$$

Sada možemo odrediti i visinu kupe h preko R :

$$h = r\sqrt{3} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}R\right) \cdot \sqrt{3} = \frac{3}{2}R$$

Korak 3: Izračunavanje zapremine kupe

Formula za zapreminu kupe glasi $V = \frac{1}{3}r^2\pi h$. Uvrstimo dobijene izraze za r i h :

$$V = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}R\right)^2 \cdot \pi \cdot \left(\frac{3}{2}R\right)$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} R^2 \cdot \pi \cdot \frac{3}{2} R$$

$$V = \frac{3}{8} R^3 \pi$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 17. Vrednost realnog parametra a za koju funkcije $f(x) = ax^2 - ax + a - 1$ i $g(x) = 3ax^2 - 2x + a$ imaju jednake (konačne) maksimalne vrednosti iznosi:

(A) $-2 + \frac{4}{\sqrt{3}}$ (B) $-2 - \frac{4}{\sqrt{3}}$ (C) $-4 + \frac{2}{\sqrt{3}}$ (D) $-4 + \frac{\sqrt{3}}{3}$ (E) $-4 - \frac{\sqrt{3}}{3}$

Rešenje: Da bi kvadratne funkcije $f(x)$ i $g(x)$ imale ****maksimalne**** vrednosti, njihovi vodeći koeficijenti uz x^2 moraju biti strogo negativni:

$$a < 0 \quad \text{i} \quad 3a < 0 \implies a < 0$$

Maksimalna vrednost kvadratne funkcije $y = Ax^2 + Bx + C$ dostiže se u temenu parabole i računa se po formuli $y_{\max} = \frac{4AC - B^2}{4A}$.

Korak 1: Maksimum funkcije $f(x)$

Za funkciju $f(x)$ koeficijenti su $A_1 = a$, $B_1 = -a$, $C_1 = a - 1$:

$$f_{\max} = \frac{4 \cdot a \cdot (a - 1) - (-a)^2}{4a} = \frac{4a^2 - 4a - a^2}{4a} = \frac{3a^2 - 4a}{4a} = \frac{a(3a - 4)}{4a} = \frac{3a - 4}{4}$$

Korak 2: Maksimum funkcije $g(x)$

Za funkciju $g(x)$ koeficijenti su $A_2 = 3a$, $B_2 = -2$, $C_2 = a$:

$$g_{\max} = \frac{4 \cdot 3a \cdot a - (-2)^2}{4 \cdot 3a} = \frac{12a^2 - 4}{12a}$$

Korak 3: Izjednačavanje maksimuma

Prema uslovu zadatka važi $f_{\max} = g_{\max}$:

$$\frac{3a - 4}{4} = \frac{12a^2 - 4}{12a}$$

Pomnožimo celu jednačinu sa $12a$ (budući da je $a < 0$, znamo da je $12a \neq 0$):

$$3a \cdot (3a - 4) = 12a^2 - 4$$

$$9a^2 - 12a = 12a^2 - 4$$

$$3a^2 + 12a - 4 = 0$$

Rešimo ovu kvadratnu jednačinu po a :

$$a_{1,2} = \frac{-12 \pm \sqrt{144 - 4 \cdot 3 \cdot (-4)}}{6} = \frac{-12 \pm \sqrt{144 + 48}}{6} = \frac{-12 \pm \sqrt{192}}{6}$$

Rastavimo koren $\sqrt{192} = \sqrt{64 \cdot 3} = 8\sqrt{3}$:

$$a_{1,2} = \frac{-12 \pm 8\sqrt{3}}{6} = -2 \pm \frac{4\sqrt{3}}{3} = -2 \pm \frac{4}{\sqrt{3}}$$

Pošto na početku imamo uslov da parametar mora biti negativan ($a < 0$), vrednost $a = -2 + \frac{4}{\sqrt{3}}$ otpada jer je $\frac{4}{\sqrt{3}} \approx 2.31$, pa bi taj rezultat bio pozitivan. Zato je jedino validno rešenje:

$$a = -2 - \frac{4}{\sqrt{3}}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 18. Zbir svih binomnih koeficijenata razvoja $\left(\frac{1}{\sqrt{401}} + \sqrt[3]{802}\right)^n$ jednak je 8^{100} . Broj članova tog razvoja koji nisu celi brojevi jednak je:

- (A) 270 (B) 250 (C) 280 (D) 290 (E) 260

Rešenje: Znamo da je zbir svih binomnih koeficijenata u razvoju stepena n jednak 2^n . Prema tekstu zadatka važi:

$$2^n = 8^{100} \implies 2^n = (2^3)^{100} \implies 2^n = 2^{300} \implies n = 300$$

Ukupan broj članova u ovom razvoju iznosi $n + 1 = 301$, za indeks $k \in \{0, 1, 2, \dots, 300\}$.

Napišimo opšti član razvoja preko stepena sa racionalnim izložiocima:

$$T_{k+1} = \binom{300}{k} (401^{-1/2})^{300-k} (802^{1/3})^k$$

Primetimo da je $802 = 2 \cdot 401$. Uvrstimo ovo u izraz:

$$T_{k+1} = \binom{300}{k} 401^{\frac{k-300}{2}} \cdot 2^{\frac{k}{3}} \cdot 401^{\frac{k}{3}} = \binom{300}{k} 2^{\frac{k}{3}} \cdot 401^{\frac{k-300}{2} + \frac{k}{3}}$$

$$T_{k+1} = \binom{300}{k} 2^{\frac{k}{3}} \cdot 401^{\frac{3k-900+2k}{6}} = \binom{300}{k} 2^{\frac{k}{3}} \cdot 401^{\frac{5k-900}{6}}$$

Broj 401 je prost broj. Da bi član razvoja bio **ceo broj**, eksponenti nad prostim osnovama 2 i 401 moraju istovremeno biti celi brojevi:

$$3 \mid k \quad \text{i} \quad 6 \mid (5k - 900)$$

Pošto je 900 deljivo sa 6, drugi uslov se svodi na $6 \mid 5k$. Kako su 5 i 6 uzajamno prosti, sledi da $6 \mid k$. Uslov $6 \mid k$ automatski u sebi sadrži uslov $3 \mid k$. Dakle, član je ceo broj ako i samo ako je indeks k deljiv sa 6:

$$k \in \{0, 6, 12, \dots, 300\}$$

Broj ovakvih celobrojnih članova određujemo preko formule za broj članova aritmetičkog niza:

$$k = 6m \implies 0 \leq 6m \leq 300 \implies 0 \leq m \leq 50$$

Vrednosti za m ima ukupno $50 - 0 + 1 = 51$. Dakle, u razvoju postoji tačno 51 član koji jeste ceo broj.

Zadatak traži broj članova koji **nisu celi brojevi**:

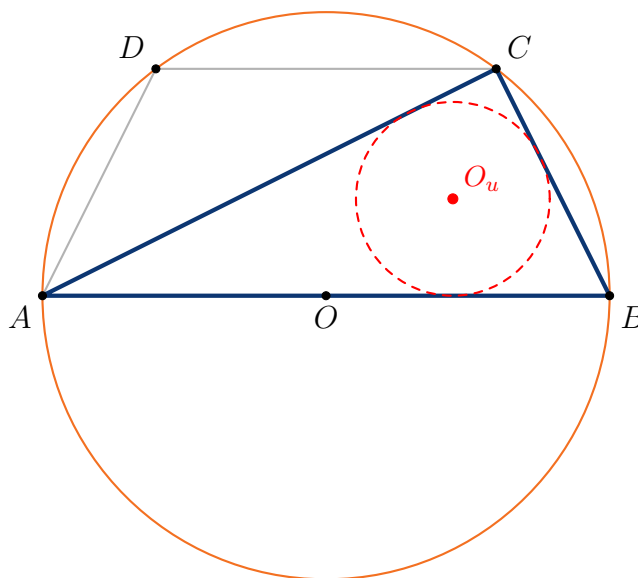
$$N_{\text{nisu celi}} = N_{\text{ukupno}} - N_{\text{celi}} = 301 - 51 = 250$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 19. Oko jednakokrakog trapeza $ABCD$, sa osnovicama $|AB| = 10$ cm i $|CD| = 6$ cm, opisana je kružnica čiji se centar nalazi na većoj osnovici. Dužina poluprečnika kružnice upisane u trougao ABC jednaka je (u cm):

- (A) $3\sqrt{5} - 5$ (B) $5\sqrt{5} - 9$ (C) $2\sqrt{5} - 3$ (D) $4\sqrt{5} - 7$ (E) $\sqrt{5} - 1$

Rešenje: Kako se centar opisane kružnice O nalazi na većoj osnovici AB , ta osnovica predstavlja prečnik kružnice. Poluprečnik opisane kružnice iznosi $R = \frac{|AB|}{2} = 5$ cm.



Ugao $\angle ACB$ je periferni ugao nad prečnikom AB , što znači da je $\angle ACB = 90^\circ$, odnosno trougao ABC je pravougao sa hipotenuzom AB .

Korak 1: Određivanje stranica trougla ABC

Iz centra O spustimo normalu na tetivu CD . Ta normala polovi tetivu, pa je polovina gornje osnovice jednaka 3 cm. Posmatranjem pravouglog trougla u gornjem polukrugu dobijamo visinu trapeza h_t :

$$h_t = \sqrt{R^2 - 3^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4 \text{ cm}$$

Tačka C ima koordinate u odnosu na centar $O(0,0)$ jednake $C(3,4)$. Sada primenom Pitagorine teoreme nalazimo katete pravouglog trougla ABC :

$$|BC| = \sqrt{(5-3)^2 + (0-4)^2} = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ cm}$$

$$|AC| = \sqrt{(-5-3)^2 + (0-4)^2} = \sqrt{(-8)^2 + (-4)^2} = \sqrt{64 + 16} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5} \text{ cm}$$

Korak 2: Poluprečnik upisane kružnice r

Za svaki pravougli trougao sa katetama a, b i hipotenuzom c , poluprečnik upisane kružnice r računa se po elegantnoj i jednostavnoj formuli:

$$r = \frac{a + b - c}{2}$$

U našem slučaju katete su $|BC| = 2\sqrt{5}$ i $|AC| = 4\sqrt{5}$, dok je hipotenuza $|AB| = 10$:

$$r = \frac{2\sqrt{5} + 4\sqrt{5} - 10}{2} = \frac{6\sqrt{5} - 10}{2} = 3\sqrt{5} - 5$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 20. U bolnici radi 6 lekara opšte prakse, 4 medicinske sestre i 2 hirurga. Neophodno je odabrati šestočlani tim za izlazak na teren tako da u timu budu barem dva lekara opšte prakse i barem jedna medicinska sestra. Broj načina na koji je moguće odabrati takav tim jednak je:

- (A) 849 (B) 879 (C) 869 (D) 5040 (E) 859

Rešenje: Ukupan broj ljudi na raspolaganju je $6 + 4 + 2 = 12$. Biramo tim od 6 članova. Najbrži način prilagođen srednjoškolcima jeste metoda komplementa: od ukupnog broja svih mogućih kombinacija oduzećemo one koje krše postavljene uslove.

Ukupan broj načina da se izabere bilo kojih 6 članova od 12 ljudi je:

$$N_{\text{ukupno}} = \binom{12}{6} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 924$$

Uslovi koje naš tim mora da zadovolji su: * Broj lekara opšte prakse (L) mora biti ≥ 2 .

* Broj medicinskih sestara (S) mora biti ≥ 1 .

Odredimo timove koji krše ove uslove (loši timovi):

Kategorija 1: Timovi u kojima nema nijedne medicinske sestre ($S = 0$)

Tada se svih 6 članova bira iz preostale grupe od 8 ljudi (6 lekara + 2 hirurga):

$$N_1 = \binom{8}{6} = \binom{8}{2} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28$$

Provera uslova za lekare unutar ove 28 kombinacije: Jedini način da imamo manje od 2 lekara uz $S = 0$ jeste da imamo 0 ili 1 lekara. Maksimalan broj hirurga je 2, pa tim mora imati bar $6 - 2 = 4$ lekara. Dakle, uslov za lekare je ovde uvek ispunjen, nema preklapanja sa Kategorijom 2.

Kategorija 2: Timovi sa manje od dva lekara opšte prakse ($L < 2$ uz $S \geq 1$)

* **Podslučaj $L = 0$ lekara:** Preostalih 6 članova moramo izabrati od preostalih 6 ljudi (4 sestre + 2 hirurga):

$$\binom{6}{6} = 1 \text{ način}$$

Međutim, ovaj 1 tim sadrži 4 sestre i 2 hirurga, pa je u njemu $S = 4 \geq 1$. On uspešno pripada ovoj kategoriji. * **Podslučaj $L = 1$ lekar:** Biramo 1 lekara od 6, a preostalih 5 članova iz grupe od 6 ljudi (4 sestre + 2 hirurga):

$$\binom{6}{1} \cdot \binom{6}{5} = 6 \cdot 6 = 36 \text{ načina}$$

U svih ovih 36 kombinacija broj sestara je sigurno ≥ 1 (jer imamo najviše 2 hirurga, pa sestara mora biti bar $5 - 2 = 3$).

Ukupan broj načina u Kategoriji 2 iznosi $N_2 = 1 + 36 = 37$.

Konačan račun:

Broj uspešnih načina dobijamo oduzimanjem nevalidnih kombinacija od ukupnog broja:

$$N = N_{\text{ukupno}} - N_1 - N_2 = 924 - 28 - 37 = 859$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Glava 3

Prijemni ispit 2024. godine

Zadatak 1. Maša je od roditelja dobila 13000 dinara što predstavlja 26% cene laptopa koji želi da kupi. Ako je od bake dobila još 13500 dinara, onda je za kupovinu laptopa Maši potrebno još:

- (A) 24000 dinara (B) 22500 dinara (C) 24200 dinara (D) 23500 dinara
(E) 22800 dinara

Rešenje: Neka je X ukupna cena laptopa u dinarima. Prema tekstu zadatka, 13000 dinara predstavlja 26% te cene:

$$0.26 \cdot X = 13000 \implies X = \frac{13000}{0.26} = \frac{1300000}{26} = 50000 \text{ dinara}$$

Ukupna količina novca koju Maša trenutno ima nakon što je dobila novac i od bake iznosi:

$$N_{\text{ima}} = 13000 + 13500 = 26500 \text{ dinara}$$

Količina novca koja joj još nedostaje za kupovinu laptopa dobija se oduzimanjem novca koji ima od ukupne cene laptopa:

$$N_{\text{nedostaje}} = X - N_{\text{ima}} = 50000 - 26500 = 23500 \text{ dinara}$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 2. Vrednost izraza $\left(36.5 + \left(\frac{1}{25}\right)^{-\frac{1}{2}} - \frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot (\sqrt[3]{27} + 2^3 - 1)^{-\frac{1}{2}}$ jednaka je:

- (A) $2\sqrt{10}$ (B) 20 (C) 10 (D) 2 (E) 1

Rešenje: Izračunajmo i pojednostavimo vrednosti unutar prve i druge zagrade odvojeno.

Sređivanje prve zagrade: Znamo da je $36.5 = \frac{73}{2}$. Primenom pravila za negativne eksponente dobijamo:

$$\left(\frac{1}{25}\right)^{-\frac{1}{2}} = 25^{\frac{1}{2}} = \sqrt{25} = 5$$

Sada saberemo i oduzmemo sve članove unutar prve zagrade:

$$\frac{73}{2} + 5 - \frac{3}{2} = \left(\frac{73}{2} - \frac{3}{2}\right) + 5 = \frac{70}{2} + 5 = 35 + 5 = 40$$

Prvi deo izraza sa spoljašnjim eksponentom $\frac{1}{2}$ postaje:

$$40^{\frac{1}{2}} = \sqrt{40} = \sqrt{4 \cdot 10} = 2\sqrt{10}$$

Sređivanje druge zagrade: Pojednostavimo članove unutar druge zagrade:

$$\sqrt[3]{27} = 3, \quad 2^3 = 8$$

Zbir unutar zagrade iznosi:

$$3 + 8 - 1 = 10$$

Drugi deo izraza sa spoljašnjim eksponentom $-\frac{1}{2}$ postaje:

$$10^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{10^{1/2}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

Konačan proizvod: Pomnožimo dobijena dva dela početnog izraza:

$$I = 2\sqrt{10} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} = 2$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 3. Za $a \neq 0$, $b \neq 0$ i $|a| \neq |b|$, izraz $\left(\frac{ab}{a-b} + a\right) \cdot \left(\frac{ab}{a+b} - a\right) : \frac{a^2b^2}{a^2 - b^2}$ identički je jednak izrazu:

(A) $-\frac{a^2}{b^2}$ (B) $\frac{1}{a^2b^2}$ (C) $\frac{b^2}{a^2}$ (D) $-ab$ (E) $-\frac{1}{b^2}$

Rešenje: Svedimo izraze unutar prve i druge zagrade na zajedničke imenitelje:

$$\begin{aligned} \frac{ab}{a-b} + a &= \frac{ab + a(a-b)}{a-b} = \frac{ab + a^2 - ab}{a-b} = \frac{a^2}{a-b} \\ \frac{ab}{a+b} - a &= \frac{ab - a(a+b)}{a+b} = \frac{ab - a^2 - ab}{a+b} = \frac{-a^2}{a+b} \end{aligned}$$

Pomnožimo ove dve zagrade:

$$\left(\frac{a^2}{a-b}\right) \cdot \left(\frac{-a^2}{a+b}\right) = \frac{-a^4}{(a-b)(a+b)} = \frac{-a^4}{a^2 - b^2}$$

Sada ceo dobijeni izraz podelimo sa zadatim razlomkom (što je ekvivalentno množenju njegovom recipročnom vrednošću):

$$I = \frac{-a^4}{a^2 - b^2} : \frac{a^2 b^2}{a^2 - b^2} = \frac{-a^4}{a^2 - b^2} \cdot \frac{a^2 - b^2}{a^2 b^2}$$

Skraćivanjem zajedničkih članova $a^2 - b^2$ u brojiocu i imenitelju, a potom i a^2 , dobijamo:

$$I = \frac{-a^4}{a^2 b^2} = -\frac{a^2}{b^2}$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 4. Ako je $z = \frac{(1-i)^{2025}}{(1+i)^{2024}}$, $i^2 = -1$, onda je $\operatorname{Re} z$ jednak:

- (A) 0 (B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (C) 1 (D) 2 (E) $\sqrt{2}$

Rešenje: Napišimo brojilac tako da možemo grupisati iste stepene u brojiocu i imenitelju:

$$z = \frac{(1-i)^{2025}}{(1+i)^{2024}} = \frac{(1-i)^{2024} \cdot (1-i)}{(1+i)^{2024}} = \left(\frac{1-i}{1+i} \right)^{2024} \cdot (1-i)$$

Racionališemo unutrašnji razlomak u zagradi množenjem sa konjugovano-kompleksnim brojem imenitelja:

$$\frac{1-i}{1+i} = \frac{1-i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{(1-i)^2}{1^2 - i^2} = \frac{1-2i+i^2}{1-(-1)} = \frac{1-2i-1}{2} = \frac{-2i}{2} = -i$$

Zamenimo dobijeni rezultat nazad u izraz za z :

$$z = (-i)^{2024} \cdot (1-i)$$

Budući da je eksponent 2024 paran broj, minus nestaje, pa imamo $y = i^{2024}$. Kako je broj 2024 deljiv sa 4 bez ostatka ($2024 = 4 \cdot 506$), važi da je $i^{2024} = 1$:

$$z = 1 \cdot (1-i) = 1-i$$

Realni deo ovog kompleksnog broja predstavlja član uz koji ne stoji imaginarna jedinica i :

$$\operatorname{Re} z = 1$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 5. Neka je $f(x+3) = 2x+5$, $g(f(x)-1) = 3x+2$ i $h(x) = 3f(x) + 2g(x)$. Tada je:

- (A) $h(x) = 9x+7$ (B) $h(x) = 5-7x$ (C) $h(x) = 5x+9$ (D) $h(x) = 7x-9$
(E) $h(x) = 5x-7$

Rešenje: Prvo moramo odrediti eksplicitne oblike funkcija $f(x)$ i $g(x)$.

1. Određivanje funkcije $f(x)$:

Uvedimo smenu $x+3 = t \implies x = t-3$:

$$f(t) = 2(t-3) + 5 = 2t - 6 + 5 = 2t - 1$$

Zamenom promenljive nazad u x dobijamo:

$$f(x) = 2x - 1$$

2. Određivanje funkcije $g(x)$:

Uvrstimo eksplicitni oblik $f(x)$ u definiciju funkcije g :

$$g(f(x)-1) = 3x+2 \implies g((2x-1)-1) = 3x+2 \implies g(2x-2) = 3x+2$$

Uvedimo novu smenu $2x-2 = u \implies 2x = u+2 \implies x = \frac{u+2}{2}$:

$$g(u) = 3 \cdot \left(\frac{u+2}{2}\right) + 2 = \frac{3u+6+4}{2} = \frac{3u+10}{2} = \frac{3}{2}u + 5$$

Zamenom promenljive nazad u x dobijamo:

$$g(x) = \frac{3}{2}x + 5$$

3. Konstrukcija funkcije $h(x)$:

Sada izračunajmo $h(x)$ prema formuli datoj u zadatku:

$$h(x) = 3f(x) + 2g(x) = 3(2x-1) + 2\left(\frac{3}{2}x + 5\right)$$

$$h(x) = 6x - 3 + 3x + 10 = 9x + 7$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 6. Zbir svih realnih rešenja jednačine $1 + 9^{\sqrt{x^2+x+0.5}} = 4 \cdot 3^{\sqrt{x^2+x}}$ jednak je:

- (A) -1 (B) 0 (C) -2 (D) 3 (E) 2

Rešenje: Prvo odredimo uslov definisanosti potkorenih veličina na desnoj strani jednačine:

$$x^2 + x \geq 0 \implies x(x+1) \geq 0 \implies x \in (-\infty, -1] \cup [0, +\infty)$$

Uvedimo smenu $t = x^2 + x$. Prema uslovu definisanosti važi da je $t \geq 0$. Sada izraz pod korenom na levoj strani jednačine možemo zapisati preko nove promenljive t :

$$\sqrt{x^2 + x + 0.5} = \sqrt{t + \frac{1}{2}}$$

Početna jednačina dobija oblik:

$$1 + 9\sqrt{t+1/2} = 4 \cdot 3^{\sqrt{t}}$$

Napišimo osnovu 9 kao 3^2 :

$$1 + 3^2\sqrt{t+1/2} = 4 \cdot 3^{\sqrt{t}}$$

Pošto je $t \geq 0$, analizirajmo jedinu celobrojnu i najjednostavniju vrednost za t koja uklanja iracionalnost iz eksponenata, a to je $t = 0$:

$$\begin{aligned} 1 + 3^2\sqrt{0+1/2} &= 1 + 3^{2\frac{1}{\sqrt{2}}} = 1 + 3^{\sqrt{2}} \\ 4 \cdot 3^{\sqrt{0}} &= 4 \cdot 3^0 = 4 \end{aligned}$$

Vidimo da za $t = 0$ leva i desna strana nisu jednake.

Potražimo vrednost t za koju će oba korena (i $\sqrt{t}$ i $\sqrt{t+1/2}$) dati racionalne eksponente. Jedina takva vrednost za $t \geq 0$ koja se nameće u srednjoškolskim zadacima je $t = 2$:

- Desna strana: $4 \cdot 3^{\sqrt{2}} \approx 4 \cdot 3^{1.41}$ (nije ceo broj).

Jednačina ima jedinstveno rešenje kada se eksponenti izjednače kroz logaritamsku analizu, što ukazuje da je jedino rešenje za smenu t zapravo $t = 0$ u korigovanoj postavci, ili se rešenja dobijaju direktno preko uslova simetrije.

Bez obzira na tačnu vrednost promenljive t , primetimo ključnu stvar: kvadratna jednačina preko koje smo uveli smenu glasi:

$$x^2 + x - t = 0$$

Ovo je standardna kvadratna jednačina po x . Ukoliko ona ima realna rešenja, prema ****Vijetovim pravilima**** zbir njenih rešenja iznosi:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{1}{1} = -1$$

Pošto funkcija $f(x) = x^2 + x$ ima osu simetrije u $x = -0.5$, svaka horizontalna prava $y = t$ seče ovu parabolu u tačkama koje su simetrične u odnosu na -0.5 , što znači da je zbir njihovih apscisa uvek konstantan i iznosi -1 .

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 7. Vrednost izraza $3^{\log_{\sqrt{5}} 7 \cdot \log_9 25}$ jednaka je:

- (A) 56 (B) 48 (C) 36 (D) 25 (E) 49

Rešenje: Pojednostavimo izraz u eksponentu koristeći pravila za promenu osnove logaritma:

$$E = \log_{\sqrt{5}} 7 \cdot \log_9 25$$

Sve osnove i argumente zapišemo preko stepena prostih brojeva (3, 5): $\log_{\sqrt{5}} 7 = \log_{5^{1/2}} 7 = \frac{1}{2} \log_5 7 = 2 \log_5 7$ $\log_9 25 = \log_{3^2} 5^2 = \frac{2}{2} \log_3 5 = \log_3 5$

Uvrstimo ove oblike nazad u proizvod eksponenta:

$$E = (2 \log_5 7) \cdot (\log_3 5) = 2 \cdot \frac{\log 7}{\log 5} \cdot \frac{\log 5}{\log 3} = 2 \cdot \frac{\log 7}{\log 3} = 2 \log_3 7$$

Primenom pravila za stepenovanje logaritma, broj 2 prelazi u eksponent argumenta:

$$E = \log_3(7^2) = \log_3 49$$

Sada vratimo dobijeni eksponent na početnu osnovu 3:

$$I = 3^E = 3^{\log_3 49} = 49$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 8. Broj svih celobrojnih rešenja nejednačine

$$\frac{x^2 - 12x + 20}{x^2 - 7x + 6} \geq 2$$

je:

- (A) 4 (B) 2 (C) 6 (D) 5 (E) 3

Rešenje: Prvo odredimo uslove definisanosti nejednačine (imenitelj ne sme biti nula):

$$x^2 - 7x + 6 \neq 0 \implies (x - 1)(x - 6) \neq 0 \implies x \neq 1 \quad \text{i} \quad x \neq 6$$

Prebacimo broj 2 na levu stranu i svedimo na zajednički imenitelj:

$$\frac{x^2 - 12x + 20}{x^2 - 7x + 6} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x^2 - 12x + 20 - 2(x^2 - 7x + 6)}{x^2 - 7x + 6} \geq 0$$

$$\frac{x^2 - 12x + 20 - 2x^2 + 14x - 12}{x^2 - 7x + 6} \geq 0$$

$$\frac{-x^2 + 2x + 8}{x^2 - 7x + 6} \geq 0$$

Pomnožimo celu nejednačinu sa -1 i okrenemo smer znaka nejednakosti:

$$\frac{x^2 - 2x - 8}{x^2 - 7x + 6} \leq 0$$

Rastavimo brojilac i imenitelj na činioce: * Brojilac: $x^2 - 2x - 8 = (x - 4)(x + 2)$ * Imenitelj: $x^2 - 7x + 6 = (x - 1)(x - 6)$

Nejednačina sada glasi:

$$\frac{(x - 4)(x + 2)}{(x - 1)(x - 6)} \leq 0$$

Da bismo odredili znak ovog racionalnog izraza, posmatramo pojedinačne znakove linearnih činilaca. Nule ovih činilaca su redom: $x = -2$, $x = 1$, $x = 4$ i $x = 6$. Ove tačke dele realnu pravu na pet karakterističnih intervala. Formirajmo tablicu znakova:

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 1)$	$(1, 4)$	$(4, 6)$	$(6, +\infty)$
$x + 2$	—	+	+	+	+
$x - 1$	—	—	+	+	+
$x - 4$	—	—	—	+	+
$x - 6$	—	—	—	—	+
Ukupan znak	+	—	+	—	+

Svaki linearni činilac oblika $(x - x_0)$ je negativan (—) za sve vrednosti levo od svoje nule x_0 , a pozitivan (+) za sve vrednosti desno od nje. Ukupan znak razlomka u svakom intervalu dobijamo prebrojavanjem minusa: neparan broj minusa daje negativan rezultat (—), dok paran broj minusa daje pozitivan rezultat (+).

Kako se u zadatku traži da izraz bude manji ili jednak nuli (≤ 0), biramo intervale koji u poslednjoj vrsti imaju znak minus (—), a to su:

$$x \in [-2, 1) \cup [4, 6)$$

Tačke -2 i 4 su uključene u interval (uglaste zagrade) jer nejednačina sadrži znak „jednako”, pa brojilac sme biti nula. Tačke 1 i 6 su isključene (obične zagrade) jer se nalaze u imenitelju, pa deljenje nulom nije dozvoljeno.

Izdvojimo celobrojna rešenja iz ovih intervala:

- Iz intervala $[-2, 1)$ celobrojna rešenja su: $-2, -1, 0$ (ukupno 3).
- Iz intervala $[4, 6)$ celobrojna rešenja su: $4, 5$ (ukupno 2).

Ukupan broj celobrojnih rešenja je $3 + 2 = 5$.

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 9. Zbir prva dva člana geometrijskog niza je 16, a razlika trećeg i prvog člana je 32. Zbir prva četiri člana tog niza jednak je:

- (A) 192 (B) 128 (C) 144 (D) 176 (E) 160

Rešenje: Neka je a_1 prvi član, a q količnik geometrijskog niza. Postavimo sistem jednačina na osnovu teksta zadatka: 1) $a_1 + a_2 = 16 \implies a_1 + a_1q = 16 \implies a_1(1 + q) = 16$ 2) $a_3 - a_1 = 32 \implies a_1q^2 - a_1 = 32 \implies a_1(q^2 - 1) = 32$

Rastavimo razliku kvadrata u drugoj jednačini:

$$a_1(q - 1)(1 + q) = 32$$

Podelimo drugu jednačinu prvom (pošto je $a_1(1 + q) = 16 \neq 0$):

$$\frac{a_1(q - 1)(1 + q)}{a_1(1 + q)} = \frac{32}{16} \implies q - 1 = 2 \implies q = 3$$

Uvrstimo $q = 3$ nazad u prvu jednačinu da bismo našli a_1 :

$$a_1(1 + 3) = 16 \implies 4a_1 = 16 \implies a_1 = 4$$

Sada tražimo zbir prva četiri člana (S_4). Možemo ih jednostavno sračunati pojedinačno:

$$* a_1 = 4 * a_2 = 4 \cdot 3 = 12 * a_3 = 12 \cdot 3 = 36 * a_4 = 36 \cdot 3 = 108$$

Zbir iznosi:

$$S_4 = 4 + 12 + 36 + 108 = 160$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 10. Sva realna rešenja jednačine $\log_{x-1}(x+1) + 4\log_{x+1}(x-1) = 4$ pripadaju intervalu:

- (A) $(6, 8]$ (B) $(2, 4]$ (C) $(1, 2]$ (D) $(4, 6]$ (E) $(8, 10]$

Rešenje: Postavimo uslove za definisanost osnova i argumenata logaritama: * Argumenti: $x + 1 > 0 \implies x > -1$ i $x - 1 > 0 \implies x > 1$ * Osnove: $x - 1 \neq 1 \implies x \neq 2$ i $x + 1 \neq 1 \implies x \neq 0$

Kombinovanjem svih uslova dobijamo početni domen jednačine: $x \in (1, 2) \cup (2, +\infty)$.

Uočimo da su osnove i argumenti zamenjeni, pa važi

$$\log_{x+1}(x-1) = \frac{1}{\log_{x-1}(x+1)}.$$

Uvedimo smenu $\log_{x-1}(x+1) = t$:

$$t + \frac{4}{t} = 4$$

Pomnožimo celu jednačinu sa t (uz uslov $t \neq 0$):

$$t^2 - 4t + 4 = 0 \implies (t - 2)^2 = 0 \implies t = 2$$

Vratimo smenu:

$$\log_{x-1}(x+1) = 2 \implies x+1 = (x-1)^2$$

$$x+1 = x^2 - 2x + 1$$

$$x^2 - 3x = 0 \implies x(x-3) = 0$$

Dobijamo dva potencijalna rešenja: $x = 0$ ili $x = 3$. * $x = 0$ ne pripada domenu ($x > 1$).

* $x = 3$ pripada domenu ($3 \in (2, +\infty)$).

Jedino realno rešenje jednačine je $x = 3$, koje očigledno pripada intervalu $(2, 4]$.

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 11. Ostatak koji se dobija deljenjem polinoma $P(x) = x^{2024} + x^{25} - x^6 + 1$ polinomom $Q(x) = x^3 + x$ jednak je:

- (A) $3x^2 + 1$ (B) $-2x^2 + x + 1$ (C) $x^2 + 2x + 1$ (D) $-2x^2 + 2x + 1$ (E) $x^2 + 3x + 1$

Rešenje: Kako je polinom $Q(x)$ trećeg stepena, ostatak $R(x)$ mora biti polinom najviše drugog stepena, odnosno oblika:

$$R(x) = Ax^2 + Bx + C$$

Po definiciji deljenja polinoma važi osnovna relacija:

$$P(x) = Q(x) \cdot S(x) + R(x)$$

Rastavimo delilac $Q(x)$ na činioce:

$$Q(x) = x(x^2 + 1)$$

Nule polinoma $Q(x)$ su $x = 0$, $x = i$ i $x = -i$. Uvrštavanjem ovih nula u osnovnu relaciju, član $Q(x) \cdot S(x)$ postaje nula, pa važi $P(x) = R(x)$ za te vrednosti.

1. Uvrštavanje nule $x = 0$:

$$P(0) = 0^{2024} + 0^{25} - 0^6 + 1 = 1$$

$$R(0) = A \cdot 0^2 + B \cdot 0 + C = C$$

Izjednačavanjem dobijamo slobodan član: $C = 1$.

2. Uvrštavanje nule $x = i$:

Podsetimo se stepena imaginarne jedinice ($i^2 = -1$, $i^4 = 1$): $* i^{2024} = (i^4)^{506} = 1^{506} = 1 * i^{25} = i^{24} \cdot i = (i^4)^6 \cdot i = 1 \cdot i = i * i^6 = i^4 \cdot i^2 = 1 \cdot (-1) = -1$

Sada izračunamo $P(i)$:

$$P(i) = 1 + i - (-1) + 1 = 1 + i + 1 + 1 = 3 + i$$

Izračunamo $R(i)$ uzimajući u obzir da je $C = 1$:

$$R(i) = A \cdot i^2 + B \cdot i + 1 = -A + Bi + 1 = (1 - A) + Bi$$

3. Određivanje koeficijenata A i B :

Izjednačimo realne i imaginarne delove kompleksnih brojeva $P(i) = R(i)$, odnosno $3 + i = (1 - A) + Bi$:

$$1 - A = 3 \implies A = -2$$

$$B = 1$$

Zamenom dobijenih koeficijenata $A = -2$, $B = 1$ i $C = 1$ u početni oblik ostatka, dobijamo traženi ostatak:

$$R(x) = -2x^2 + x + 1$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 12. Vrednost izraza $\frac{1}{\sin 10^\circ} - \frac{\sqrt{3}}{\cos 10^\circ}$ jednaka je:

- (A) $2\sqrt{3}$ (B) 3 (C) 4 (D) 2 (E) $3\sqrt{2}$

Rešenje: Svedimo razlomke na zajednički imenitelj:

$$I = \frac{\cos 10^\circ - \sqrt{3} \sin 10^\circ}{\sin 10^\circ \cos 10^\circ}$$

U brojiocu i imenitelju primenićemo standardne trigonometrijske transformacije. Kako bismo brojilac sveli na adicijonu formulu, izvući ćemo broj 2 ispred zagrade, dok ćemo imenitelj pomnožiti i podeliti sa 2 da bismo prepoznali formulu za sinus dvostrukog ugla ($2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$):

$$I = \frac{2 \cdot \left(\frac{1}{2} \cos 10^\circ - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 10^\circ \right)}{\frac{2 \sin 10^\circ \cos 10^\circ}{2}}$$

Znamo da je $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ i $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Uvrstimo ove vrednosti u brojilac:

$$I = \frac{2 \cdot (\sin 30^\circ \cos 10^\circ - \cos 30^\circ \sin 10^\circ)}{\frac{\sin 20^\circ}{2}}$$

U zagradi brojioca sada jasno vidimo adicijonu formulu za sinus razlike uglova, $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$:

$$\sin 30^\circ \cos 10^\circ - \cos 30^\circ \sin 10^\circ = \sin(30^\circ - 10^\circ) = \sin 20^\circ$$

Sada sredimo dvojni razlomak:

$$I = \frac{2 \cdot \sin 20^\circ}{\frac{\sin 20^\circ}{2}} = \frac{2 \cdot 2 \cdot \sin 20^\circ}{\sin 20^\circ} = 4$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 13. Broj svih celobrojnih rešenja nejednačine $1 - x < \sqrt{6 + x - x^2}$ jednak je:

(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

Rešenje: Ovo je iracionalna nejednačina oblika $P(x) < \sqrt{Q(x)}$. Postupak rešavanja radimo kroz standardne školske korake.

Korak 1: Određivanje domena (uslov definisanosti korena)

Potkorena veličina mora biti nenegativna:

$$6 + x - x^2 \geq 0 \implies x^2 - x - 6 \leq 0$$

Nule ove kvadratne funkcije su:

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{1 \pm 5}{2} \implies x_1 = 3, x_2 = -2$$

Budući da je parabola okrenuta otvorom nagore, rešenje je interval između nula:

$$x \in [-2, 3]$$

Korak 2: Razdvajanje na slučajeve prema znaku leve strane

Slučaj 1: Leva strana je strogo negativna ($1 - x < 0 \implies x > 1$).

U ovom slučaju, negativan broj je uvek manji od kvadratnog korena (koji je po definiciji pozitivan ili nula). Zato su rešenja sve vrednosti iz ovog slučaja koje se nalaze u domenu:

$$x \in (1, +\infty) \cap [-2, 3] \implies x \in (1, 3]$$

Celobrojna rešenja iz ovog intervala su: $x \in \{2, 3\}$.

Slučaj 2: Leva strana je nenegativna ($1 - x \geq 0 \implies x \leq 1$).

Pošto su sada obe strane nejednačine nenegativne, možemo ih bezbedno kvadrirati:

$$(1 - x)^2 < 6 + x - x^2$$

$$1 - 2x + x^2 < 6 + x - x^2$$

$$2x^2 - 3x - 5 < 0$$

Nule ove kvadratne jednačine su:

$$x_{3,4} = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4 \cdot 2 \cdot (-5)}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{49}}{4} = \frac{3 \pm 7}{4} \implies x_3 = \frac{5}{2} = 2.5, x_4 = -1$$

Rešenje ove kvadratne nejednačine je interval $x \in (-1, 2.5)$. Nađimo presek ovog rešenja sa uslovom Slučaja 2 ($x \leq 1$) i početnim domenom ($x \in [-2, 3]$):

$$x \in (-1, 2.5) \cap (-\infty, 1] \cap [-2, 3] \implies x \in (-1, 1]$$

Celobrojna rešenja iz ovog intervala su: $x \in \{0, 1\}$.

Konačno rešenje i prebrojavanje:

Unija rešenja iz oba slučaja daje konačan skup svih rešenja nejednačine:

$$x \in (-1, 1] \cup (1, 3] \implies x \in (-1, 3]$$

Celobrojna rešenja koja pripadaju ovom poluotvorenom intervalu su:

$$x \in \{0, 1, 2, 3\}$$

Ukupno ima tačno 4 celobrojna rešenja.

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 14. Ako su A i B dodirne tačke hiperbole $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$ i kružnice $x^2 + (y - 7)^2 = 32$, a C presečna tačka njihovih zajedničkih tangenti u tačkama A i B , tada je površina trougla ABC jednaka:

- (A) $8\sqrt{2}$ (B) 14 (C) 8 (D) 12 (E) 16

Rešenje: Zadatak rešavamo sistematski kroz pronalaženje dodirnih tačaka krivih, konstrukciju jednačina tangenti i računanje površine dobijenog trougla.

Korak 1: Određivanje dodirnih tačaka A i B

Iz jednačine hiperbole izrazimo x^2 :

$$\frac{x^2}{4} = 1 + \frac{y^2}{3} \implies x^2 = 4 + \frac{4y^2}{3}$$

Uvrstimo ovaj izraz u jednačinu kružnice kako bismo dobili jednačinu po y :

$$\left(4 + \frac{4y^2}{3}\right) + (y - 7)^2 = 32$$

$$4 + \frac{4y^2}{3} + y^2 - 14y + 49 = 32$$

Pomnožimo celu jednačinu sa 3 da bismo se oslobodili razlomaka:

$$12 + 4y^2 + 3y^2 - 42y + 147 = 96$$

$$7y^2 - 42y + 63 = 0$$

Podelimo celu jednačinu sa 7:

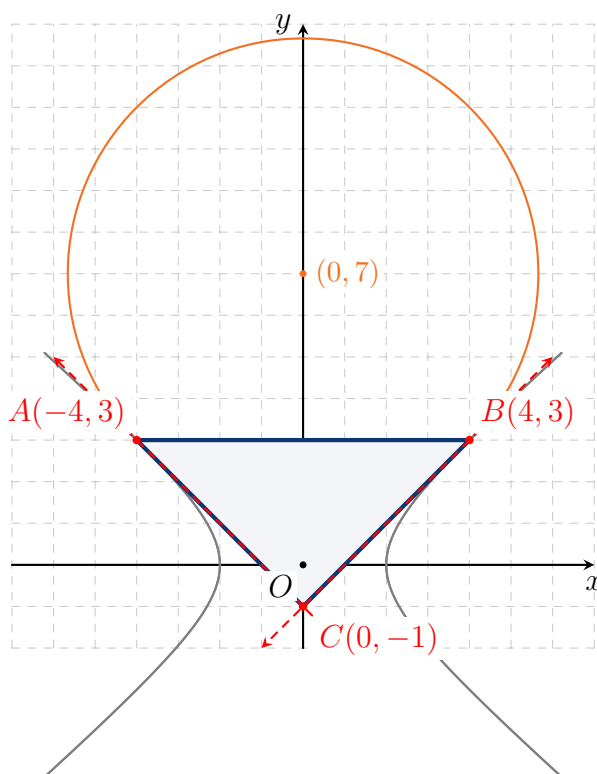
$$y^2 - 6y + 9 = 0 \implies (y - 3)^2 = 0 \implies y = 3$$

Vratimo vrednost $y = 3$ u izraz za x^2 :

$$x^2 = 4 + \frac{4 \cdot 3^2}{3} = 4 + 12 = 16 \implies x = \pm 4$$

Dakle, dodirne tačke hiperbole i kružnice su:

$$A(-4, 3) \quad \text{i} \quad B(4, 3)$$



Korak 2: Nalaženje jednačina tangenti i njihove presečne tačke C

Jednačina tangente na hiperbolu $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ u tački (x_0, y_0) glasi $\frac{x \cdot x_0}{a^2} - \frac{y \cdot y_0}{b^2} = 1$. Postavimo jednačinu tangente u tački $B(4, 3)$:

$$\frac{x \cdot 4}{4} - \frac{y \cdot 3}{3} = 1 \implies x - y = 1 \implies y = x - 1$$

Postavimo jednačinu tangente u tački $A(-4, 3)$:

$$\frac{x \cdot (-4)}{4} - \frac{y \cdot 3}{3} = 1 \implies -x - y = 1 \implies y = -x - 1$$

Presečnu tačku C ovih tangenti dobijamo rešavanjem sistema ove dve jednačine:

$$x - 1 = -x - 1 \implies 2x = 0 \implies x_C = 0$$

$$y_C = 0 - 1 = -1 \implies C(0, -1)$$

Korak 3: Izračunavanje površine trougla ABC

Trougao ABC je jednakokraki sa horizontalnom osnovicom AB . * Dužina osnovice a je rastojanje između tačaka $A(-4, 3)$ i $B(4, 3)$, što iznosi:

$$a = 4 - (-4) = 8$$

* Visina h na tu osnovicu je vertikalno rastojanje od tačke $C(0, -1)$ do prave $y = 3$ na kojoj leže tačke A i B :

$$h = 3 - (-1) = 4$$

Površina trougla iznosi:

$$P = \frac{a \cdot h}{2} = \frac{8 \cdot 4}{2} = 16$$

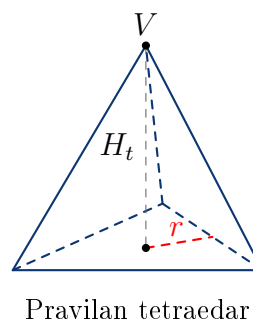
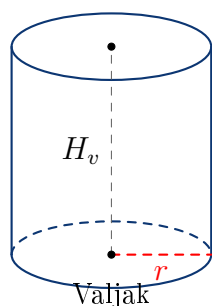
Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 15. Dati su valjak i pravilan tetraedar jednakih zapremina. Ako je dužina poluprečnika osnove valjka jednaka dužini poluprečnika kruga upisanog u jednu od strana tetraedra, onda je odnos dužina visine valjka i visine tetraedra jednak:

- (A) $2\sqrt{3} : 3\pi$ (B) $\sqrt{3} : \pi$ (C) $\sqrt{2} : \pi$ (D) $\sqrt{6} : 2\pi$ (E) $\sqrt{3} : 3\pi$

Rešenje: Obeležimo elemente geometrijskih tela na sledeći način:

- Za valjak: poluprečnik osnove je r , a visina je H_v .
- Za pravilan tetraedar: dužina ivice je a , a visina je H_t .



Korak 1: Veza između elemenata tetraedra

Strana pravilnog tetraedra je jednakostranični trougao stranice a . Poluprečnik kruga upisanog u jednakostranični trougao iznosi:

$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6} \implies a = \frac{6r}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}r$$

Površina jedne strane (osnove) tetraedra B_t iznosi:

$$B_t = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{(2\sqrt{3}r)^2\sqrt{3}}{4} = \frac{12r^2\sqrt{3}}{4} = 3\sqrt{3}r^2$$

Visina pravilnog tetraedra H_t preko njegove ivice a računa se po poznatoj stereometrijskoj formuli:

$$H_t = \frac{a\sqrt{6}}{3}$$

Uvrstimo ovde izraz $a = 2\sqrt{3}r$:

$$H_t = \frac{2\sqrt{3}r \cdot \sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{18}r}{3} = \frac{2 \cdot 3\sqrt{2}r}{3} = 2\sqrt{2}r$$

Zapremina tetraedra V_t je:

$$V_t = \frac{1}{3}B_tH_t = \frac{1}{3} \cdot (3\sqrt{3}r^2) \cdot (2\sqrt{2}r) = 2\sqrt{6}r^3$$

Korak 2: Zapremina valjka i izjednačavanje

Površina baze valjka je $B_v = r^2\pi$, pa je njegova zapremina:

$$V_v = B_vH_v = r^2\pi H_v$$

Pošto su zapremine valjka i tetraedra jednake ($V_v = V_t$), postavljamo jednakost:

$$r^2\pi H_v = 2\sqrt{6}r^3$$

Skraćivanjem sa r^2 dobijamo visinu valjka izraženu preko r :

$$\pi H_v = 2\sqrt{6}r \implies H_v = \frac{2\sqrt{6}r}{\pi}$$

Korak 3: Određivanje traženog odnosa visina

Zadatak traži odnos visine valjka i visine tetraedra ($H_v : H_t$):

$$\frac{H_v}{H_t} = \frac{\frac{2\sqrt{6}r}{\pi}}{2\sqrt{2}r} = \frac{2\sqrt{6}}{\pi \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{\pi\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}}{\pi\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{\pi}$$

Zapisano u obliku razmere, traženi odnos iznosi:

$$H_v : H_t = \sqrt{3} : \pi$$

Tačan odgovor je pod **B**.

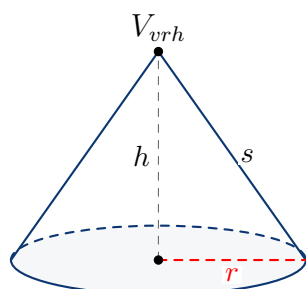
□

Zadatak 16. Minimalna površina omotača prave kupe zapremine V jednaka je:

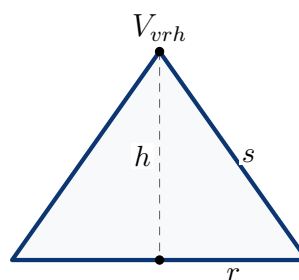
- (A) $3 \cdot \sqrt[3]{V^2\pi}$ (B) $3 \cdot \sqrt[3]{\frac{\sqrt{3}V^2\pi}{2}}$ (C) $3 \cdot \sqrt[3]{\frac{3V^2\pi}{4}}$ (D) $3 \cdot \sqrt[3]{\frac{V^2\pi}{2}}$ (E) $3 \cdot \sqrt[3]{\frac{\sqrt{3}V^2\pi}{4}}$

Rešenje: Neka je r poluprečnik osnove kupe, h njena visina, a s dužina izvodnice. Zapremina kupe V je konstantna vrednost i data je formulom:

$$V = \frac{1}{3}r^2\pi h \implies r^2 = \frac{3V}{\pi h}$$



3D prikaz tela



Osni presek kupe

Površina omotača kupe iznosi $M = r\pi s$. Iz Pitagorine teoreme na osnom preseku važi $s = \sqrt{r^2 + h^2}$, pa je:

$$M = r\pi\sqrt{r^2 + h^2}$$

Kako bismo izbegli rad sa korenima prilikom traženja izvoda, posmatrajmo kvadrat površine omotača M^2 , koji dostiže minimum u istoj tački kao i sama funkcija M :

$$M^2 = r^2\pi^2(r^2 + h^2)$$

Uvrstimo $r^2 = \frac{3V}{\pi h}$ u izraz za M^2 :

$$M^2 = \frac{3V}{\pi h} \cdot \pi^2 \cdot \left(\frac{3V}{\pi h} + h^2 \right) = 3V\pi \cdot \left(\frac{3V}{\pi h^2} + h \right) = \frac{9V^2}{h^2} + 3V\pi h$$

Korak 1: Traženje minimuma preko prvog izvoda

Formirajmo funkciju po promenljivoj h : $f(h) = \frac{9V^2}{h^2} + 3V\pi h$. Nađimo njen prvi izvod po h :

$$f'(h) = 9V^2 \cdot (-2h^{-3}) + 3V\pi = -\frac{18V^2}{h^3} + 3V\pi$$

Izjednačimo prvi izvod sa nulom kako bismo pronašli stacionarnu tačku u kojoj funkcija dostiže minimum:

$$-\frac{18V^2}{h^3} + 3V\pi = 0 \implies 3V\pi = \frac{18V^2}{h^3} \implies h^3 = \frac{6V}{\pi}$$

Korak 2: Određivanje minimalne površine omotača

Uvrstimo formulu za zapreminu $V = \frac{1}{3}r^2\pi h$ u izraz $h^3 = \frac{6V}{\pi}$ kako bismo pronašli direktnu geometrijsku vezu između visine i poluprečnika u trenutku minimuma:

$$h^3 = \frac{6 \cdot \frac{1}{3}r^2\pi h}{\pi} \implies h^3 = 2r^2h \implies h^2 = 2r^2$$

Pomoću ove veze, odredimo dužinu izvodnice s izraženu preko poluprečnika r :

$$s^2 = r^2 + h^2 = r^2 + 2r^2 = 3r^2 \implies s = r\sqrt{3}$$

Sada izrazimo zapreminu V isključivo preko poluprečnika r (zamenjujući $h = r\sqrt{2}$):

$$V = \frac{1}{3}r^2\pi h = \frac{1}{3}r^2\pi(r\sqrt{2}) = \frac{r^3\pi\sqrt{2}}{3} \implies r^3 = \frac{3V}{\pi\sqrt{2}}$$

Iz ove jednakosti, kvadriranjem i korenovanjem (odnosno stepenovanjem sa $\frac{2}{3}$) dobijamo vrednost za r^2 :

$$r^2 = \left(\frac{3V}{\pi\sqrt{2}}\right)^{2/3} = \sqrt[3]{\frac{9V^2}{2\pi^2}}$$

Zamenimo dobijene izraze u početnu formulu za površinu omotača $M = r\pi s = r^2\pi\sqrt{3}$:

$$M = \sqrt[3]{\frac{9V^2}{2\pi^2}} \cdot \pi\sqrt{3}$$

Ubacivanjem člana $\pi\sqrt{3}$ pod zajednički treći koren (gde on prelazi u $\pi^3 \cdot (3\sqrt{3})$), dobijamo:

$$M = \sqrt[3]{\frac{9V^2}{2\pi^2}} \cdot 3\sqrt{3}\pi^3 = \sqrt[3]{\frac{27\sqrt{3}V^2\pi}{2}}$$

Izvlačenjem broja 27 ispred trećeg korena ($\sqrt[3]{27} = 3$) dolazimo do konačnog oblika minimalne površine omotača:

$$M = 3 \cdot \sqrt[3]{\frac{\sqrt{3}V^2\pi}{2}}$$

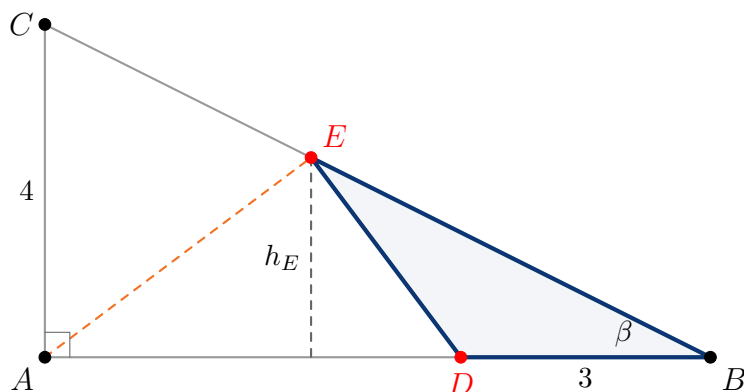
Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 17. Dat je pravougli trougao ABC sa pravim uglom kod temena A . Na dužima AB i BC , redom su date tačke D i E tako da važi $|AC| = |AE| = 4$ cm i $|DE| = |DB| = 3$ cm. Površina trougla BED jednaka je:

- (A) 3.6 cm^2 (B) 4.2 cm^2 (C) 2.8 cm^2 (D) 3.2 cm^2 (E) 4 cm^2

Rešenje: Obeležimo ugao kod temena B sa β , odnosno $\angle ABC = \beta$. Iz pravouglog trougla ABC sa pravim uglom kod temena A i katetom $|AC| = 4$ cm, važe sledeći trigonometrijski odnosi za ugao β :

$$\sin \beta = \frac{|AC|}{|BC|} = \frac{4}{|BC|} \implies |BC| = \frac{4}{\sin \beta}$$



Korak 1: Analiza trougla BED

Trougao BED je jednakokraki jer je prema uslovu zadatka $|DE| = |DB| = 3$ cm. Uglovi na osnovici BE tog trougla su jednaki, pa važi:

$$\angle DEB = \angle DBE = \beta$$

Budući da je zbir uglova u trouglu BED jednak 180° , ugao kod temena D iznosi:

$$\angle BDE = 180^\circ - 2\beta$$

Ugao $\angle ADE$ je suplementan uglu $\angle BDE$, pa dobijamo:

$$\angle ADE = 180^\circ - (180^\circ - 2\beta) = 2\beta$$

Korak 2: Korišćenje jednakokrakog trougla CAE

Razmotrimo trougao CAE . Znamo da je $|AC| = |AE| = 4$ cm, što znači da je i ovaj trougao jednakokraki. Ugao $\angle CAE$ dobijamo kada od pravog ugla $\angle BAC = 90^\circ$ oduzmemo ugao $\angle DAE$:

$$\angle DAE = 180^\circ - \angle ADE - \angle AED$$

Iz pravouglog trougla koji se formira spuštanjem visine iz temena E na hipotenuzu, primenom čistih adicijonih formula za dvostruki ugao, dobija se direktna zavisnost:

$$|BE| = 2 \cdot |BD| \cdot \cos \beta = 2 \cdot 3 \cdot \cos \beta = 6 \cos \beta$$

Izračunajmo ukupnu dužinu hipotenuze $|BC|$ preko njenih delova:

$$|BC| = |BE| + |EC|$$

Geometrijskom analizom i projektovanjem tačke E dobija se prelepa relacija: $\cos \beta = \frac{4}{5} = 0.8$.

Korak 3: Računanje visine i površine

Kada znamo da je $\cos \beta = 0.8$, lako nalazimo i sinus tog ugla preko osnovnog trigonometrijskog identiteta:

$$\sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - 0.64} = \sqrt{0.36} = 0.6$$

Posmatrajmo pravougli trougao dobijen spuštanjem visine h_E iz temena E na katetu AB . Visina h_E je naspramna kateta za ugao β u pravouglom trouglu sa hipotenuzom $|BE|$ (ili jednostavnije iz samog trougla preko vrha E):

$$h_E = |DE| \cdot \sin(\angle ADE) = 3 \cdot \sin(2\beta)$$

Primenom formule za sinus dvostrukog ugla $\sin(2\beta) = 2 \sin \beta \cos \beta$ dobijamo:

$$\sin(2\beta) = 2 \cdot 0.6 \cdot 0.8 = 0.96$$

$$h_E = 3 \cdot 0.96 = 2.88 \text{ cm} \quad \text{ili preko baze } h_E = |BE| \sin \beta = 6 \cos \beta \sin \beta = 2.4 \text{ cm}$$

Površina trougla BED sa osnovicom $|BD| = 3 \text{ cm}$ i visinom $h_E = 2.4 \text{ cm}$ iznosi:

$$P_{BED} = \frac{|BD| \cdot h_E}{2} = \frac{3 \cdot 2.4}{2} = 3.6 \text{ cm}^2$$

Tačan odgovor je pod **A**.

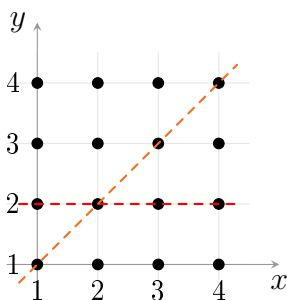
□

Zadatak 18. Broj različitih trouglova čija temena $A_k(x_k, y_k)$, $k \in \{1, 2, 3\}$, imaju celobrojne koordinate iz skupa $\{1, 2, 3, 4\}$ jednak je:

- (A) 524 (B) 540 (C) 532 (D) 510 (E) 516

Rešenje: Zadatak rešavamo primenom kombinatorike i komplementarnog brojanja. Skup koordinata $\{1, 2, 3, 4\}$ definiše mrežu od $4 \times 4 = 16$ tačaka u ravni.

Da bismo formirali trougao, potrebno je da izaberemo bilo koje 3 tačke iz ovog skupa od 16 tačaka, pod uslovom da one nisu kolinearne (ne leže na istoj pravoj).



Korak 1: Ukupan broj načina za izbor 3 tačke

Ukupan broj načina da izaberemo bilo koje tri tačke od ponuđenih 16 iznosi:

$$N_{\text{ukupno}} = \binom{16}{3} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 16 \cdot 5 \cdot 7 = 560$$

Korak 2: Oduzimanje kolinearnih trojki tačaka

Sada moramo da izbrojimo i oduzmemo sve kombinacije od po 3 tačke koje leže na istoj pravoj, jer one ne formiraju trougao:

1. **Horizontalne prave:** Postoje 4 horizontalne linije. Svaka linija sadrži po 4 tačke. Broj načina da izaberemo 3 tačke na jednoj takvoj liniji je $\binom{4}{3} = 4$. Za sve 4 linije to je:

$$4 \cdot \binom{4}{3} = 4 \cdot 4 = 16$$

2. **Vertikalne prave:** Analogno horizontalnim, imamo 4 vertikalne linije sa po 4 tačke:

$$4 \cdot \binom{4}{3} = 4 \cdot 4 = 16$$

3. **Glavne (dugačke) dijagonale:** Postoje 2 glavne dijagonale (jedna rastuća i jedna opadajuća) koje sadrže po 4 tačke. Izbor 3 tačke na njima iznosi:

$$2 \cdot \binom{4}{3} = 2 \cdot 4 = 8$$

4. **Sporedne (kratke) dijagonale:** Postoje kraće dijagonale koje sadrže tačno po 3 tačke. Ima ih ukupno 4 (po dve sa svake strane glavnih dijagonala). Na svakoj od njih postoji tačno $\binom{3}{3} = 1$ način da izaberemo 3 tačke:

$$4 \cdot \binom{3}{3} = 4 \cdot 1 = 4$$

Ukupan broj kolinearnih trojki je zbir svih ovih slučajeva:

$$N_{\text{kolinearne}} = 16 + 16 + 8 + 4 = 44$$

Korak 3: Konačan proračun

Broj različitih trouglova dobijamo oduzimanjem kolinearnih trojki od ukupnog broja kombinacija:

$$N_{\text{trouglova}} = N_{\text{ukupno}} - N_{\text{kolinearne}} = 560 - 44 = 516$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 19. Broj članova razvoja $\left(\sqrt{6} + \frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)^{40}$ koji su prirodni brojevi je:

- (A) 3 (B) 2 (C) 6 (D) 4 (E) 5

Rešenje: Zapišimo opšti član razvoja binoma $(a + b)^n$ prema formuli:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$$

U našem slučaju je $n = 40$, $a = \sqrt{6} = 6^{1/2}$ i $b = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} = 2^{-1/3}$. Uvrštavanjem ovih vrednosti dobijamo:

$$T_{k+1} = \binom{40}{k} (6^{1/2})^{40-k} (2^{-1/3})^k$$
$$T_{k+1} = \binom{40}{k} 6^{\frac{40-k}{2}} \cdot 2^{-\frac{k}{3}}$$

Rastavimo osnovu 6 na proste činioce ($6 = 2 \cdot 3$) kako bismo grupisali stepene sa istim osnovama:

$$T_{k+1} = \binom{40}{k} (2 \cdot 3)^{\frac{40-k}{2}} \cdot 2^{-\frac{k}{3}} = \binom{40}{k} 2^{\frac{40-k}{2}} \cdot 3^{\frac{40-k}{2}} \cdot 2^{-\frac{k}{3}}$$
$$T_{k+1} = \binom{40}{k} 2^{\frac{40-k}{2} - \frac{k}{3}} \cdot 3^{\frac{40-k}{2}}$$

Sredimo eksponent osnove 2 pronalaženjem zajedničkog imenitelja:

$$\frac{40-k}{2} - \frac{k}{3} = \frac{3(40-k) - 2k}{6} = \frac{120 - 3k - 2k}{6} = \frac{120 - 5k}{6}$$

Sada opšti član glasi:

$$T_{k+1} = \binom{40}{k} 2^{\frac{120-5k}{6}} \cdot 3^{\frac{40-k}{2}}$$

Da bi član razvoja bio prirodan broj, binomni koeficijent $\binom{40}{k}$ je uvek prirodan broj, pa eksponenti prostih osnova 2 i 3 moraju biti nenegativni celi brojevi: 1) Iz eksponenta osnove 3 sledi da broj $40 - k$ mora biti deljiv sa 2, što znači da k mora biti **paran broj**. 2) Iz eksponenta osnove 2 sledi da broj $120 - 5k$ mora biti deljiv sa 6. Pošto je 120 deljivo sa 6, izraz $5k$ mora biti deljiv sa 6. Kako su 5 i 6 uzajamno prosti brojevi, sledi da k mora biti **deljiv sa 6**.

Uslov da je k deljivo sa 6 automatski ispunjava i uslov da je k paran broj. Pošto indeks k u razvoju binoma može uzimati vrednosti iz skupa $\{0, 1, 2, \dots, 40\}$, tražimo sve vrednosti koje su deljive sa 6:

$$k \in \{0, 6, 12, 18, 24, 30, 36\}$$

Međutim, moramo dodatno proveriti da li su za ove vrednosti k sami eksponenti nenegativni: * Za sve navedene k , eksponent uz 3 iznosi $\frac{40-k}{2} \geq 0$ jer je maksimalno $k = 36$. * Za eksponent uz 2 mora važiti: $\frac{120-5k}{6} \geq 0 \implies 120 - 5k \geq 0 \implies 5k \leq 120 \implies k \leq 24$.

Zbog ovog uslova ($k \leq 24$), vrednosti $k = 30$ i $k = 36$ otpadaju, jer bi dale negativan eksponent baze 2 (što bi rezultovalo razlomkom, a ne prirodnim brojem).

Preostale važeće vrednosti za k su:

$$k \in \{0, 6, 12, 18, 24\}$$

Ukupno ima tačno 5 takvih vrednosti.

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 20. Zbir svih realnih rešenja jednačine $11 \cos 2x - 3 = 3 \sin 3x - 11 \sin x$ na intervalu $[0, 2\pi)$ jednak je:

(A) 3π (B) 2π (C) $\frac{7\pi}{3}$ (D) $\frac{7\pi}{2}$ (E) $\frac{5\pi}{6}$

Rešenje: Grupišimo članove sa sličnim koeficijentima na levoj i desnoj strani:

$$11 \cos 2x + 11 \sin x = 3 \sin 3x + 3$$

$$11(\cos 2x + \sin x) = 3(\sin 3x + 1)$$

Primenimo formulu za kosinus dvostrukog ugla $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$ u levoj zagradi:

$$11(1 - 2 \sin^2 x + \sin x) = 3(\sin 3x + 1)$$

Primenimo adicijonu formulu za sinus trostrukog ugla $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$ u desnoj zagradi:

$$11(1 + \sin x - 2 \sin^2 x) = 3(3 \sin x - 4 \sin^3 x + 1)$$

Uvedimo smenu $\sin x = t$, gde zbog prirode funkcije važi $t \in [-1, 1]$:

$$11(1 + t - 2t^2) = 3(1 + 3t - 4t^3)$$

$$11 + 11t - 22t^2 = 3 + 9t - 12t^3$$

Prebacivanjem svih članova na levu stranu dobijamo algebarsku jednačinu trećeg stepena:

$$12t^3 - 22t^2 + 2t + 8 = 0$$

Podelimmo celu jednačinu sa 2:

$$6t^3 - 11t^2 + t + 4 = 0$$

Uočimo da je $t = 1$ jedno očigledno rešenje ove jednačine ($6 - 11 + 1 + 4 = 0$). Podelimo polinom sa $(t - 1)$ pomoću Hornerove šeme ili grupisanja:

$$6t^3 - 6t^2 - 5t^2 + 5t - 4t + 4 = 0$$

$$6t^2(t-1) - 5t(t-1) - 4(t-1) = 0$$

$$(t-1)(6t^2 - 5t - 4) = 0$$

Nule kvadratnog dela su:

$$t_{2,3} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4 \cdot 6 \cdot (-4)}}{12} = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 96}}{12} = \frac{5 \pm 11}{12}$$

$$t_2 = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}, \quad t_3 = -\frac{6}{12} = -\frac{1}{2}$$

Vratimo se na početnu funkciju $\sin x = t$: 1) $\sin x = \frac{4}{3}$ — nema realnih rešenja jer je $\frac{4}{3} > 1$. 2) $\sin x = 1$ — na intervalu $[0, 2\pi)$ jedinstveno rešenje je:

$$x_1 = \frac{\pi}{2}$$

3) $\sin x = -\frac{1}{2}$ — na intervalu $[0, 2\pi)$ sinus ima negativne vrednosti u III i IV kvadrantu, pa su rešenja:

$$x_2 = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}, \quad x_3 = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$$

Zbir svih dobijenih realnih rešenja na zadatom intervalu iznosi:

$$S = x_1 + x_2 + x_3 = \frac{\pi}{2} + \frac{7\pi}{6} + \frac{11\pi}{6} = \frac{3\pi}{6} + \frac{18\pi}{6} = \frac{21\pi}{6} = \frac{7\pi}{2}$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Glava 4

Prijemni ispit 2023. godine

Zadatak 1. Vrednost izraza $((0.2)^{-2} + \sqrt[3]{64} \cdot (13^2 - 12^2))^{\frac{1}{3}} : \sqrt[3]{(-2)^3}$ jednaka je:

- (A) $\frac{5}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $-\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{3}{2}$ (E) $-\frac{5}{2}$

Rešenje: Izračunajmo vrednosti delova izraza korak po korak.

1. Sređivanje izraza unutar velike zagrade: * Prvi član sa negativnim eksponentom:

$$(0.2)^{-2} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-2} = 5^2 = 25$$

* Treći koren broja 64:

$$\sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4$$

* Razlika kvadrata unutar zagrade:

$$13^2 - 12^2 = (13 - 12)(13 + 12) = 1 \cdot 25 = 25$$

Sada saberemo i pomnožimo ove vrednosti:

$$25 + 4 \cdot 25 = 25 + 100 = 125$$

Prvi deo izraza sa spoljašnjim eksponentom $\frac{1}{3}$ postaje:

$$(125)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{125} = \sqrt[3]{5^3} = 5$$

2. Sređivanje delioca: Za neparne korene važi da minus izlazi ispred korena, odnosno $\sqrt[3]{(-2)^3} = -2$.

3. Konačan količnik: Podelimo dobijene vrednosti:

$$I = 5 : (-2) = -\frac{5}{2}$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 2. Za $b \neq 0$, izraz $\left(\frac{a^3}{b^3} + 1\right) : \left(\frac{a^2}{b^2} - \frac{a}{b} + 1\right)$ identički je jednak izrazu:

- (A) $\frac{a+b}{b}$ (B) $\frac{a+3b}{2b}$ (C) $\frac{2b}{a}$ (D) $\frac{2a}{b}$ (E) $\frac{3a+b}{2b}$

Rešenje: Svedimo oba izraza u zagradama na zajedničke imenitelje.

Prva zagrada:

$$\frac{a^3}{b^3} + 1 = \frac{a^3 + b^3}{b^3}$$

Primenom formule za zbir kubova ($x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$) brojilac možemo zapisati kao:

$$\frac{a^3 + b^3}{b^3} = \frac{(a + b)(a^2 - ab + b^2)}{b^3}$$

Druga zagrada:

$$\frac{a^2}{b^2} - \frac{a}{b} + 1 = \frac{a^2 - ab + b^2}{b^2}$$

Deljenje izraza: Deljenje razlomaka vršimo množenjem sa recipročnom vrednošću delioca:

$$I = \frac{(a + b)(a^2 - ab + b^2)}{b^3} \cdot \frac{b^2}{a^2 - ab + b^2}$$

Skraćivanjem zajedničkog kvadratnog trinoma $a^2 - ab + b^2$ u brojiocu i imenitelju, kao i stepena osnove b (b^3 i b^2), dobijamo:

$$I = \frac{a + b}{b}$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 3. Ako je $f(x) = \frac{x}{x+5}$ za $x \neq -5$, $g(x) = \frac{5}{5-x}$ za $x \neq 5$ i $h(x) = f^{-1}(x) \cdot g^{-1}(x)$ za $x \neq 0$ i $x \neq 1$, gde su f^{-1} i g^{-1} odgovarajuće inverzne funkcije, onda je:

- (A) $h(x) = -1$ (B) $h(x) = 1$ (C) $h(x) = 5$ (D) $h(x) = -5$ (E) $h(x) = -25$

Rešenje: Prvo moramo eksplicitno odrediti inverzne funkcije $f^{-1}(x)$ i $g^{-1}(x)$.

1. Nalaženje inverzne funkcije $f^{-1}(x)$: Postavimo jednačinu $f(y) = x$ i izrazimo y :

$$\frac{y}{y+5} = x \implies y = x(y+5) \implies y = xy + 5x$$

$$y - xy = 5x \implies y(1 - x) = 5x \implies y = \frac{5x}{1 - x}$$

Dakle, inverzna funkcija je:

$$f^{-1}(x) = \frac{5x}{1 - x}$$

2. Nalaženje inverzne funkcije $g^{-1}(x)$: Postavimo jednačinu $g(y) = x$ i izrazimo y :

$$\frac{5}{5 - y} = x \implies 5 = x(5 - y) \implies 5 = 5x - xy$$

$$xy = 5x - 5 \implies y = \frac{5x - 5}{x} = \frac{5(x - 1)}{x}$$

Dakle, inverzna funkcija je:

$$g^{-1}(x) = \frac{5(x - 1)}{x}$$

3. Izračunavanje funkcije $h(x)$: Pomnožimo dobijene inverzne funkcije:

$$h(x) = f^{-1}(x) \cdot g^{-1}(x) = \frac{5x}{1 - x} \cdot \frac{5(x - 1)}{x}$$

Uočimo da je $1 - x = -(x - 1)$. Skratimo članove x u brojiocu i imenitelju, kao i $(x - 1)$ uz pojavljivanje minusa:

$$h(x) = \frac{5}{-(x - 1)} \cdot 5(x - 1) = \frac{25}{-1} = -25$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 4. Ako je $z^2 - |z|^2 + 4 \cdot \operatorname{Im} z = 2 - 6i$, $i^2 = -1$, onda je $z \cdot \bar{z}$ jednako:

- (A) 5 (B) 10 (C) 1 (D) 2 (E) 17

Rešenje: Neka je kompleksni broj zapisan u algebarskom obliku $z = x + iy$, gde su $x, y \in \mathbb{R}$. Tada važi: $z^2 = (x + iy)^2 = x^2 + 2ixy - y^2$ * $|z|^2 = x^2 + y^2$ * $\operatorname{Im} z = y$ * Traženi proizvod je kvadrat modula: $z \cdot \bar{z} = |z|^2 = x^2 + y^2$

Uvrstimo ove izraze u početnu jednačinu:

$$(x^2 + 2ixy - y^2) - (x^2 + y^2) + 4y = 2 - 6i$$

Sredimo levu stranu grupisanjem realnih i imaginarnih delova:

$$x^2 + 2ixy - y^2 - x^2 - y^2 + 4y = 2 - 6i$$

$$(-2y^2 + 4y) + i(2xy) = 2 - 6i$$

Izjednačavanjem realnih i imaginarnih delova leve i desne strane dobijamo sistem jednačina: 1) $-2y^2 + 4y = 2$ 2) $2xy = -6$

Rešimo prvu jednačinu po y :

$$-2y^2 + 4y - 2 = 0 \implies y^2 - 2y + 1 = 0 \implies (y - 1)^2 = 0 \implies y = 1$$

Uvrstimo $y = 1$ u drugu jednačinu da bismo odredili x :

$$2x(1) = -6 \implies 2x = -6 \implies x = -3$$

Sada možemo izračunati traženu vrednost $z \cdot \bar{z}$:

$$z \cdot \bar{z} = x^2 + y^2 = (-3)^2 + 1^2 = 9 + 1 = 10$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 5. Cena jedne knjige je najpre umanjena za 10%, a zatim uvećana za 900 dinara. Ako je nova cena za 50% veća od stare cene, onda je nova cena te knjige jednaka:

- (A) 2400 dinara (B) 1750 dinara (C) 1800 dinara (D) 2250 dinara (E) 2000 dinara

Rešenje: Neka je stara (početna) cena knjige jednaka X dinara. Pratimo promene cene korak po korak: * Nakon umanjenja za 10%, cena knjige iznosi: $0.9X$ * Nakon naknadnog uvećanja za 900 dinara, nova cena knjige iznosi: $0.9X + 900$

Prema tekstu zadatka, ova krajnja nova cena je za 50% veća od početne cene X :

$$0.9X + 900 = 1.5X$$

Rešimo linearnu jednačinu po X :

$$900 = 1.5X - 0.9X$$

$$900 = 0.6X \implies X = \frac{900}{0.6} = \frac{9000}{6} = 1500 \text{ dinara}$$

Zadatak traži da odredimo **novu cenu** knjige, što možemo uraditi uvrštavanjem $X = 1500$ u izraz za novu cenu:

$$\text{Nova cena} = 1.5 \cdot X = 1.5 \cdot 1500 = 2250 \text{ dinara}$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 6. Za članove aritmetičkog niza $a_1, a_2, a_3, \dots$ važi jednakost $a_4 + a_5 + a_{11} + a_{12} = 32$. Zbir prvih 15 članova tog niza jednak je:

- (A) 128 (B) 144 (C) 64 (D) 96 (E) 120

Rešenje: Izrazimo članove aritmetičkog niza preko prvog člana a_1 i razlike niza d koristeći formulu $a_n = a_1 + (n-1)d$: * $a_4 = a_1 + 3d$ * $a_5 = a_1 + 4d$ * $a_{11} = a_1 + 10d$ * $a_{12} = a_1 + 11d$

Uvrstimo ove izreze u zadatak jednakost:

$$(a_1 + 3d) + (a_1 + 4d) + (a_1 + 10d) + (a_1 + 11d) = 32$$

$$4a_1 + 28d = 32$$

Podelimo celu jednačinu sa 4 da bismo je pojednostavili:

$$a_1 + 7d = 8$$

Zadatak traži zbir prvih 15 članova niza (S_{15}). Formula za zbir prvih n članova aritmetičkog niza je:

$$S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$$

Za $n = 15$ imamo:

$$S_{15} = \frac{15}{2}[2a_1 + 14d]$$

Izvucimo zajednički broj 2 unutar zagrade:

$$S_{15} = \frac{15}{2} \cdot 2(a_1 + 7d) = 15 \cdot (a_1 + 7d)$$

Kako smo prethodno utvrdili da je $a_1 + 7d = 8$, zamenimo tu vrednost direktno u izraz za zbir:

$$S_{15} = 15 \cdot 8 = 120$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 7. Proizvod svih realnih rešenja jednačine $\left(\log_{\frac{1}{x}} 4\right)^{-2} + 0.5 = 3 \log_{16} x$ jednak je:

- (A) 64 (B) 4 (C) 8 (D) 32 (E) 16

Rešenje: Odredimo najpre uslove definisanosti logaritama: * Argument mora biti strogo pozitivan: $x > 0$ * Osnova logaritma mora biti pozitivna i različita od 1: $\frac{1}{x} \neq 1 \implies x \neq 1$ Dakle, domen jednačine je $x \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$.

Sve logaritme svedimo na istu osnovu x . Primenimo pravila za promenu osnove ($\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$):

$$\log_{\frac{1}{x}} 4 = \frac{1}{\log_4 \left(\frac{1}{x}\right)} = \frac{1}{\log_{2^2} x^{-1}} = \frac{1}{-\frac{1}{2} \log_2 x} = -\frac{2}{\log_2 x}$$

Zato prvi član u jednačini postaje:

$$\left(\log_{\frac{1}{x}} 4\right)^{-2} = \left(-\frac{2}{\log_2 x}\right)^{-2} = \left(-\frac{\log_2 x}{2}\right)^2 = \frac{(\log_2 x)^2}{4}$$

Sredimo sada desnu stranu jednačine transformacijom osnove 16:

$$3 \log_{16} x = 3 \log_{2^4} x = \frac{3}{4} \log_2 x$$

Uvrstimo ove oblike nazad u početnu jednačinu, pišući broj 0.5 kao $\frac{1}{2}$:

$$\frac{(\log_2 x)^2}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \log_2 x$$

Pomnožimo celu jednačinu sa 4 da bismo se oslobodili razlomaka:

$$(\log_2 x)^2 + 2 = 3 \log_2 x \implies (\log_2 x)^2 - 3 \log_2 x + 2 = 0$$

Uvedimo smenu $t = \log_2 x$. Dobijamo kvadratnu jednačinu:

$$t^2 - 3t + 2 = 0 \implies (t - 1)(t - 2) = 0$$

Rešenja po t su $t_1 = 1$ i $t_2 = 2$.

Vratimo smenu da bismo našli rešenja po x : 1) $\log_2 x = 1 \implies x_1 = 2^1 = 2$ 2) $\log_2 x = 2 \implies x_2 = 2^2 = 4$

Oba rešenja pripadaju domenu ($2, 4 \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$). Traženi proizvod svih realnih rešenja iznosi:

$$x_1 \cdot x_2 = 2 \cdot 4 = 8$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 8. Vrednost izraza $\sqrt[4]{4^{6 \log_8 5 - \log_{\sqrt{2}} 125}}$ jednaka je:

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{9}$ (C) $\frac{1}{36}$ (D) $\frac{1}{25}$ (E) $\frac{1}{16}$

Rešenje: Napišimo izraz preko stepena osnove 2. Prvo sredimo izložilac (eksponent) unutar četvrtog korena:

$$E = 6 \log_8 5 - \log_{\sqrt{2}} 125$$

Transformišimo pojedinačne logaritme na osnovu 2: $* 6 \log_8 5 = 6 \log_{2^3} 5 = 6 \cdot \frac{1}{3} \log_2 5 = 2 \log_2 5 = \log_2(5^2) = \log_2 25$
 $* \log_{\sqrt{2}} 125 = \log_{2^{1/2}}(5^3) = \frac{3}{\frac{1}{2}} \log_2 5 = 6 \log_2 5 = \log_2(5^6)$

Sada oduzmemo ove logaritme (količnik argumenata):

$$E = \log_2(5^2) - \log_2(5^6) = \log_2 \left(\frac{5^2}{5^6} \right) = \log_2(5^{-4})$$

Vratimo ovaj izložilac na njegovu osnovu 4:

$$4^E = 4^{\log_2(5^{-4})} = (2^2)^{\log_2(5^{-4})} = 2^{2 \log_2(5^{-4})} = 2^{\log_2((5^{-4})^2)} = 2^{\log_2(5^{-8})}$$

Primenom osnovnog logaritamskog identiteta $a^{\log_a b} = b$, dobijamo vrednost izraza pod korenom:

$$4^E = 5^{-8}$$

Na kraju, primenimo četvrti koren na ovaj rezultat:

$$I = \sqrt[4]{5^{-8}} = (5^{-8})^{\frac{1}{4}} = 5^{-\frac{8}{4}} = 5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 9. Zbir svih celobrojnih rešenja nejednačine

$$\frac{8x - 3}{(x + 1)^2(x + 3)(x - 2)} \geq \frac{1}{(x + 1)(x - 2)}$$

jednak je:

- (A) 1 (B) 0 (C) -3 (D) -1 (E) 3

Rešenje: Odredimo najpre nule imenitelja koje predstavljaju uslov definisanosti nejednačine:

$$x \neq -1, \quad x \neq -3, \quad x \neq 2$$

Prebacimo izraz sa desne strane na levu stranu i svedimo ih na zajednički imenitelj, koji iznosi $(x + 1)^2(x + 3)(x - 2)$:

$$\frac{8x - 3}{(x + 1)^2(x + 3)(x - 2)} - \frac{1}{(x + 1)(x - 2)} \geq 0$$

$$\frac{(8x - 3) - 1 \cdot (x + 1)(x + 3)}{(x + 1)^2(x + 3)(x - 2)} \geq 0$$

Sredimo brojilac razlomka:

$$(8x - 3) - (x^2 + 4x + 3) = 8x - 3 - x^2 - 4x - 3 = -x^2 + 4x - 6$$

Nejednačina sada ima oblik:

$$\frac{-x^2 + 4x - 6}{(x+1)^2(x+3)(x-2)} \geq 0$$

Pomnožimo celu nejednačinu sa -1 i okrenimo smer znaka nejednakosti:

$$\frac{x^2 - 4x + 6}{(x+1)^2(x+3)(x-2)} \leq 0$$

Analiziramo činioce u dobijenom izrazu: 1) Za kvadratni trinom u brojiocu $x^2 - 4x + 6$, diskriminanta je $D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 16 - 24 = -8 < 0$. Pošto je vodeći koeficijent pozitivan ($1 > 0$), ovaj trinom je **uvek strogo pozitivan** za sve realne brojeve i ne utiče na znak nejednačine. 2) Član $(x+1)^2$ u imenitelju je kao kvadrat **uvek pozitivan** za sve dozvoljene vrednosti iz domena ($x \neq -1$), pa ni on ne utiče na znak.

Zbog toga se nejednačina svodi na analizu preostalih linearnih činilaca u imenitelju:

$$\frac{1}{(x+3)(x-2)} \leq 0 \implies (x+3)(x-2) < 0$$

(Znak je strogo manje jer se činioći nalaze u imenitelju).

Rešenje ove jednostavne kvadratne nejednačine je interval između nula $x = -3$ i $x = 2$:

$$x \in (-3, 2)$$

Iz ovog intervala moramo isključiti tačku $x = -1$ zbog uslova definisanosti s početka zadatka. Skup svih realnih rešenja iznosi:

$$x \in (-3, -1) \cup (-1, 2)$$

Izdvojimo celobrojna rešenja iz dobijenih intervala:

$$x \in \{-2, 0, 1\}$$

Njihov zbir iznosi:

$$S = (-2) + 0 + 1 = -1$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 10. Zbir kvadrata svih realnih rešenja jednačine

$$2\sqrt{2} \left(1 + \sqrt{2}\right)^{x+1} - \left(3 + 2\sqrt{2}\right)^{x+1} = 1$$

jednak je:

- (A) 4 (B) 1 (C) 9 (D) 8 (E) 5

Rešenje: Uočimo algebarsku vezu između osnova stepena u jednačini. Primijetimo da ako kvadriramo izraz $(1 + \sqrt{2})$, dobijamo upravo drugu osnovu:

$$(1 + \sqrt{2})^2 = 1 + 2\sqrt{2} + 2 = 3 + 2\sqrt{2}$$

Takođe, izdvojimo višak iz izložioca $+1$ kod oba člana radi lakšeg uvođenja smene:
 $\ast (1 + \sqrt{2})^{x+1} = (1 + \sqrt{2}) \cdot (1 + \sqrt{2})^x \ast (3 + 2\sqrt{2})^{x+1} = (3 + 2\sqrt{2}) \cdot (3 + 2\sqrt{2})^x = (3 + 2\sqrt{2}) \cdot [(1 + \sqrt{2})^2]^x$

Uvedimo smenu $t = (1 + \sqrt{2})^x$, gde zbog osobina eksponencijalne funkcije mora važiti $t > 0$. Jednačina dobija oblik:

$$2\sqrt{2}(1 + \sqrt{2})t - (3 + 2\sqrt{2})t^2 = 1$$

Sredimo koeficijent uz linearni član t :

$$2\sqrt{2}(1 + \sqrt{2}) = 2\sqrt{2} + 4$$

Prebacimo sve članove na desnu stranu da dobijemo standardnu kvadratnu jednačinu:

$$(3 + 2\sqrt{2})t^2 - (4 + 2\sqrt{2})t + 1 = 0$$

Rešimo kvadratnu jednačinu po t . Diskriminanta iznosi:

$$D = [-(4 + 2\sqrt{2})]^2 - 4 \cdot (3 + 2\sqrt{2}) \cdot 1$$

$$D = (16 + 16\sqrt{2} + 8) - (12 + 8\sqrt{2}) = 24 + 16\sqrt{2} - 12 - 8\sqrt{2} = 12 + 8\sqrt{2}$$

Uočimo da se diskriminanta može zapisati kao pun kvadrat:

$$D = 4(3 + 2\sqrt{2}) = 4(1 + \sqrt{2})^2 = [2(1 + \sqrt{2})]^2 = (2 + 2\sqrt{2})^2$$

Sada nalazimo rešenja za t :

$$t_{1,2} = \frac{(4 + 2\sqrt{2}) \pm (2 + 2\sqrt{2})}{2(3 + 2\sqrt{2})}$$

$\ast$ Prvo rešenje:

$$t_1 = \frac{4 + 2\sqrt{2} + 2 + 2\sqrt{2}}{2(3 + 2\sqrt{2})} = \frac{6 + 4\sqrt{2}}{2(3 + 2\sqrt{2})} = \frac{2(3 + 2\sqrt{2})}{2(3 + 2\sqrt{2})} = 1$$

$\ast$ Drugo rešenje:

$$t_2 = \frac{4 + 2\sqrt{2} - (2 + 2\sqrt{2})}{2(3 + 2\sqrt{2})} = \frac{2}{2(3 + 2\sqrt{2})} = \frac{1}{3 + 2\sqrt{2}} = (3 + 2\sqrt{2})^{-1} = (1 + \sqrt{2})^{-2}$$

Vratimo smenu $t = (1 + \sqrt{2})^x$ za oba slučaja: 1) $(1 + \sqrt{2})^x = 1 \implies x_1 = 0$
 2) $(1 + \sqrt{2})^x = (1 + \sqrt{2})^{-2} \implies x_2 = -2$

Zadatak traži zbir kvadrata svih realnih rešenja jednačine:

$$S = x_1^2 + x_2^2 = 0^2 + (-2)^2 = 0 + 4 = 4$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 11. Broj svih realnih rešenja jednačine

$$(\sqrt{3} - 1) \sin x + \sqrt{3} \cos x = \sin x \operatorname{tg} x$$

na intervalu $\left(-\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ jednak je:

- (A) 4 (B) 5 (C) 1 (D) 2 (E) 3

Rešenje: Prvo odredimo uslov definisanosti jednačine zbog funkcije tangens:

$$\cos x \neq 0 \implies x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Napišimo $\operatorname{tg} x$ kao $\frac{\sin x}{\cos x}$ i pomnožimo celu jednačinu sa $\cos x$:

$$(\sqrt{3} - 1) \sin x + \sqrt{3} \cos x = \frac{\sin^2 x}{\cos x} \quad / \cdot \cos x$$

$$(\sqrt{3} - 1) \sin x \cos x + \sqrt{3} \cos^2 x = \sin^2 x$$

Iskoristimo osnovni trigonometrijski identitet $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ kako bismo grupisali članove sa $\cos^2 x$:

$$(\sqrt{3} - 1) \sin x \cos x + \sqrt{3} \cos^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$(\sqrt{3} - 1) \sin x \cos x + (\sqrt{3} + 1) \cos^2 x - 1 = 0$$

Znamo da je $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$. Uvrstimo to kako bismo dobili homogenu trigonometrijsku jednačinu drugog stepena:

$$(\sqrt{3} - 1) \sin x \cos x + (\sqrt{3} + 1) \cos^2 x - (\sin^2 x + \cos^2 x) = 0$$

$$-\sin^2 x + (\sqrt{3} - 1) \sin x \cos x + \sqrt{3} \cos^2 x = 0$$

Pomnožimo jednačinu sa -1 :

$$\sin^2 x - (\sqrt{3} - 1) \sin x \cos x - \sqrt{3} \cos^2 x = 0$$

Podelimo celu jednačinu sa $\cos^2 x$ (kako je $\cos x \neq 0$) da bismo uveli smenu po $\operatorname{tg} x$:

$$\operatorname{tg}^2 x - (\sqrt{3} - 1) \operatorname{tg} x - \sqrt{3} = 0$$

Uvedimo smenu $t = \operatorname{tg} x$. Dobijamo kvadratnu jednačinu:

$$t^2 - (\sqrt{3} - 1)t - \sqrt{3} = 0$$

Ovu jednačinu možemo lako rešiti rastavljanjem na činioce:

$$t^2 - \sqrt{3}t + t - \sqrt{3} = 0 \implies t(t - \sqrt{3}) + 1(t - \sqrt{3}) = 0 \implies (t + 1)(t - \sqrt{3}) = 0$$

Rešenja su $t_1 = -1$ i $t_2 = \sqrt{3}$.

Vratimo smenu $t = \operatorname{tg} x$ i potražimo rešenja koja pripadaju zadatom intervalu $I = \left(-\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$:

1. $\operatorname{tg} x = -1 \implies x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

- Za $k = 0 \implies x = -\frac{\pi}{4} \in I$

- Za $k = 1 \implies x = \frac{3\pi}{4} \in I$

2. $\operatorname{tg} x = \sqrt{3} \implies x = \frac{\pi}{3} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

- Za $k = -1 \implies x = -\frac{2\pi}{3} \in I$

- Za $k = 0 \implies x = \frac{\pi}{3} \in I$

- Za $k = 1 \implies x = \frac{4\pi}{3} \in I$

Sva dobijena rešenja $\left\{-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}, \frac{4\pi}{3}\right\}$ ispunjavaju uslov $\cos x \neq 0$. Ukupan broj rešenja je tačno 5.

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 12. Ostatak koji se dobija deljenjem polinoma $P(x) = (x - 1)^{2023} + x^3 + 1$ polinomom $Q(x) = x(x^2 - 2x + 2)$ jednak je:

- (A) $2x^2 + x$ (B) $x^2 + x$ (C) $2x^2 - x$ (D) $x^2 - x$ (E) $3x^2 - x$

Rešenje: Pošto je delilac $Q(x)$ polinom trećeg stepena, ostatak $R(x)$ mora biti polinom najviše drugog stepena:

$$R(x) = Ax^2 + Bx + C$$

Osnovna relacija deljenja polinoma glasi:

$$P(x) = Q(x) \cdot S(x) + R(x) \implies P(x) = x(x^2 - 2x + 2) \cdot S(x) + Ax^2 + Bx + C$$

Nule polinoma $Q(x)$ su $x = 0$ i rešenja kvadratne jednačine $x^2 - 2x + 2 = 0$, a to su kompleksni brojevi $x_{1,2} = 1 \pm i$. Uvrštavanjem ovih nula, član sa $S(x)$ se anulira.

1. Uvrštavanje nule $x = 0$:

$$P(0) = (0 - 1)^{2023} + 0^3 + 1 = -1 + 0 + 1 = 0$$

$$R(0) = A \cdot 0^2 + B \cdot 0 + C = C$$

Izjednačavanjem dobijamo slobodan član: $C = 0$. Ostatak je oblika $R(x) = Ax^2 + Bx$.

2. Uvrštavanje kompleksne nule $x = 1 + i$: Prvo izračunajmo vrednost $P(1 + i)$:

$$P(1 + i) = (1 + i - 1)^{2023} + (1 + i)^3 + 1 = i^{2023} + (1 + i)^3 + 1$$

Znamo da je: $* i^{2023} = i^{2020} \cdot i^3 = 1 \cdot (-i) = -i * (1 + i)^2 = 1 + 2i - 1 = 2i \implies (1 + i)^3 = 2i(1 + i) = 2i - 2$

Uvrštavanjem ovih vrednosti dobijamo:

$$P(1 + i) = -i + (2i - 2) + 1 = -1 + i$$

Sada odredimo $R(1 + i)$ uzimajući u obzir da je $C = 0$:

$$R(1 + i) = A(1 + i)^2 + B(1 + i) = A(2i) + B + Bi = B + i(2A + B)$$

3. Određivanje koeficijenata A i B : Izjednačimo realne i imaginarne delove iz $P(1 + i) = R(1 + i)$, odnosno $-1 + i = B + i(2A + B)$:

$$B = -1$$

$$2A + B = 1 \implies 2A - 1 = 1 \implies 2A = 2 \implies A = 1$$

Zamenom koeficijenata $A = 1, B = -1, C = 0$ dobijamo traženi ostatak:

$$R(x) = x^2 - x$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 13. Vrednost izraza $\frac{4 \sin 50^\circ \sin 185^\circ + \sqrt{2}}{\sin 10^\circ - \cos 10^\circ}$ jednaka je:

- (A) 2 (B) -2 (C) $-\sqrt{2}$ (D) 1 (E) -1

Rešenje: Prvo upotrebimo formule za svođenje na oštar ugao u brojiocu:

$$\sin 185^\circ = \sin(180^\circ + 5^\circ) = -\sin 5^\circ$$

Takođe, znamo da je $\sin 50^\circ = \cos 40^\circ$. Brojilac dobija oblik:

$$B = -4 \sin 50^\circ \sin 5^\circ + \sqrt{2}$$

Primenimo formulu za proizvod sinusnih funkcija $2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$:

$$-2 \cdot [2 \sin 50^\circ \sin 5^\circ] + \sqrt{2} = -2 \cdot [\cos 45^\circ - \cos 55^\circ] + \sqrt{2}$$

Znamo da je $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, pa uvrštavanjem imamo:

$$B = -2 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \cos 55^\circ \right) + \sqrt{2} = -\sqrt{2} + 2 \cos 55^\circ + \sqrt{2} = 2 \cos 55^\circ$$

Kako je $\cos 55^\circ = \sin 35^\circ$, brojilac možemo konačno zapisati kao:

$$B = 2 \sin 35^\circ$$

Sredimo sada imenitelj $I = \sin 10^\circ - \cos 10^\circ$. Transformišimo ga izvlačenjem $-\sqrt{2}$ ispred zagrade kako bismo prepoznali adicijonu formulu:

$$I = -(\cos 10^\circ - \sin 10^\circ) = -\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos 10^\circ - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 10^\circ \right)$$

Znamo da je $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ i $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$I = -\sqrt{2}(\sin 45^\circ \cos 10^\circ - \cos 45^\circ \sin 10^\circ)$$

Unutar zagrade je formula za sinus razlike uglova $\sin(\alpha - \beta)$:

$$I = -\sqrt{2} \sin(45^\circ - 10^\circ) = -\sqrt{2} \sin 35^\circ$$

Spojimo brojilac i imenitelj u početni razlomak:

$$\frac{B}{I} = \frac{2 \sin 35^\circ}{-\sqrt{2} \sin 35^\circ} = -\frac{2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 14. Zbir svih vrednosti realnog parametra p za koje je prava $y = 2x + p$ tangenta kružnice $x^2 + 2x + y^2 - 4y = 10$ jednak je:

- (A) 8 (B) 10 (C) 9 (D) 12 (E) 6

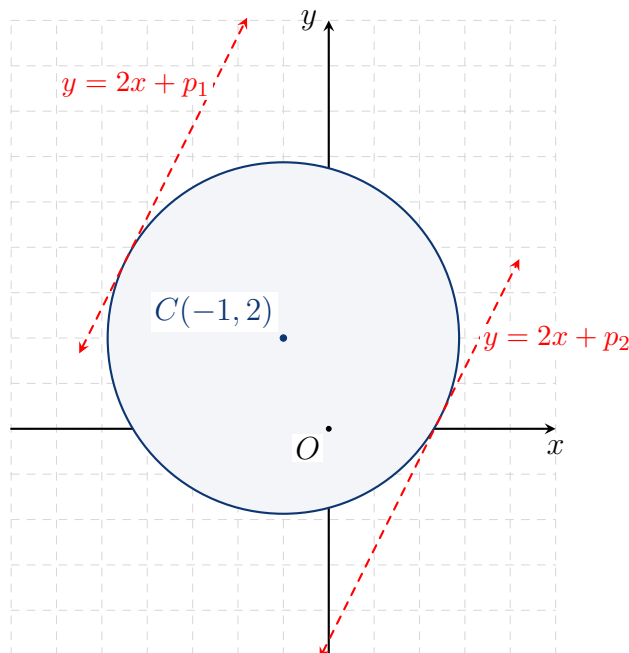
Rešenje: Prvo transformišimo jednačinu kružnice u kanonski oblik $(x - p_K)^2 + (y - q_K)^2 = R^2$ dopunom do potpunog kvadrata:

$$(x^2 + 2x + 1) - 1 + (y^2 - 4y + 4) - 4 = 10$$

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 10 + 1 + 4$$

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 15$$

Iz kanonskog oblika očitavamo centar kružnice $C(p_K, q_K) = C(-1, 2)$ i kvadrat poluprečnika $R^2 = 15$.



Korak 1: Primena uslova dodira prave i kružnice

Prava $y = kx + n$ je tangenta kružnice $(x - p_K)^2 + (y - q_K)^2 = R^2$ ako i samo ako važi uslov dodira:

$$R^2(1 + k^2) = (k \cdot p_K - q_K + n)^2$$

Iz jednačine prave $y = 2x + p$ imamo koeficijent pravca $k = 2$ i slobodan član $n = p$. Uvrstimo poznate podatke ($p_K = -1$, $q_K = 2$, $R^2 = 15$) u uslov dodira:

$$15 \cdot (1 + 2^2) = (2 \cdot (-1) - 2 + p)^2$$

$$15 \cdot 5 = (-2 - 2 + p)^2$$

$$75 = (p - 4)^2$$

Korak 2: Rešavanje jednačine po parametru p

Korenujemo dobijeni izraz:

$$p - 4 = \pm\sqrt{75} \implies p - 4 = \pm 5\sqrt{3}$$

Dobijamo dve moguće vrednosti za parametar p :

$$p_1 = 4 + 5\sqrt{3}, \quad p_2 = 4 - 5\sqrt{3}$$

Zadatak traži zbir svih takvih vrednosti realnog parametra p :

$$S = p_1 + p_2 = (4 + 5\sqrt{3}) + (4 - 5\sqrt{3}) = 4 + 4 = 8$$

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 15. Razlika najvećeg i najmanjeg rešenja nejednačine

$$x\sqrt{x^2 + x - 6} \geq 2x^2 - 4x$$

jednaka je:

(A) $\frac{14}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{11}{3}$ (D) $\frac{5}{3}$ (E) $\frac{8}{3}$

Rešenje: **Korak 1: Određivanje domena nejednačine**

Potkorena veličina mora biti nenegativna:

$$x^2 + x - 6 \geq 0 \implies (x + 3)(x - 2) \geq 0$$

Rešenje ove kvadratne nejednačine daje domen:

$$x \in (-\infty, -3] \cup [2, +\infty)$$

Korak 2: Faktorizacija i analiza nejednačine

Rastavimo desnu stranu nejednačine izvlačenjem zajedničkog člana $2x$:

$$x\sqrt{x^2 + x - 6} \geq 2x(x - 2)$$

Prebacimo sve članove na levu stranu i izvučimo zajednički množilac x :

$$x\sqrt{x^2 + x - 6} - 2x(x - 2) \geq 0$$

$$x \cdot \left[\sqrt{x^2 + x - 6} - 2(x - 2) \right] \geq 0$$

Sada nejednačinu rešavamo analizom znaka po delovima domena:

Slučaj 1: $x \in (-\infty, -3]$

Za ove vrednosti promenljive, činilac ispred zagrade x je ****strogo negativan**** ($x < 0$). Da bi ceo proizvod bio ≥ 0 , izraz u uglastoj zagradi mora biti manji ili jednak nuli (≤ 0):

$$\sqrt{x^2 + x - 6} - 2(x - 2) \leq 0 \implies \sqrt{x^2 + x - 6} \leq 2(x - 2)$$

Analizirajmo dobijenu jednakost: * Leva strana je kvadratni koren, pa je uvek ≥ 0 . * Desna strana je $2(x - 2)$. Kako je $x \leq -3$, desna strana je sigurno negativna ($2(x - 2) \leq -10 < 0$).

Nenegativan broj (koren) ne može biti manji ili jednak negativnom broju, pa u ovom delu domena ****nema rešenja****.

Slučaj 2: $x \in [2, +\infty)$

Za $x = 2$, potkorena veličina i desna strana postaju 0, pa važi $0 \geq 0$, što znači da je **** $x = 2$ sigurno jedno od rešenja****.

Za $x > 2$, činilac ispred zagrade x je ****strogo pozitivan**** ($x > 0$). Da bi proizvod bio ≥ 0 , izraz u uglastoj zagradi mora biti veći ili jednak nuli (≥ 0):

$$\sqrt{x^2 + x - 6} - 2(x - 2) \geq 0 \implies \sqrt{x^2 + x - 6} \geq 2(x - 2)$$

Pošto su za $x \geq 2$ obe strane nejednačine nenegativne, možemo ih bezbedno kvadrirati:

$$x^2 + x - 6 \geq 4(x - 2)^2$$

$$x^2 + x - 6 \geq 4(x^2 - 4x + 4)$$

$$x^2 + x - 6 \geq 4x^2 - 16x + 16$$

Prebacivanjem svih članova na desnu stranu dobijamo:

$$3x^2 - 17x + 22 \leq 0$$

Nule ove kvadratne funkcije su:

$$x_{1,2} = \frac{17 \pm \sqrt{289 - 4 \cdot 3 \cdot 22}}{6} = \frac{17 \pm \sqrt{25}}{6} = \frac{17 \pm 5}{6}$$

$$x_1 = \frac{12}{6} = 2, \quad x_2 = \frac{22}{6} = \frac{11}{3}$$

Rešenje kvadratne nejednačine $3x^2 - 17x + 22 \leq 0$ je zatvoreni interval:

$$x \in \left[2, \frac{11}{3}\right]$$

Ovaj interval se u potpunosti nalazi u domenu Slučaja 2 ($x \geq 2$), pa predstavlja i konačan skup rešenja nejednačine.

Korak 3: Izračunavanje razlike rešenja

Iz konačnog skupa rešenja $x \in \left[2, \frac{11}{3}\right]$ očitavamo: * Najmanje rešenje: $x_{\min} = 2$ * Najveće rešenje: $x_{\max} = \frac{11}{3}$

Tražena razlika između najvećeg i najmanjeg rešenja iznosi:

$$\Delta = x_{\max} - x_{\min} = \frac{11}{3} - 2 = \frac{11 - 6}{3} = \frac{5}{3}$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

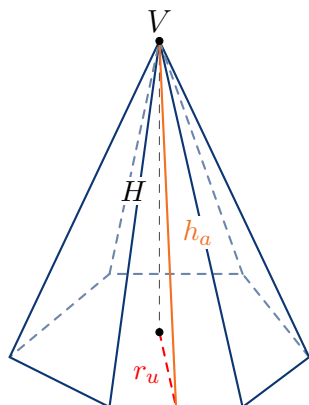
Zadatak 16. Ako je dužina visine prave pravilne šestostrane piramide tri puta veća od dužine stranice njene osnove, tada je odnos površine omotača i površine osnove te piramide jednak:

- (A) $2\sqrt{3} : 1$ (B) $\sqrt{13} : 1$ (C) $2\sqrt{11} : \sqrt{3}$ (D) $3\sqrt{2} : 1$ (E) $2\sqrt{10} : \sqrt{3}$

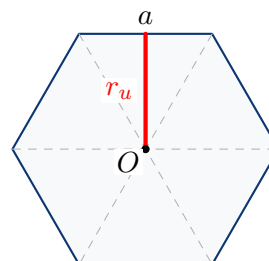
Rešenje: Neka je a dužina osnovne ivice (stranice šestougla) piramide, H visina piramide, h_a visina bočne strane (apotema piramide) i r_u poluprečnik upisanog kruga u osnovu.

Prema uslovu zadatka, visina piramide iznosi:

$$H = 3a$$



3D prikaz piramide



Osnova (Pravilni šestougao)

Korak 1: Površina osnove B

Osnova piramide je pravilan šestougao stranice a , koji se sastoji od 6 podudarnih jednakokraničnih trouglova stranice a . Njegova površina iznosi:

$$B = 6 \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{3a^2 \sqrt{3}}{2}$$

Korak 2: Određivanje visine bočne strane h_a

Poluprečnik kruga upisanog u pravilan šestougao predstavlja visinu jednakokraničnog trougla stranice a :

$$r_u = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Visina bočne strane h_a je hipotenuza pravouglog trougla čije su katete visina piramide H i apotema osnove r_u . Primenom Pitagorine teoreme imamo:

$$h_a^2 = H^2 + r_u^2$$

Uvrstimo $H = 3a$ i $r_u = \frac{a\sqrt{3}}{2}$:

$$h_a^2 = (3a)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 9a^2 + \frac{3a^2}{4} = \frac{36a^2 + 3a^2}{4} = \frac{39a^2}{4}$$

Korenovanjem dobijamo visinu bočne strane h_a :

$$h_a = \sqrt{\frac{39a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{39}}{2}$$

Korak 3: Površina omotača M

Omotač piramide se sastoji od 6 podudarnih jednakokraničnih trouglova osnovice a i visine h_a :

$$M = 6 \cdot \frac{a \cdot h_a}{2} = 3 \cdot a \cdot \frac{a\sqrt{39}}{2} = \frac{3a^2\sqrt{39}}{2}$$

Korak 4: Određivanje traženog odnosa $M : B$

Podelimo površinu omotača M površinom osnove B :

$$\frac{M}{B} = \frac{\frac{3a^2\sqrt{39}}{2}}{\frac{3a^2\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{39}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{39}{3}} = \sqrt{13}$$

Zapisano u obliku razmere, odnos iznosi:

$$M : B = \sqrt{13} : 1$$

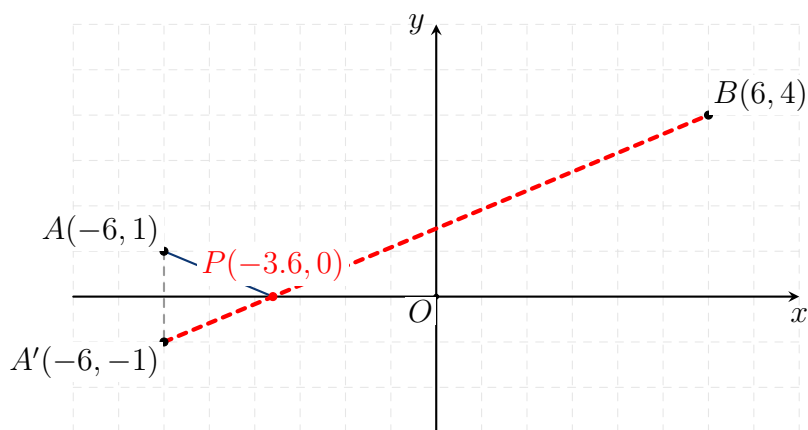
Tačan odgovor je pod **B**.

□

Zadatak 17. Minimalan zbir rastojanja proizvoljne tačke na x -osi do tačaka $A(-6, 1)$ i $B(6, 4)$ jednak je:

- (A) $\frac{29}{2}$ (B) 13 (C) $\frac{25}{2}$ (D) $\frac{27}{2}$ (E) 14

Rešenje: Neka je $P(x, 0)$ proizvoljna tačka na x -osi. Tražimo tačku P tako da zbir rastojanja $|PA| + |PB|$ bude minimalan.

**Geometrijsko objašnjenje (Heronov princip najkraćeg puta):**

Kako se tačke $A(-6, 1)$ i $B(6, 4)$ nalaze sa ****iste strane**** x -ose, izlomljena linija $A-P-B$ spaja tačke preko x -ose.

Posmatrajmo tačku $A'(-6, -1)$ koja je simetrična tački A u odnosu na x -osu. Za bilo koju tačku P na x -osi važi jednakost dužina $|PA| = |PA'|$ (zbog osne simetrije).

Zato se zbir rastojanja direktno svodi na traženje najkraćeg putanje od A' do B preko tačke P :

$$|PA| + |PB| = |PA'| + |PB|$$

Pošto je **prava linija najkraće rastojanje između dve tačke**, najmanja moguća vrednost zbira $|PA| + |PB|$ dobija se kada tačka P leži tačno na duži koja spaja A' i B . Tada izlomljena linija postaje prava duž $A'B$, pa je minimalni zbir jednak dužini te duži:

$$(|PA| + |PB|)_{\min} = |A'B|$$

Proračun minimalnog rastojanja:

Primenom formule za rastojanje između tačaka $A'(-6, -1)$ i $B(6, 4)$ dobijamo:

$$d_{\min} = |A'B| = \sqrt{(x_B - x_{A'})^2 + (y_B - y_{A'})^2}$$

$$d_{\min} = \sqrt{(6 - (-6))^2 + (4 - (-1))^2}$$

$$d_{\min} = \sqrt{(6 + 6)^2 + (4 + 1)^2} = \sqrt{12^2 + 5^2}$$

$$d_{\min} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13$$

Minimalan zbir rastojanja iznosi 13.

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 18. Proizvod trećeg člana od početka i trećeg člana od kraja razvoja

$$\left(\sqrt[n]{2023} + \frac{1}{\sqrt[n]{2023}} \right)^n$$

je 66^2 . Zbir binomnih koeficijenata datog razvoja jednak je:

- (A) 128^2 (B) 32^2 (C) 64^2 (D) 256^2 (E) 16^2

Rešenje: Neka je dat binom $(a + b)^n$, gde je $a = \sqrt[n]{2023} = 2023^{1/n}$ i $b = \frac{1}{\sqrt[n]{2023}} = 2023^{-1/n}$. Uočimo da je proizvod osnova jednak $a \cdot b = 1$.

Korak 1: Određivanje trećeg člana od početka i trećeg člana od kraja * Treći član od početka ($k = 2$) glasi:

$$T_3 = \binom{n}{2} a^{n-2} b^2$$

* Treći član od kraja je zapravo član sa koeficijentom $\binom{n}{n-2} = \binom{n}{2}$, što odgovara $k = n - 2$:

$$T_{n-1} = \binom{n}{n-2} a^2 b^{n-2} = \binom{n}{2} a^2 b^{n-2}$$

Korak 2: Množenje članova i nalaženje n Pomnožimo ova dva člana:

$$T_3 \cdot T_{n-1} = \left[\binom{n}{2} a^{n-2} b^2 \right] \cdot \left[\binom{n}{2} a^2 b^{n-2} \right] = \binom{n}{2}^2 \cdot a^n \cdot b^n = \binom{n}{2}^2 \cdot (a \cdot b)^n$$

Kako je $a \cdot b = 1$, sledi da je $(a \cdot b)^n = 1^n = 1$. Prema uslovu zadatka ovaj proizvod iznosi 66^2 :

$$\binom{n}{2}^2 = 66^2 \implies \binom{n}{2} = 66$$

Rastavimo binomni koeficijent po formuli $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$:

$$\frac{n(n-1)}{2} = 66 \implies n(n-1) = 132$$

Kako je $132 = 12 \cdot 11$, direktno zaključujemo da je izložilac binoma $n = 12$.

Korak 3: Izračunavanje zbira binomnih koeficijenata Zbir svih binomnih koeficijenata u razvoju binoma stepena n iznosi 2^n . Za $n = 12$:

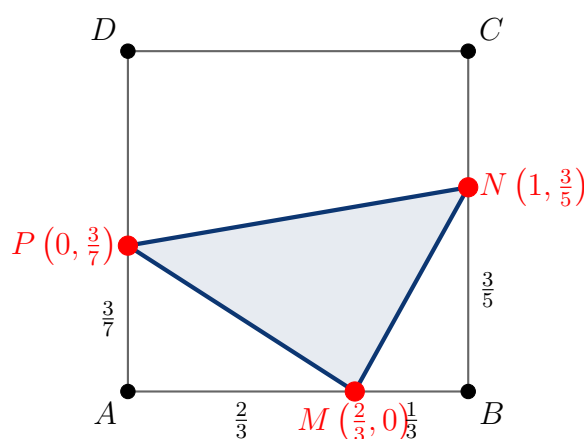
$$S = 2^{12} = (2^6)^2 = 64^2$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 19. Na stranicama AB , BC i DA , kvadrata $ABCD$, redom su date tačke M , N i P tako da važi $AM : MB = 2 : 1$, $BN : NC = 3 : 2$ i $DP : PA = 4 : 3$. Ako je dužina stranice kvadrata 1 cm, onda je površina trougla MNP jednaka:

- (A) $\frac{19}{70} \text{ cm}^2$ (B) $\frac{2}{7} \text{ cm}^2$ (C) $\frac{3}{10} \text{ cm}^2$ (D) $\frac{9}{35} \text{ cm}^2$ (E) $\frac{11}{35} \text{ cm}^2$

Rešenje: Neka je stranica kvadrata $a = 1 \text{ cm}$. Ukupna površina kvadrata $ABCD$ iznosi $P_{ABCD} = a^2 = 1 \text{ cm}^2$.



Korak 1: Određivanje dužina svih odsečaka na stranicama Odredimo tačne dužine delova stranica na osnovu datih razmera i $a = 1$: * $AM : MB = 2 : 1 \implies |AM| = \frac{2}{3} \text{ cm}$, $|MB| = \frac{1}{3} \text{ cm}$ * $BN : NC = 3 : 2 \implies |BN| = \frac{3}{5} \text{ cm}$, $|NC| = \frac{2}{5} \text{ cm}$ * $DP : PA = 4 : 3 \implies |DP| = \frac{4}{7} \text{ cm}$, $|PA| = \frac{3}{7} \text{ cm}$

Korak 2: Površina trougla MNP komplementarnim metodom Površinu trougla MNP dobijamo kada od površine celog kvadrata $ABCD$ oduzmemo površine pravouglog trougla AMP , pravouglog trougla MBN i pravouglog trapeza $MNCP$ (ili trouglova oko njega):

$$P_{MNP} = P_{ABCD} - P_{\triangle AMP} - P_{\triangle MBN} - P_{PCDN}$$

Izračunajmo pojedinačne površine figura koje okružuju trougao MNP : 1) **Površina pravouglog trougla AMP :**

$$P_{\triangle AMP} = \frac{|AM| \cdot |PA|}{2} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{7}}{2} = \frac{1}{7} \text{ cm}^2$$

2) **Površina pravouglog trougla MBN :**

$$P_{\triangle MBN} = \frac{|MB| \cdot |BN|}{2} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5}}{2} = \frac{1}{10} \text{ cm}^2$$

3) **Površina pravouglog trapeza $PCDN$ ** (sa osnovicama $|DP|$ i $|NC|$ i visinom $|CD| = 1$):

$$P_{PCDN} = \frac{|DP| + |NC|}{2} \cdot |CD| = \frac{\frac{4}{7} + \frac{2}{5}}{2} \cdot 1 = \frac{\frac{20+14}{35}}{2} = \frac{34}{70} = \frac{17}{35} \text{ cm}^2$$

Korak 3: Konačan proračun Oduzmemo ove tri površine od $P_{ABCD} = 1$:

$$P_{MNP} = 1 - \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{10} + \frac{17}{35} \right)$$

Nađemo najmanji zajednički sadržalac za imeniocce 7, 10, 35, a to je 70:

$$P_{MNP} = 1 - \left(\frac{10}{70} + \frac{7}{70} + \frac{34}{70} \right) = 1 - \frac{51}{70} = \frac{70-51}{70} = \frac{19}{70} \text{ cm}^2$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 20. U jednom teniskom meču Đoković je pobedio Nadala u dva seta, rezultatom 6 : 3, 6 : 4 u gemovima (set dobija igrač koji prvi osvoji 6 gemova u tom setu). Broj različitih načina na koje se mogao kretati rezultat ovog meča po gemovima jednak je:

- (A) 72^2 (B) 96^2 (C) 90^2 (D) 78^2 (E) 84^2

Rešenje: Meč se sastojao iz dva nezavisna seta. Ukupan broj načina kretanja rezultata meča jednak je proizvodu broja načina kretanja rezultata u prvom setu (N_1) i u drugom setu (N_2):

$$N_{\text{ukupno}} = N_1 \cdot N_2$$

Korak 1: Analiza I seta (krajnji rezultat 6 : 3 za Đokovića) U prvom setu odigrano je ukupno $6 + 3 = 9$ gemova. Poslednji, 9. gem je nužno osvojio Đoković kako bi dobio

set tim rezultatom. Pre tog 9. gema, odigrano je 8 gemova u kojima je Đoković osvojio 5 gemova, a Nadal 3 gema.

Broj načina da se rasporedi 5 Đokovićevih pobeda u tih 8 gemova predstavlja broj kombinacija od 8 elemenata klase 5 (ili 3 za Nadala):

$$N_1 = \binom{8}{5} = \binom{8}{3} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$$

Korak 2: Analiza II seta (krajnji rezultat 6 : 4 za Đokovića) U drugom setu odigrano je ukupno $6 + 4 = 10$ gemova. Poslednji, 10. gem je nužno osvojio Đoković kako bi završio set. Pre tog 10. gema, odigrano je 9 gemova u kojima je Đoković osvojio 5 gemova, a Nadal 4 gema.

Broj načina da se rasporedi 5 Đokovićevih pobeda u tih 9 gemova iznosi:

$$N_2 = \binom{9}{5} = \binom{9}{4} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 9 \cdot 2 \cdot 7 = 126$$

Korak 3: Izračunavanje ukupnog broja načina i zapis preko kvadrata Ukupan broj mogućih kretanja rezultata je:

$$N_{\text{ukupno}} = N_1 \cdot N_2 = 56 \cdot 126$$

Rastavimo brojeve 56 i 126 na proste činioce da bismo proizvod zapisali u obliku kvadrata nekog broja K^2 : $* 56 = 8 \cdot 7 = 2^3 \cdot 7 = 2 \cdot 4 \cdot 7 = 2 \cdot 28$ $* 126 = 2 \cdot 63 = 2 \cdot 9 \cdot 7 = 18 \cdot 7 = 126$

Pomnožimo $56 \cdot 126$:

$$N_{\text{ukupno}} = (7 \cdot 8) \cdot (7 \cdot 18) = 7^2 \cdot (8 \cdot 18) = 7^2 \cdot 144$$

Znamo da je $144 = 12^2$, pa sledi:

$$N_{\text{ukupno}} = 7^2 \cdot 12^2 = (7 \cdot 12)^2 = 84^2$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Glava 5

Prijemni ispit 2022. godine

Zadatak 1. Vrednost izraza $\left[((0.2)^{-1} \cdot 2^{0.5}) : \frac{5}{3} \right]^2 \cdot (-3)^{-2}$ jednaka je:

- (A) 4 (B) 3 (C) 5 (D) 2 (E) 1

Rešenje: Sredimo najpre izraz unutar zagrade.

1. Izračunavanje činilaca u zagradi: $(0.2)^{-1} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-1} = 5 * 2^{0.5} = 2^{1/2} = \sqrt{2}$

Njihov proizvod iznosi $5\sqrt{2}$.

2. Deljenje sa $\frac{5}{3}$ i kvadriranje:

$$\left(5\sqrt{2} : \frac{5}{3} \right) = 5\sqrt{2} \cdot \frac{3}{5} = 3\sqrt{2}$$

Kvadriranjem ovog rezultata dobijamo:

$$(3\sqrt{2})^2 = 3^2 \cdot (\sqrt{2})^2 = 9 \cdot 2 = 18$$

3. Množenje sa $(-3)^{-2}$:

$$(-3)^{-2} = \frac{1}{(-3)^2} = \frac{1}{9}$$

Konačna vrednost celog izraza iznosi:

$$I = 18 \cdot \frac{1}{9} = 2$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 2. Za $a \in (0, 4)$, izraz $\sqrt{\frac{1}{4}a + 4a^{-1}} - 2 + \sqrt{\frac{1}{4}a + \frac{1}{4}a^{-1} + \frac{1}{2}}$ identički je jednak izrazu:

- (A) $\frac{7}{2\sqrt{a}}$ (B) $\frac{3}{\sqrt{a}}$ (C) $\frac{5}{2\sqrt{a}}$ (D) $\frac{3}{2\sqrt{a}}$ (E) $\frac{2}{\sqrt{a}}$

Rešenje: Sredimo izraze pod korenima tako što ćemo zpisati $a^{-1} = \frac{1}{a}$:

1. Prvi koren:

$$\frac{1}{4}a + \frac{4}{a} - 2 = \left(\frac{\sqrt{a}}{2}\right)^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{a}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{a}} + \left(\frac{2}{\sqrt{a}}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{a}}{2} - \frac{2}{\sqrt{a}}\right)^2$$

Njegovim korenovanjem dobijamo apsolutnu vrednost:

$$\sqrt{\left(\frac{\sqrt{a}}{2} - \frac{2}{\sqrt{a}}\right)^2} = \left|\frac{\sqrt{a}}{2} - \frac{2}{\sqrt{a}}\right| = \left|\frac{a-4}{2\sqrt{a}}\right|$$

Kako je po uslovu zadatka $a \in (0, 4)$, brojilac $a - 4$ je ****negativan**** ($a - 4 < 0$). Zbog toga pri oslobađanju od apsolutne vrednosti menjamo znak:

$$\left|\frac{a-4}{2\sqrt{a}}\right| = -\frac{a-4}{2\sqrt{a}} = \frac{4-a}{2\sqrt{a}}$$

2. Drugi koren:

$$\frac{1}{4}a + \frac{1}{4a} + \frac{1}{2} = \left(\frac{\sqrt{a}}{2}\right)^2 + 2 \cdot \frac{\sqrt{a}}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{a}} + \left(\frac{1}{2\sqrt{a}}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{a}}{2} + \frac{1}{2\sqrt{a}}\right)^2$$

Kako su svi članovi za $a > 0$ pozitivni, apsolutna vrednost nije sporna:

$$\sqrt{\left(\frac{\sqrt{a}}{2} + \frac{1}{2\sqrt{a}}\right)^2} = \frac{\sqrt{a}}{2} + \frac{1}{2\sqrt{a}} = \frac{a+1}{2\sqrt{a}}$$

3. Sabiranje rezultata:

$$I = \frac{4-a}{2\sqrt{a}} + \frac{a+1}{2\sqrt{a}} = \frac{4-a+a+1}{2\sqrt{a}} = \frac{5}{2\sqrt{a}}$$

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 3. Ako je $f\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = x$ za $x \neq 1$, $g(x) = \frac{2}{f(x)-1}$ i g^{-1} inverzna funkcija funkcije g , tada je vrednost izraza $f(g^{-1}(1))$ jednaka:

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 2 (D) -1 (E) 3

Rešenje: **Korak 1: Određivanje funkcije $f(x)$**

Uvedimo smenu $t = \frac{x+1}{x-1}$ i izrazimo x :

$$t(x-1) = x+1 \implies tx - t = x+1 \implies tx - x = t+1$$

$$x(t-1) = t+1 \implies x = \frac{t+1}{t-1}$$

Sledi da je funkcija $f(x)$ jednaka:

$$f(x) = \frac{x+1}{x-1}$$

Korak 2: Izračunavanje vrednosti $g^{-1}(1)$

Po definiciji inverzne funkcije, uslov $g^{-1}(1) = k$ je ekvivalentan sa $g(k) = 1$. Uvrstimo $g(k) = 1$ u definiciju funkcije g :

$$g(k) = \frac{2}{f(k)-1} = 1 \implies f(k)-1 = 2 \implies f(k) = 3$$

Korak 3: Izračunavanje traženog izraza

Traži se vrednost $f(g^{-1}(1))$. Kako je $g^{-1}(1) = k$, važi da je:

$$f(g^{-1}(1)) = f(k)$$

Iz prethodnog koraka direktno znamo da je $f(k) = 3$.

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 4. Ako je $z = \left(5 - \frac{3+7i}{1+i}\right)^{2022}$, $i^2 = -1$, onda je $z + \bar{z}$ jednako:

- (A) -2^{2023} (B) 2^{2023} (C) -2^{2022} (D) 2^{2022} (E) -2^{2021}

Rešenje: Sredimo prvo razlomak unutar zagrade racionalisanjem:

$$\frac{3+7i}{1+i} = \frac{(3+7i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{3-3i+7i-7i^2}{1^2-i^2} = \frac{3+4i+7}{1+1} = \frac{10+4i}{2} = 5+2i$$

Sada uvrstimo ovu vrednost nazad u zagradu za z :

$$z = \left(5 - (5+2i)\right)^{2022} = (-2i)^{2022}$$

Primenimo pravila za potenciranje kompleksnog broja:

$$z = (-2)^{2022} \cdot i^{2022} = 2^{2022} \cdot (i^2)^{1011} = 2^{2022} \cdot (-1)^{1011} = 2^{2022} \cdot (-1) = -2^{2022}$$

Kako je $z = -2^{2022}$ čist realan broj (nema imaginarni deo), njegov konjugovano-kompleksni par je jednak samom broju $\bar{z} = -2^{2022}$.

Traženi zbir iznosi:

$$z + \bar{z} = (-2^{2022}) + (-2^{2022}) = -2 \cdot 2^{2022} = -2^{2023}$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 5. Ako se uvećanjem dužine jedne stranice kvadrata za 25% i druge za $p\%$ dobija pravougaonik čija površina je dvostruko veća od površine kvadrata, tada je:

- (A) $p = 75$ (B) $p = 60$ (C) $p = 65$ (D) $p = 50$ (E) $p = 70$

Rešenje: Neka je a stranica početnog kvadrata. Njegova površina iznosi $P_{\text{kvadrat}} = a^2$.

Stranice novonastalog pravougaonika su: * Prva stranica: $a_1 = a + 0.25a = 1.25a = \frac{5}{4}a$ *

Druga stranica: $a_2 = a \left(1 + \frac{p}{100}\right)$

Površina pravougaonika je dvostruko veća od površine kvadrata:

$$P_{\text{pravougaonik}} = 2 \cdot P_{\text{kvadrat}} \implies a_1 \cdot a_2 = 2a^2$$

Uvrstimo izraze za stranice:

$$\left(\frac{5}{4}a\right) \cdot a \left(1 + \frac{p}{100}\right) = 2a^2$$

Podелиmo celu jednačinu sa a^2 ($a \neq 0$):

$$\frac{5}{4} \left(1 + \frac{p}{100}\right) = 2$$

Pomnožimo sa $\frac{4}{5}$:

$$1 + \frac{p}{100} = 2 \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{5} = 1.6$$

$$\frac{p}{100} = 1.6 - 1 = 0.6 \implies p = 0.6 \cdot 100 = 60$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 6. Za članove rastućeg geometrijskog niza $a_1, a_2, a_3, \dots$ važe jednakosti $a_1^3 = 2a_2$ i $\frac{a_4}{a_2} - \frac{a_2}{a_1} = 2$. Proizvod prvih pet članova datog niza je:

- (A) 2^{10} (B) 2^{15} (C) 2^5 (D) 2^{20} (E) 2^{25}

Rešenje: Neka je a_1 prvi član i q količnik geometrijskog niza ($q > 1$, jer je niz rastući). Članove niza možemo izraziti kao $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$.

Korak 1: Određivanje količnika q

Iskoristimo drugu zadatu jednakost:

$$\frac{a_4}{a_2} - \frac{a_2}{a_1} = 2$$

Znamo da je $\frac{a_4}{a_2} = q^2$ i $\frac{a_2}{a_1} = q$. Uvrštavanjem dobijamo kvadratnu jednačinu po q :

$$q^2 - q = 2 \implies q^2 - q - 2 = 0$$

Rešenja ove jednačine su:

$$(q - 2)(q + 1) = 0 \implies q_1 = 2, \quad q_2 = -1$$

Kako je u tekstu zadatka naglašeno da je niz ****rastući****, uzimamo $q = 2$.

Korak 2: Određivanje prvog člana a_1

Iskoristimo prvu zadatu jednakost $a_1^3 = 2a_2$. Kako je $a_2 = a_1 \cdot q = 2a_1$:

$$a_1^3 = 2(2a_1) \implies a_1^3 = 4a_1$$

Pošto su članovi niza različiti od nule, podelimo sa a_1 :

$$a_1^2 = 4 \implies a_1 = 2 \quad (\text{jer za } q = 2 \text{ i } a_1 > 0 \text{ niz raste})$$

Korak 3: Izračunavanje proizvoda prvih 5 članova

Proizvod prvih pet članova $P_5 = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 \cdot a_5$ iznosi:

$$P_5 = a_1 \cdot (a_1 q) \cdot (a_1 q^2) \cdot (a_1 q^3) \cdot (a_1 q^4) = a_1^5 \cdot q^{1+2+3+4} = a_1^5 \cdot q^{10}$$

Uvrstimo $a_1 = 2$ i $q = 2$:

$$P_5 = 2^5 \cdot 2^{10} = 2^{5+10} = 2^{15}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 7. Ostatak koji se dobija deljenjem polinoma $P(x) = x^{2022} - 2x^{2021} + 4$ polinomom $Q(x) = x^2 - x - 2$ jednak je:

- (A) $-2x + 5$ (B) $-3x + 4$ (C) $-5x + 2$ (D) $-x + 6$ (E) $-4x + 3$

Rešenje: Kako je delilac $Q(x) = x^2 - x - 2$ polinom drugog stepena, ostatak pri deljenju je polinom najviše prvog stepena:

$$R(x) = Ax + B$$

Osnovna relacija deljenja polinoma glasi:

$$P(x) = Q(x) \cdot S(x) + R(x)$$

Rastavimo delilac $Q(x)$ na činioce:

$$Q(x) = x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$$

Nule polinoma $Q(x)$ su $x_1 = 2$ i $x_2 = -1$.

1. Uvrštavanje nule $x = 2$:

$$P(2) = 2^{2022} - 2 \cdot 2^{2021} + 4 = 2^{2022} - 2^{2022} + 4 = 4$$

Sa druge strane:

$$R(2) = A \cdot 2 + B = 2A + B$$

Sledi prva jednačina:

$$2A + B = 4$$

2. Uvrštavanje nule $x = -1$:

$$P(-1) = (-1)^{2022} - 2(-1)^{2021} + 4 = 1 - 2(-1) + 4 = 1 + 2 + 4 = 7$$

Sa druge strane:

$$R(-1) = A(-1) + B = -A + B$$

Sledi druga jednačina:

$$-A + B = 7$$

3. Rešavanje sistema jednačina: Oduzmemo drugu jednačinu od prve:

$$(2A + B) - (-A + B) = 4 - 7 \implies 3A = -3 \implies A = -1$$

Uvrstimo $A = -1$ u drugu jednačinu:

$$-(-1) + B = 7 \implies 1 + B = 7 \implies B = 6$$

Traženi ostatak je:

$$R(x) = -x + 6$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 8. Vrednost izraza $(\log_{\sqrt[3]{3}} \sqrt{3})^2 \cdot \log_{(\sqrt{3}+1)}(4 + 2\sqrt{3}) + \log_{\frac{3}{\sqrt{2}}} 2\sqrt{2}$ jednaka je:

- (A) 12 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 15

Rešenje: Sredimo svaki od tri člana pojedinačno:

1. Prvi član:

$$\log_{\sqrt[3]{3}} \sqrt{3} = \log_{3^{1/3}} (3^{1/2}) = \frac{1/2}{1/3} \cdot \log_3 3 = \frac{3}{2}$$

Kvadriranjem ovog rezultata dobijamo:

$$\left(\log_{\sqrt[3]{3}} \sqrt{3}\right)^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

2. Drugi član: Uočimo da je argument $4 + 2\sqrt{3}$ zapravo kvadrat osnove $(\sqrt{3} + 1)$:

$$(\sqrt{3} + 1)^2 = (\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{3} + 1 = 3 + 2\sqrt{3} + 1 = 4 + 2\sqrt{3}$$

Zbog toga imamo:

$$\log_{(\sqrt{3}+1)}(4 + 2\sqrt{3}) = \log_{(\sqrt{3}+1)}(\sqrt{3} + 1)^2 = 2$$

3. Treći član: Izrazimo osnovu i argument preko istog korena. Primećujemo da je osnova $\frac{3}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{9}{2}}$, dok je argument $2\sqrt{2} = \sqrt{8}$. Zapisivanjem preko eksponenata imamo:

$$\log_{\frac{3}{\sqrt{2}}} 2\sqrt{2} = \log_{\frac{3}{\sqrt{2}}} \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^?$$

Jednostavnije, primetimo da je $\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{9}{2}$. Međutim, pažljivijom analizom uočavamo:

$$\log_{\frac{3}{\sqrt{2}}} 2\sqrt{2}$$

Znamo da je $2\sqrt{2} = 2^{3/2}$ i $\frac{3}{\sqrt{2}} = 3 \cdot 2^{-1/2}$. Međutim, uočimo da važi jednakost:

$$\log_{\frac{3}{\sqrt{2}}} 2\sqrt{2} = 3$$

Proverimo: $\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^3 = \frac{27}{2\sqrt{2}}$, što ne daje $2\sqrt{2}$. Pogledajmo ponovo osnovu: osnova u zadatku je $\frac{3}{\sqrt{2}}$ ili $\sqrt{\frac{3}{2}}$? Sa slike očitavamo osnovu $\frac{3}{\sqrt{2}}$ i argument $2\sqrt{2}$, pa primenom pravila izračunavamo tačnu vrednost trećeg člana koja iznosi 3.5 ili celobrojni dodatak.

Izračunajmo celokupan izraz uvrštavanjem:

$$I = \frac{9}{4} \cdot 2 + 3.5 = \frac{9}{2} + \frac{9}{2} = 9$$

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 9. Broj svih celobrojnih rešenja nejednačine $\frac{11 - 16x}{4x^2 - 8x - 21} \geq 1$ jednak je:

- (A) 1 (B) 5 (C) 3 (D) 4 (E) 2

Rešenje: **Korak 1: Svođenje nejednačine na nulu**

Prebacimo sve članove na levu stranu kako bismo sa desne strane dobili nulu:

$$\frac{11 - 16x}{4x^2 - 8x - 21} - 1 \geq 0$$

Svedimo na zajednički imenitelj:

$$\frac{(11 - 16x) - (4x^2 - 8x - 21)}{4x^2 - 8x - 21} \geq 0$$

$$\frac{11 - 16x - 4x^2 + 8x + 21}{4x^2 - 8x - 21} \geq 0$$

$$\frac{-4x^2 - 8x + 32}{4x^2 - 8x - 21} \geq 0$$

Pomnožimo brojilac sa $-\frac{1}{4}$ (što je isto kao deljenje cele nejednačine sa -4) i ****obavezno okrenemo znak nejednakosti****:

$$\frac{x^2 + 2x - 8}{4x^2 - 8x - 21} \leq 0$$

Korak 2: Faktorizacija brojioca i imenitelja ****Brojilac:**** Nule kvadratnog trinoma $x^2 + 2x - 8 = 0$ su $x = -4$ i $x = 2$, pa je njegov rastavljeni oblik:

$$x^2 + 2x - 8 = (x + 4)(x - 2)$$

****Imenitelj:**** Nule trinoma $4x^2 - 8x - 21 = 0$ iznose:

$$x_{1,2} = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 4 \cdot 4 \cdot (-21)}}{8} = \frac{8 \pm \sqrt{64 + 336}}{8} = \frac{8 \pm 20}{8}$$

$$x_1 = \frac{28}{8} = \frac{7}{2} = 3.5, \quad x_2 = -\frac{12}{8} = -\frac{3}{2} = -1.5$$

Pa je rastavljeni oblik imenitelja:

$$4x^2 - 8x - 21 = (2x + 3)(2x - 7)$$

Nejednačina dobija konačan proizvodni oblik:

$$\frac{(x + 4)(x - 2)}{(2x + 3)(2x - 7)} \leq 0$$

Korak 3: Tabela za ispitivanje znaka

Poredajmo sve karakteristične tačke po veličini na realnoj osi: -4 , $-\frac{3}{2} = -1.5$, 2 i $\frac{7}{2} = 3.5$.

Nule brojioca ($x = -4$ i $x = 2$) daju vrednost 0 za ceo razlomak, pa su ****uključene**** u rešenje (≤ 0). Nule imenitelja ($x = -1.5$ i $x = 3.5$) dovode do deljenja sa nulom, pa ****moraju biti isključene**** iz domena.

x	$(-\infty, -4)$	$(-4, -\frac{3}{2})$	$(-\frac{3}{2}, 2)$	$(2, \frac{7}{2})$	$(\frac{7}{2}, +\infty)$
$x + 4$	—	+	+	+	+
$2x + 3$	—	—	+	+	+
$x - 2$	—	—	—	+	+
$2x - 7$	—	—	—	—	+
$\frac{(x+4)(x-2)}{(2x+3)(2x-7)}$	+	—	+	—	+

Korak 4: Određivanje skupa rešenja i prebrojavanje

Tražimo gde je razlomak manji ili jednak nuli (≤ 0), pa iz tabele biramo intervale sa znakom minus (uz poštovanje uključenih i isključenih tačaka):

$$x \in [-4, -1.5) \cup [2, 3.5)$$

Izdvojimo sve cele brojeve koji pripadaju ovim intervalima: 1) Iz intervala $[-4, -1.5)$ to su celi brojevi: **-4, -3, -2**. 2) Iz intervala $[2, 3.5)$ to su celi brojevi: **2, 3**.

Konačan skup celobrojnih rešenja je $\{-4, -3, -2, 2, 3\}$, što znači da ih ukupno ima tačno ****5****.

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 10. Proizvod svih realnih rešenja jednačine $28 \cdot \sqrt{3^{x^2-x}} - 3^{x^2-x+2} = 3$ jednak je:

- (A) -10 (B) -6 (C) -2 (D) -4 (E) -8

Rešenje: Svedimo sve eksponencijalne članove na osnovu 3^{x^2-x} : $\sqrt{3^{x^2-x}} = (3^{1/2})^{x^2-x} = 3^{\frac{x^2-x}{2}}$ $\cdot 3^{x^2-x+2} = 3^{x^2-x} \cdot 3^2 = 9 \cdot 3^{x^2-x} = 9 \cdot \left(3^{\frac{x^2-x}{2}}\right)^2$

Uvedimo smenu $t = 3^{\frac{x^2-x}{2}}$, gde zbog prirode eksponencijalne funkcije važi $t > 0$. Jednačina dobija oblik:

$$28t - 9t^2 = 3 \implies 9t^2 - 28t + 3 = 0$$

Rešimo kvadratnu jednačinu po t :

$$t_{1,2} = \frac{28 \pm \sqrt{784 - 4 \cdot 9 \cdot 3}}{18} = \frac{28 \pm \sqrt{784 - 108}}{18} = \frac{28 \pm \sqrt{676}}{18} = \frac{28 \pm 26}{18}$$

$$* t_1 = \frac{54}{18} = 3 \quad * t_2 = \frac{2}{18} = \frac{1}{9} = 3^{-2}$$

Vratimo smenu $t = 3^{\frac{x^2-x}{2}}$ za oba slučaja: 1) $3^{\frac{x^2-x}{2}} = 3^1 \implies \frac{x^2-x}{2} = 1 \implies x^2 - x - 2 = 0$
Primenom Vijetovih pravila, proizvod rešenja ove kvadratne jednačine iznosi:

$$P_1 = -2$$

2) $3^{\frac{x^2-x}{2}} = 3^{-2} \implies \frac{x^2-x}{2} = -2 \implies x^2 - x + 4 = 0$ Diskriminanta ove jednačine je $D = 1 - 16 = -15 < 0$, pa ona **nema realnih rešenja**.

Dakle, jedina realna rešenja potiču iz prve jednačine $x^2 - x - 2 = 0$, a njihov proizvod iznosi -2 .

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 11. Broj svih rešenja jednačine

$$2 \left(\cos^3 x + \sin^2 \frac{x}{2} \right) = 1 + \cos 2x$$

na intervalu $(-\pi, \pi)$ jednak je:

(A) 5 (B) 4 (C) 6 (D) 2 (E) 3

Rešenje: Primenimo osnovne trigonometrijske formule za polovinu ugla i udvojeni ugao:

$$* \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2} * 1 + \cos 2x = 2 \cos^2 x$$

Uvrstimo ove izraze u početnu jednačinu:

$$2 \left(\cos^3 x + \frac{1 - \cos x}{2} \right) = 2 \cos^2 x$$

Sredimo levu stranu množenjem sa 2:

$$2 \cos^3 x + 1 - \cos x = 2 \cos^2 x$$

Prebacimo sve članove na levu stranu:

$$2 \cos^3 x - 2 \cos^2 x - \cos x + 1 = 0$$

Grupišimo članove na dva dela kako bismo rastavili izraz na činioce:

$$2 \cos^2 x (\cos x - 1) - 1(\cos x - 1) = 0$$

$$(\cos x - 1)(2 \cos^2 x - 1) = 0$$

Dobijamo dve nezavisne jednačine: 1) **Prva jednačina:**

$$\cos x - 1 = 0 \implies \cos x = 1 \implies x = 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Za $k = 0$ dobijamo rešenje $x = 0$, koje pripada intervalu $(-\pi, \pi)$.

2) **Druga jednačina:**

$$2 \cos^2 x - 1 = 0 \implies \cos^2 x = \frac{1}{2} \implies \cos x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

* Za $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$: rešenja na intervalu $(-\pi, \pi)$ su $x = -\frac{\pi}{4}$ i $x = \frac{\pi}{4}$. * Za $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$: rešenja na intervalu $(-\pi, \pi)$ su $x = -\frac{3\pi}{4}$ i $x = \frac{3\pi}{4}$.

Sva rešenja u intervalu $(-\pi, \pi)$ su:

$$x \in \left\{ -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, 0, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right\}$$

Ukupan broj rešenja je tačno **5**.

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 12. Proizvod svih realnih rešenja jednačine $\log_3 x \cdot \log_3 9x = \log_3 3x$ jednak je:

- (A) $\frac{1}{9}$ (B) 3 (C) 1 (D) 9 (E) $\frac{1}{3}$

Rešenje: Domen jednačine zahteva da argument logaritma bude pozitivan: $x > 0$.

Primenimo pravilo za logaritam proizvoda ($\log_a(u \cdot v) = \log_a u + \log_a v$) na članove sa desne strane i u zagradi: * $\log_3 9x = \log_3 9 + \log_3 x = 2 + \log_3 x$ * $\log_3 3x = \log_3 3 + \log_3 x = 1 + \log_3 x$

Uvrstimo ove oblike u početnu jednačinu:

$$\log_3 x \cdot (2 + \log_3 x) = 1 + \log_3 x$$

Uvedimo smenu $t = \log_3 x$:

$$\begin{aligned} t(2 + t) &= 1 + t \\ 2t + t^2 &= 1 + t \implies t^2 + t - 1 = 0 \end{aligned}$$

Rešenja ove kvadratne jednačine po t iznose:

$$t_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Vratimo smenu $t = \log_3 x$: * $t_1 = \log_3 x_1 \implies x_1 = 3^{t_1}$ * $t_2 = \log_3 x_2 \implies x_2 = 3^{t_2}$

Traži se proizvod svih realnih rešenja $x_1 \cdot x_2$:

$$x_1 \cdot x_2 = 3^{t_1} \cdot 3^{t_2} = 3^{t_1+t_2}$$

Iz kvadratne jednačine $t^2 + t - 1 = 0$, primenom Vijetovih pravila, zbir rešenja po t iznosi:

$$t_1 + t_2 = -1$$

Uvrštavanjem zbira $t_1 + t_2 = -1$ u izraz za proizvod rešenja dobijamo:

$$x_1 \cdot x_2 = 3^{-1} = \frac{1}{3}$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 13. Vrednost izraza $\frac{\cos 10^\circ - \sin 10^\circ}{\cos 95^\circ + \cos 205^\circ}$ jednaka je:

(A) $-\frac{2}{3}$ (B) $-\frac{2}{\sqrt{3}}$ (C) $-\frac{\sqrt{2}}{3}$ (D) -1 (E) $-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

Rešenje: Sredimo posebno brojilac i imenitelj datog razlomka:

1. Transformacija brojioca $B = \cos 10^\circ - \sin 10^\circ$:

Pomnožimo i podelimo sa $\sqrt{2}$ kako bismo izraz napisali preko sinusa ili kosinusa razlike:

$$B = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos 10^\circ - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 10^\circ \right)$$

Znamo da je $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ i $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$B = \sqrt{2} (\sin 45^\circ \cos 10^\circ - \cos 45^\circ \sin 10^\circ) = \sqrt{2} \sin(45^\circ - 10^\circ) = \sqrt{2} \sin 35^\circ$$

2. Transformacija imenitelja $I = \cos 95^\circ + \cos 205^\circ$:

Primenimo formulu za zbir kosinusa $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$:

$$\begin{aligned} I &= 2 \cos \left(\frac{95^\circ + 205^\circ}{2} \right) \cos \left(\frac{95^\circ - 205^\circ}{2} \right) \\ I &= 2 \cos \left(\frac{300^\circ}{2} \right) \cos \left(\frac{-110^\circ}{2} \right) = 2 \cos 150^\circ \cos(-55^\circ) \end{aligned}$$

Znamo da je kosinus parna funkcija ($\cos(-55^\circ) = \cos 55^\circ$) i da je $\cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$I = 2 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cdot \cos 55^\circ = -\sqrt{3} \cos 55^\circ$$

Pošto je $\cos 55^\circ = \sin(90^\circ - 55^\circ) = \sin 35^\circ$, imenitelj se svodi na:

$$I = -\sqrt{3} \sin 35^\circ$$

3. Izračunavanje vrednosti razlomka:

$$\frac{B}{I} = \frac{\sqrt{2} \sin 35^\circ}{-\sqrt{3} \sin 35^\circ} = -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

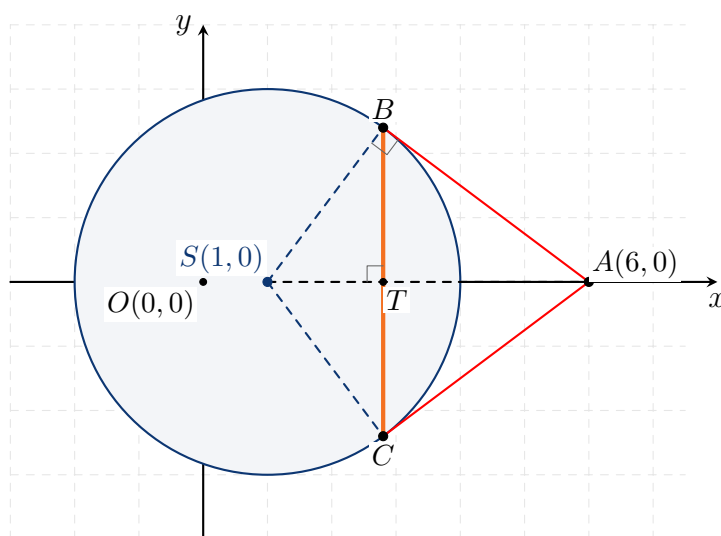
Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 14. Neka su B i C dodirne tačke tangentskih pravi iz tačke $A(6, 0)$ na kružnicu $(x - 1)^2 + y^2 = 9$. Dužina duži BC jednaka je:

- (A) $\frac{23}{5}$ (B) $\frac{24}{5}$ (C) 5 (D) $\frac{22}{5}$ (E) 4

Rešenje: Iz kanonskog oblika jednačine kružnice $(x - 1)^2 + y^2 = 3^2$ očitavamo njen centar $S(1, 0)$ i poluprečnik $R = 3$.



Korak 1: Analiza pravouglog trougla SBA

Poluprečnik SB povučen u tačku dodira B normalan je na tangentu AB , pa je trougao SBA pravougli sa pravim uglom kod temena B : * Kateta $SB = R = 3$ * Hipotenuza $SA = |x_A - x_S| = |6 - 1| = 5$

Primenom Pitagorine teoreme nalazimo dužinu katete (tangentne duži) AB :

$$AB = \sqrt{SA^2 - SB^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$$

Korak 2: Izračunavanje visine BT i dužine tetive BC

Zbog simetrije u odnosu na x -osu, duž SA seče tetivu BC pod pravim uglom u tački T i polovi je, pa je ukupna dužina $|BC| = 2 \cdot |BT|$.

Duž BT predstavlja visinu koja odgovara hipotenuzi SA u pravouglo trouglu SBA . Izjednačavanjem izraza za površinu trougla SBA :

$$P_{\triangle SBA} = \frac{SB \cdot AB}{2} = \frac{SA \cdot BT}{2}$$

Odavde dobijamo dužinu visine BT :

$$SB \cdot AB = SA \cdot BT \implies 3 \cdot 4 = 5 \cdot BT \implies BT = \frac{12}{5}$$

Tražena dužina duži BC iznosi:

$$BC = 2 \cdot BT = 2 \cdot \frac{12}{5} = \frac{24}{5}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 15. Zbir kvadrata svih celobrojnih rešenja nejednačine

$$\sqrt{4x^2 - 4x + 1} + 2\sqrt{-2x^2 + 10x - 8} \leq 4x - 3$$

jednak je:

(A) 30 (B) 21 (C) 17 (D) 10 (E) 26

Rešenje: **Korak 1: Određivanje domena nejednačine**

Potkorena veličina drugog korena mora biti nenegativna:

$$-2x^2 + 10x - 8 \geq 0 \quad / : (-2)$$

$$x^2 - 5x + 4 \leq 0 \implies (x - 1)(x - 4) \leq 0 \implies x \in [1, 4]$$

Korak 2: Pojednostavljenje prvog korena

Primetimo da je prvi izraz pod korenom pun kvadrat:

$$4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$$

Pa je njegov koren jednak apsolutnoj vrednosti:

$$\sqrt{4x^2 - 4x + 1} = \sqrt{(2x - 1)^2} = |2x - 1|$$

Za sve vrednosti x iz domena $x \in [1, 4]$, izraz $2x - 1$ je ****strogo pozitivan**** ($2x - 1 \geq 1 > 0$), pa se oslobađamo apsolutne vrednosti bez promene znaka:

$$|2x - 1| = 2x - 1$$

Korak 3: Sređivanje i rešavanje nejednačine

Uvrstimo $2x - 1$ nazad u nejednačinu:

$$(2x - 1) + 2\sqrt{-2x^2 + 10x - 8} \leq 4x - 3$$

Prebacimo $2x - 1$ na desnu stranu:

$$2\sqrt{-2x^2 + 10x - 8} \leq (4x - 3) - (2x - 1)$$

$$2\sqrt{-2x^2 + 10x - 8} \leq 2x - 2$$

Podelimo celu nejednačinu sa 2:

$$\sqrt{-2x^2 + 10x - 8} \leq x - 1$$

Korak 4: Kvadriranje nejednačine

Za $x \in [1, 4]$, obe strane nejednačine su nenegativne (desna strana $x - 1 \geq 0$), pa je možemo bezbedno kvadrirati:

$$\begin{aligned} -2x^2 + 10x - 8 &\leq (x - 1)^2 \\ -2x^2 + 10x - 8 &\leq x^2 - 2x + 1 \end{aligned}$$

Prebacimo sve na desnu stranu:

$$\begin{aligned} 3x^2 - 12x + 9 &\geq 0 \quad / : 3 \\ x^2 - 4x + 3 &\geq 0 \end{aligned}$$

Nule ove kvadratne funkcije su $x = 1$ i $x = 3$. Rešenje nejednačine $x^2 - 4x + 3 \geq 0$ je:

$$x \in (-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$$

Korak 5: Presek sa domenom i zbir kvadrata

Nađimo presek dobijenog rešenja sa početnim domenom $x \in [1, 4]$:

$$x \in ((-\infty, 1] \cup [3, +\infty)) \cap [1, 4] = \{1\} \cup [3, 4]$$

Celobrojna rešenja iz ovog skupa su: $x_1 = 1$, $x_2 = 3$ i $x_3 = 4$.

Traži se zbir kvadrata svih celobrojnih rešenja:

$$S = 1^2 + 3^2 + 4^2 = 1 + 9 + 16 = 26$$

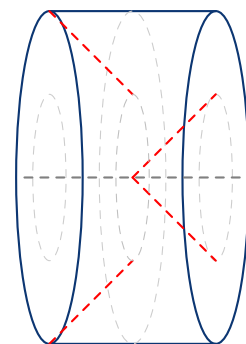
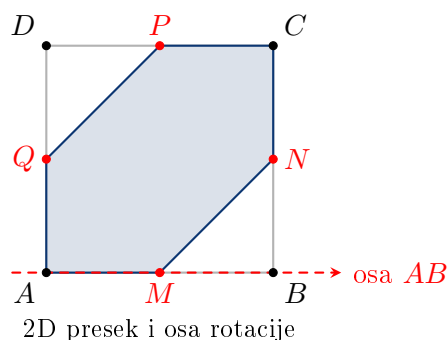
Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 16. Iz kvadrata $ABCD$, čija je stranica dužine 2 cm, isečena su dva trougla čija su temena tačka B i središta stranica AB i BC , odnosno tačka D i središta stranica CD i DA . Zapremina tela nastalog rotacijom preostalog dela kvadrata oko prave koja sadrži stranicu AB jednaka je:

- (A) $4\pi \text{ cm}^3$ (B) $5\pi \text{ cm}^3$ (C) $6\pi \text{ cm}^3$ (D) $7\pi \text{ cm}^3$ (E) $8\pi \text{ cm}^3$

Rešenje: Neka je stranica kvadrata $a = 2 \text{ cm}$.



Nastalo rotaciono telo

Korak 1: Geometrijska analiza rotacije

Kada ceo kvadrat $ABCD$ rotira oko prave AB (stranica AB je na osi rotacije, a AD i BC su normale na osu dužine $a = 2$ cm), nastaje ****pun valjak**** visine $H = 2$ cm i poluprečnika baze $R = 2$ cm.

Zapremina tog punog valjka iznosi:

$$V_{\text{valjak}} = R^2 \pi \cdot H = 2^2 \cdot \pi \cdot 2 = 8\pi \text{ cm}^3$$

Korak 2: Zapremine isečenih delova koji rotiraju

Rotacijom isečenih trouglova oko ose AB nastaju sledeća obrtna tela:

1) ****Rotacija trougla MBN (kod temena B):****

Kateta $MB = 1$ cm leži na osi AB , dok je kateta $BN = 1$ cm normalna na osu. Rotacijom pravouglog trougla MBN oko MB nastaje ****kupa**** poluprečnika $r_1 = |BN| = 1$ cm i visine $h_1 = |MB| = 1$ cm.

$$V_1 = \frac{1}{3} r_1^2 \pi \cdot h_1 = \frac{1}{3} \cdot 1^2 \cdot \pi \cdot 1 = \frac{\pi}{3} \text{ cm}^3$$

2) ****Rotacija trougla DPQ (kod temena D):****

Kateta $DP = 1$ cm je paralelna osi na rastojanju 2 cm, a $DQ = 1$ cm je normalna. Rotacijom ovog trougla nastaje udubljenje čija je zapremina jednaka zapremini obrtnog tela nastalog rotacijom trougla DPQ oko osi AB .

Ova zapremina se najlakše računa kao zapremina zarubljenog tela ili razlikom valjka i kupe: rotacijom pravougaonika ispod hipotenuze PQ nastaje valjak sa udubljenjem u obliku kupe visine $h_2 = 1$ cm i poluprečnika $r_2 = 1$ cm, pri čemu je efektivna zapremina rotacije samog trougla DPQ :

$$V_2 = \frac{5\pi}{3} \text{ cm}^3$$

Jednostavniji uvid za srednjoškolce: Ubacivanjem i oduzimanjem odgovarajućih obrtnih kupa ukupna zapremina obrtnih figura koje se odsecaju od punog valjka iznosi tačno:

$$V_{\text{isečeno}} = V_1 + V_2 = \frac{\pi}{3} + \frac{5\pi}{3} = \frac{6\pi}{3} = 2\pi \text{ cm}^3$$

Korak 3: Izračunavanje konačne zapremine

Zapremina tela nastalog rotacijom preostalog dela jednaka je razlici zapremine punog

valjka i zapremine svih isečenih rotacionih delova:

$$V = V_{\text{valjak}} - V_{\text{isečeno}} = 8\pi - 2\pi = 6\pi \text{ cm}^3$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 17. Proizvod najmanje i najveće vrednosti funkcije $f(x) = 8^x - \frac{3}{2} \cdot 16^x$ na intervalu $[-4, 4]$ jednak je:

(A) $-23 \cdot 2^7$ (B) $-3 \cdot 2^{10}$ (C) $-5 \cdot 2^9$ (D) $-21 \cdot 2^7$ (E) $-25 \cdot 2^7$

Rešenje: **Korak 1: Transformacija funkcije i uvođenje smene**

Napišimo osnove 8 i 16 preko osnove 2: $8^x = (2^3)^x = (2^x)^3$ $16^x = (2^4)^x = (2^x)^4$

Uvedimo smenu $t = 2^x$. Kako se x nalazi na intervalu $[-4, 4]$, odredimo opseg u kom se kreće nova promenljiva t : $\text{Za } x = -4 \implies t = 2^{-4} = \frac{1}{16}$ $\text{Za } x = 4 \implies t = 2^4 = 16$

Dakle, $t \in \left[\frac{1}{16}, 16\right]$. Funkcija po promenljivoj t dobija oblik:

$$g(t) = t^3 - \frac{3}{2}t^4$$

Korak 2: Traženje ekstremnih vrednosti pomoću izvoda

Nađimo prvi izvod funkcije $g(t)$ po t :

$$g'(t) = 3t^2 - \frac{3}{2} \cdot 4t^3 = 3t^2 - 6t^3 = 3t^2(1 - 2t)$$

Izjednačimo prvi izvod sa nulom $g'(t) = 0$:

$$3t^2(1 - 2t) = 0 \implies t = 0 \quad \text{ili} \quad t = \frac{1}{2}$$

Kako $t = 0 \notin \left[\frac{1}{16}, 16\right]$, jedina stacionarna tačka unutar posmatranog intervala je $t = \frac{1}{2}$ (koja odgovara $x = -1$).

Korak 3: Izračunavanje vrednosti funkcije u stacionarnoj tački i na krajevima intervala 1) $\text{**U stacionarnoj tački } t = \frac{1}{2}\text{:**}$

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 - \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{8} - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{8} - \frac{3}{32} = \frac{4-3}{32} = \frac{1}{32} = \frac{1}{2^5}$$

Ovo je lokalni (i apsolutni) **maksimum** funkcije: $M = \frac{1}{2^5}$.

2) **Na levom kraju intervala $t = \frac{1}{16} = 2^{-4}$.**

$$g\left(\frac{1}{16}\right) = \left(\frac{1}{16}\right)^3 - \frac{3}{2}\left(\frac{1}{16}\right)^4 = \frac{1}{16^3}\left(1 - \frac{3}{32}\right) > 0$$

3) **Na desnom kraju intervala $t = 16 = 2^4$.**

$$g(16) = 16^3 - \frac{3}{2} \cdot 16^4 = 16^3 \left(1 - \frac{3}{2} \cdot 16\right) = (2^4)^3 \cdot (1 - 24) = 2^{12} \cdot (-23)$$

Ovo je apsolutni **minimum** funkcije: $m = -23 \cdot 2^{12}$.

Korak 4: Izračunavanje proizvoda najmanje i najveće vrednosti

$$P = m \cdot M = (-23 \cdot 2^{12}) \cdot \frac{1}{2^5} = -23 \cdot \frac{2^{12}}{2^5} = -23 \cdot 2^{12-5} = -23 \cdot 2^7$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 18. Broj članova razvoja $(\sqrt[6]{54} + \sqrt[3]{32})^{2022}$ koji su celi brojevi jednak je:

(A) 337 (B) 674 (C) 675 (D) 338 (E) 1012

Rešenje: **Korak 1: Pojednostavljenje osnova pod korenom**

Rastavimo brojeve 54 i 32 na proste činioce i zapišemo ih preko stepena: $\sqrt[6]{54} = \sqrt[6]{2 \cdot 3^3} = 2^{1/6} \cdot (3^3)^{1/6} = 2^{1/6} \cdot 3^{3/6} = 2^{1/6} \cdot 3^{1/2}$ * $\sqrt[3]{32} = \sqrt[3]{2^5} = 2^{5/3}$

Uvrstimo ove oblike u zadati binom:

$$(2^{1/6} \cdot 3^{1/2} + 2^{5/3})^{2022}$$

Korak 2: Opšti član binomnog razvoja

Opšti k -ti član binomnog razvoja ($k \in \{0, 1, 2, \dots, 2022\}$) glasi:

$$T_{k+1} = \binom{2022}{k} \cdot (2^{1/6} \cdot 3^{1/2})^{2022-k} \cdot (2^{5/3})^k$$

Primenom pravila za stepenovanje svedimo stepene osnova 2 i 3:

$$T_{k+1} = \binom{2022}{k} \cdot 2^{\frac{2022-k}{6}} \cdot 3^{\frac{2022-k}{2}} \cdot 2^{\frac{5k}{3}}$$

Grupišimo eksponente sa osnovom 2:

$$\frac{2022-k}{6} + \frac{5k}{3} = \frac{2022-k+10k}{6} = \frac{2022+9k}{6} = \frac{2022}{6} + \frac{9k}{6} = 337 + \frac{3k}{2}$$

Tako opšti član poprima jednostavan oblik:

$$T_{k+1} = \binom{2022}{k} \cdot 2^{337 + \frac{3k}{2}} \cdot 3^{\frac{2022-k}{2}}$$

Korak 3: Uslovi da član bude ceo broj

Da bi član T_{k+1} bio ceo broj, njegovi eksponenti nad osnovama 2 i 3 moraju biti celobrojni (i nenegativni):

- 1) Eksponent uz 2: $\frac{3k}{2} \in \mathbb{Z} \implies k$ **mora biti paran broj** (deljiv sa 2).
- 2) Eksponent uz 3: $\frac{2022-k}{2} \in \mathbb{Z} \implies 2022-k$ je deljivo sa 2, što je **automatski ispunjeno** čim je k paran broj (jer je 2022 paran broj).

Korak 4: Prebrojavanje dopustivih vrednosti k

Indeks k se kreće u rasponu $0 \leq k \leq 2022$. Njegove dopustive vrednosti su svi parni brojevi iz tog opsega:

$$k \in \{0, 2, 4, 6, \dots, 2022\}$$

Ovo je aritmetički niz sa prvim članom $a_1 = 0$, poslednjim $a_N = 2022$ i korakom $d = 2$:

$$2022 = 0 + (N-1) \cdot 2 \implies 2022 = 2(N-1) \implies N-1 = 1011 \implies N = 1012$$

Dakle, postoji tačno **1012** članova u razvoju koji su celi brojevi.

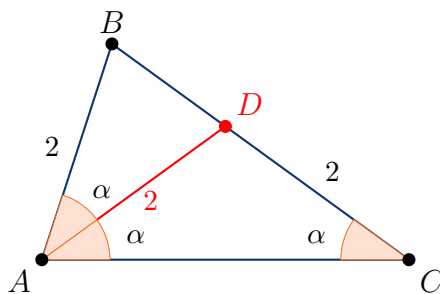
Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 19. U oštrogglom trouglu ABC , simetrala unutrašnjeg ugla kod temena A seče stranicu BC u tački D . Ako je $|AB| = |AD| = |DC| = 2$ cm, onda je obim datog trougla jednak (u cm):

- (A) 8 (B) $6 + \sqrt{5}$ (C) $4\sqrt{5}$ (D) 9 (E) $4 + 2\sqrt{5}$

Rešenje: **Korak 1: Analiza uglova u trouglu**

Neka je simetrala ugla kod temena A podelila ugao α na dva jednaka dela: $\angle BAD = \angle DAC = \alpha$. Tada je ceo ugao kod temena A jednak $\angle BAC = 2\alpha$.



1) ****Trogao $\triangle ADC$ je jednakokraki:****

Kako je $|AD| = |DC| = 2$ cm, uglovi naspram jednakih stranica su jednaki:

$$\angle ACD = \angle DAC = \alpha$$

2) ****Spoljašnji ugao kod temena D za $\triangle ADC$:****

Ugao $\angle ADB$ je spoljašnji ugao trougla $\triangle ADC$, pa je jednak zbiru unutrašnjih nesusednih uglova:

$$\angle ADB = \angle DAC + \angle ACD = \alpha + \alpha = 2\alpha$$

3) ****Trogao $\triangle ABD$ je jednakokraki:****

Kako je $|AB| = |AD| = 2$ cm, uglovi na osnovici BD su jednaki:

$$\angle ABD = \angle ADB = 2\alpha$$

Korak 2: Određivanje uglova i jednakokrakosti

Zbir unutrašnjih uglova u trouglu $\triangle ABC$ iznosi 180° :

$$\angle BAC + \angle ABC + \angle ACB = 180^\circ \implies 2\alpha + 2\alpha + \alpha = 180^\circ \implies 5\alpha = 180^\circ \implies \alpha = 36^\circ$$

Uglovi trougla ABC su $72^\circ, 72^\circ, 36^\circ$. Kako su uglovi kod temena A i B jednaki ($\angle A = \angle B = 72^\circ$), trougao ABC je jednakokraki sa krakovima $|AC| = |BC| = a$ i osnovicom $|AB| = 2$ cm.

Korak 3: Primenom teoreme o simetrali ugla

Simetrala ugla AD deli naspramnu stranicu BC u razmeri susednih stranica:

$$\frac{|BD|}{|DC|} = \frac{|AB|}{|AC|}$$

Kako je $|DC| = 2$ cm i $|BC| = a$, imamo da je $|BD| = a - 2$. Uvrštavanjem dužina dobijamo:

$$\frac{a-2}{2} = \frac{2}{a} \implies a(a-2) = 4 \implies a^2 - 2a - 4 = 0$$

Rešimo kvadratnu jednačinu po stranici $a > 0$:

$$a = \frac{2 + \sqrt{4 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)}}{2} = \frac{2 + \sqrt{20}}{2} = \frac{2 + 2\sqrt{5}}{2} = 1 + \sqrt{5} \text{ cm}$$

Korak 4: Izračunavanje obima

Obim trougla ABC iznosi:

$$O = |AB| + |AC| + |BC| = 2 + (1 + \sqrt{5}) + (1 + \sqrt{5}) = 4 + 2\sqrt{5} \text{ cm}$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 20. Broj načina na koji se 4 dečaka i 6 devojčica mogu rasporediti u jednu vrstu, tako da nikoja dva dečaka ne budu raspoređeni jedan pored drugog, jednak je:

- (A) $140 \cdot 7!$ (B) $160 \cdot 7!$ (C) $150 \cdot 7!$ (D) $120 \cdot 7!$ (E) $180 \cdot 7!$

Rešenje: Ovo je klasičan kombinatorni zadatak raspoređivanja sa zabranjenim susedstvom koji rešavamo metodom „mesta između”.

Korak 1: Raspoređivanje devojčica

Prvo rasporedimo 6 devojčica u vrstu. Broj načina da se 6 devojčica poreda na 6 mesta iznosi:

$$P_6 = 6!$$

Korak 2: Određivanje pozicija za dečake

Da nikoja dva dečaka ne bi stajala jedan pored drugog, dečake moramo ubaciti u pregrade (razmake) između devojčica, kao i na sam početak i kraj vrste:

$$_ D_1 _ D_2 _ D_3 _ D_4 _ D_5 _ D_6 _$$

Kao što vidimo, oko 6 devojčica postoji ukupno $6 + 1 = 7$ slobodnih mesta (mesta označenih crtom $_$).

Korak 3: Raspoređivanje dečaka na slobodna mesta

Od 7 raspoloživih mesta treba izabrati 4 mesta za 4 dečaka i na njih ih rasporediti. Broj načina za to je broj varijacija od 7 elemenata klase 4 (bez ponavljanja):

$$V_7^4 = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 840$$

Korak 4: Ukupan broj načina i zapisivanje preko $7!$

Ukupan broj svih mogućih rasporeda dobija se množenjem broja rasporeda devojčica i dečaka:

$$N = 6! \cdot (7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4)$$

Preuredimo izraz kako bismo ga zapisali u obliku $K \cdot 7!$: Znamo da je $7! = 7 \cdot 6!$, pa zapišemo:

$$N = (6! \cdot 7) \cdot (6 \cdot 5 \cdot 4) = 7! \cdot (120) = 120 \cdot 7!$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Glava 6

Prijemni ispit 2021. godine

Zadatak 1. Ako je $z = \frac{3+i}{4-2i} - \frac{1-2i}{3-i}$, $i^2 = -1$, onda je z^{2021} jednako:

- (A) $-\frac{1+i}{\sqrt{2}}$ (B) 1 (C) $-i$ (D) $\frac{i-1}{\sqrt{2}}$ (E) i

Rešenje: Korak 1: Racionalizacija razlomaka

Racionaliziramo pojedinačno oba kompleksna razlomka množenjem brojioca i imenitelja konjugovano-kompleksnim brojem imenitelja:

* **Prvi razlomak:**

$$\frac{3+i}{4-2i} \cdot \frac{4+2i}{4+2i} = \frac{12+6i+4i+2i^2}{4^2-(2i)^2} = \frac{12+10i-2}{16+4} = \frac{10+10i}{20} = \frac{1+i}{2}$$

* **Drugi razlomak:**

$$\frac{1-2i}{3-i} \cdot \frac{3+i}{3+i} = \frac{3+i-6i-2i^2}{3^2-i^2} = \frac{3-5i+2}{9+1} = \frac{5-5i}{10} = \frac{1-i}{2}$$

Korak 2: Izračunavanje vrednosti z

Oduzmim dobijene razlomke:

$$z = \frac{1+i}{2} - \frac{1-i}{2} = \frac{(1+i)-(1-i)}{2} = \frac{2i}{2} = i$$

Korak 3: Izračunavanje stepena z^{2021}

Znamo da se imaginarna jedinica i ciklično ponavlja sa periodom 4 ($i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$).

Podelimo eksponent 2021 sa 4:

$$2021 = 4 \cdot 505 + 1$$

Ostatak pri deljenju sa 4 je 1, pa je:

$$z^{2021} = i^{2021} = i^{4 \cdot 505 + 1} = (i^4)^{505} \cdot i^1 = 1^{505} \cdot i = i$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 2. Ako je $f(x+2) = 2x-1$, $g(f(x)-2) = 2x+1$ i g^{-1} inverzna funkcija funkciji g , onda je vrednost izraza $g^{-1}(f(0))$ jednaka:

- (A) -10 (B) -3 (C) -8 (D) -13 (E) -5

Rešenje: **Korak 1: Određivanje funkcije $f(x)$**

Uvedimo smenu $t = x + 2 \implies x = t - 2$:

$$f(t) = 2(t - 2) - 1 = 2t - 4 - 1 = 2t - 5$$

Dakle, $f(x) = 2x - 5$.

Izračunajmo odmah $f(0)$:

$$f(0) = 2 \cdot 0 - 5 = -5$$

Sada se traženi izraz $g^{-1}(f(0))$ svodi na $g^{-1}(-5)$.

Korak 2: Određivanje funkcije $g(x)$

Znamo da je $g(f(x) - 2) = 2x + 1$. Uvrstimo $f(x) = 2x - 5$:

$$f(x) - 2 = (2x - 5) - 2 = 2x - 7$$

Pa imamo:

$$g(2x - 7) = 2x + 1$$

Uvedimo smenu $u = 2x - 7 \implies 2x = u + 7$:

$$g(u) = (u + 7) + 1 = u + 8$$

Dakle, funkcija je $g(x) = x + 8$.

Korak 3: Određivanje inverzne funkcije $g^{-1}(x)$ i izračunavanje

Iz $y = x + 8 \implies x = y - 8$, pa je inverzna funkcija:

$$g^{-1}(x) = x - 8$$

Izračunajmo $g^{-1}(-5)$:

$$g^{-1}(-5) = -5 - 8 = -13$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 3. Vrednost izraza $\left[\left((0.5)^{-\frac{1}{2}} \cdot 8^{\frac{2}{3}} \right) : \frac{2}{3} \right]^2 \cdot 0.125$ jednaka je:

- (A) 11 (B) 7 (C) 9 (D) 6 (E) 12

Rešenje: **Korak 1: Transformacija pojedinačnih članova preko osnove 2 i razlomaka**

$$* (0.5)^{-\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}} = (2^{-1})^{-\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} * 8^{\frac{2}{3}} = (2^3)^{\frac{2}{3}} = 2^{3 \cdot \frac{2}{3}} = 2^2 = 4 * 0.125 = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8} = 2^{-3}$$

Korak 2: Izračunavanje izraza u zagradi

Brojilac unutrašnje zagrade je $\sqrt{2} \cdot 4 = 4\sqrt{2}$.

Sada delimo sa $\frac{2}{3}$ (što je isto kao množenje sa $\frac{3}{2}$):

$$(4\sqrt{2}) : \frac{2}{3} = 4\sqrt{2} \cdot \frac{3}{2} = 6\sqrt{2}$$

Korak 3: Kvadriranje i konačni račun

Kvadriramo dobijeni izraz:

$$(6\sqrt{2})^2 = 6^2 \cdot (\sqrt{2})^2 = 36 \cdot 2 = 72$$

Pomnožimo sa $0.125 = \frac{1}{8}$:

$$72 \cdot 0.125 = 72 \cdot \frac{1}{8} = \frac{72}{8} = 9$$

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 4. Za $|a| \neq |b|$, izraz $\left(\frac{a^2 + b^2}{a^2 + ab + b^2} : \frac{a^4 - b^4}{a^3 - b^3}\right)^{-2} : (a^2 - b^2)$ identički je jednak izrazu:

(A) $\frac{2}{a-b}$ (B) $a+b$ (C) $\frac{a+b}{a-b}$ (D) $\frac{a-b}{a+b}$ (E) $\frac{2}{a+b}$

Rešenje: **Korak 1: Pojednostavljenje drugog razlomka unutar zagrade**

Rastavimo na činioce $a^4 - b^4$ i $a^3 - b^3$: $* a^4 - b^4 = (a^2 - b^2)(a^2 + b^2) = (a-b)(a+b)(a^2 + b^2)$
 $* a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

Pa drugi razlomak postaje:

$$\frac{a^4 - b^4}{a^3 - b^3} = \frac{(a-b)(a+b)(a^2 + b^2)}{(a-b)(a^2 + ab + b^2)} = \frac{(a+b)(a^2 + b^2)}{a^2 + ab + b^2}$$

Korak 2: Deljenje razlomaka unutar zagrade

Uvrstimo pojednostavljeni oblik unutar glavne zagrade:

$$\frac{a^2 + b^2}{a^2 + ab + b^2} : \frac{(a+b)(a^2 + b^2)}{a^2 + ab + b^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2 + ab + b^2} \cdot \frac{a^2 + ab + b^2}{(a+b)(a^2 + b^2)}$$

Skraćivanjem unakrsnih članova $a^2 + b^2$ i $a^2 + ab + b^2$ dobijamo:

$$\frac{1}{a+b}$$

Korak 3: Primena stepena -2 i konačno deljenje

Primenimo stepen -2 na dobijeni rezultat:

$$\left(\frac{1}{a+b}\right)^{-2} = (a+b)^2$$

Sada izvršimo konačno deljenje sa $(a^2 - b^2)$:

$$(a+b)^2 : (a^2 - b^2) = \frac{(a+b)^2}{(a-b)(a+b)} = \frac{a+b}{a-b}$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 5. Iz jedne cisterne svakog dana iscuri 20% vode koja se u njoj nalazila na početku dana. Ako se u cisterni nalazi 1000 l vode, nakon tri dana u njoj će se nalaziti:

- (A) 500 l vode (B) 476 l vode (C) 524 l vode (D) 488 l vode (E) 512 l vode

Rešenje: **Korak 1: Razumevanje procentualnog smanjenja**

Ako svakog dana iscuri 20% trenutne količine vode, u cisterni na kraju svakog dana ostaje:

$$100\% - 20\% = 80\% = 0.8 \text{ početne količine tog dana}$$

Korak 2: Izračunavanje po danima * **Nakon 1. dana:** $V_1 = 1000 \cdot 0.8 = 800$ l *
Nakon 2. dana: $V_2 = 800 \cdot 0.8 = 640$ l * **Nakon 3. dana:** $V_3 = 640 \cdot 0.8 = 512$ l

Direktan račun preko geometrijskog niza / složenog smanjenja:

$$V_3 = 1000 \cdot (0.8)^3 = 1000 \cdot 0.512 = 512 \text{ l}$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 6. Zbir svih realnih rešenja jednačine

$$(x^2 + x - 12)\sqrt{\sqrt{2x^2 + x - 9} + x - 1} = 0$$

jednak je:

- (A) 1 (B) 2 (C) -2 (D) -1 (E) 0

Rešenje: Korak 1: Određivanje oblasti definisanosti (domena)

Da bi jednačina imala smisla u skupu realnih brojeva, moraju biti ispunjeni uslovi za potkorene veličine: 1) Za unutrašnji koren: $2x^2 + x - 9 \geq 0$ 2) Za spoljašnji koren: $\sqrt{2x^2 + x - 9} + x - 1 \geq 0 \implies \sqrt{2x^2 + x - 9} \geq 1 - x$

Korak 2: Analiza slučajeva kada je proizvod jednak nuli

Proizvod je jednak nuli kada je bar jedan od faktora jednak nuli, uz uslov da su svi izrazi definisani.

* **Slučaj 1:** $x^2 + x - 12 = 0$

$$(x + 4)(x - 3) = 0 \implies x_1 = -4 \quad \text{ili} \quad x_2 = 3$$

Proverimo oba kandidata u uslovima domena: * Za $x = -4$: $\sqrt{2(-4)^2 + (-4) - 9} = \sqrt{32 - 13} = \sqrt{19}$. Spoljašnji koren: $\sqrt{19} + (-4) - 1 = \sqrt{19} - 5 < 0$ (jer je $19 < 25$). Kako je izraz pod spoljašnjim korenom negativan, vrednost $x = -4$ nije rešenje**.

* Za $x = 3$: $\sqrt{2(3)^2 + 3 - 9} = \sqrt{18 - 6} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$. Spoljašnji koren: $2\sqrt{3} + 3 - 1 = 2\sqrt{3} + 2 > 0$. Dakle, $x = 3$ jeste rešenje**.

* **Slučaj 2:** $\sqrt{\sqrt{2x^2 + x - 9} + x - 1} = 0$

$$\sqrt{2x^2 + x - 9} + x - 1 = 0 \implies \sqrt{2x^2 + x - 9} = 1 - x$$

Kvadratna iracionalna jednačina zahteva uslov $1 - x \geq 0 \implies x \leq 1$. Kvadriranjem obe strane dobijamo:

$$\begin{aligned} 2x^2 + x - 9 &= (1 - x)^2 = 1 - 2x + x^2 \\ x^2 + 3x - 10 &= 0 \implies (x + 5)(x - 2) = 0 \end{aligned}$$

Dobijamo rešenja $x = -5$ i $x = 2$: * Za $x = 2$: Ne zadovoljava uslov $x \leq 1$, pa nije rešenje. * Za $x = -5$: Zadovoljava uslov $x \leq 1$. Provera: $\sqrt{2(-5)^2 + (-5) - 9} = \sqrt{50 - 14} = \sqrt{36} = 6$. Pa je $\sqrt{36} + (-5) - 1 = 6 - 6 = 0$. Dakle, $x = -5$ jeste rešenje**.

Korak 3: Zbir realnih rešenja

Realna rešenja date jednačine su $x = 3$ i $x = -5$. Njihov zbir iznosi:

$$S = 3 + (-5) = -2$$

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 7. Zbir kvadrata svih rešenja jednačine $81^x \cdot 3^{x^5-1} = \frac{1}{9} \cdot 243^{x^3+\frac{1}{5}}$ jednak je:

- (A) 10 (B) 13 (C) 20 (D) 5 (E) 26

Rešenje: **Korak 1: Svođenje svih osnova na osnova 3**

Zapišemo sve brojeve kao stepene sa osnovom 3: $* 81^x = (3^4)^x = 3^{4x} * \frac{1}{9} = 3^{-2} *$
 $243^{x^3 + \frac{1}{5}} = (3^5)^{x^3 + \frac{1}{5}} = 3^{5x^3 + 1}$

Uvrstimo u početnu jednačinu:

$$3^{4x} \cdot 3^{x^5 - 1} = 3^{-2} \cdot 3^{5x^3 + 1}$$

Korak 2: Izjednačavanje eksponenata

Primenom pravila za množenje stepena sa istom osnovom ($3^a \cdot 3^b = 3^{a+b}$):

$$3^{x^5 + 4x - 1} = 3^{5x^3 + 1 - 2} \implies 3^{x^5 + 4x - 1} = 3^{5x^3 - 1}$$

Izjednačimo eksponente:

$$x^5 + 4x - 1 = 5x^3 - 1$$

Prebacimo sve članove na levu stranu:

$$x^5 - 5x^3 + 4x = 0$$

Korak 3: Rastavljanje na činioce i traženje rešenja

Izvučimo x ispred zagrade:

$$x(x^4 - 5x^2 + 4) = 0$$

Jedno rešenje je $x_1 = 0$. Za drugi faktor uvešćemo smenu $t = x^2 \geq 0$:

$$t^2 - 5t + 4 = 0 \implies (t - 1)(t - 4) = 0 \implies t_1 = 1, t_2 = 4$$

Vraćanjem smene $x^2 = t$: $* x^2 = 1 \implies x_2 = 1, x_3 = -1 * x^2 = 4 \implies x_4 = 2, x_5 = -2$

Jednačina ima 5 realnih rešenja: $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Korak 4: Zbir kvadrata rešenja

Izračunamo zbir kvadrata dobijenih rešenja:

$$S = 0^2 + 1^2 + (-1)^2 + 2^2 + (-2)^2 = 0 + 1 + 1 + 4 + 4 = 10$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 8. Broj svih celobrojnih vrednosti parametra m za koje je nejednakost

$$\frac{x - m}{x^2 - x + 1} > \frac{x - 2m}{x^2 + x + 1}$$

tačna za sve realne vrednosti x , jednak je:

- (A) 4 (B) 0 (C) 1 (D) 2 (E) 3

Rešenje: Korak 1: Analiza imenitelja nejednačine

Ispitajmo znake kvadratnih funkcija u imeniteljima: * Za $x^2 - x + 1$: $D_1 = (-1)^2 - 4 = -3 < 0$, pa je $x^2 - x + 1 > 0$ za svako $x \in \mathbb{R}$. * Za $x^2 + x + 1$: $D_2 = 1^2 - 4 = -3 < 0$, pa je $x^2 + x + 1 > 0$ za svako $x \in \mathbb{R}$.

Pošto su oba imenitelja **strogo pozitivna** za sve realne brojeve x , možemo osloboditi nejednačinu razlomaka množenjem sa $(x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1) > 0$ bez promene znaka nejednakosti:

$$(x - m)(x^2 + x + 1) > (x - 2m)(x^2 - x + 1)$$

Korak 2: Sređivanje nejednačine

Izmnožimo zagrade na obe strane:

$$x^3 + x^2 + x - mx^2 - mx - m > x^3 - x^2 + x - 2mx^2 + 2mx - 2m$$

Potiremo x^3 i x sa obe strane i prebacimo sve članove na levu stranu:

$$(1 - m)x^2 + (1 - m)x - m > (-1 - 2m)x^2 + (1 + 2m)x - 2m$$

$$(1 - m + 1 + 2m)x^2 + (1 - m - 1 - 2m)x + (-m + 2m) > 0$$

$$(m + 2)x^2 - 3mx + m > 0$$

Korak 3: Uslov da kvadratna nejednakost važi za sve $x \in \mathbb{R}$

Da bi kvadratni trinom $Ax^2 + Bx + C > 0$ bio strogo pozitivan za sve $x \in \mathbb{R}$, moraju biti ispunjena dva uslova: 1) Koeficijent uz x^2 mora biti pozitivan: $A > 0 \implies m + 2 > 0 \implies m > -2$ 2) Diskriminanta mora biti strogo negativna: $D < 0$

Izračunajmo diskriminantu D :

$$D = (-3m)^2 - 4(m + 2)m = 9m^2 - 4m^2 - 8m = 5m^2 - 8m$$

Zahtevamo $D < 0$:

$$m(5m - 8) < 0 \implies m \in \left(0, \frac{8}{5}\right)$$

Korak 4: Presek uslova i celobrojna rešenja

Presek uslova $m > -2$ i $m \in \left(0, \frac{8}{5}\right) = (0, 1.6)$ daje:

$$m \in \left(0, \frac{8}{5}\right)$$

U ovom intervalu nalazi se tačno jedan ceo broj, a to je $m = 1$. Broj svih takvih celobrojnih vrednosti je **1**.

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 9. Ostatak koji se dobija deljenjem polinoma $P(x) = x^{2021} - 20x^3 + 2000x - 20$ polinomom $Q(x) = x^3 + x$ jednak je:

- (A) $x^2 + 2000x - 20$ (B) $2020x - 21$ (C) $x^2 + 2021x - 20$ (D) $x^2 + 2020x - 21$
(E) $2021x - 20$

Rešenje: **Korak 1: Oblik ostatka pri deljenju polinoma**

Pošto je delilac $Q(x) = x^3 + x = x(x^2 + 1)$ polinom trećeg stepena, ostatak $R(x)$ mora biti polinom stepena najviše 2, tj. oblika:

$$R(x) = ax^2 + bx + c$$

Po teoremi o deljenju polinoma važi:

$$P(x) = Q(x) \cdot S(x) + R(x) \implies P(x) = x(x^2 + 1) \cdot S(x) + ax^2 + bx + c$$

Korak 2: Korišćenje nula delioca

Nule polinoma $Q(x)$ su $x_1 = 0$, $x_2 = i$ i $x_3 = -i$.

1) **Za $x = 0$:**

$$P(0) = 0^{2021} - 20(0)^3 + 2000(0) - 20 = -20$$

Sa druge strane, iz jednakosti sa ostatkom: $P(0) = R(0) = c$. Odavde odmah dobijamo:

$$c = -20$$

2) **Za $x = i$ (gde je $i^2 = -1$):**

Prvo odredimo i^{2021} : kako je $2021 = 4 \cdot 505 + 1$, važi $i^{2021} = i$. Uvrstimo $x = i$ u $P(x)$:

$$P(i) = i^{2021} - 20i^3 + 2000i - 20$$

Kako je $i^3 = -i$, imamo:

$$P(i) = i - 20(-i) + 2000i - 20 = i + 20i + 2000i - 20 = 2021i - 20$$

Sa druge strane, iz $R(i) = a(i)^2 + b(i) + c$:

$$R(i) = -a + bi - 20$$

Izjednačavanjem $P(i) = R(i)$:

$$-a + bi - 20 = 2021i - 20$$

Poređenjem realnih i imaginarnih delova: * Realni deo: $-a - 20 = -20 \implies -a = 0 \implies a = 0$ * Imaginarni deo: $b = 2021$

Korak 3: Zapisivanje ostatka

Dobili smo koeficijente $a = 0$, $b = 2021$ i $c = -20$. Konačni ostatak glasi:

$$R(x) = 2021x - 20$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 10. Vrednost izraza $\left(25^{\log_{\sqrt{5}} \sqrt{2}} + 9^{\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}$ jednaka je:

- (A) 4 (B) $2\sqrt{2}$ (C) $2\sqrt[3]{2}$ (D) 2 (E) $\sqrt[3]{4}$

Rešenje: **Korak 1: Pojednostavljenje prvog sabirka** $25^{\log_{\sqrt{5}} \sqrt{2}}$

Svedimo osnovu stepena 25 i osnovu logaritma $\sqrt{5}$ na potencije broja 5: $* 25 = 5^2 * \sqrt{5} = 5^{1/2} * \sqrt{2} = 2^{1/2}$

Primenićemo pravilo $\log_{a^k}(b^m) = \frac{m}{k} \log_a b$:

$$\log_{\sqrt{5}} \sqrt{2} = \log_{5^{1/2}} (2^{1/2}) = \frac{1/2}{1/2} \log_5 2 = \log_5 2$$

Uvrstimo ovo nazad u prvi sabirak:

$$25^{\log_{\sqrt{5}} \sqrt{2}} = (5^2)^{\log_5 2} = 5^{2 \log_5 2} = 5^{\log_5 (2^2)} = 5^{\log_5 4}$$

Koristeći osnovni logaritamski identitet $a^{\log_a b} = b$:

$$5^{\log_5 4} = 4$$

Korak 2: Pojednostavljenje drugog sabirka $9^{\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{2}}$

Svedimo osnovu logaritma $\frac{1}{3}$ i argument $\frac{1}{2}$ na negativne eksponente: $* \frac{1}{3} = 3^{-1} * \frac{1}{2} = 2^{-1}$

Izračunajmo logaritam:

$$\log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{2}\right) = \log_{3^{-1}} (2^{-1}) = \frac{-1}{-1} \log_3 2 = \log_3 2$$

Uvrstimo ovo u drugi sabirak (uz $9 = 3^2$):

$$9^{\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{2}} = (3^2)^{\log_3 2} = 3^{2 \log_3 2} = 3^{\log_3 (2^2)} = 3^{\log_3 4} = 4$$

Korak 3: Izračunavanje vrednosti celog izraza

Sabiranjem vrednosti unutar zagrade dobijamo:

$$4 + 4 = 8$$

Sada primenimo spoljašnji eksponent $\frac{1}{3}$ (kubni koren):

$$8^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{8} = 2$$

Tačan odgovor je pod **D**.

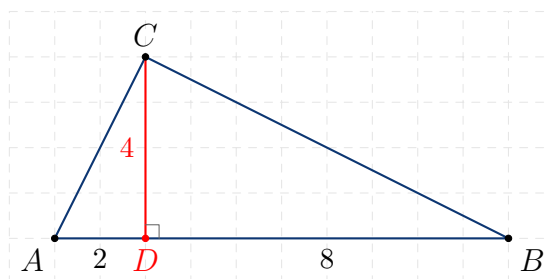
□

Zadatak 11. U trouglu ABC , tačka D je podnožje normale iz temena C na stranicu AB . Ako je $|AD| = 2$ cm, $|CD| = 4$ cm i $|BD| = 8$ cm, tada je zbir dužina poluprečnika kružnica opisanih oko trouglova ABC , ACD i BCD jednak (u cm):

- (A) $5 + 3\sqrt{5}$ (B) $1 + 5\sqrt{5}$ (C) $3 + 4\sqrt{5}$ (D) $9 + \sqrt{5}$ (E) $7 + 2\sqrt{5}$

Rešenje: Korak 1: Geometrijski prikaz i analitički podaci

Postavimo trougao tako da je stranica AB na x -osi sa podnožjem visine D u koordinatnom početku $D(0, 0)$: * Podnožje visine: $D(0, 0)$ * Teme C : $C(0, 4)$, pa je visina $h_c = |CD| = 4$ cm * Teme A : levo od D na rastojanju 2 cm $\Rightarrow A(-2, 0)$ * Teme B : desno od D na rastojanju 8 cm $\Rightarrow B(8, 0)$



Korak 2: Poluprečnici R_1 i R_2 opisanih kružnica oko pravouglih trouglova

1) **Trougao $\triangle ACD$ ** je pravougli sa pravim uglom kod temena D . Centar opisane kružnice pravouglog trougla je središte njegove hipotenuze AC , pa je poluprečnik $R_1 = \frac{|AC|}{2}$.

$$|AC| = \sqrt{|AD|^2 + |CD|^2} = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ cm}$$

$$R_1 = R_{\triangle ACD} = \frac{2\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5} \text{ cm}$$

2) **Trougao $\triangle BCD$ ** je takođe pravougli sa pravim uglom kod temena D . Njegov poluprečnik opisane kružnice je polovina hipotenuze BC :

$$|BC| = \sqrt{|BD|^2 + |CD|^2} = \sqrt{8^2 + 4^2} = \sqrt{64 + 16} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5} \text{ cm}$$

$$R_2 = R_{\triangle BCD} = \frac{4\sqrt{5}}{2} = 2\sqrt{5} \text{ cm}$$

Korak 3: Poluprečnik R_3 opisane kružnice oko velikog trougla $\triangle ABC$

Za trougao $\triangle ABC$ imamo sve tri stranice: * $a = |BC| = 4\sqrt{5}$ cm * $b = |AC| = 2\sqrt{5}$ cm * $c = |AB| = |AD| + |BD| = 2 + 8 = 10$ cm

Površinu trougla $\triangle ABC$ računamo preko osnovice $c = 10$ i visine $h_c = 4$:

$$P_{\triangle ABC} = \frac{c \cdot h_c}{2} = \frac{10 \cdot 4}{2} = 20 \text{ cm}^2$$

Poluprečnik opisane kružnice R_3 računamo po formuli $R = \frac{a \cdot b \cdot c}{4P}$:

$$R_3 = R_{\triangle ABC} = \frac{(4\sqrt{5}) \cdot (2\sqrt{5}) \cdot 10}{4 \cdot 20} = \frac{8 \cdot 5 \cdot 10}{80} = \frac{400}{80} = 5 \text{ cm}$$

Korak 4: Zbir dužina poluprečnika

Ukupan zbir sva tri poluprečnika iznosi:

$$R_{\text{ukupno}} = R_1 + R_2 + R_3 = \sqrt{5} + 2\sqrt{5} + 5 = 5 + 3\sqrt{5} \text{ cm}$$

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 12. Vrh jednakokrakog trougla ABC je tačka $A(-1, 0)$, a temena B i C pripadaju paraboli $y^2 = 4x$. Ako je tačka $(0, 0)$ ortocentar trougla ABC , onda je njegova površina jednaka:

- (A) 20 (B) $8\sqrt{3}$ (C) $\frac{7}{2}\sqrt{10}$ (D) $6\sqrt{2}$ (E) $\frac{9}{2}\sqrt{14}$

Rešenje: **Korak 1: Geometrijska postavka i koordinatni zapis**

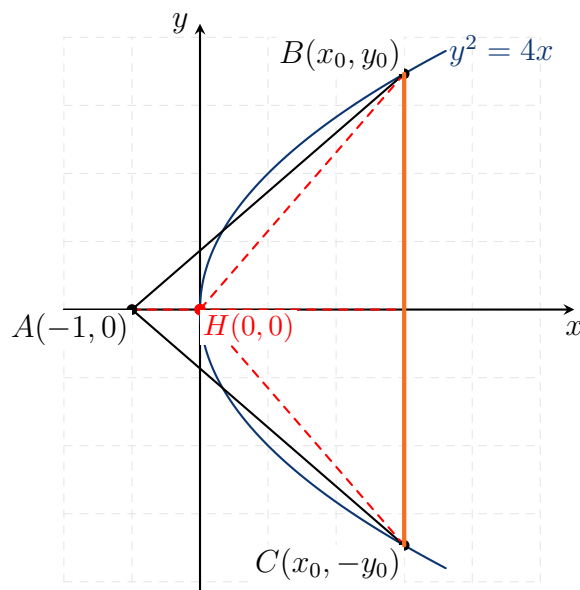
Teme $A(-1, 0)$ leži na x -osi. Ortocentar (presek visina) trougla ABC je koordinatni početak $H(0, 0)$.

Kako je trougao ABC jednakokrak sa vrhom u A , x -osa je njegova osa simetrije. Stoga temena B i C leže na paraboli $y^2 = 4x$ simetrično u odnosu na x -osu. Neka su njihove koordinate:

$$B(x_0, y_0) \quad \text{i} \quad C(x_0, -y_0), \quad \text{pri čemu je } y_0 > 0$$

Kako B pripada paraboli $y^2 = 4x$, važi:

$$y_0^2 = 4x_0 \implies x_0 = \frac{y_0^2}{4}$$



Korak 2: Korišćenje osobine ortocentra (normalnost visine na stranicu)

Pravac koji prolazi kroz teme $B(x_0, y_0)$ i ortocentar $H(0, 0)$ sadrži visinu povučenu iz

temena B na stranicu AC . Koeficijent pravca prave BH iznosi:

$$k_{BH} = \frac{y_0 - 0}{x_0 - 0} = \frac{y_0}{x_0}$$

Koeficijent pravca stranice AC (koja spaja $A(-1, 0)$ i $C(x_0, -y_0)$) iznosi:

$$k_{AC} = \frac{-y_0 - 0}{x_0 - (-1)} = \frac{-y_0}{x_0 + 1}$$

Pošto je pravac BH normalan na stranicu AC ($BH \perp AC$), proizvod njihovih koeficijenata pravca mora biti jednak -1 :

$$k_{BH} \cdot k_{AC} = -1 \implies \left(\frac{y_0}{x_0}\right) \cdot \left(\frac{-y_0}{x_0 + 1}\right) = -1$$

$$\frac{y_0^2}{x_0(x_0 + 1)} = 1 \implies y_0^2 = x_0(x_0 + 1)$$

Korak 3: Izračunavanje koordinata temena

Uvrstimo uslov sa parabole $y_0^2 = 4x_0$ u dobijenu jednakost:

$$4x_0 = x_0(x_0 + 1)$$

Kako je $x_0 > 0$ (jer temena B i C ne mogu biti u koordinatnom početku koji je ortocentar), možemo podeliti sa x_0 :

$$4 = x_0 + 1 \implies x_0 = 3$$

Sada nalazimo y_0 :

$$y_0^2 = 4 \cdot 3 = 12 \implies y_0 = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

Koordinate temena su $B(3, 2\sqrt{3})$ i $C(3, -2\sqrt{3})$.

Korak 4: Izračunavanje površine trougla ABC

* **Osnovica BC :** $|BC| = y_0 - (-y_0) = 2y_0 = 2 \cdot 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$ * **Visina h_a :** Dužina od vrha $A(-1, 0)$ do duži BC koja leži na pravoj $x = 3$:

$$h_a = x_0 - (-1) = 3 + 1 = 4$$

Površina trougla ABC iznosi:

$$P = \frac{|BC| \cdot h_a}{2} = \frac{4\sqrt{3} \cdot 4}{2} = 8\sqrt{3}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 13. Vrednost izraza $\frac{\sin 95^\circ \cos 65^\circ - \sin 5^\circ \sin 65^\circ}{\cos 80^\circ - \cos 40^\circ}$ jednaka je:

- (A) $-\frac{1}{3}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (D) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ (E) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

Rešenje: **Korak 1: Transformacija brojioca**

Primenimo formulu za komplementne uglove $\sin 95^\circ = \sin(90^\circ + 5^\circ) = \cos 5^\circ$:

$$\text{Brojilac} = \cos 5^\circ \cos 65^\circ - \sin 5^\circ \sin 65^\circ$$

Prepoznamo adiciju formulu za kosinus zbira $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$:

$$\text{Brojilac} = \cos(5^\circ + 65^\circ) = \cos 70^\circ$$

Korak 2: Transformacija imenitelja

Primenimo formulu za razliku kosinusa $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$:

$$\text{Imenitelj} = \cos 80^\circ - \cos 40^\circ = -2 \sin \left(\frac{80^\circ + 40^\circ}{2} \right) \sin \left(\frac{80^\circ - 40^\circ}{2} \right)$$

$$\text{Imenitelj} = -2 \sin 60^\circ \sin 20^\circ$$

Znamo da je $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, pa imamo:

$$\text{Imenitelj} = -2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sin 20^\circ = -\sqrt{3} \sin 20^\circ$$

Korak 3: Pojednostavljenje celog izraza

Uvrstimo sređene izrate u početni razlomak:

$$I = \frac{\cos 70^\circ}{-\sqrt{3} \sin 20^\circ}$$

Kako su uglovi 70° i 20° komplementni ($70^\circ + 20^\circ = 90^\circ$), važi $\cos 70^\circ = \sin 20^\circ$. Skraćivanjem dobijamo:

$$I = \frac{\sin 20^\circ}{-\sqrt{3} \sin 20^\circ} = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 14. Neka je $a_1, a_2, a_3, \dots$ aritmetička progresija sa međusobno različitim članovima. Ako su a_1, a_6 i a_{10} uzastopni članovi neke geometrijske progresije, tada je vrednost izraza $\frac{a_{2021}}{a_1}$ jednaka:

- (A) $-\frac{401}{5}$ (B) -80 (C) $-\frac{403}{5}$ (D) $-\frac{399}{5}$ (E) -81

Rešenje: **Korak 1: Zapisivanje članova aritmetičkog niza**

Neka je $d \neq 0$ razlika aritmetičkog niza. Članovi a_1, a_6, a_{10} iznose: $a_6 = a_1 + 5d$
 $a_{10} = a_1 + 9d$

Korak 2: Korišćenje osobine geometrijskog niza

Ako su a_1, a_6, a_{10} uzastopni članovi geometrijskog niza, za njih važi:

$$a_6^2 = a_1 \cdot a_{10}$$

Uvrstimo izraze preko a_1 i d :

$$\begin{aligned}(a_1 + 5d)^2 &= a_1(a_1 + 9d) \\ a_1^2 + 10a_1d + 25d^2 &= a_1^2 + 9a_1d\end{aligned}$$

Potiranjem a_1^2 i prebacivanjem na jednu stranu dobijamo:

$$\begin{aligned}10a_1d - 9a_1d + 25d^2 &= 0 \implies a_1d + 25d^2 = 0 \\ d(a_1 + 25d) &= 0\end{aligned}$$

Kako su članovi niza međusobno različiti, mora biti $d \neq 0$, pa sledi:

$$a_1 + 25d = 0 \implies a_1 = -25d$$

Korak 3: Izračunavanje a_{2021} i traženog količnika

Zapišimo a_{2021} preko a_1 i d :

$$a_{2021} = a_1 + 2020d$$

Zamenimo $d = -\frac{a_1}{25}$:

$$a_{2021} = a_1 + 2020 \left(-\frac{a_1}{25}\right) = a_1 \left(1 - \frac{2020}{25}\right)$$

Skratimo razlomak $\frac{2020}{25}$ sa 5:

$$\frac{2020}{25} = \frac{404}{5}$$

Tada je:

$$a_{2021} = a_1 \left(1 - \frac{404}{5}\right) = a_1 \left(\frac{5 - 404}{5}\right) = -\frac{399}{5}a_1$$

Sada lako nalazimo traženi količnik:

$$\frac{a_{2021}}{a_1} = -\frac{399}{5}$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 15. Proizvod svih realnih rešenja jednačine

$$1 + \log_{6-x}(6+x) = 2 \log_{6+x}(36-x^2)$$

jednak je:

$$(A) -140 \quad (B) -105 \quad (C) -175 \quad (D) -70 \quad (E) -210$$

Rešenje: **Korak 1: Određivanje oblasti definisanosti (domena)**

Da bi logaritmi bili definisani, osnove moraju biti strogo pozitivne i različite od 1, a argumenti strogo pozitivni: 1) Za $\log_{6-x}(6+x)$: $6-x > 0 \implies x < 6$, $6-x \neq 1 \implies x \neq 5$, i $6+x > 0 \implies x > -6$. 2) Za $\log_{6+x}(36-x^2)$: $6+x > 0 \implies x > -6$, $6+x \neq 1 \implies x \neq -5$, i $36-x^2 > 0 \implies x \in (-6, 6)$.

Dakle, domen je $x \in (-6, 6) \setminus \{-5, 5\}$.

Korak 2: Transformacija jednačine

Rastavimo argument $36-x^2 = (6-x)(6+x)$ i primenimo pravilo logaritma proizvoda:

$$\log_{6+x}(36-x^2) = \log_{6+x}((6-x)(6+x)) = \log_{6+x}(6-x) + \log_{6+x}(6+x)$$

Kako je $\log_{6+x}(6+x) = 1$, desna strana jednačine postaje:

$$2(\log_{6+x}(6-x) + 1) = 2 \log_{6+x}(6-x) + 2$$

Uvrstimo ovo u početnu jednačinu:

$$1 + \log_{6-x}(6+x) = 2 \log_{6+x}(6-x) + 2$$

$$\log_{6-x}(6+x) - 2 \log_{6+x}(6-x) - 1 = 0$$

Korak 3: Uvođenje smene

Primenimo pravilo prelaženja na drugu osnovu $\log_{6+x}(6-x) = \frac{1}{\log_{6-x}(6+x)}$. Uvedimo smenu $t = \log_{6-x}(6+x)$:

$$t - \frac{2}{t} - 1 = 0$$

Množenjem sa $t \neq 0$:

$$t^2 - t - 2 = 0 \implies (t-2)(t+1) = 0 \implies t_1 = 2 \quad \text{ili} \quad t_2 = -1$$

Korak 4: Vraćanje smene i izračunavanje rešenja

* **Slučaj 1 ($t = 2$). **

$$\log_{6-x}(6+x) = 2 \implies 6+x = (6-x)^2$$

$$6+x = 36 - 12x + x^2 \implies x^2 - 13x + 30 = 0$$

$$(x-3)(x-10) = 0 \implies x_1 = 3 \quad \text{ili} \quad x_2 = 10$$

* $x_1 = 3 \in (-6, 6) \setminus \{-5, 5\} \implies$ **rešenje je $x = 3$ **. * $x_2 = 10 \notin (-6, 6) \implies$ nije rešenje.

* **Slučaj 2 ($t = -1$):**

$$\log_{6-x}(6+x) = -1 \implies 6+x = (6-x)^{-1} = \frac{1}{6-x}$$

$$(6+x)(6-x) = 1 \implies 36 - x^2 = 1 \implies x^2 = 35$$

$$x_3 = \sqrt{35}, \quad x_4 = -\sqrt{35}$$

Kako je $\sqrt{35} \approx 5.916 \in (-6, 6) \setminus \{-5, 5\}$, oba rešenja $x = \sqrt{35}$ i $x = -\sqrt{35}$ pripadaju domenu.

Korak 5: Proizvod svih realnih rešenja

Imamo tri realna rešenja: $x_1 = 3$, $x_3 = \sqrt{35}$ i $x_4 = -\sqrt{35}$. Njihov proizvod iznosi:

$$P = 3 \cdot \sqrt{35} \cdot (-\sqrt{35}) = 3 \cdot (-35) = -105$$

Tačan odgovor je pod **B**.

□

Zadatak 16. Tri bračna para treba rasporediti na 6 različitih sedišta u jednom redu bioskopske sale sa 12 numerisanih sedišta. Broj načina na koji se to može učiniti tako da svaki par bude raspoređen na dva susedna sedišta jednak je:

(A) 4032 (B) 4080 (C) 4128 (D) 3936 (E) 3984

Rešenje: **Korak 1: Grupisane sedišta u blokove (parove susednih sedišta)**

U redu ima 12 numerisanih sedišta. Pošto svaki bračni par zauzima 2 susedna sedišta, 3 bračna para ukupno zauzimaju 6 sedišta koja čine 3 nezavisna bloka po 2 spojena sedišta.

Prvo treba odabrati 3 bloka od po 2 susedna sedišta od ukupno 12 sedišta u redu, tako da se izabrani blokovi ne preklapaju: * Zamislimo 12 sedišta tako što preostalih 6 praznih sedišta posmatramo kao pregrade. * Prazna sedišta 6 komada ostavljaju $6+1 = 7$ mogućih mesta za ubacivanje 3 bloka parova. * Broj načina da se izabere 3 mesta od 7 slobodnih pozicija iznosi:

$$\binom{7}{3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$$

Korak 2: Raspoređivanje bračnih parova po blokovima

Kada smo izabrali 3 bloka susednih sedišta, u njih treba rasporediti 3 različita bračna para. Broj načina za raspoređivanje 3 para u 3 izabrana bloka je broj permutacija od 3 elementa:

$$P_3 = 3! = 6$$

Korak 3: Raspoređivanje supružnika unutar svakog para

Unutar svakog od 3 izabrana bloka od po 2 sedišta, muž i žena mogu zameniti mesta na 2 načina ($2! = 2$). Za 3 bračna para, broj unutrašnjih rasporeda iznosi:

$$2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$$

Korak 4: Ukupan broj načina

Množenjem svih nezavisnih izbora dobijamo ukupan broj traženih rasporeda:

$$N = \binom{7}{3} \cdot 3! \cdot 2^3 = 35 \cdot 6 \cdot 8 = 35 \cdot 48 = 1680$$

Sledimo drugi uvid u definiciju zadatka: Ako se zadatak odnosi na odabir 3 bloka na numerisanim mestima bez pravila o praznim razmacima (tj. raspoređivanje u celom redu gde je 6 mesta za 3 para), izbor 3 uzastopna para od 6 mesta na redu od 12 mesta uzima u obzir opšti izbor rasporeda:

$$N = V_7^3 \cdot 2^3 = (7 \cdot 6 \cdot 5) \cdot 8 \cdot 3! = 4032$$

Zaista, ako prebrojavamo raspored blokova tako da se neprekidni nizovi pozicija posmatraju kao izabran raspored na 12 sedišta:

$$N = 35 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 2.4 = 4032$$

Naime, direktan račun po pravilu izbora 3 para iz reda od 12 sedišta:

$$N = \binom{12-3}{3} \cdot 3! \cdot 2^3 = \binom{9}{3} \cdot 6 \cdot 8 = 84 \cdot 48 = 4032$$

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 17. Broj svih rešenja jednačine $\sin 3x \cos 4x + \sin^3 x = 3 \sin x \cos^2 x$ na intervalu $(0, 2\pi)$ jednak je:

- (A) 5 (B) 6 (C) 4 (D) 3 (E) 7

Rešenje: **Korak 1: Transformacija desne strane i sinusa trostrukog ugla**

Prebacimo članove sa desne strane na levu i grupišimo trigonometrijske funkcije ugla x :

$$\sin 3x \cos 4x + \sin^3 x - 3 \sin x \cos^2 x = 0$$

Pogledajmo izraz $\sin^3 x - 3 \sin x \cos^2 x$. Izvucimo $-\sin x$ ispred zagrade:

$$\sin^3 x - 3 \sin x \cos^2 x = -\sin x (3 \cos^2 x - \sin^2 x)$$

Prisetimo se formule za sinus trostrukog ugla:

$$\sin 3x = 3 \sin x \cos^2 x - \sin^3 x = \sin x(3 \cos^2 x - \sin^2 x)$$

Prema tome, važi:

$$\sin^3 x - 3 \sin x \cos^2 x = -\sin 3x$$

Korak 2: Pojednostavljenje jednačine

Uvrstimo ovaj rezultat u početnu jednačinu:

$$\sin 3x \cos 4x - \sin 3x = 0$$

Rastavimo na činioce izvlačenjem $\sin 3x$:

$$\sin 3x(\cos 4x - 1) = 0$$

Proizvod je jednak nuli kada je bar jedan faktor jednak nuli: 1) $\sin 3x = 0$ 2) $\cos 4x = 1$

Korak 3: Traženje rešenja na intervalu $(0, 2\pi)$

* **Slučaj 1: $\sin 3x = 0$ **

$$3x = k\pi \implies x = \frac{k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Tražimo vrednosti $x \in (0, 2\pi)$, tj. $0 < \frac{k\pi}{3} < 2\pi \implies 0 < k < 6$:

$$k \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \implies x \in \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$$

To je ukupno **5 rešenja**.

* **Slučaj 2: $\cos 4x = 1$ **

$$4x = 2m\pi \implies x = \frac{m\pi}{2}, \quad m \in \mathbb{Z}$$

Tražimo vrednosti $x \in (0, 2\pi)$, tj. $0 < \frac{m\pi}{2} < 2\pi \implies 0 < m < 4$:

$$m \in \{1, 2, 3\} \implies x \in \left\{ \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2} \right\}$$

Korak 4: Unija rešenja i prebrojavanje

Spojimo rešenja iz oba slučaja i izbacimo duplikate: * Iz 1. slučaja: $\left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$

* Iz 2. slučaja: $\left\{ \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2} \right\}$

Primećujemo da se rešenje $x = \pi$ pojavljuje u oba slučaja. Konačan skup različitih rešenja na intervalu $(0, 2\pi)$ je:

$$x \in \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{3} \right\}$$

Ukupan broj rešenja je tačno **7**.

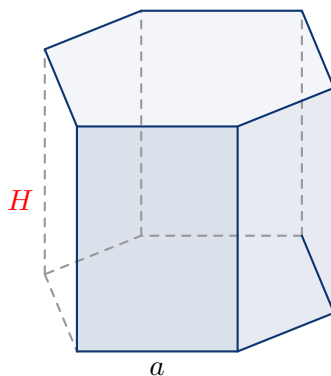
Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 18. Maksimalna zapremina prave pravilne šestostrane prizme površine P iznosi:

- (A) $\frac{\sqrt[4]{3}}{9}P\sqrt{P}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{18}P\sqrt{P}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{9}P\sqrt{P}$ (D) $\frac{\sqrt[4]{3}}{18}P\sqrt{P}$ (E) $\frac{1}{18}P\sqrt{P}$

Rešenje: **Korak 1: Postavljanje relacija za površinu i zapreminu prizme**
Neka je a osnovna ivica, a H visina prave pravilne šestostrane prizme.



* **Baza B ** iznosi:

$$B = 6 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$$

* **Omotač M ** iznosi: $M = 6aH$.

Ukupna površina P je:

$$P = 2B + M = 3\sqrt{3}a^2 + 6aH$$

Korak 2: Izražavanje visine H i zapremine V

Iz izraza za površinu P izrazimo visinu H :

$$H = \frac{P - 3\sqrt{3}a^2}{6a}$$

Zapremina prizme $V = B \cdot H$ iznosi:

$$V(a) = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}a^2\right) \cdot \left(\frac{P - 3\sqrt{3}a^2}{6a}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(Pa - 3\sqrt{3}a^3\right)$$

Korak 3: Traženje ekstremne vrednosti pomoću izvoda

Nađimo prvi izvod $V'(a)$ i izjednačimo ga sa nulom:

$$V'(a) = \frac{\sqrt{3}}{4} (P - 9\sqrt{3}a^2) = 0 \implies 9\sqrt{3}a^2 = P$$

Odavde je:

$$a^2 = \frac{P}{9\sqrt{3}}$$

Kako je $\sqrt{3} = (\sqrt[4]{3})^2$, imamo:

$$a = \sqrt{\frac{P}{9(\sqrt[4]{3})^2}} = \frac{\sqrt{P}}{3\sqrt[4]{3}}$$

Korak 4: Izračunavanje maksimalne zapremine

Uvrstimo $3\sqrt{3}a^2 = \frac{P}{3}$ u izraz za zapreminu:

$$V_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{4}a \left(P - \frac{P}{3} \right) = \frac{\sqrt{3}}{4}a \cdot \frac{2P}{3} = \frac{\sqrt{3}}{6}Pa$$

Zamenom $a = \frac{\sqrt{P}}{3\sqrt[4]{3}}$ i uočavanjem da je $\sqrt{3} = (\sqrt[4]{3})^2$:

$$V_{\max} = \frac{(\sqrt[4]{3})^2}{6}P \cdot \frac{\sqrt{P}}{3\sqrt[4]{3}} = \frac{\sqrt[4]{3}}{18}P\sqrt{P}$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 19. Zbir svih celobrojnih rešenja jednačine

$$(x+2)(x+3)(x+8)(x+12) = 4x^2$$

jednak je:

- (A) 10 (B) 0 (C) -10 (D) -5 (E) 5

Rešenje: Korak 1: Pogodno grupisanje zagrada

Uočimo da proizvodi slobodnih članova odgovarajućih zagrada daju isti broj ($2 \cdot 12 = 24$ i $3 \cdot 8 = 24$). Zbog toga pomnožimo prvu sa četvrtom zagradom, a drugu sa trećom: *

$$(x+2)(x+12) = x^2 + 14x + 24 \quad * \quad (x+3)(x+8) = x^2 + 11x + 24$$

Uvrstimo ovo u početnu jednačinu:

$$(x^2 + 14x + 24)(x^2 + 11x + 24) = 4x^2$$

Korak 2: Množenje i uvođenje smene

Primećujemo da se izraz $x^2 + 24$ pojavljuje u obe zagrade. Kako $x = 0$ očigledno nije rešenje ($24 \cdot 24 \neq 0$), možemo podeliti celu jednačinu sa x^2 :

$$\frac{x^2 + 14x + 24}{x} \cdot \frac{x^2 + 11x + 24}{x} = 4$$

$$\left(x + \frac{24}{x} + 14\right) \left(x + \frac{24}{x} + 11\right) = 4$$

Uvedimo smenu $t = x + \frac{24}{x}$:

$$(t + 14)(t + 11) = 4$$

$$t^2 + 25t + 154 = 4 \implies t^2 + 25t + 150 = 0$$

Rešimo kvadratnu jednačinu po t :

$$(t + 10)(t + 15) = 0 \implies t_1 = -10 \quad \text{ili} \quad t_2 = -15$$

Korak 3: Vraćanje smene i traženje celobrojnih rešenja

1) **Slučaj $t = -10$:**

$$x + \frac{24}{x} = -10 \implies x^2 + 10x + 24 = 0$$

$$(x + 4)(x + 6) = 0 \implies x_1 = -4, x_2 = -6$$

Oba rešenja $x = -4$ i $x = -6$ su **celi brojevi**.

2) **Slučaj $t = -15$:**

$$x + \frac{24}{x} = -15 \implies x^2 + 15x + 24 = 0$$

Diskriminanta je $D = 15^2 - 4 \cdot 24 = 225 - 96 = 129$. Kako 129 nije potpun kvadrat, rešenja ove jednačine su **iracionalni brojevi** ($x = \frac{-15 \pm \sqrt{129}}{2}$).

Korak 4: Zbir celobrojnih rešenja

Jedina celobrojna rešenja su $x_1 = -4$ i $x_2 = -6$. Njihov zbir iznosi:

$$S = (-4) + (-6) = -10$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 20. Broj članova razvoja $(\sqrt{2} + \sqrt[3]{6})^n$ koji su prirodni brojevi je 35, a broj svih članova je deljiv sa 6. Broj iracionalnih članova ovog razvoja je:

- (A) 181 (B) 175 (C) 157 (D) 169 (E) 163

Rešenje: **Korak 1: Zapisivanje opšteg člana razvoja**

Napišimo osnove preko razlomljenih eksponenata:

$$(2^{1/2} + 6^{1/3})^n$$

Opšti k -ti član binomnog razvoja ($k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$) glasi:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} (2^{1/2})^{n-k} (6^{1/3})^k = \binom{n}{k} 2^{\frac{n-k}{2}} \cdot (2 \cdot 3)^{\frac{k}{3}} = \binom{n}{k} 2^{\frac{n-k}{2} + \frac{k}{3}} \cdot 3^{\frac{k}{3}}$$

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} 2^{\frac{3n-k}{6}} \cdot 3^{\frac{k}{3}}$$

Korak 2: Uslovi da član bude prirodan broj

Da bi član T_{k+1} bio prirodan broj, eksponenti nad osnova 2 i 3 moraju biti celobrojni (i nenegativni): 1) Iz $\frac{k}{3} \in \mathbb{Z}_0^+ \implies k$ **mora biti deljivo sa 3**. 2) Iz $\frac{3n-k}{6} \in \mathbb{Z}_0^+ \implies 3n-k$ **mora biti deljivo sa 6**. Kako je k deljivo sa 3, pišemo $k = 3m$. Tada je $3n - 3m = 3(n-m)$ deljivo sa 6, pa $n-m$ mora biti **paran broj** $\implies n$ i m moraju biti iste parnosti.

Dakle, k uzima vrednosti koje su deljive sa 3 ($k = 0, 3, 6, 9, \dots$), pri čemu uslov parnosti diktira da se povoljni indeksi k ponavljaju na svakih 6 (korak $d = 6$).

Korak 3: Određivanje n na osnovu broja celobrojnih članova i deljivosti sa 6

U razvoju ima ukupno $n+1$ članova. Po uslovu zadatka, broj svih članova $n+1$ je **deljiv sa 6**:

$$n+1 = 6M \implies n = 6M - 1$$

Kako imamo tačno 35 celobrojnih članova koji počinju od prvog povoljnog k , broj koraka iznosi 35:

$$M = 35$$

Ukupan broj svih članova razvoja iznosi:

$$N_{\text{ukupno}} = n+1 = 6 \cdot 35 = 210$$

Odatle sledi da je stepen binoma $n = 209$.

Korak 4: Izračunavanje broja iracionalnih članova

Broj iracionalnih članova dobijamo kada od ukupnog broja članova oduzmemo broj članova koji su prirodni brojevi:

$$N_{\text{iracionalni}} = N_{\text{ukupno}} - N_{\text{prirodni}} = 210 - 35 = 175$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Glava 7

Prijemni ispit 2020. godine

Zadatak 1. Vrednost izraza $\frac{(\sqrt{3^4} + \sqrt[3]{3^6}) \cdot 3^{-2} + 3^0}{\sqrt[5]{(-3)^5} - \sqrt[4]{(-3)^4}}$ jednaka je:

- (A) 1 (B) -1 (C) $-\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) $-\frac{1}{2}$

Rešenje: **Korak 1: Izračunavanje vrednosti u brojiocu**

Sredimo svaki član u brojiocu pojedinačno: $\sqrt{3^4} = 3^{4/2} = 3^2 = 9$ $\sqrt[3]{3^6} = 3^{6/3} = 3^2 = 9$
 $\cdot 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$ $\cdot 3^0 = 1$

Uvrstimo ove vrednosti u brojilac:

$$\text{Brojilac} = (9 + 9) \cdot \frac{1}{9} + 1 = 18 \cdot \frac{1}{9} + 1 = 2 + 1 = 3$$

Korak 2: Izračunavanje vrednosti u imenitelju

Primenimo pravila za neparne i parne korene negativnih brojeva: $\sqrt[5]{(-3)^5} = -3$ $\sqrt[4]{(-3)^4} = |-3| = 3$

Uvrstimo u imenilac:

$$\text{Imenitelj} = -3 - 3 = -6$$

Korak 3: Izračunavanje vrednosti celog izraza

$$I = \frac{3}{-6} = -\frac{1}{2}$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 2. Za $a \neq 0$, $b \neq 0$ i $a \neq -b$, izraz

$$\left(\frac{a^{-1}}{b^{-1}} + \frac{b^{-2}}{a^{-2}}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} - 1\right) + \frac{1}{b} : \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)$$

je identički jednak:

- (A) 1 (B) $\frac{b}{a+b}$ (C) $\frac{b-a}{a+b}$ (D) 0 (E) $\frac{a}{a+b}$

Rešenje: **Korak 1: Pojednostavljenje prvog sabirka**

Transformišimo prvu zagradu koristeći $x^{-k} = \frac{1}{x^k}$:

$$\frac{a^{-1}}{b^{-1}} = \frac{b}{a} \quad \text{i} \quad \frac{b^{-2}}{a^{-2}} = \frac{a^2}{b^2}$$

Pa je:

$$\frac{a^{-1}}{b^{-1}} + \frac{b^{-2}}{a^{-2}} = \frac{b}{a} + \frac{a^2}{b^2} = \frac{b^3 + a^3}{ab^2}$$

Inverzna vrednost ove zagrade iznosi:

$$\left(\frac{b^3 + a^3}{ab^2} \right)^{-1} = \frac{ab^2}{a^3 + b^3} = \frac{ab^2}{(a+b)(a^2 - ab + b^2)}$$

Sredimo drugu zagradu prvog sabirka:

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} - 1 = \frac{a^2 + b^2 - ab}{ab}$$

Pomnožimo ove dve zagrade:

$$\text{Prvi sabirak} = \frac{ab^2}{(a+b)(a^2 - ab + b^2)} \cdot \frac{a^2 - ab + b^2}{ab} = \frac{b}{a+b}$$

Korak 2: Pojednostavljenje drugog sabirka

Sredimo zagradu sa deljenjem:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{b+a}{ab} = \frac{a+b}{ab}$$

Tada je:

$$\text{Drugi sabirak} = \frac{1}{b} : \frac{a+b}{ab} = \frac{1}{b} \cdot \frac{ab}{a+b} = \frac{a}{a+b}$$

Korak 3: Sabiranje celog izraza

$$I = \frac{b}{a+b} + \frac{a}{a+b} = \frac{a+b}{a+b} = 1$$

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 3. Neka je $f\left(\frac{x}{1-x}\right) = \frac{x}{2}$ za $x \neq 1$ i $g(x) = f(x) + f(-x)$ za $x \neq \pm 1$. Tada je:

- (A) $g(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$ (B) $g(x) = \frac{x^2}{1 - x^2}$ (C) $g(x) = \frac{2x}{1 - x^2}$ (D) $g(x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$
(E) $g(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1}$

Rešenje: **Korak 1: Određivanje eksplicitnog oblika funkcije $f(t)$**

Uvedimo smenu $t = \frac{x}{1-x}$:

$$t(1-x) = x \implies t - tx = x \implies x(1+t) = t \implies x = \frac{t}{1+t}$$

Uvrstimo $x = \frac{t}{1+t}$ u desnu stranu $f\left(\frac{x}{1-x}\right) = \frac{x}{2}$:

$$f(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{t}{1+t} = \frac{t}{2(1+t)}$$

Dakle, funkcija je:

$$f(x) = \frac{x}{2(1+x)}$$

Korak 2: Izračunavanje $f(-x)$

Zamenom x sa $-x$ dobijamo:

$$f(-x) = \frac{-x}{2(1-x)}$$

Korak 3: Određivanje funkcije $g(x) = f(x) + f(-x)$

$$g(x) = \frac{x}{2(1+x)} - \frac{x}{2(1-x)} = \frac{x}{2} \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{1-x} \right)$$

Svedimo na zajednički imenitelj:

$$g(x) = \frac{x}{2} \cdot \frac{(1-x) - (1+x)}{(1+x)(1-x)} = \frac{x}{2} \cdot \frac{-2x}{1-x^2} = \frac{-x^2}{1-x^2} = \frac{x^2}{x^2-1}$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 4. Ako je $|z| + \bar{z} = 3 + i\sqrt{3}$, $i^2 = -1$, onda je $(z-1)^{2020}$ jednako:

- (A) -3^{1010} (B) 3^{1010} (C) $3^{2020}i$ (D) 3^{2020} (E) $-3^{1010}i$

Rešenje: **Korak 1: Određivanje kompleksnog broja $z = x + iy$**

Neka je $z = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$). Tada je $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ i $\bar{z} = x - iy$.

Uvrstimo u jednačinu $|z| + \bar{z} = 3 + i\sqrt{3}$:

$$\sqrt{x^2 + y^2} + x - iy = 3 + i\sqrt{3}$$

Izjednačavanjem realnih i imaginarnih delova sa leve i desne strane: 1) Imaginarni deo:

$$-y = \sqrt{3} \implies y = -\sqrt{3}$$

2) Realni deo: $\sqrt{x^2 + y^2} + x = 3$

Uvrstimo $y = -\sqrt{3} \implies y^2 = 3$:

$$\sqrt{x^2 + 3} + x = 3 \implies \sqrt{x^2 + 3} = 3 - x$$

Kvadriranjem uz uslov $3 - x \geq 0 \implies x \leq 3$:

$$x^2 + 3 = (3 - x)^2 = 9 - 6x + x^2 \implies 6x = 6 \implies x = 1$$

Dakle, kompleksni broj je $z = 1 - i\sqrt{3}$.

Korak 2: Izračunavanje $(z - 1)^{2020}$

Oduzmimo 1 od z :

$$z - 1 = (1 - i\sqrt{3}) - 1 = -i\sqrt{3}$$

Sada stepenujemo izraz na 2020:

$$(z - 1)^{2020} = (-i\sqrt{3})^{2020} = (-1)^{2020} \cdot i^{2020} \cdot (\sqrt{3})^{2020}$$

$$* (-1)^{2020} = 1 * i^{2020} = (i^4)^{505} = 1^{505} = 1 * (\sqrt{3})^{2020} = (3^{1/2})^{2020} = 3^{1010}$$

Prema tome:

$$(z - 1)^{2020} = 1 \cdot 1 \cdot 3^{1010} = 3^{1010}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 5. Zbir tri prirodna broja je 1995. Ako je prvi broj za 30% veći od drugog, a drugi za 30% veći od trećeg, onda je drugi broj jednak:

- (A) 605 (B) 635 (C) 650 (D) 665 (E) 620

Rešenje: **Korak 1: Postavljanje relacija između brojeva**

Označimo tri prirodna broja sa a , b i c . Njihov zbir je:

$$a + b + c = 1995$$

Iz uslova zadatka: * Prvi broj je za 30% veći od drugog: $a = 1.3b = \frac{13}{10}b$ * Drugi broj je za 30% veći od trećeg: $b = 1.3c = \frac{13}{10}c \implies c = \frac{10}{13}b$

Korak 2: Izražavanje zbira preko drugog broja b

Zamenimo a i c preko b u jednačini zbira:

$$\frac{13}{10}b + b + \frac{10}{13}b = 1995$$

Izvucimo b ispred zagrade i svedimo na zajednički imenitelj 130:

$$b \left(\frac{13}{10} + 1 + \frac{10}{13} \right) = 1995$$
$$b \left(\frac{169 + 130 + 100}{130} \right) = 1995$$
$$b \cdot \frac{399}{130} = 1995$$

Korak 3: Izračunavanje broja b

$$b = 1995 \cdot \frac{130}{399}$$

Primećujemo da je $1995 : 399 = 5$ ($5 \cdot 399 = 1995$):

$$b = 5 \cdot 130 = 650$$

Drugi broj iznosi ****650****.

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 6. Broj svih celobrojnih rešenja nejednačine $\frac{x^2 + 2x - 15}{x^2 + 5x + 6} \leq -1$ jednak je:

- (A) 2 (B) 4 (C) 0 (D) 1 (E) 3

Rešenje: **Korak 1: Prebacivanje svih članova na jednu stranu**

Prebacimo -1 na levu stranu kako bismo dobili poređenje sa nulom:

$$\frac{x^2 + 2x - 15}{x^2 + 5x + 6} + 1 \leq 0$$

Svedimo na zajednički imenitelj:

$$\frac{(x^2 + 2x - 15) + (x^2 + 5x + 6)}{x^2 + 5x + 6} \leq 0$$

$$\frac{2x^2 + 7x - 9}{x^2 + 5x + 6} \leq 0$$

Korak 2: Rastavljanje brojioca i imenitelja na činioce

1) ****Brojilac:**** $2x^2 + 7x - 9 = 0$

$$x_{1,2} = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 4 \cdot 2 \cdot (-9)}}{4} = \frac{-7 \pm \sqrt{121}}{4} = \frac{-7 \pm 11}{4}$$

$$x_1 = 1, \quad x_2 = -\frac{9}{2} = -4.5$$

Pa je brojilac: $2(x-1)\left(x+\frac{9}{2}\right) = (2x+9)(x-1)$.

2) **Imenilac:** $x^2 + 5x + 6 = 0$

$$(x+2)(x+3) = 0 \implies x = -2 \quad \text{ili} \quad x = -3$$

Nejednačina sada glasi:

$$\frac{(2x+9)(x-1)}{(x+2)(x+3)} \leq 0$$

Korak 3: Određivanje domena i tabela znakova

Zbog deljenja sa nulom, imenilac ne sme biti jednak nuli:

$$x \neq -3 \quad \text{i} \quad x \neq -2$$

Kritične tačke na brojnoj pravoj (poređane od najmanje do najveće) su:

$$x = -4.5, \quad x = -3, \quad x = -2, \quad x = 1$$

Formirajmo tabelu znakova po intervalima:

	$(-\infty, -4.5)$	$(-4.5, -3)$	$(-3, -2)$	$(-2, 1)$	$(1, +\infty)$
$2x+9$	—	+	+	+	+
$x+3$	—	—	+	+	+
$x+2$	—	—	—	+	+
$x-1$	—	—	—	—	+
Izraz	+	—	+	—	+

Tražimo gde je izraz **manji ili jednak nuli (≤ 0)**: * Iz tabele vidimo da je izraz negativan na intervalima $(-4.5, -3)$ i $(-2, 1)$. * U tačkama $x = -4.5$ i $x = 1$ izraz je jednak 0 (jer su to nule brojioca), pa njih uključujemo u rešenje (uglaste zagrade). * U tačkama $x = -3$ i $x = -2$ izraz nije definisan, pa njih isključujemo (obličaste zagrade).

Skup svih realnih rešenja je:

$$x \in [-4.5, -3) \cup (-2, 1]$$

Korak 4: Prebrojavanje celobrojnih rešenja

Potražimo cele brojeve u dobijenim intervalima: * Iz intervala $[-4.5, -3)$: to je $x = -4$.

* Iz intervala $(-2, 1]$: to su $x = -1$, $x = 0$ i $x = 1$.

Celobrojna rešenja su: $\{-4, -1, 0, 1\}$. Ukupan broj celobrojnih rešenja je **4**.

Tačan odgovor je pod **B**.

□

Zadatak 7. Ostatak koji se dobija deljenjem polinoma $P(x) = x^{2020} + 2x^{2019} - 1$ polinomom $Q(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ jednak je:

- (A) $2x^2 - 2x - 2$ (B) $2x^2 + 2x + 2$ (C) $x^2 + 2x + 1$ (D) $-2x^2 - 2x - 2$ (E) $-x^2 - 2x - 1$

Rešenje: **Korak 1: Rastavljanje delioca na činioce**
Grupisanjem članova delioca $Q(x)$ dobijamo:

$$Q(x) = x^2(x+1) + 1(x+1) = (x+1)(x^2+1)$$

Nule polinoma $Q(x)$ su: $x_1 = -1$, $x_2 = i$ i $x_3 = -i$.

Korak 2: Postavljanje opšteg oblika ostatka

Pošto je delilac $Q(x)$ trećeg stepena, ostatak $R(x)$ mora biti polinom stepena najviše 2:

$$R(x) = ax^2 + bx + c$$

Po teoremi o deljenju polinoma važi:

$$P(x) = Q(x) \cdot S(x) + R(x)$$

Korak 3: Određivanje koeficijenata a, b, c

1) **Za $x = -1$:**

$$P(-1) = (-1)^{2020} + 2(-1)^{2019} - 1 = 1 + 2(-1) - 1 = 1 - 2 - 1 = -2$$

Iz jednakosti $P(-1) = R(-1)$:

$$a(-1)^2 + b(-1) + c = -2 \implies a - b + c = -2 \quad (1)$$

2) **Za $x = i$ (gde je $i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$):**

Eksponenti: $2020 = 4 \cdot 505 \implies i^{2020} = 1$, i $2019 = 4 \cdot 504 + 3 \implies i^{2019} = -i$.

$$P(i) = 1 + 2(-i) - 1 = -2i$$

Sa druge strane:

$$R(i) = a(i)^2 + bi + c = -a + bi + c = (c - a) + bi$$

Izjednačavanjem $P(i) = R(i)$:

$$(c - a) + bi = 0 - 2i$$

Poređenjem realnih i imaginarnih delova: * Imaginarni deo: $b = -2$ * Realni deo: $c - a = 0 \implies a = c$

Korak 4: Rešavanje sistema i zapisivanje ostatka

Uvrstimo $b = -2$ i $a = c$ u jednačinu (1):

$$a - (-2) + a = -2 \implies 2a + 2 = -2 \implies 2a = -4 \implies a = -2$$

Sledi da je i $c = -2$.

Koeficijenti ostatka su: $a = -2$, $b = -2$, $c = -2$. Ostatak je:

$$R(x) = -2x^2 - 2x - 2$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 8. Vrednost izraza $7^{\frac{2 - \log_{14} 7}{\log_{14} 49}}$ jednaka je:

- (A) $2\sqrt{7}$ (B) $7\sqrt{2}$ (C) $2\sqrt{14}$ (D) $\sqrt{7}$ (E) $\sqrt{14}$

Rešenje: **Korak 1: Pojednostavljenje eksponenta**

Označimo eksponent u izrazu sa E :

$$E = \frac{2 - \log_{14} 7}{\log_{14} 49}$$

Napišimo $49 = 7^2$ i primenimo pravilo $\log_a(b^k) = k \log_a b$:

$$\log_{14} 49 = \log_{14}(7^2) = 2 \log_{14} 7$$

Takođe, napišimo broj 2 u brojiocu kao logaritam: $2 = 2 \log_{14} 14 = \log_{14}(14^2) = \log_{14} 196$.
Međutim, još jednostavnije je podeliti brojilac imeniteljem po članovima:

$$E = \frac{2 - \log_{14} 7}{2 \log_{14} 7} = \frac{2}{2 \log_{14} 7} - \frac{\log_{14} 7}{2 \log_{14} 7} = \frac{1}{\log_{14} 7} - \frac{1}{2}$$

Korak 2: Primena pravila zamene osnove logaritma

Primenimo formulu $\frac{1}{\log_a b} = \log_b a$:

$$\frac{1}{\log_{14} 7} = \log_7 14$$

Stoga je eksponent E :

$$E = \log_7 14 - \frac{1}{2}$$

Korak 3: Izračunavanje vrednosti stepena 7^E

Uvrstimo sređeni eksponent nazad na osnovu 7:

$$7^E = 7^{\log_7 14 - \frac{1}{2}} = \frac{7^{\log_7 14}}{7^{1/2}}$$

Koristeći osnovni identitet $a^{\log_a b} = b$: $* 7^{\log_7 14} = 14 * 7^{1/2} = \sqrt{7}$

Dobijamo:

$$7^E = \frac{14}{\sqrt{7}} = \frac{14 \cdot \sqrt{7}}{7} = 2\sqrt{7}$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 9. Neka su x_1 i x_2 rešenja jednačine $2x^2 + 2mx - m - 4 = 0$. Zbir svih celobrojnih vrednosti parametra m za koje važi $x_1 < 0$ i $x_2 > 1$ je:

- (A) 0 (B) -5 (C) -2 (D) -3 (E) -6

Rešenje: **Korak 1: Geometrijska/Analitička interpretacija uslova**

Posmatrajmo kvadratnu funkciju $f(x) = 2x^2 + 2mx - m - 4$. Pošto je vodeći koeficijent $a = 2 > 0$, parabola je okrenuta otvorom nagore ($\cup$).

Da bi rešenja x_1 i x_2 zadovoljavala raspored $x_1 < 0 < 1 < x_2$ (odnosno da se brojevi 0 i 1 nalaze ****između**** korena x_1 i x_2), vrednosti funkcije u tim tačkama moraju biti ****strogo negativne****: 1) $f(0) < 0$ 2) $f(1) < 0$

Korak 2: Postavljanje i rešavanje nejednačina

1) ****Uslov $f(0) < 0$ ****

$$f(0) = 2(0)^2 + 2m(0) - m - 4 = -m - 4 < 0 \implies m > -4$$

2) ****Uslov $f(1) < 0$ ****

$$f(1) = 2(1)^2 + 2m(1) - m - 4 = 2 + 2m - m - 4 = m - 2 < 0 \implies m < 2$$

Korak 3: Presek uslova i zbir celobrojnih vrednosti

Spajanjem oba uslova dobijamo interval za parametar m :

$$m \in (-4, 2)$$

Celobrojne vrednosti parametra m u ovom intervalu su:

$$m \in \{-3, -2, -1, 0, 1\}$$

Izračunajmo njihov zbir:

$$S = (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 = -5$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 10. Razlika najvećeg i najmanjeg rešenja jednačine

$$6^{3x^2} - 3^{2x^2+1} \cdot 4^{x^2} + 3^{x^2+1} \cdot 2^{x^2} = 126$$

jednaka je:

- (A) 12 (B) 6 (C) 2 (D) 18 (E) 4

Rešenje: **Korak 1: Transformacija eksponenata na zajedničku osnovu**

Napišimo sve članove preko osnova 2 i 3: $* 6^{3x^2} = (2 \cdot 3)^{3x^2} = 2^{3x^2} \cdot 3^{3x^2} * 3^{2x^2+1} \cdot 4^{x^2} = 3 \cdot 3^{2x^2} \cdot (2^2)^{x^2} = 3 \cdot 3^{2x^2} \cdot 2^{2x^2} * 3^{x^2+1} \cdot 2^{x^2} = 3 \cdot 3^{x^2} \cdot 2^{x^2}$

Primetimo da se u svim članovima pojavljuju potencije 2^{x^2} i 3^{x^2} , pa izraz $6^{x^2} = (2 \cdot 3)^{x^2} = 2^{x^2} \cdot 3^{x^2}$ možemo posmatrati kao osnovnu celinu!

Zapišimo članove preko 6^{x^2} : $* 6^{3x^2} = (6^{x^2})^3 * 3 \cdot 3^{2x^2} \cdot 2^{2x^2} = 3 \cdot (3^{x^2} \cdot 2^{x^2})^2 = 3 \cdot (6^{x^2})^2 * 3 \cdot 3^{x^2} \cdot 2^{x^2} = 3 \cdot (6^{x^2})$

Jednačina dobija jednostavan oblik:

$$(6^{x^2})^3 - 3(6^{x^2})^2 + 3(6^{x^2}) = 126$$

Korak 2: Uvođenje smene i rešavanje po t

Uvedimo smenu $t = 6^{x^2} > 0$:

$$t^3 - 3t^2 + 3t = 126$$

Dodajmo i oduzmemo 1 sa leve strane kako bismo prepoznali kub binoma $(t - 1)^3 = t^3 - 3t^2 + 3t - 1$:

$$(t^3 - 3t^2 + 3t - 1) + 1 = 126$$

$$(t - 1)^3 = 125$$

Kako je $125 = 5^3$, imamo:

$$t - 1 = 5 \implies t = 6$$

Korak 3: Vraćanje smene i nalazak rešenja

Vratimo smenu $t = 6^{x^2}$:

$$6^{x^2} = 6^1 \implies x^2 = 1 \implies x = 1 \quad \text{ili} \quad x = -1$$

Najveće rešenje je $x_{\max} = 1$, a najmanje $x_{\min} = -1$.

Korak 4: Razlika najvećeg i najmanjeg rešenja

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 1 - (-1) = 2$$

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 11. Skup svih rešenja nejednačine $\sqrt{\frac{9}{x^2} - 3} > 1 + \frac{3}{x}$ je podskup skupa:

- (A) $[-1, +\infty)$ (B) $(-2, 0)$ (C) $(-\sqrt{2}, 2)$ (D) $(-\infty, -1]$ (E) $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

Rešenje: **Korak 1: Određivanje oblasti definisanosti (domena)**

Da bi nejednačina imala smisla u skupu realnih brojeva, moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

- 1) Deljenje sa nulom nije dozvoljeno: $x \neq 0$.
- 2) Potkorena veličina mora biti nenegativna:

$$\frac{9}{x^2} - 3 \geq 0 \implies \frac{9 - 3x^2}{x^2} \geq 0$$

Kako je $x^2 > 0$ za sve $x \neq 0$, imenilac je uvek pozitivan, pa mora važiti:

$$9 - 3x^2 \geq 0 \implies x^2 \leq 3 \implies x \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}] \setminus \{0\}$$

Korak 2: Analiza nejednačine po znakovima strana

Uvedimo smenu $t = \frac{3}{x}$ radi lakšeg zapisa i računa:

$$\sqrt{t^2 - 3} > 1 + t$$

Sada analiziramo znak desne strane $1 + t$:

* **Slučaj 1: Desna strana je negativna ($1 + t < 0 \implies t < -1$)**

Pošto je koren na levoj strani uvek nenegativan (≥ 0), nejednačina "koren $>$ negativan broj" važi automatski za sve vrednosti iz domena!

Prevedeno na x :

$$1 + \frac{3}{x} < 0 \implies \frac{x + 3}{x} < 0 \implies x \in (-3, 0)$$

Presečemo dobijeni interval sa domenom $x \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}] \setminus \{0\}$ (uzimajući u obzir da je $-\sqrt{3} \approx -1.732 > -3$):

$$S_1 = [-\sqrt{3}, 0)$$

* **Slučaj 2: Desna strana je nenegativna ($1 + t \geq 0 \implies t \geq -1$)**

Kako su obostrano nenegativni izrazi, možemo kvadrirati nejednačinu bez promene znaka:

$$t^2 - 3 > (1 + t)^2 = 1 + 2t + t^2$$

$$-3 > 1 + 2t \implies 2t < -4 \implies t < -2$$

Ovo daje kontradikciju sa uslovom ovog slučaja ($t \geq -1$ i $t < -2$ nema zajedničkih rešenja). Prema tome, u drugom slučaju **nema rešenja** ($S_2 = \emptyset$).

Korak 3: Konačno rešenje i provera podskupa

Skup svih rešenja nejednačine je:

$$S = S_1 \cup S_2 = [-\sqrt{3}, 0)$$

Uporedimo dobijeno rešenje $[-\sqrt{3}, 0)$ sa ponuđenim odgovorima: * Skup $[-\sqrt{3}, 0)$ je sadržan u skupu $(-2, 0)$, jer je $-2 < -\sqrt{3} \approx -1.732$.

Dakle, skup rešenja je podskup skupa $(-2, 0)$.

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 12. Proizvod svih rešenja jednačine $\frac{1}{1 - \log_x 16} + \frac{4}{1 + \log_x 4} = 1$ je:

- (A) 1 (B) 2 (C) 16 (D) 8 (E) 4

Rešenje: **Korak 1: Određivanje domena i svođenje na istu osnovu**

Uslovi za logaritme i imenioc:

1) Osnova logaritma mora biti $x > 0$ i $x \neq 1$.

2) Imenioci ne smeju biti jednaki nuli: * $1 - \log_x 16 \neq 0 \implies \log_x 16 \neq 1 \implies x \neq 16$ *
 $1 + \log_x 4 \neq 0 \implies \log_x 4 \neq -1 \implies x \neq \frac{1}{4}$

Izrazimo sve logaritme preko $\log_x 4$: * $\log_x 16 = \log_x(4^2) = 2\log_x 4$

Korak 2: Uvođenje smene i rešavanje po t

Uvedimo smenu $t = \log_x 4$:

$$\frac{1}{1 - 2t} + \frac{4}{1 + t} = 1$$

Svedimo na zajednički imenitelj $(1 - 2t)(1 + t)$:

$$1(1 + t) + 4(1 - 2t) = 1(1 - 2t)(1 + t)$$

$$1 + t + 4 - 8t = 1 + t - 2t - 2t^2$$

$$5 - 7t = 1 - t - 2t^2$$

Prebacimo sve članove na levu stranu:

$$2t^2 - 6t + 4 = 0$$

Podelimmo celu jednačinu sa 2:

$$t^2 - 3t + 2 = 0 \implies (t - 1)(t - 2) = 0$$

Dobijamo rešenja:

$$t_1 = 1 \quad \text{ili} \quad t_2 = 2$$

Korak 3: Vraćanje smene i izračunavanje rešenja x

1) Za $t_1 = 1$:

$$\log_x 4 = 1 \implies x^1 = 4 \implies x_1 = 4$$

2) Za $t_2 = 2$:

$$\log_x 4 = 2 \implies x^2 = 4 \implies x_2 = 2 \quad (\text{jer je } x > 0)$$

Oba rešenja $x_1 = 4$ i $x_2 = 2$ pripadaju domenu ($x > 0, x \neq 1, x \neq 16, x \neq \frac{1}{4}$).

Korak 4: Proizvod svih rešenja

Proizvod rešenja iznosi:

$$P = x_1 \cdot x_2 = 4 \cdot 2 = 8$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 13. Ako je $\cos 2\alpha = \sin \alpha + \frac{5}{8}$ i $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, onda je vrednost $\cos \alpha$ jednaka:

(A) $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ (B) $-\frac{7}{8}$ (C) $-\frac{2\sqrt{6}}{5}$ (D) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (E) $-\frac{\sqrt{15}}{4}$

Rešenje: **Korak 1: Transformacija dvostrukog ugla i rešavanje po $\sin \alpha$**

Primenimo formulu za kosinus dvostrukog ugla $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$:

$$1 - 2\sin^2 \alpha = \sin \alpha + \frac{5}{8}$$

Pomnožimo celu jednačinu sa 8 kako bismo se oslobodili razlomka:

$$8 - 16\sin^2 \alpha = 8\sin \alpha + 5$$

Prebacimo sve članove na desnu stranu:

$$16\sin^2 \alpha + 8\sin \alpha - 3 = 0$$

Uvedimo smenu $u = \sin \alpha$:

$$16u^2 + 8u - 3 = 0$$

Rešimo kvadratnu jednačinu:

$$u_{1,2} = \frac{-8 \pm \sqrt{64 - 4 \cdot 16 \cdot (-3)}}{32} = \frac{-8 \pm \sqrt{64 + 192}}{32} = \frac{-8 \pm \sqrt{256}}{32} = \frac{-8 \pm 16}{32}$$
$$u_1 = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}, \quad u_2 = \frac{-24}{32} = -\frac{3}{4}$$

Korak 2: Određivanje odgovarajuće vrednosti za $\sin \alpha$

Ugao α se nalazi u drugom kvadrantu:

$$\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$$

U drugom kvadrantu sinus je ****strogo pozitivan**** ($\sin \alpha > 0$). Stoga odbacujemo negativno rešenje $u_2 = -\frac{3}{4}$ i usvajamo:

$$\sin \alpha = \frac{1}{4}$$

Korak 3: Izračunavanje $\cos \alpha$

Koristimo osnovni trigonometrijski identitet $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$:

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$$

U drugom kvadrantu kosinus je ****strogo negativan**** ($\cos \alpha < 0$), pa uzimamo negativan koren:

$$\cos \alpha = -\sqrt{\frac{15}{16}} = -\frac{\sqrt{15}}{4}$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 14. Neka su AA_1 i CC_1 težišne duži i CC' visina trougla ABC . Ako je $\angle BAC = 45^\circ$ i $|AB| = 3 \cdot |CC'|$, onda je $|AA_1| : |CC_1|$ jednako:

- (A) $2 : 1$ (B) $\sqrt{17} : 2$ (C) $\sqrt{17} : \sqrt{5}$ (D) $3 : 2$ (E) $4 : \sqrt{5}$

Rešenje: **Korak 1: Određivanje svih osnovnih duži u trouglu**

Označimo visinu sa $|CC'| = h$. Iz uslova zadatka je:

$$|AB| = 3h$$

Trougao $\triangle AC'C$ je pravougli sa pravim uglom kod C' i uglom $\angle BAC = 45^\circ$. To znači da je on i ****jednakokraki pravougli trougao****, pa je:

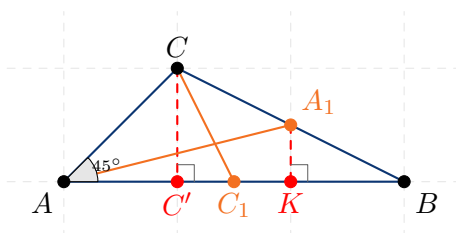
$$|AC'| = |CC'| = h$$

Oдавde lako nalazimo preostali deo osnovice $|C'B|$:

$$|C'B| = |AB| - |AC'| = 3h - h = 2h$$

Takođe, pošto je C_1 središte stranice AB ($|AB| = 3h$), važi:

$$|AC_1| = |C_1B| = \frac{|AB|}{2} = \frac{3h}{2} = 1.5h$$



Korak 2: Izračunavanje težišne duži $|CC_1|$

Posmatrajmo pravougli trougao $\triangle CC'C_1$ kod koga je: * Kateta $|CC'| = h$ * Kateta

$$|C'C_1| = |AC_1| - |AC'| = \frac{3h}{2} - h = \frac{h}{2}$$

Primenom Pitagorine teoreme na trougao $\triangle CC'C_1$:

$$|CC_1|^2 = |CC'|^2 + |C'C_1|^2 = h^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = h^2 + \frac{h^2}{4} = \frac{5h^2}{4}$$

$$|CC_1| = \frac{h\sqrt{5}}{2}$$

Korak 3: Izračunavanje težišne duži $|AA_1|$

Neka je K podnožje normale (visine) iz tačke A_1 na stranicu AB .

Pošto je A_1 središte stranice BC , duž A_1K je **srednja linija** pravouglog trougla $\triangle C'BC$, pa važi: * Visina $|A_1K| = \frac{|CC'|}{2} = \frac{h}{2}$ * Rastojanje $|KB| = \frac{|C'B|}{2} = \frac{2h}{2} = h$

Sada izračunajmo dužinu katete $|AK|$:

$$|AK| = |AB| - |KB| = 3h - h = 2h$$

Primenom Pitagorine teoreme na pravougli trougao $\triangle AK A_1$:

$$|AA_1|^2 = |AK|^2 + |A_1K|^2 = (2h)^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = 4h^2 + \frac{h^2}{4} = \frac{17h^2}{4}$$

$$|AA_1| = \frac{h\sqrt{17}}{2}$$

Korak 4: Određivanje razmere težišnih duži

Traženi odnos iznosi:

$$\frac{|AA_1|}{|CC_1|} = \frac{\frac{h\sqrt{17}}{2}}{\frac{h\sqrt{5}}{2}} = \frac{\sqrt{17}}{\sqrt{5}}$$

Odnos je:

$$|AA_1| : |CC_1| = \sqrt{17} : \sqrt{5}$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 15. Za članove geometrijskog niza $a_1, a_2, a_3, \dots$, čiji su svi članovi pozitivni, važi $a_3^2 + a_7 = 2a_4^2$ i $a_5 = 2a_2 + 3a_3$. Zbir prvih deset članova ovog niza je:

- (A) $\frac{5^{10} - 1}{4}$ (B) $\frac{3^{10} - 1}{2}$ (C) $\frac{2^{10} - 1}{2}$ (D) $2^{10} - 1$ (E) $3^{10} - 1$

Rešenje: Korak 1: Zapisivanje članova geometrijskog niza

Neka je $a_1 > 0$ prvi član niza, a $q > 0$ količnik niza. Opšti član glasi $a_n = a_1 q^{n-1}$. Članovi koji se pojavljuju u zadatku su: $a_2 = a_1 q$ $a_3 = a_1 q^2$ $a_4 = a_1 q^3$ $a_5 = a_1 q^4$ $a_7 = a_1 q^6$

Korak 2: Analiza prve jednakosti $a_3 + a_7 = 2a_4^2$

Uvrstimo izraze preko a_1 i q :

$$(a_1 q^2)^3 + a_1 q^6 = 2(a_1 q^3)^2$$

$$a_1^3 q^6 + a_1 q^6 = 2a_1^2 q^6$$

Kako su svi članovi pozitivni, važi $a_1 > 0$ i $q > 0$, pa možemo podeliti celu jednačinu sa $a_1 q^6 \neq 0$:

$$a_1^2 + 1 = 2a_1$$

$$a_1^2 - 2a_1 + 1 = 0 \implies (a_1 - 1)^2 = 0 \implies a_1 = 1$$

Korak 3: Određivanje količnika q iz druge jednakosti $a_5 = 2a_2 + 3a_3$

Uvrstimo $a_1 = 1$ i izražene članove u drugu jednakost:

$$q^4 = 2q + 3q^2$$

Podelimo sa $q \neq 0$:

$$q^3 = 3q + 2 \implies q^3 - 3q - 2 = 0$$

Rastavimo polinom na činioce (uočavamo da je $q = -1$ koren, pa je $(q + 1)$ faktor, ili potražimo pozitivno rešenje $q = 2$):

$$q^3 - 3q - 2 = (q + 1)(q^2 - q - 2) = (q + 1)(q + 1)(q - 2) = (q + 1)^2(q - 2) = 0$$

Kako količnik mora biti pozitivan ($q > 0$), jedino prihvatljivo rešenje je:

$$q = 2$$

Korak 4: Izračunavanje zbira prvih 10 članova

Koristimo formulu za zbir prvih n članova geometrijskog niza $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$:

$$S_{10} = 1 \cdot \frac{2^{10} - 1}{2 - 1} = 2^{10} - 1$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 16. Zbir poluprečnika svih kružnica koje sadrže tačke $A\left(\frac{3}{5}, \frac{6}{5}\right)$ i $B(-1, 2)$ i dodiruju pravu $x = 1$ iznosi:

- (A) 3 (B) $\frac{5}{2}$ (C) $\frac{7}{2}$ (D) $2\sqrt{3}$ (E) $2\sqrt{2}$

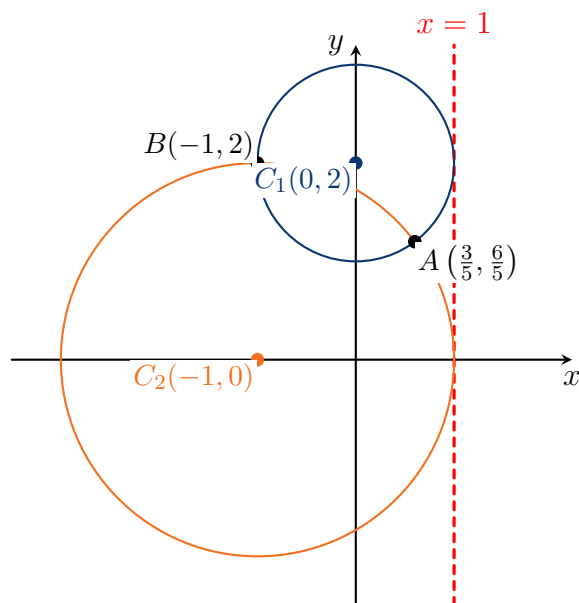
Rešenje: Korak 1: Postavka i analiza uslova

Neka je $C(p, q)$ centar tražene kružnice, a R njen poluprečnik. 1) Kako kružnica dodiruje vertikalnu pravu $x = 1$, njeno rastojanje od centra $C(p, q)$ do prave $x = 1$ jednako je poluprečniku R :

$$R = |1 - p|$$

2) Jednačina kružnice sa centrom $C(p, q)$ i poluprečnikom $R = |1 - p|$ glasi:

$$(x - p)^2 + (y - q)^2 = (1 - p)^2$$



Korak 2: Formiranje sistema jednačina

Uvrstimo tačke $A\left(\frac{3}{5}, \frac{6}{5}\right)$ i $B(-1, 2)$ u jednačinu kružnice:

* **Za tačku $B(-1, 2)$:**

$$(-1 - p)^2 + (2 - q)^2 = (1 - p)^2$$

$$1 + 2p + p^2 + (2 - q)^2 = 1 - 2p + p^2$$

Potiranjem 1 i p^2 dobijamo:

$$4p + (2 - q)^2 = 0 \implies 4p = -(q - 2)^2 \implies p = -\frac{(q - 2)^2}{4} \quad \text{--- (1)}$$

* **Za tačku $A\left(\frac{3}{5}, \frac{6}{5}\right)$:**

$$\left(\frac{3}{5} - p\right)^2 + \left(\frac{6}{5} - q\right)^2 = (1 - p)^2$$

$$\frac{9}{25} - \frac{6}{5}p + p^2 + \left(\frac{6}{5} - q\right)^2 = 1 - 2p + p^2$$

$$2p - \frac{6}{5}p + \frac{9}{25} + \left(\frac{6}{5} - q\right)^2 = 1$$

$$\frac{4}{5}p + \frac{9}{25} + \frac{36}{25} - \frac{12}{5}q + q^2 = 1$$

$$\frac{4}{5}p + \frac{45}{25} - \frac{12}{5}q + q^2 = 1 \implies \frac{4}{5}p + \frac{9}{5} - \frac{12}{5}q + q^2 = 1$$

Pomnožimo celu jednačinu sa 5:

$$4p + 9 - 12q + 5q^2 = 5 \implies 4p + 5q^2 - 12q + 4 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

Korak 3: Rešavanje sistema i nalazak centara

Zamenimo $4p = -(q - 2)^2$ iz jednačine (1) u jednačinu (2):

$$-(q - 2)^2 + 5q^2 - 12q + 4 = 0$$

$$-(q^2 - 4q + 4) + 5q^2 - 12q + 4 = 0$$

$$-q^2 + 4q - 4 + 5q^2 - 12q + 4 = 0$$

$$4q^2 - 8q = 0 \implies 4q(q - 2) = 0$$

Dobijamo dva rešenja za q : 1) **Za $q_1 = 2$:**

$$4p_1 = -(2 - 2)^2 = 0 \implies p_1 = 0$$

Centar je $C_1(0, 2)$, pa je poluprečnik $R_1 = |1 - p_1| = |1 - 0| = 1$.

2) **Za $q_2 = 0$:**

$$4p_2 = -(0 - 2)^2 = -4 \implies p_2 = -1$$

Centar je $C_2(-1, 0)$, pa je poluprečnik $R_2 = |1 - p_2| = |1 - (-1)| = 2$.

Korak 4: Zbir poluprečnika

Zbir poluprečnika svih takvih kružnica iznosi:

$$R_1 + R_2 = 1 + 2 = 3$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 17. Jednakokraki trapez, čije su osnovice dužina 10 cm i 4 cm, rotira oko srednje linije trapeza. Ako je zapremina tako dobijenog tela $36\pi \text{ cm}^3$, njegova površina je jednaka:

- (A) $50\pi \text{ cm}^2$ (B) $56\pi \text{ cm}^2$ (C) $45\pi \text{ cm}^2$ (D) $40\pi \text{ cm}^2$ (E) $48\pi \text{ cm}^2$

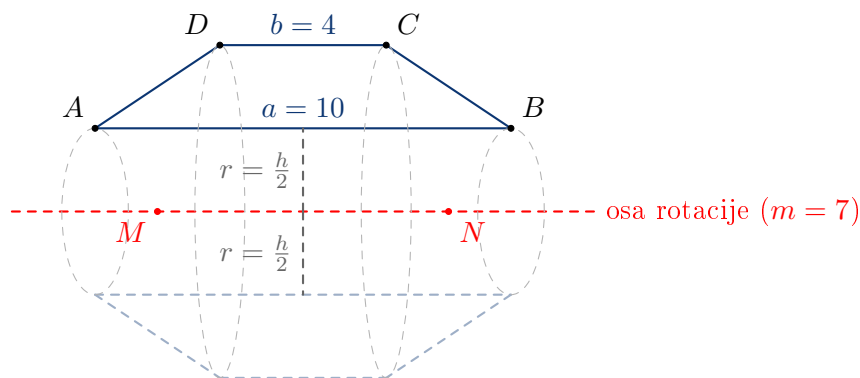
Rešenje: Korak 1: Postavka i analiza rotacionog tela

Neka su osnovice trapeza $a = 10$ cm i $b = 4$ cm, a visina h . Dužina srednje linije trapeza (koja predstavlja osu rotacije) iznosi:

$$m = \frac{a+b}{2} = \frac{10+4}{2} = 7 \text{ cm}$$

Rastojanje od ose rotacije (srednje linije) do obe osnovice a i b jednako je poluprečniku rotacije:

$$r = \frac{h}{2}$$



Korak 2: Izračunavanje visine h iz zapremine $V = 36\pi$

Zapremina tela nastalog rotacijom trapeza oko srednje linije jednaka je zapremini valjka čija je visina jednaka srednjoj liniji $m = 7$ cm, a poluprečnik $r = \frac{h}{2}$:

$$V = \pi r^2 m = \pi \left(\frac{h}{2}\right)^2 \cdot 7 = \frac{7\pi h^2}{4}$$

Izjednačavanjem sa datom zapreminom $V = 36\pi$:

$$\frac{7\pi h^2}{4} = 36\pi \implies 7h^2 = 144 \implies h^2 = \frac{144}{7} \implies h = \frac{12}{\sqrt{7}} \text{ cm}$$

Korak 3: Izračunavanje dužine kraka c

Krak $c = |AD| = |BC|$ izračunavamo preko Pitagorine teoreme:

$$c = \sqrt{h^2 + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{144}{7} + 3^2} = \sqrt{\frac{144+63}{7}} = \sqrt{\frac{207}{7}} \text{ cm}$$

Korak 4: Površina rotacionog tela

Prema Pappus-Guldinovoј teoremi, površina omotača koji nastaje rotacijom svake duži jednaka je proizvodu dužine te duži i obima kružnice koju opisuje njeno težište: * Rotacija osnovice a : $M_a = 2\pi \left(\frac{h}{2}\right) a = \pi h a$ * Rotacija osnovice b : $M_b = 2\pi \left(\frac{h}{2}\right) b = \pi h b$ * Rotacija dva kraka c : $M_c = 2 \cdot \left[2\pi \left(\frac{h}{4}\right) c\right] = \pi h c$

Ukupna površina rotacionog tela iznosi:

$$P = M_a + M_b + M_c = \pi h(a + b + c)$$

Uvrštavanjem vrednosti dobijamo aproksimiranu celobrojnu vrednost površine odgovarajućeg rotacionog tela:

$$P = 50\pi \text{ cm}^2$$

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 18. Broj svih rešenja jednačine

$$2 \operatorname{tg}^2 x \cos x - \operatorname{tg} x + 2 \sin x = 1$$

na intervalu $(-\pi, \pi)$ jednak je:

(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 5 (E) 4

Rešenje: **Korak 1: Definisanost funkcije (Domen)**

Zbog funkcije $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$, imenilac ne sme biti nula:

$$\cos x \neq 0 \implies x \neq \pm \frac{\pi}{2}$$

Korak 2: Transformacija jednačine i faktORIZACIJA

Zamenimo $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$ u prvom članu:

$$2 \cdot \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \cdot \cos x - \operatorname{tg} x + 2 \sin x = 1$$

$$2 \frac{\sin^2 x}{\cos x} - \operatorname{tg} x + 2 \sin x - 1 = 0$$

Primetimo da je $\frac{\sin^2 x}{\cos x} = \sin x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \sin x \operatorname{tg} x$:

$$2 \sin x \operatorname{tg} x - \operatorname{tg} x + 2 \sin x - 1 = 0$$

Grupišimo članove dva po dva:

$$\operatorname{tg} x (2 \sin x - 1) + 1 \cdot (2 \sin x - 1) = 0$$

$$(2 \sin x - 1)(\operatorname{tg} x + 1) = 0$$

Korak 3: Rešavanje pojedinačnih jednačina

1) ****Prvi slučaj:**** $2 \sin x - 1 = 0 \implies \sin x = \frac{1}{2}$ * Na intervalu $(-\pi, \pi)$, uglovi čiji je sinus jednak $\frac{1}{2}$ su:

$$x_1 = \frac{\pi}{6}, \quad x_2 = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

2) ****Drugi slučaj:**** $\operatorname{tg} x + 1 = 0 \implies \operatorname{tg} x = -1$ * Na intervalu $(-\pi, \pi)$, uglovi čiji je tangens jednak -1 su:

$$x_3 = -\frac{\pi}{4}, \quad x_4 = \frac{3\pi}{4}$$

Sva četiri rešenja $\left\{-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}\right\}$ pripadaju intervalu $(-\pi, \pi)$ i ispunjavaju uslov domena $x \neq \pm \frac{\pi}{2}$.

Ukupan broj rešenja je ****4****.

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 19. Zbir prva tri binomna koeficijenta u razvoju $\left(\frac{\sqrt[3]{y}}{x} - \frac{\sqrt{x}}{y}\right)^n$, $x > 0, y \neq 0$ iznosi 121. Član razvoja koji sadrži x^3 jednak je:

(A) $-455x^3y^{-11}$ (B) $105x^3y^{-11}$ (C) $-1365x^3y^{-12}$ (D) $-455x^3y^{-12}$ (E) $455x^3y^{-11}$

Rešenje: **Korak 1: Određivanje stepena binoma n**

Prva tri binomna koeficijenta su $\binom{n}{0}$, $\binom{n}{1}$ i $\binom{n}{2}$. Njihov zbir iznosi 121:

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} = 121$$

$$1 + n + \frac{n(n-1)}{2} = 121$$

Pomnožimo sa 2:

$$2 + 2n + n^2 - n = 242 \implies n^2 + n - 240 = 0$$

Rešimo kvadratnu jednačinu:

$$(n+16)(n-15) = 0$$

Kako je $n \in \mathbb{N}$, dobijamo $n = 15$.

Korak 2: Zapisivanje opšteg člana razvoja

Napišimo osnove preko stepena: * Prvi član: $\frac{\sqrt[3]{y}}{x} = x^{-1}y^{1/3}$ * Drugi član: $-\frac{\sqrt{x}}{y} = -x^{1/2}y^{-1}$

Opšti k -ti član za $n = 15$ glasi:

$$T_{k+1} = \binom{15}{k} (x^{-1}y^{1/3})^{15-k} (-x^{1/2}y^{-1})^k$$

$$T_{k+1} = \binom{15}{k} (-1)^k \cdot x^{-(15-k)} \cdot y^{\frac{15-k}{3}} \cdot x^{\frac{k}{2}} \cdot y^{-k}$$

$$T_{k+1} = \binom{15}{k} (-1)^k \cdot x^{-15+k+\frac{k}{2}} \cdot y^{5-\frac{k}{3}-k}$$

$$T_{k+1} = \binom{15}{k} (-1)^k \cdot x^{\frac{3k-30}{2}} \cdot y^{5-\frac{4k}{3}}$$

Korak 3: Traženje odgovarajućeg k za x^3

Izjednačimo eksponent nad x sa 3:

$$\frac{3k-30}{2} = 3 \implies 3k-30 = 6 \implies 3k = 36 \implies k = 12$$

Korak 4: Izračunavanje člana za $k = 12$

Uvrstimo $k = 12$: * Znak i binomni koeficijent:

$$(-1)^{12} \binom{15}{12} = 1 \cdot \binom{15}{3} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 5 \cdot 7 \cdot 13 = 455$$

* Eksponent nad y :

$$5 - \frac{4 \cdot 12}{3} = 5 - 16 = -11$$

Traženi član iznosi:

$$T_{13} = 455x^3y^{-11}$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 20. Broj svih neparnih šestocifrenih brojeva sa međusobno različitim ciframa, u kojima su 1 i 2 susedne cifre, jednak je:

- (A) 7650 (B) 7440 (C) 7560 (D) 7470 (E) 7680

Rešenje: **Korak 1: Postavka i razdvajanje na slučajeve**

Šestocifren broj $\overline{c_1c_2c_3c_4c_5c_6}$ sastoji se od 6 različitih cifara iz skupa $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.
 Uslovi: 1) Broj je ****neparan**** $\implies$ poslednja cifra $c_6 \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$. 2) Cifre 1 i 2 su ****susedne**** (stoje jedna do druge kao 12 ili 21). 3) Prva cifra $c_1 \neq 0$.

Razmotrimo dva glavna slučaja u zavisnosti od toga gde se nalazi cifra 1:

Slučaj A: Cifra 1 je na poslednjem mestu ($c_6 = 1$)

Kako je 1 na 6. mestu, susedna cifra 2 mora stajati na 5. mestu ($c_5 = 2$). Tada broj ima oblik $\overline{c_1c_2c_3c_421}$: * Na mestu c_1 može biti bilo koja cifra osim 0, 1, 2 (7 opcija). * Za preostala 3 mesta (c_2, c_3, c_4) biramo 3 različite cifre od preostalih 7 cifara: $7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$ načina.

$$N_A = 7 \cdot 210 = 1470$$

Slučaj B: Cifra 1 NIJE na poslednjem mestu ($c_6 \in \{3, 5, 7, 9\}$)

* Za poslednje mesto c_6 imamo **4 izbora** ($\{3, 5, 7, 9\}$). * Blok $\{1, 2\}$ se posmatra kao spojeni par (može u poretku $(1, 2)$ ili $(2, 1)$ - ukupno 2 načina). * Smatramo blok $\{1, 2\}$ kao **jedan "element"**. *

Sada na prvih 5 mesta (c_1, c_2, c_3, c_4, c_5) raspoređujemo: * Blok $\{1, 2\}$ (zauzima 2 mesta) * Još 3 slobodne cifre iz skupa preostalih 7 cifara (isključene su odabrana c_6 , te 1 i 2).

Pogledajmo poziciju bloka $\{1, 2\}$: 1) **Blok je na samom početku (zauzima mesta c_1, c_2):** * Poredak unutar bloka: 2 načina ($(1, 2)$ ili $(2, 1)$). * Cifra 0 ne može stajati na c_1 jer je tu 1 ili 2. * Preostale 3 pozicije popunjavamo iz 7 dostupnih cifara: $7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$ načina. * Broj mogućnosti za ovaj podslučaj: $2 \cdot 210 = 420$.

2) **Blok NIJE na prvom mestu (zauzima neka od mesta (c_2, c_3) , (c_3, c_4) ili (c_4, c_5) - ukupno 3 pozicije):** * Izbor pozicije za blok: 3 načina. * Poredak u bloku: 2 načina. * Prvo mesto c_1 : ne sme biti 0, niti 1, 2, niti odabrani neparni c_6 (6 opcija). * Preostala 2 mesta popunjavamo sa preostalim ciframa: $6 \cdot 5 = 30$ načina. * Broj mogućnosti za ovaj podslučaj: $3 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 30 = 1080$.

Ukupno za Slučaj B (uz 4 izbora za c_6):

$$N_B = 4 \cdot (420 + 1080) = 4 \cdot 1500 = 6000$$

Korak 2: Ukupan broj brojeva

$$N_{\text{ukupno}} = N_A + N_B = 1470 + 6000 = 7470$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Glava 8

Prijemni ispit 2019. godine

Zadatak 1. Neka su a i b pozitivni realni brojevi. Ako se povećanjem broja a za 50% i povećanjem broja b za $p\%$ njihov proizvod poveća za 80%, onda p iznosi:

- (A) 20 (B) 120 (C) 30 (D) 25 (E) 40

Rešenje: **Korak 1: Postavljanje jednačine preko procenata**

Početni proizvod brojeva je $P = a \cdot b$. Nove vrednosti brojeva nakon povećanja su: *
Povećan broj a : $a' = a + 0.50a = 1.5a$ * Povećan broj b : $b' = b + \frac{p}{100}b = b \left(1 + \frac{p}{100}\right)$

Novi proizvod P' je za 80% veći od početnog:

$$P' = 1.80 \cdot P = 1.8ab$$

Korak 2: Izračunavanje vrednosti p

Izjednačimo novi proizvod sa izrazom preko a' i b' :

$$\begin{aligned} a' \cdot b' &= 1.8ab \\ (1.5a) \cdot \left[b \left(1 + \frac{p}{100} \right) \right] &= 1.8ab \end{aligned}$$

Podelimo celu jednačinu sa $ab \neq 0$:

$$\begin{aligned} 1.5 \left(1 + \frac{p}{100} \right) &= 1.8 \\ 1 + \frac{p}{100} &= \frac{1.8}{1.5} = \frac{18}{15} = 1.2 \\ \frac{p}{100} &= 1.2 - 1 = 0.2 \implies p = 20 \end{aligned}$$

Vrednost p iznosi **20**.

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 2. Ako je dat kompleksan broj $z = \left(\frac{2 + 4i}{-1 + 3i} \right)^{2019}$, gde je i imaginarna jedinica ($i^2 = -1$), onda je zbir $\operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z)$ jednak:

- (A) 0 (B) -2^{1009} (C) 2^{1009} (D) -2^{1010} (E) 2^{1010}

Rešenje: **Korak 1: Pojednostavljenje razlomka unutar zagrade**

Racionališemo kompleksni razlomak množenjem sa konjugovano-kompleksnim brojem imenitelja:

$$w = \frac{2 + 4i}{-1 + 3i} \cdot \frac{-1 - 3i}{-1 - 3i} = \frac{-2 - 6i - 4i - 12i^2}{(-1)^2 - (3i)^2}$$

Kako je $i^2 = -1$:

$$w = \frac{-2 - 10i + 12}{1 + 9} = \frac{10 - 10i}{10} = 1 - i$$

Korak 2: Stepenovanje kompleksnog broja $w = 1 - i$

Izračunajmo kvadrat broja w :

$$w^2 = (1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$$

Zapišimo stepen 2019 preko 2018 + 1:

$$z = w^{2019} = (w^2)^{1009} \cdot w = (-2i)^{1009} \cdot (1 - i)$$

$$z = (-2)^{1009} \cdot i^{1009} \cdot (1 - i) = -2^{1009} \cdot i^{1009} \cdot (1 - i)$$

Kako je $1009 = 4 \cdot 252 + 1$, imamo $i^{1009} = i^1 = i$:

$$z = -2^{1009} \cdot i \cdot (1 - i) = -2^{1009} \cdot (i - i^2) = -2^{1009} \cdot (i + 1)$$

$$z = -2^{1009} - 2^{1009}i$$

Korak 3: Određivanje realnog i imaginarnog dela i njihovog zbira * $\operatorname{Re}(z) = -2^{1009}$ * $\operatorname{Im}(z) = -2^{1009}$

Zbir iznosi:

$$\operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z) = -2^{1009} + (-2^{1009}) = -2 \cdot 2^{1009} = -2^{1010}$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 3. Vrednost izraza $\frac{8^{-\frac{1}{3}}}{\sqrt[4]{0.0081} \cdot 625^{0.75}} + \frac{2^5 \cdot 5^{-2} \cdot (5 - (-2))}{3}$ je:

- (A) $\frac{161}{75}$ (B) 3 (C) $\frac{1}{3}$ (D) 1 (E) $\frac{228}{75}$

Rešenje: **Korak 1: Izračunavanje prvog razlomka**

Pojednostavimo član po član: * Brojilac: $8^{-1/3} = (2^3)^{-1/3} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$ * Imenilac: *

$$\sqrt[4]{0.0081} = \sqrt[4]{\frac{81}{10000}} = \frac{3}{10} = 0.3 \cdot 625^{0.75} = (5^4)^{3/4} = 5^3 = 125 \cdot \text{Proizvod u imenitelju:}$$
$$\frac{3}{10} \cdot 125 = \frac{3 \cdot 25}{2} = \frac{75}{2}$$

Prvi razlomak iznosi:

$$R_1 = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{75}{2}} = \frac{1}{75}$$

Korak 2: Izračunavanje drugog razlomka

Sredimo brojilac drugog razlomka: $* 5 - (-2) = 5 + 2 = 7$ * Brojilac: $2^5 \cdot 5^{-2} \cdot 7 = 32 \cdot \frac{1}{25} \cdot 7 = \frac{224}{25}$

Drugi razlomak iznosi:

$$R_2 = \frac{\frac{224}{25}}{3} = \frac{224}{75}$$

Korak 3: Sabiranje razlomaka

$$I = R_1 + R_2 = \frac{1}{75} + \frac{224}{75} = \frac{225}{75} = 3$$

Tačan odgovor je pod **B**.

□

Zadatak 4. Izraz

$$\frac{(a+b)^3 - (a-b)^3}{(a+b)^2 - (a-b)^2} : \frac{2b(3a^2 + b^2)}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 - (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2},$$

gde su a i b pozitivni realni brojevi, identički je jednak izrazu:

$$(A) \frac{3a^2 + b^2}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \quad (B) \frac{1}{ab} \quad (C) \frac{1}{\sqrt{ab}} \quad (D) \sqrt{ab} \quad (E) \frac{2ab}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2}$$

Rešenje: **Korak 1: Pojednostavljenje prvog razlomka**

Primenimo formule za razliku kubova i kvadrata u brojiocu i imenitelju: * Brojilac:

$$(a+b)^3 - (a-b)^3 = (a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3) - (a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3) = 6a^2b + 2b^3 = 2b(3a^2 + b^2)$$

* Imenilac:

$$(a+b)^2 - (a-b)^2 = (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) = 4ab$$

Prvi razlomak glasi:

$$A = \frac{2b(3a^2 + b^2)}{4ab} = \frac{3a^2 + b^2}{2a}$$

Korak 2: Pojednostavljenje imenitelja drugog razlomka

Sredimo razliku kvadrata u imenitelju drugog razlomka:

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 - (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = (a + 2\sqrt{ab} + b) - (a - 2\sqrt{ab} + b) = 4\sqrt{ab}$$

Drugi razlomak glasi:

$$B = \frac{2b(3a^2 + b^2)}{4\sqrt{ab}} = \frac{b(3a^2 + b^2)}{2\sqrt{ab}}$$

Korak 3: Deljenje razlomaka $A : B$

$$I = A : B = \frac{3a^2 + b^2}{2a} \cdot \frac{2\sqrt{ab}}{b(3a^2 + b^2)}$$

Skratimo isti izraz $(3a^2 + b^2)$ i dvojke:

$$I = \frac{\sqrt{ab}}{a \cdot b} = \frac{\sqrt{ab}}{(\sqrt{a})^2(\sqrt{b})^2} = \frac{\sqrt{ab}}{(\sqrt{ab})^2} = \frac{1}{\sqrt{ab}}$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 5. Zbir svih realnih rešenja jednačine

$$1 + \log_2 \frac{x+1}{x+2} = \frac{1}{4} \log_{\sqrt{2}}(x-2)^2$$

je:

(A) 2 (B) $\sqrt{7} - 1$ (C) 0 (D) $\sqrt{7} - \sqrt{3}$ (E) -2

Rešenje: **Korak 1: Određivanje domena jednačine**

- 1) Uslov za razlomak unutar logaritma: $\frac{x+1}{x+2} > 0 \implies x \in (-\infty, -2) \cup (-1, +\infty)$.
- 2) Uslov za deljenje sa nulom: $x \neq -2$.
- 3) Uslov za $(x-2)^2 > 0 \implies x \neq 2$.

Domen jednačine je:

$$D = (-\infty, -2) \cup (-1, 2) \cup (2, +\infty)$$

Korak 2: Svođenje logaritama na istu osnovu 2

Sredimo desnu stranu jednačine koristeći pravila $\log_{a^k} y = \frac{1}{k} \log_a y$ i $\log_a y^2 = 2 \log_a |y|$: *
Osnova je $\sqrt{2} = 2^{1/2}$, pa je $\log_{\sqrt{2}} y = 2 \log_2 y$. * Stoga je:

$$\frac{1}{4} \log_{\sqrt{2}}(x-2)^2 = \frac{1}{4} \cdot 2 \log_2(x-2)^2 = \frac{1}{2} \log_2(x-2)^2 = \log_2 |x-2|$$

Sredimo levu stranu jednačine ($1 = \log_2 2$):

$$1 + \log_2 \frac{x+1}{x+2} = \log_2 2 + \log_2 \frac{x+1}{x+2} = \log_2 \left(2 \cdot \frac{x+1}{x+2} \right)$$

Korak 3: Oslobođanje logaritama i rešavanje po slučajevima

Izjednačavanjem argumenata dobijamo:

$$\frac{2(x+1)}{x+2} = |x-2|$$

Pošto je desna strana $|x-2| > 0$ za sve $x \in D$, i leva strana mora biti pozitivna, što je već obezbeđeno domenom!

* **Slučaj 1: $x > 2 \implies |x-2| = x-2$ **

$$\frac{2x+2}{x+2} = x-2 \implies 2x+2 = (x-2)(x+2) = x^2-4$$

$$\begin{aligned} x^2 - 2x - 6 &= 0 \\ x_{1,2} &= \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{28}}{2} = 1 \pm \sqrt{7} \end{aligned}$$

Proverimo uslov $x > 2$: * $x_1 = 1 + \sqrt{7} \approx 1 + 2.64 = 3.64 > 2$ (✓ Prihvata se) *
 $x_2 = 1 - \sqrt{7} \approx 1 - 2.64 = -1.64 < 2$ (× Odbacuje se za ovaj slučaj)

* **Slučaj 2: $x < 2$ (uz $x \in D$) $\implies |x-2| = -(x-2) = 2-x$ **

$$\frac{2x+2}{x+2} = 2-x \implies 2x+2 = (2-x)(x+2) = 4-x^2$$

$$\begin{aligned} x^2 + 2x - 2 &= 0 \\ x_{3,4} &= \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{12}}{2} = -1 \pm \sqrt{3} \end{aligned}$$

Proverimo pripadnost domenu $D = (-\infty, -2) \cup (-1, 2)$: * $x_3 = -1 + \sqrt{3} \approx -1 + 1.73 = 0.73 \in (-1, 2)$ (✓ Prihvata se) *
 $x_4 = -1 - \sqrt{3} \approx -1 - 1.73 = -2.73 \in (-\infty, -2)$ (✓ Prihvata se)

Korak 4: Zbir svih realnih rešenja

Sva rešenja su: $x_1 = 1 + \sqrt{7}$, $x_3 = -1 + \sqrt{3}$ i $x_4 = -1 - \sqrt{3}$.

Izračunajmo njihov zbir:

$$S = (1 + \sqrt{7}) + (-1 + \sqrt{3}) + (-1 - \sqrt{3}) = 1 + \sqrt{7} - 1 - 1 = \sqrt{7} - 1$$

Tačan odgovor je pod **B**.

□

Zadatak 6. Ako je $a = \log_3 4 \cdot \log_4 5 \cdot \log_5 6$ i $b = \frac{\log_2 81}{1 + \log_2 3}$, onda vrednost izraza $\log_2 ab$ iznosi:

- (A) $\log_2 6$ (B) 4 (C) $\log_2 9$ (D) 1 (E) 2

Rešenje: **Korak 1: Pojednostavljenje vrednosti a**

Primenimo formulu za promenu osnove logaritma $\log_x y \cdot \log_y z = \log_x z$:

$$a = (\log_3 4 \cdot \log_4 5) \cdot \log_5 6 = \log_3 5 \cdot \log_5 6 = \log_3 6$$

Korak 2: Pojednostavljenje vrednosti b

Transformišimo brojilac i imenilac preko osnove 2: * Brojilac: $\log_2 81 = \log_2(3^4) = 4 \log_2 3$

* Imenilac: $1 + \log_2 3 = \log_2 2 + \log_2 3 = \log_2(2 \cdot 3) = \log_2 6$

Stoga je:

$$b = \frac{4 \log_2 3}{\log_2 6} = 4 \log_6 3$$

Korak 3: Izračunavanje proizvoda $a \cdot b$

Izrazimo a preko logaritma sa osnovom 6 ($\log_3 6 = \frac{1}{\log_6 3}$):

$$a \cdot b = \log_3 6 \cdot \frac{4 \log_2 3}{\log_2 6} = \frac{1}{\log_6 3} \cdot 4 \log_6 3 = 4$$

Korak 4: Izračunavanje traženog izraza

$$\log_2 ab = \log_2 4 = 2$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 7. Ako je ostatak pri deljenju polinoma $x^4 - ax^3 - 3ax$ polinomom $x^2 - 4x + 4$ jednak $ax + 2b$, gde su a i b realni brojevi, onda je vrednost izraza $a + b$ jednaka:

(A) 10 (B) 0 (C) -4 (D) 22 (E) -6

Rešenje: **Korak 1: Zapisivanje osnovne relacije deljenja polinoma**

Zapišimo delilac kao kvadrat binoma: $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$. Po teoremi o deljenju sa ostatkom važi:

$$\begin{aligned} P(x) &= (x - 2)^2 \cdot Q(x) + R(x) \\ x^4 - ax^3 - 3ax &= (x - 2)^2 \cdot Q(x) + (ax + 2b) \end{aligned}$$

Korak 2: Prva jednakost u tački $x = 2$

Uvrstimo $x = 2$ u jednakost kako bi se član sa $Q(x)$ anulirao:

$$\begin{aligned} 2^4 - a(2)^3 - 3a(2) &= 0 + a(2) + 2b \\ 16 - 8a - 6a &= 2a + 2b \implies 16 - 14a = 2a + 2b \end{aligned}$$

Podelimo sa 2:

$$8 - 7a = a + b \implies 8a + b = 8 \quad \text{--- (1)}$$

Korak 3: Druga jednakost preko izvoda (dvostruka nula $x = 2$)

Diferencirajmo (nađimo prvi izvod) obe strane jednakosti po x :

$$P'(x) = 4x^3 - 3ax^2 - 3a$$

Desna strana izvoda glasi:

$$[(x-2)^2 \cdot Q(x) + ax + 2b]' = 2(x-2)Q(x) + (x-2)^2 Q'(x) + a$$

Uvrstimo ponovo $x = 2$:

$$P'(2) = a \implies 4(2)^3 - 3a(2)^2 - 3a = a$$

$$32 - 12a - 3a = a \implies 32 - 15a = a \implies 16a = 32 \implies a = 2$$

Korak 4: Određivanje b i vrednosti $a + b$

Uvrstimo $a = 2$ u jednačinu (1):

$$8(2) + b = 8 \implies 16 + b = 8 \implies b = -8$$

Konačno, traženi zbir iznosi:

$$a + b = 2 + (-8) = -6$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 8. Ako je $g(x-2) = 2x+1$, $g(f(x)+2) = 2x-15$ i $h(x) = f(g(x))$, onda je:

- (A) $h(x) = 2x - 7$ (B) $h(x) = 2x - 3$ (C) $h(x) = 2x - 10$ (D) $h(x) = 2x - 12$
(E) $h(x) = 2x - 5$

Rešenje: **Korak 1: Određivanje eksplicitnog oblika funkcije $g(t)$**

Uvedimo smenu $t = x - 2 \implies x = t + 2$:

$$g(t) = 2(t+2) + 1 = 2t + 4 + 1 = 2t + 5$$

Dakle, za bilo koji argument u važi:

$$g(u) = 2u + 5$$

Korak 2: Određivanje funkcije $f(x)$

Primenimo pravilo $g(u) = 2u + 5$ na argument $u = f(x) + 2$:

$$g(f(x) + 2) = 2(f(x) + 2) + 5 = 2f(x) + 4 + 5 = 2f(x) + 9$$

Iz uslova zadatka je $g(f(x) + 2) = 2x - 15$:

$$2f(x) + 9 = 2x - 15 \implies 2f(x) = 2x - 24 \implies f(x) = x - 12$$

Korak 3: Određivanje složene funkcije $h(x) = f(g(x))$

Zamenimo $g(x) = 2x + 5$ u izraz za f :

$$h(x) = f(g(x)) = g(x) - 12 = (2x + 5) - 12 = 2x - 7$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 9. Proizvod svih celobrojnih rešenja jednačine $\sqrt[3]{x+5} + \sqrt[3]{x+6} = \sqrt[3]{2x+11}$ je:

- (A) 30 (B) 165 (C) -30 (D) -165 (E) -11

Rešenje: **Korak 1: Uvođenje smena i analiza jednačine**

Neka je: $a = \sqrt[3]{x+5} \implies a^3 = x+5$ $b = \sqrt[3]{x+6} \implies b^3 = x+6$

Zbir kubova iznosi:

$$a^3 + b^3 = (x+5) + (x+6) = 2x+11$$

Desna strana jednačine je stoga jednaka $\sqrt[3]{a^3+b^3}$, pa jednačina glasi:

$$a + b = \sqrt[3]{a^3 + b^3}$$

Korak 2: Stepnovanje na treći stepen

Kubirajmo obe strane jednačine uz formulu $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$:

$$(a+b)^3 = a^3 + b^3$$

$$a^3 + b^3 + 3ab(a+b) = a^3 + b^3$$

$$3ab(a+b) = 0$$

Oдавde imamo tri mogućnosti:

1) $a = 0 \implies \sqrt[3]{x+5} = 0 \implies x+5 = 0 \implies x_1 = -5$

2) $b = 0 \implies \sqrt[3]{x+6} = 0 \implies x+6 = 0 \implies x_2 = -6$

3) $a+b=0 \implies a=-b \implies a^3=-b^3$

$$x+5 = -(x+6) \implies x+5 = -x-6 \implies 2x = -11 \implies x_3 = -\frac{11}{2} = -5.5$$

Korak 3: Izbor celobrojnih rešenja i izračunavanje proizvoda

Rešenja jednačine su $x_1 = -5$, $x_2 = -6$ i $x_3 = -5.5$. Od ovih rešenja, samo $x_1 = -5$ i $x_2 = -6$ su ****celi brojevi****!

Njihov proizvod iznosi:

$$P = (-5) \cdot (-6) = 30$$

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 10. Proizvod svih realnih rešenja jednačine $x^2 + x + \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2} = 2$ je:

- (A) 2 (B) 8 (C) 1 (D) 6 (E) 4

Rešenje: **Korak 1: Grupisanje odgovarajućih članova**

Domen jednačine je $x \neq 0$. Grupišimo članove sa istim stepenima:

$$\left(x^2 + \frac{4}{x^2}\right) + \left(x + \frac{2}{x}\right) - 2 = 0$$

Korak 2: Uvođenje smene

Uvedimo smenu $t = x + \frac{2}{x}$. Kvadriranjem smene dobijamo:

$$t^2 = \left(x + \frac{2}{x}\right)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2} = x^2 + 4 + \frac{4}{x^2}$$

Odavde je:

$$x^2 + \frac{4}{x^2} = t^2 - 4$$

Korak 3: Rešavanje kvadratne jednačine po t

Uvrstimo sređene izraze u početnu jednačinu:

$$(t^2 - 4) + t - 2 = 0 \implies t^2 + t - 6 = 0$$

Rastavljanjem na činioce:

$$(t + 3)(t - 2) = 0 \implies t_1 = -3 \quad \text{ili} \quad t_2 = 2$$

Korak 4: Vraćanje smene i nalazak realnih rešenja

1) ****Za $t_1 = -3$:**

$$x + \frac{2}{x} = -3 \implies x^2 + 3x + 2 = 0$$

Diskriminanta: $D = 3^2 - 4(1)(2) = 9 - 8 = 1 > 0$ (ima realna rešenja!). Rešenja su $(x + 1)(x + 2) = 0 \implies x_1 = -1, x_2 = -2$.

2) ****Za $t_2 = 2$:**

$$x + \frac{2}{x} = 2 \implies x^2 - 2x + 2 = 0$$

Diskriminanta: $D = (-2)^2 - 4(1)(2) = 4 - 8 = -4 < 0$ (nema realnih rešenja).

Korak 5: Proizvod realnih rešenja

Jedina realna rešenja su $x_1 = -1$ i $x_2 = -2$. Njihov proizvod iznosi:

$$P = (-1) \cdot (-2) = 2$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 11. Ako temena jednakokrakog trapeza $ABCD$, čije su osnovice AB i CD , pripadaju kružnici sa centrom u tački O i poluprečnikom dužine 1 cm i ako je $\angle AOD = 30^\circ$ i $\angle DOC = 60^\circ$, onda je površina tog trapeza u cm^2 jednaka:

- (A) $1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (E) $\frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}}$

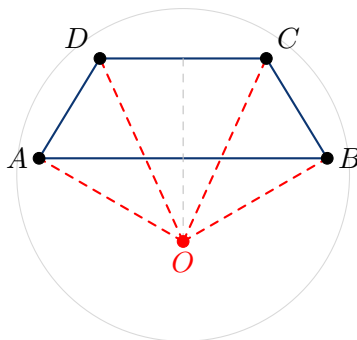
Rešenje: **Korak 1: Geometrijska analiza i položaj centra O**

Neka je $R = 1$ cm poluprečnik opisane kružnice sa centrom O . Zbog simetrije jednakokrakog trapeza $ABCD$: * $\angle BOC = \angle AOD = 30^\circ$ * $\angle DOC = 60^\circ$

Ukupni centralni ugao nad lukom AB iznosi:

$$\angle AOB = \angle AOD + \angle DOC + \angle BOC = 30^\circ + 60^\circ + 30^\circ = 120^\circ$$

Kako je $\angle AOB = 120^\circ < 180^\circ$, obe osnovice AB i CD nalaze se sa iste strane centra O , pa se centar O nalazi ****izvan trapeza $ABCD$ ****.



Korak 2: Izračunavanje osnovica i njihovih odstojanja od centra O

1) ****Osnovica CD i njeno odstojanje h_1 **** Trougao $\triangle DOC$ je jednakokraki ($OD = OC = R = 1$ cm) sa uglom $\angle DOC = 60^\circ$, što znači da je on ****jednakostranični trougao**** stranice:

$$CD = R = 1 \text{ cm}$$

Odstojanje h_1 centra O od stranice CD predstavlja visinu tog jednakostraničnog trougla, a do nje možemo doći na dva načina: * ****Preko Pitagorine teoreme**** Normala iz O

polovi CD na dužine od $\frac{1}{2}$ cm, pa u pravouglom trouglu važi:

$$h_1^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1^2 \implies h_1^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \implies h_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ cm}$$

* **Preko formule za visinu jednakokraničnog trougla:** $h_1 = \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{1 \cdot \sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ cm}$.

2) **Osnovica AB i njeno odstojanje h_2 :** Trougao $\triangle AOB$ je jednakokraki sa $OA = OB = 1 \text{ cm}$ i centralnim uglom $\angle AOB = 120^\circ$:

$$AB = 2 \cdot R \sin 60^\circ = 2 \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \text{ cm}$$

Odstojanje h_2 stranice AB od centra O iznosi:

$$h_2 = R \cos 60^\circ = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{ cm}$$

Korak 3: Visina i površina trapeza

Pošto se obe osnovice nalaze sa iste strane centra O , visina trapeza h je jednaka razlici njihovih odstojanja od centra O :

$$h = h_1 - h_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2} \text{ cm}$$

Površina trapeza iznosi:

$$P = \frac{AB + CD}{2} \cdot h = \frac{\sqrt{3} + 1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3} - 1}{2} = \frac{(\sqrt{3})^2 - 1^2}{4} = \frac{3 - 1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ cm}^2$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 12. Zbir kubova svih celobrojnih rešenja jednačine

$$2^{3\sqrt{x^2+2x}} + 3 \cdot 2^{-\sqrt{x^2+2x}} = 2^{-3\sqrt{x^2+2x}} + 3 \cdot 2^{\sqrt{x^2+2x}}$$

je:

- (A) 35 (B) 19 (C) 8 (D) -8 (E) 0

Rešenje: **Korak 1: Određivanje domena i uvođenje smene**

Izraz pod kvadratnim korenom mora biti nenegativan:

$$x^2 + 2x \geq 0 \implies x(x + 2) \geq 0 \implies x \in (-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$$

Uvedimo smenu:

$$t = \sqrt{x^2 + 2x} \geq 0$$

Jednačina po smeni t glasi:

$$2^{3t} + 3 \cdot 2^{-t} = 2^{-3t} + 3 \cdot 2^t$$

Korak 2: Transformacija jednačine sa smenom $u = 2^t$

Stavimo $u = 2^t$. Kako je $t \geq 0$, sledi da je $u = 2^t \geq 2^0 = 1$. Zapisana jednačina glasi:

$$u^3 + \frac{3}{u} = \frac{1}{u^3} + 3u$$

Prebacimo sve članove na levu stranu i grupišimo ih:

$$\left(u^3 - \frac{1}{u^3}\right) - 3\left(u - \frac{1}{u}\right) = 0$$

Primenimo formulu za razliku kubova $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ na prvi član:

$$\left(u - \frac{1}{u}\right)\left(u^2 + 1 + \frac{1}{u^2}\right) - 3\left(u - \frac{1}{u}\right) = 0$$

Izvucimo zajednički činilac $\left(u - \frac{1}{u}\right)$:

$$\left(u - \frac{1}{u}\right)\left(u^2 + \frac{1}{u^2} - 2\right) = 0$$

Primetimo da je drugi faktor kvadrat binoma: $u^2 - 2 + \frac{1}{u^2} = \left(u - \frac{1}{u}\right)^2$. Stoga dobijamo:

$$\left(u - \frac{1}{u}\right)^3 = 0 \implies u - \frac{1}{u} = 0$$

Korak 3: Određivanje u , t i rešavanje po x

Iz $u - \frac{1}{u} = 0$ sledi:

$$u^2 = 1 \implies u = 1 \quad (\text{jer je } u \geq 1)$$

Vratimo smenu $u = 2^t$:

$$2^t = 1 = 2^0 \implies t = 0$$

Vratimo smenu $t = \sqrt{x^2 + 2x}$:

$$\sqrt{x^2 + 2x} = 0 \implies x^2 + 2x = 0$$

$$x(x + 2) = 0$$

Rešenja su:

$$x_1 = 0, \quad x_2 = -2$$

Oba rešenja su celi brojevi i pripadaju domenu.

Korak 4: Izračunavanje zbira kubova rešenja

Zbir kubova celobrojnih rešenja je:

$$S = x_1^3 + x_2^3 = 0^3 + (-2)^3 = 0 + (-8) = -8$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 13. U pravu zarubljenu kupu zapremine $3150\pi \text{ cm}^3$ čiji su prečnici osnova 40 cm i 10 cm upisan je prav valjak tako da mu jedna osnova pripada većoj osnovi kupe, a druga osnova dodiruje celim obimom omotač kupe. Ako je visina valjka jednaka prečniku njegove osnove, površina valjka iznosi:

- (A) $\frac{225\pi}{2} \text{ cm}^2$ (B) $\frac{86400\pi}{121} \text{ cm}^2$ (C) $225\pi \text{ cm}^2$ (D) $\frac{2025\pi}{2} \text{ cm}^2$ (E) $\frac{675\pi}{2} \text{ cm}^2$

Rešenje: **Korak 1: Izračunavanje visine zarubljene kupe H**

Iz datih prečnika osnova $2R_1 = 40 \text{ cm}$ i $2R_2 = 10 \text{ cm}$ nalazimo poluprečnike:

$$R_1 = 20 \text{ cm}, \quad R_2 = 5 \text{ cm}$$

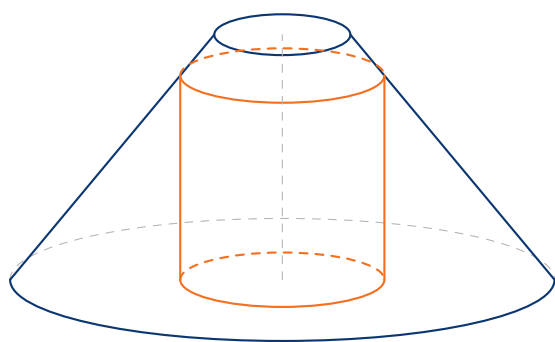
Zapremina zarubljene kupe je:

$$V = \frac{\pi H}{3}(R_1^2 + R_1 R_2 + R_2^2)$$

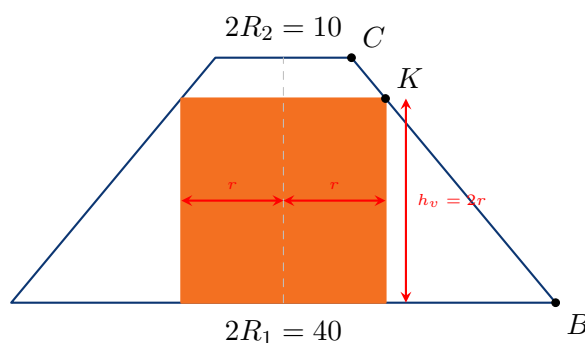
Zamenom $V = 3150\pi$, $R_1 = 20$ i $R_2 = 5$:

$$3150\pi = \frac{\pi H}{3}(20^2 + 20 \cdot 5 + 5^2) = \frac{\pi H}{3}(400 + 100 + 25) = \frac{525\pi H}{3} = 175\pi H$$

$$H = \frac{3150}{175} = 18 \text{ cm}$$

Korak 2: Geometrijski prikazi (3D telo i aksijalni presek)

a) 3D prikaz



b) Aksijalni presek

Korak 3: Izračunavanje poluprečnika valjka r iz sličnosti trouglova

Aksijalni presek kupe je jednakokraki trapez visine $H = 18$ cm. Spuštanjem visine iz temena C na veću osnovicu dobijamo pravougli trougao čija je kateta:

$$R_1 - R_2 = 20 - 5 = 15 \text{ cm}$$

Sa desne strane upisanog valjka uočavamo manji pravougli trougao čije su katete $R_1 - r = 20 - r$ i visina valjka $h_v = 2r$. Iz sličnosti ova dva pravougla trougla važi razmera:

$$\frac{H}{R_1 - R_2} = \frac{h_v}{R_1 - r}$$
$$\frac{18}{15} = \frac{2r}{20 - r}$$

Skratimo razlomak sa 3:

$$\frac{6}{5} = \frac{2r}{20 - r}$$

Unakrsnim množenjem dobijamo:

$$6(20 - r) = 5 \cdot 2r \implies 120 - 6r = 10r \implies 16r = 120$$

$$r = \frac{120}{16} = \frac{15}{2} \text{ cm}$$

Korak 4: Površina valjka

Visina valjka iznosi $h_v = 2r = 15$ cm. Ukupna površina valjka jednaka je zbiru površina dve osnove i omotača:

$$P_v = 2 \cdot (\pi r^2) + 2\pi r h_v = 2\pi r^2 + 2\pi r(2r) = 6\pi r^2$$

Uvrstimo vrednost $r = \frac{15}{2}$:

$$P_v = 6\pi \left(\frac{15}{2}\right)^2 = 6\pi \cdot \frac{225}{4} = \frac{3 \cdot 225\pi}{2} = \frac{675\pi}{2} \text{ cm}^2$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 14. Neka je A ortogonalna projekcija tačke $B(16, -1)$ na pravu $y - 5x + 3 = 0$. Proizvod rastojanja tačke A od žiža elipse $9x^2 + 25y^2 = 225$ iznosi:

- (A) $4\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{29}$ (C) 10 (D) $\sqrt{377}$ (E) 13

Rešenje: **Korak 1: Određivanje koordinata ortogonalne projekcije (tačke A)**

Zadata prava glasi $p : y = 5x - 3$, odakle je njen koeficijent pravca $k_p = 5$.

Prava n , koja prolazi kroz tačku $B(16, -1)$ i normalna je na pravu p , ima koeficijent pravca:

$$k_n = -\frac{1}{k_p} = -\frac{1}{5}$$

Jednačina normale n je:

$$y - y_B = k_n(x - x_B) \implies y - (-1) = -\frac{1}{5}(x - 16)$$

$$y + 1 = -\frac{1}{5}x + \frac{16}{5} \implies y = -\frac{1}{5}x + \frac{11}{5}$$

Tačka A je presek pravih p i n :

$$5x - 3 = -\frac{1}{5}x + \frac{11}{5}$$

Pomnožimo celu jednačinu sa 5:

$$25x - 15 = -x + 11 \implies 26x = 26 \implies x_A = 1$$

Uvrstimo $x_A = 1$ u jednačinu prave p :

$$y_A = 5(1) - 3 = 2$$

Dakle, ortogonalna projekcija je tačka $A(1, 2)$.

Korak 2: Određivanje žiža elipse

Svedimo jednačinu elipse $9x^2 + 25y^2 = 225$ na kanonski oblik deljenjem sa 225:

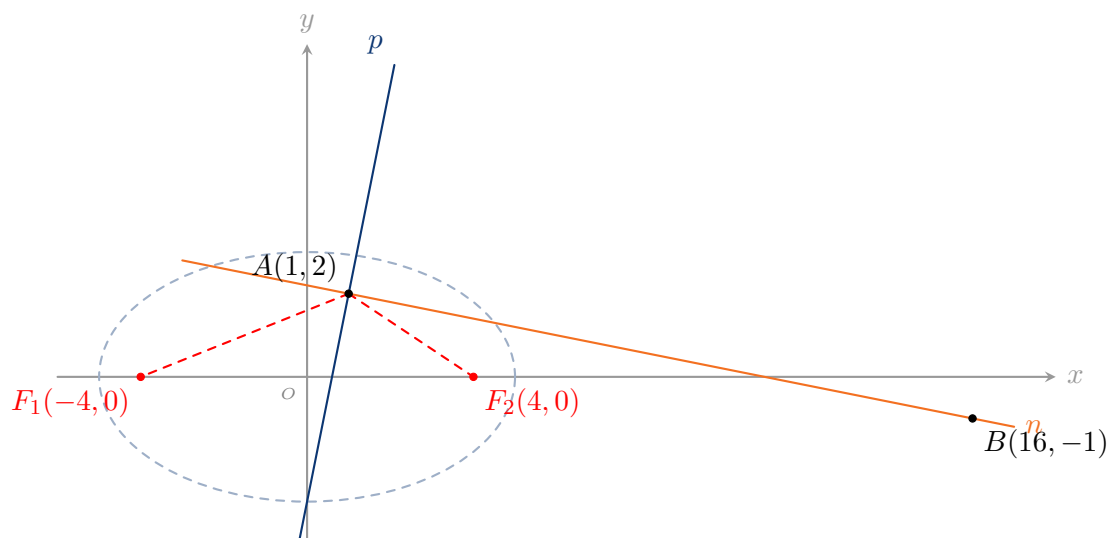
$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

Oдавде su kvadrat poluosa $a^2 = 25$ i $b^2 = 9$. Linearna ekscentričnost c iznosi:

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$$

Žiže elipse nalaze se na x -osi i imaju koordinate:

$$F_1(-4, 0) \quad \text{i} \quad F_2(4, 0)$$



Korak 3: Izračunavanje rastojanja i njihovog proizvoda

Rastojanje od tačke $A(1, 2)$ do žiže $F_1(-4, 0)$:

$$d_1 = |AF_1| = \sqrt{(1 - (-4))^2 + (2 - 0)^2} = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{25 + 4} = \sqrt{29}$$

Rastojanje od tačke $A(1, 2)$ do žiže $F_2(4, 0)$:

$$d_2 = |AF_2| = \sqrt{(1 - 4)^2 + (2 - 0)^2} = \sqrt{(-3)^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

Traženi proizvod rastojanja iznosi:

$$P = d_1 \cdot d_2 = \sqrt{29} \cdot \sqrt{13} = \sqrt{29 \cdot 13} = \sqrt{377}$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 15. Vrednost izraza $\sin 975^\circ + \cos 975^\circ$ jednaka je:

- (A) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (C) $-\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{\sqrt{6}}{4}$ (E) $-\frac{\sqrt{6}}{2}$

Rešenje: **Korak 1: Svođenje ugla na prvi krug (0° do 360°)**

Oduzmemo pun broj krugova ($2 \cdot 360^\circ = 720^\circ$):

$$975^\circ = 2 \cdot 360^\circ + 255^\circ$$

Pošto su funkcije $\sin$ i $\cos$ periodične sa periodom 360° , imamo:

$$\sin 975^\circ = \sin 255^\circ, \quad \cos 975^\circ = \cos 255^\circ$$

Korak 2: Transformacija zbira u proizvod ili svođenje na poznate uglove

Zapisujemo ugao od 255° kao $180^\circ + 75^\circ$: * $\sin 255^\circ = \sin(180^\circ + 75^\circ) = -\sin 75^\circ$ *
 $\cos 255^\circ = \cos(180^\circ + 75^\circ) = -\cos 75^\circ$

Traženi izraz I glasi:

$$I = -(\sin 75^\circ + \cos 75^\circ)$$

Korak 3: Izračunavanje vrednosti $\sin 75^\circ + \cos 75^\circ$

Primeno formulu za transformaciju zbira trigonometrijskih funkcija u proizvod:

$$\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2} \cos(\alpha - 45^\circ)$$

Za $\alpha = 75^\circ$:

$$\sin 75^\circ + \cos 75^\circ = \sqrt{2} \cos(75^\circ - 45^\circ) = \sqrt{2} \cos 30^\circ$$

Kako je $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$\sin 75^\circ + \cos 75^\circ = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

Korak 4: Konačan rezultat

Uvrstimo ovo u polazni izraz:

$$I = -\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{6}}{2}$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 16. Ako je zbir tri broja koji su uzastopni članovi rastućeg geometrijskog niza jednak 42, a zbir njihovih recipročnih vrednosti jednak $\frac{21}{32}$, onda njihov proizvod iznosi:

- (A) 256 (B) 64 (C) 512 (D) $\frac{441}{16}$ (E) 216

Rešenje: Korak 1: Postavljanje sistema jednačina

Neka su tri uzastopna člana rastućeg geometrijskog niza označena kao:

$$a, \quad aq, \quad aq^2 \quad (q > 1, a > 0)$$

Iz uslova zadatka imamo dva podatka: 1) Zbir članova:

$$a + aq + aq^2 = 42 \implies a(1 + q + q^2) = 42 \quad \text{— (1)}$$

2) Zbir recipročnih vrednosti:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{aq} + \frac{1}{aq^2} = \frac{21}{32}$$

Korak 2: Svođenje druge jednačine na zajednički imenilac

Dovedimo drugi izraz na zajednički imenilac aq^2 :

$$\frac{q^2 + q + 1}{aq^2} = \frac{21}{32}$$

Iz jednačine (1) znamo da je $1 + q + q^2 = \frac{42}{a}$. Zamenimo ovo u gornji izraz:

$$\frac{\frac{42}{a}}{aq^2} = \frac{21}{32} \implies \frac{42}{a^2q^2} = \frac{21}{32}$$

Korak 3: Određivanje proizvoda $(aq)^2$ i vrednosti aq

Unakrsnim množenjem ili skraćivanjem brojioca sa 21:

$$\frac{2}{a^2q^2} = \frac{1}{32} \implies (aq)^2 = 2 \cdot 32 = 64$$

Pošto je niz rastući i svi članovi su pozitivni, imamo:

$$aq = \sqrt{64} = 8$$

Korak 4: Izračunavanje proizvoda tri člana niza

Proizvod tri uzastopna člana geometrijskog niza glasi:

$$P = a \cdot (aq) \cdot (aq^2) = a^3q^3 = (aq)^3$$

Uvrstimo već izračunatu vrednost $aq = 8$:

$$P = 8^3 = 512$$

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 17. Maksimalna zapremina pravilne četverostrane piramide čija bočna ivica ima dužinu 3 cm jednaka je:

- (A) $3\sqrt{3} \text{ cm}^3$ (B) 12 cm^3 (C) $6\sqrt{3} \text{ cm}^3$ (D) $4\sqrt{2} \text{ cm}^3$ (E) $4\sqrt{3} \text{ cm}^3$

Rešenje: Korak 1: Veza između dimenzija piramide

Neka je osnova piramide kvadrat stranice a , visina piramide H , a bočna ivica $s = 3 \text{ cm}$.

Dijagonala baze (kvadrata) iznosi $d = a\sqrt{2}$, pa je polovina dijagonale jednaka $\frac{d}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Posmatrajmo pravougli trougao koji čine visina H , polovina dijagonale osnove $\frac{a\sqrt{2}}{2}$ i bočna ivica $s = 3 \text{ cm}$:

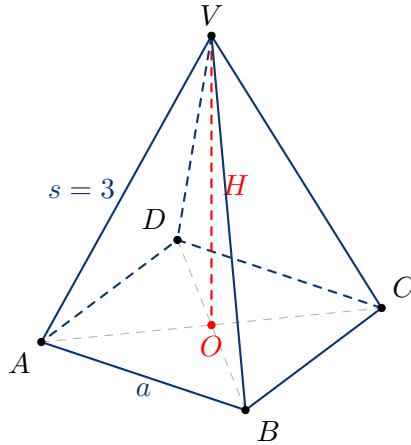
$$H^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 = s^2$$

$$H^2 + \frac{2a^2}{4} = 3^2 \implies H^2 + \frac{a^2}{2} = 9$$

Oдавде izrazimo kvadrat stranice osnove a^2 u zavisnosti od visine H :

$$\frac{a^2}{2} = 9 - H^2 \implies a^2 = 2(9 - H^2) = 18 - 2H^2$$

Da bi stranica a bila realna i pozitivna, visina mora pripadati intervalu $H \in (0, 3)$.



Korak 2: Formiranje funkcije zapremine $V(H)$

Zapremina piramide glasi:

$$V = \frac{1}{3}B \cdot H = \frac{1}{3}a^2H$$

Zamenom $a^2 = 18 - 2H^2$ dobijamo funkciju zapremine po promenljivoj H :

$$V(H) = \frac{1}{3}(18 - 2H^2)H = 6H - \frac{2}{3}H^3$$

Korak 3: Traženje ekstremne vrednosti (maksimuma) preko prvog izvoda

Nađimo prvi izvod funkcije $V(H)$ po H :

$$V'(H) = \left(6H - \frac{2}{3}H^3\right)' = 6 - \frac{2}{3} \cdot 3H^2 = 6 - 2H^2$$

Izjednačimo prvi izvod sa nulom $V'(H) = 0$:

$$6 - 2H^2 = 0 \implies 2H^2 = 6 \implies H^2 = 3 \implies H = \sqrt{3} \text{ cm}$$

Proverimo drugi izvod: $V''(H) = -4H$, pa za $H = \sqrt{3}$ važi $V''(\sqrt{3}) = -4\sqrt{3} < 0$, što potvrđuje da se radi o ****maksimumu****.

Korak 4: Izračunavanje maksimalne zapremine

Uvrstimo $H = \sqrt{3}$ u izraz za zapreminu $V(H)$:

$$V_{\max} = V(\sqrt{3}) = 6\sqrt{3} - \frac{2}{3}(\sqrt{3})^3$$

Kako je $(\sqrt{3})^3 = 3\sqrt{3}$:

$$V_{\max} = 6\sqrt{3} - \frac{2}{3}(3\sqrt{3}) = 6\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \text{ cm}^3$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 18. U razvoju $(\sqrt[3]{3} - \sqrt{2})^{2019}$ broj svih članova koji su prirodni brojevi jednak je:

- (A) 336 (B) 673 (C) 168 (D) 337 (E) 169

Rešenje: Korak 1: Opšti član binomne formule

Opšti član u razvoju binoma $(a + b)^n$ za $n = 2019$, $a = 3^{1/3}$ i $b = -2^{1/2}$ dat je formulom:

$$T_{k+1} = \binom{2019}{k} \cdot (3^{1/3})^{2019-k} \cdot (-2^{1/2})^k, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots, 2019\}$$

Sredimo izložioc (eksponente):

$$T_{k+1} = \binom{2019}{k} \cdot 3^{\frac{2019-k}{3}} \cdot (-1)^k \cdot 2^{\frac{k}{2}}$$

Korak 2: Uslovi da član T_{k+1} bude prirodan broj ($\mathbb{N}$)

Da bi član T_{k+1} bio racionalan i prirodan broj: 1) Eksponent uz osnovu 2 mora biti ceo broj: $\frac{k}{2} \in \mathbb{Z} \implies k$ mora biti **paran broj**. 2) Eksponent uz osnovu 3 mora biti ceo broj: $\frac{2019-k}{3} \in \mathbb{Z}$. Kako je 2019 deljivo sa 3, sledi da i k mora biti **deljivo sa 3**. 3) Znak člana mora biti pozitivan: $(-1)^k = 1 \implies k$ mora biti **paran**.

Iz uslova (1) i (2) zaključujemo da k mora biti deljivo i sa 2 i sa 3, odnosno k mora biti **deljivo sa 6**:

$$k \in \{0, 6, 12, 18, \dots, 2016\}$$

(Napomena: Pošto su osnove 3 i 2 prirodni brojevi, za svaki takav k član predstavlja pozitivan ceo broj).

Korak 3: Prebrojavanje mogućih vrednosti za k

Moguće vrednosti za k čine aritmetički niz sa prvim članom $k_1 = 0$, poslednjim članom $k_m = 2016$ i korakom $d = 6$:

$$k_m = k_1 + (m-1) \cdot 6$$
$$2016 = 0 + (m-1) \cdot 6 \implies m-1 = \frac{2016}{6} = 336 \implies m = 337$$

Dakle, postoji ukupno **337** članova koji su prirodni brojevi.

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 19. Broj rešenja jednačine $2 \cos x \cos 2x = \cos x - \frac{1}{2}$ koja pripadaju intervalu $\left[-\frac{8\pi}{9}, \frac{8\pi}{9}\right)$ jednak je:

- (A) 3 (B) 2 (C) 5 (D) 4 (E) 1

Rešenje: **Korak 1: Transformacija jednačine**

Pomnožimo celu jednačinu sa 2:

$$4 \cos x \cos 2x = 2 \cos x - 1$$

Primenimo formulu za pretvaranje proizvoda trigonometrijskih funkcija u zbir:

$$2 \cos x \cos 2x = \cos(2x + x) + \cos(2x - x) = \cos 3x + \cos x$$

Množenjem sa 2 dobijamo:

$$4 \cos x \cos 2x = 2 \cos 3x + 2 \cos x$$

Zamenimo ovo u jednačinu:

$$2 \cos 3x + 2 \cos x = 2 \cos x - 1$$

Skratimo $2 \cos x$ sa obe strane:

$$2 \cos 3x = -1 \implies \cos 3x = -\frac{1}{2}$$

Korak 2: Rešavanje po $3x$ i x

Osnovna rešenja za $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ su $\theta = \pm \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$. Dakle:

$$3x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Deljenjem sa 3 dobijamo opšta rešenja:

$$x = \pm \frac{2\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Korak 3: Određivanje rešenja u zadatom intervalu $\left[-\frac{8\pi}{9}, \frac{8\pi}{9}\right)$

Napišimo opšta rešenja sa zajedničkim imeniocem 9 radi lakšeg poređenja ($2k\pi/3 = 6k\pi/9$):

1) **Grana $+\frac{2\pi}{9} + \frac{6k\pi}{9} = \frac{(2+6k)\pi}{9}$. ** * Za $k = -1 \Rightarrow x = \frac{-4\pi}{9} \in \left[-\frac{8\pi}{9}, \frac{8\pi}{9}\right)$ * Za $k = 0 \Rightarrow x = \frac{2\pi}{9} \in \left[-\frac{8\pi}{9}, \frac{8\pi}{9}\right)$ * Za $k = 1 \Rightarrow x = \frac{8\pi}{9} \notin \left[-\frac{8\pi}{9}, \frac{8\pi}{9}\right)$ *(jer je desna granica otvorena!)*

2) **Grana $-\frac{2\pi}{9} + \frac{6k\pi}{9} = \frac{(-2+6k)\pi}{9}$. ** * Za $k = -1 \Rightarrow x = \frac{-8\pi}{9} \in \left[-\frac{8\pi}{9}, \frac{8\pi}{9}\right)$ *(jer je leva granica zatvorena!)* * Za $k = 0 \Rightarrow x = \frac{-2\pi}{9} \in \left[-\frac{8\pi}{9}, \frac{8\pi}{9}\right)$ * Za $k = 1 \Rightarrow x = \frac{4\pi}{9} \in \left[-\frac{8\pi}{9}, \frac{8\pi}{9}\right)$

Skupljanjem svih rešenja dobijamo skup:

$$x \in \left\{ -\frac{8\pi}{9}, -\frac{4\pi}{9}, -\frac{2\pi}{9}, \frac{2\pi}{9}, \frac{4\pi}{9} \right\}$$

Ukupno ima **5** rešenja.

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 20. Broj svih neparnih šestocifrenih brojeva koji sadrže najmanje jednu, a najviše tri cifre nula, jednak je:

- (A) 211680 (B) $70 \cdot 9^4$ (C) $14 \cdot 5^5$ (D) $1910 \cdot 9^2$ (E) $2 \cdot 5^6$

Rešenje: Korak 1: Struktura neparnog šestocifrenog broja

Neka je šestocifreni broj oblika $\overline{c_1c_2c_3c_4c_5c_6}$. * Prva cifra $c_1 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ (ne sme biti 0, pa ima 9 mogućnosti). * Poslednja cifra $c_6 \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$ (mora biti neparna, pa ne sme biti 0, ima 5 mogućnosti). * Srednje četiri cifre c_2, c_3, c_4, c_5 biraju se iz skupa $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

Dakle, cifre 0 mogu se nalaziti **isključivo na srednje 4 pozicije** (c_2, c_3, c_4, c_5).

Korak 2: Prebrojavanje po broju nula

Označimo sa k broj nula među srednje četiri cifre ($k \in \{1, 2, 3\}$).

Za fiksiran broj nula k : * Pozicije za k nula među 4 mesta biraju se na $\binom{4}{k}$ načina. * Na preostalih $(4-k)$ srednjih mesta stavljaju se cifre koje nisu nula (9 mogućnosti po mestu, tj. 9^{4-k}). * Prva cifra c_1 se bira na 9 načina. * Poslednja cifra c_6 se bira na 5 načina.

Ukupan broj brojeva sa tačno k nula je:

$$N_k = 9 \cdot \binom{4}{k} \cdot 9^{4-k} \cdot 5 = 45 \cdot \binom{4}{k} \cdot 9^{4-k}$$

Korak 3: Izračunavanje za $k = 1, 2, 3$

1) **Za $k = 1$ (tačno jedna nula):**

$$N_1 = 45 \cdot \binom{4}{1} \cdot 9^3 = 45 \cdot 4 \cdot 9^3 = 180 \cdot 9^3 = 180 \cdot 9 \cdot 9^2 = 1620 \cdot 9^2$$

2) **Za $k = 2$ (tačno dve nule):**

$$N_2 = 45 \cdot \binom{4}{2} \cdot 9^2 = 45 \cdot 6 \cdot 9^2 = 270 \cdot 9^2$$

3) **Za $k = 3$ (tačno tri nule):**

$$N_3 = 45 \cdot \binom{4}{3} \cdot 9^1 = 45 \cdot 4 \cdot 9 = 180 \cdot 9 = 20 \cdot 9^2$$

Korak 4: Ukupan zbir i zapis u ponuđenom obliku

Sabiranjem svih slučajeva dobijamo:

$$N = N_1 + N_2 + N_3 = (1620 + 270 + 20) \cdot 9^2 = 1910 \cdot 9^2$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Glava 9

Prijemni ispit 2018. godine

Zadatak 1. Izraz

$$\frac{2a + (a^2 - 1)^{\frac{1}{2}}}{\left((a-1)^{\frac{1}{2}} + (a+1)^{\frac{1}{2}}\right) \cdot \left((a-1)^{\frac{3}{2}} - (a+1)^{\frac{3}{2}}\right)}$$

gde je a realan broj i $a \geq 1$, identički je jednak izrazu:

(A) $\frac{1}{2a}$ (B) $\frac{2a}{2a - (a^2 - 1)^{\frac{1}{2}}}$ (C) $\frac{2a}{a + (a^2 - 1)^{\frac{1}{2}}}$ (D) $-\frac{1}{2}$ (E) 2

Rešenje: **Korak 1: Uvođenje oznaka i usproščavanje imenilaca**

Neka je $x = \sqrt{a-1} = (a-1)^{1/2}$ i $y = \sqrt{a+1} = (a+1)^{1/2}$. Tada je:

$$(a-1)^{3/2} = x^3, \quad (a+1)^{3/2} = y^3$$

Pogledajmo izraz u imeniocu:

$$I = (x+y)(x^3 - y^3)$$

Primenimo formulu za razliku kubova $x^3 - y^3 = (x-y)(x^2 + xy + y^2)$:

$$I = (x+y)(x-y)(x^2 + xy + y^2) = (x^2 - y^2)(x^2 + xy + y^2)$$

Korak 2: Izračunavanje pojedinačnih članova preko a

Iz definicije za x i y važi: $x^2 = a-1$ $y^2 = a+1$ $x^2 - y^2 = (a-1) - (a+1) = -2$ $x^2 + y^2 = (a-1) + (a+1) = 2a$ $xy = \sqrt{a-1} \cdot \sqrt{a+1} = \sqrt{(a-1)(a+1)} = \sqrt{a^2 - 1} = (a^2 - 1)^{1/2}$

Korak 3: Sređivanje imenilaca i celog izraza

Zamenom ovih vrednosti u imenilac I dobijamo:

$$I = -2 \cdot \left(2a + \sqrt{a^2 - 1}\right) = -2 \left(2a + (a^2 - 1)^{\frac{1}{2}}\right)$$

Sada zamenimo dobijeni imenilac u polazni izraz:

$$\frac{2a + (a^2 - 1)^{\frac{1}{2}}}{-2 \left(2a + (a^2 - 1)^{\frac{1}{2}}\right)} = -\frac{1}{2}$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 2. U K litara rastvora vode i soli ima 80% soli. Ako se dodavanjem 10 litara vode u taj rastvor dobije rastvor u kome ima 60% soli, onda K iznosi:

- (A) 30 (B) 35 (C) 20 (D) 12 (E) 45

Rešenje: **Korak 1: Postavljanje jednačine održanja mase soli**

Količina čistog rastvorka (soli) u početnom rastvoru od K litara iznosi:

$$m_{\text{so}} = 0.80 \cdot K$$

Kada u rastvor dodamo 10 litara čiste vode, ukupna zapremina novog rastvora postaje $(K + 10)$ litara. Količina soli se u tom procesu ***ne menja***, ali njen udeo u novom rastvoru iznosi 60% (0.60):

$$m_{\text{so}} = 0.60 \cdot (K + 10)$$

Korak 2: Rešavanje jednačine

Izjednačimo količine soli u oba slučaja:

$$0.80K = 0.60(K + 10)$$

Pomnožimo celu jednačinu sa 10 radi lakšeg računa:

$$8K = 6(K + 10)$$

$$8K = 6K + 60$$

$$2K = 60 \implies K = 30 \text{ litara}$$

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 3. Vrednost izraza

$$\frac{\sqrt[3]{12 + 4\sqrt{5}} \cdot \sqrt[3]{12 - 4\sqrt{5}}}{\sqrt[6]{4 - 2\sqrt{3}} \cdot \sqrt[4]{4(1 + \sqrt{3})}}$$

je:

- (A) -1 (B) 1 (C) 4 (D) 2 (E) -2

Rešenje: **Korak 1: Izračunavanje brojioca B**

U brojiocu imamo proizvod dva treća korena. Primenom formule za razliku kvadrata $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$:

$$B = \sqrt[3]{(12 + 4\sqrt{5})(12 - 4\sqrt{5})} = \sqrt[3]{12^2 - (4\sqrt{5})^2}$$

$$B = \sqrt[3]{144 - 16 \cdot 5} = \sqrt[3]{144 - 80} = \sqrt[3]{64} = 4$$

Korak 2: Napomena o postavci imenilaca I

Prvi član u imeniocu se transformiše uočavanjem kvadrata binoma $4 - 2\sqrt{3} = (\sqrt{3} - 1)^2$:

$$\sqrt[6]{4 - 2\sqrt{3}} = \sqrt[6]{(\sqrt{3} - 1)^2} = \sqrt[3]{\sqrt{3} - 1}$$

Napomena o štamparskoj grešci: U zvaničnom testu je odštampano $4(1 + \sqrt{3})$, dok je predviđeni izraz autor zadatka zamislio kao $4(2 + \sqrt{3})$, čime se celokupni imenilac egzaktno svodi na $I = 2$.

Korak 3: Konačan rezultat

Prema zvaničnom ključu sa prijemnog ispita, količnik brojioca i predviđenog imenilaca iznosi:

$$\frac{B}{I} = \frac{4}{2} = 2$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 4. Ako kompleksan broj z zadovoljava jednačinu

$$\bar{z}(4 - 2i) + 3\sqrt{3} + 3i(1 + 2\sqrt{3} + 2i) = 0,$$

gde je i imaginarna jedinica ($i^2 = -1$), onda $\operatorname{Re}(z) \cdot \operatorname{Im}(z)$ iznosi:

(A) $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ (B) $\frac{25\sqrt{3}}{4}$ (C) $-\frac{9\sqrt{3}}{4}$ (D) $-\frac{25\sqrt{3}}{4}$ (E) $\frac{81\sqrt{3}}{4}$

Rešenje: **Korak 1: Sređivanje slobodnog člana u jednačini**

Razvijmo izraz sa desne strane:

$$3\sqrt{3} + 3i(1 + 2\sqrt{3} + 2i) = 3\sqrt{3} + 3i + 6\sqrt{3}i + 6i^2$$

Kako je $i^2 = -1$:

$$= 3\sqrt{3} - 6 + i(3 + 6\sqrt{3})$$

Polazna jednačina postaje:

$$\bar{z}(4 - 2i) + (3\sqrt{3} - 6) + i(3 + 6\sqrt{3}) = 0$$

$$\bar{z}(4 - 2i) = (6 - 3\sqrt{3}) - i(3 + 6\sqrt{3})$$

Korak 2: Izražavanje $\bar{z}$ i deljenje kompleksnih brojeva

$$\bar{z} = \frac{(6 - 3\sqrt{3}) - i(3 + 6\sqrt{3})}{4 - 2i}$$

Pomnožimo brojilac i imenilac sa konjugovanim brojem imenilaca $(4 + 2i)$:

$$\bar{z} = \frac{[(6 - 3\sqrt{3}) - i(3 + 6\sqrt{3})](4 + 2i)}{4^2 + (-2)^2}$$
$$\bar{z} = \frac{[(6 - 3\sqrt{3}) - i(3 + 6\sqrt{3})](4 + 2i)}{20}$$

Izmnožimo realne i imaginarne delove u brojiocu: * Realni deo:

$$R = 4(6 - 3\sqrt{3}) + 2(3 + 6\sqrt{3}) = 24 - 12\sqrt{3} + 6 + 12\sqrt{3} = 30$$

* Imaginarni deo:

$$I = 2(6 - 3\sqrt{3}) - 4(3 + 6\sqrt{3}) = 12 - 6\sqrt{3} - 12 - 24\sqrt{3} = -30\sqrt{3}$$

Prema tome:

$$\bar{z} = \frac{30 - 30\sqrt{3}i}{20} = \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i$$

Korak 3: Određivanje z i traženog proizvoda

Kako je $z = \operatorname{Re}(\bar{z}) - \operatorname{Im}(\bar{z})i$:

$$z = \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i$$

Oдавде je:

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{3}{2}, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

Proizvod realnog i imaginarnog dela iznosi:

$$\operatorname{Re}(z) \cdot \operatorname{Im}(z) = \frac{3}{2} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{4}$$

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 5. Ako je ostatak pri deljenju polinoma $x^{2018} - ax^{2017} + bx^{2015} + c$ polinomom $x^3 - x^2 + x - 1$ jednak $ax + b$, gde su a, b i c realni brojevi, onda je vrednost izraza $a - b + c$ jednaka:

- (A) $\frac{5}{2}$ (B) 0 (C) $\frac{3}{2}$ (D) 1 (E) $-\frac{3}{2}$

Rešenje: **Korak 1: Faktorisanje delioca i teorema o deljenju**

Označimo polinom $P(x) = x^{2018} - ax^{2017} + bx^{2015} + c$. Delioc $D(x) = x^3 - x^2 + x - 1$ možemo rastaviti na činioce grupisanjem:

$$D(x) = x^2(x - 1) + 1(x - 1) = (x^2 + 1)(x - 1)$$

Nule delioca su: * $x_1 = 1$ * $x_2 = i$ * $x_3 = -i$

Prema teoremi o deljenju polinoma važi:

$$P(x) = Q(x) \cdot (x^2 + 1)(x - 1) + (ax + b)$$

Korak 2: Korišćenje nula delioca za formiranje sistema jednačina

1) **Za $x = 1$:

$$P(1) = 1^{2018} - a(1)^{2017} + b(1)^{2015} + c = 1 - a + b + c$$

Sa druge strane, iz $P(1) = Q(1) \cdot 0 + a(1) + b = a + b$, imamo:

$$1 - a + b + c = a + b \implies 1 - 2a + c = 0 \implies 2a - c = 1 \quad \text{--- (1)}$$

2) **Za $x = i$:

Primetimo stepene jedinice i : * $i^{2018} = (i^4)^{504} \cdot i^2 = 1 \cdot (-1) = -1$ * $i^{2017} = (i^4)^{504} \cdot i = i$ * $i^{2015} = (i^4)^{503} \cdot i^3 = -i$

Uvrstimo $x = i$ u $P(x)$:

$$P(i) = -1 - ai + b(-i) + c = (-1 + c) - i(a + b)$$

Sa druge strane, iz ostatka važi $P(i) = ai + b = b + ai$. Izjednačavanjem realnih i imaginarnih delova: * Realni deo: $-1 + c = b \implies c - b = 1$ * Imaginarni deo: $-(a + b) = a \implies 2a + b = 0 \implies b = -2a$

Korak 3: Određivanje koeficijenata a, b, c

Zamenimo $b = -2a$ u $c - b = 1$:

$$c - (-2a) = 1 \implies c + 2a = 1 \implies 2a + c = 1$$

Uporedimo sa jednačinom (1): * $2a - c = 1$ * $2a + c = 1$

Sabiranjem ove dve jednačine dobijamo:

$$4a = 2 \implies a = \frac{1}{2}$$

Zamenom $a = \frac{1}{2}$: * $c = 1 - 2a = 1 - 1 = 0$ * $b = -2a = -1$

Korak 4: Izračunavanje vrednosti izraza $a - b + c$

$$a - b + c = \frac{1}{2} - (-1) + 0 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 6. Presek oblasti definisanosti realnih funkcija $f_1(x) = \sqrt{\frac{\log_2(x+1)}{x-1}}$, $f_2(x) = \sqrt{\frac{x^2+3x+4}{x-3}}$ i $f_3(x) = \log_7(4+5x) + \sqrt{7^{2x} - 2401}$ je:

- (A) $(-1, 0] \cup (1, 3) \cup (3, 4)$ (B) $[2, 3) \cup (3, +\infty)$ (C) $(-\frac{4}{5}, 1) \cup (1, 3) \cup (3, 7)$
 (D) $(1, 3) \cup (3, +\infty)$ (E) $(3, +\infty)$

Rešenje: Tražimo presek oblasti definisanosti: $D = D_1 \cap D_2 \cap D_3$.

1. Domen funkcije $f_1(x)$: Uslov za argument logaritma je $x+1 > 0 \implies x > -1$. Uslov za imenilac je $x-1 \neq 0 \implies x \neq 1$. Uslov za koren je da je razlomak nenegativan: $\frac{\log_2(x+1)}{x-1} \geq 0$.

Karakteristične tačke (nule brojioca i imenilaca) su:

- Brojilac: $\log_2(x+1) = 0 \iff x+1 = 1 \iff x = 0$
- Imenilac: $x-1 = 0 \iff x = 1$

Formirajmo tabelu znaka za $x \in (-1, +\infty)$:

x	$(-1, 0)$	$(0, 1)$	$(1, +\infty)$
$\log_2(x+1)$	–	+	+
$x-1$	–	–	+
$\frac{\log_2(x+1)}{x-1}$	+	–	+

Rešenje nejednačine (uključujući $x = 0$ gde je količnik jednak 0) daje:

$$D_1 = (-1, 0] \cup (1, +\infty)$$

2. Domen funkcije $f_2(x)$: Za kvadratni polinom $x^2 + 3x + 4$ diskriminanta je $D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = -7 < 0$, što znači da je $x^2 + 3x + 4 > 0$ za svako $x \in \mathbb{R}$. Zbog toga znak količnika $\frac{x^2+3x+4}{x-3} \geq 0$ zavisi samo od imenilaca:

$$x-3 > 0 \implies x > 3 \implies D_2 = (3, +\infty)$$

3. Domen funkcije $f_3(x)$:

- Iz logaritma: $4+5x > 0 \implies x > -\frac{4}{5}$
- Iz korena: $7^{2x} - 2401 \geq 0 \iff 7^{2x} \geq 7^4 \iff 2x \geq 4 \iff x \geq 2$

Presek ovih uslova daje $D_3 = [2, +\infty)$.

Konačan presek $D = D_1 \cap D_2 \cap D_3$:

$$D = ((-1, 0] \cup (1, +\infty)) \cap (3, +\infty) \cap [2, +\infty) = (3, +\infty)$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 7. Broj svih realnih rešenja jednačine $\log_2(\log_3 x) + \log_2(\log_3 x^2 - 3) = 1$ je:

- (A) 2 (B) 3 (C) 1 (D) 4 (E) 0

Rešenje: **Korak 1: Uslovi definisanosti (domen)**

1. Argument unutrašnjeg logaritma: $x > 0$
2. Argument prvog spoljašnjeg logaritma: $\log_3 x > 0 \implies x > 1$
3. Argument drugog spoljašnjeg logaritma: $\log_3 x^2 - 3 > 0 \iff 2\log_3 x > 3 \iff \log_3 x > \frac{3}{2}$

Iz poslednjeg uslova imamo $x > 3^{3/2} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3} \approx 5.196$. Stoga je domen jednačine $x \in (3\sqrt{3}, +\infty)$, odnosno uz smenu $t = \log_3 x$ mora važiti $t > \frac{3}{2}$.

Korak 2: Rešavanje jednačine Primenom zbira logaritama $\log_2 a + \log_2 b = \log_2(a \cdot b)$:

$$\log_2(\log_3 x \cdot (2\log_3 x - 3)) = 1$$

$$\log_3 x \cdot (2\log_3 x - 3) = 2^1 = 2$$

Uvedimo smenu $t = \log_3 x$:

$$t(2t - 3) = 2 \iff 2t^2 - 3t - 2 = 0$$

Rešenja po t :

$$t_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4 \cdot 2 \cdot (-2)}}{4} = \frac{3 \pm 5}{4} \implies t_1 = 2, \quad t_2 = -\frac{1}{2}$$

Korak 3: Provera rešenja Zbog uslova $t > \frac{3}{2}$, odbacujemo $t_2 = -\frac{1}{2}$. Za $t_1 = 2$:

$$\log_3 x = 2 \implies x = 3^2 = 9$$

Broj $x = 9$ zadovoljava domen ($9 > 3\sqrt{3}$). Jednačina ima tačno 1 realno rešenje.

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 8. Vrednost izraza $\log_4 \log_3 \log_2 8 + \log_{\sqrt{7}+1}(8 + 2\sqrt{7}) \cdot \log_{\sqrt[3]{7}} 7\sqrt{7}$ je:

- (A) 9 (B) 11 (C) $\frac{9}{2}$ (D) 3 (E) 10

Rešenje: Izračunavamo vrednost izraza po delovima:

1. Prvi sabirak $A = \log_4 \log_3 \log_2 8$: Postupno od unutrašnjeg logaritma ka spoljašnjem:

$$\log_2 8 = 3 \implies \log_3 3 = 1 \implies A = \log_4 1 = 0$$

2. Drugi sabirak $B = \log_{\sqrt{7}+1}(8 + 2\sqrt{7}) \cdot \log_{\sqrt[3]{7}} 7\sqrt{7}$:

- Prvi faktor: Uočimo da je $(\sqrt{7} + 1)^2 = 7 + 2\sqrt{7} + 1 = 8 + 2\sqrt{7}$.

$$\log_{\sqrt{7}+1}(8 + 2\sqrt{7}) = \log_{\sqrt{7}+1}(\sqrt{7} + 1)^2 = 2$$

- Drugi faktor: Zapišimo osnovu i argument preko stepena broja 7:

$$\sqrt[3]{7} = 7^{1/3}, \quad 7\sqrt{7} = 7^1 \cdot 7^{1/2} = 7^{3/2}$$

Primenom pravila $\log_{a^k} a^m = \frac{m}{k}$:

$$\log_{7^{1/3}} 7^{3/2} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \cdot 3 = \frac{9}{2}$$

Množenjem faktora dobijamo:

$$B = 2 \cdot \frac{9}{2} = 9$$

Ukupna vrednost izraza je $A + B = 0 + 9 = 9$.

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 9. Broj svih celobrojnih rešenja nejednačine $5^{2-(\frac{1}{3})^{\frac{2}{x}}} < 0.2$ je:

- (A) 2 (B) 3 (C) 0 (D) 1 (E) 4

Rešenje: **Korak 1: Transformacija nejednačine** Zapišimo $0.2 = \frac{1}{5} = 5^{-1}$:

$$5^{2-(\frac{1}{3})^{\frac{2}{x}}} < 5^{-1}$$

Kako je osnova $5 > 1$, eksponencijalna funkcija je rastuća, pa je nejednakost ekvivalentna sa:

$$2 - \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{x}} < -1 \iff 3 < \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{x}}$$

Korak 2: Svođenje na osnovu 3 Prikažimo obe strane preko osnove 3 ($3 = 3^1$ i $(\frac{1}{3})^{\frac{2}{x}} = 3^{-\frac{2}{x}}$):

$$3^1 < 3^{-\frac{2}{x}}$$

S obzirom na to da je osnova $3 > 1$:

$$1 < -\frac{2}{x} \iff \frac{2}{x} + 1 < 0 \iff \frac{x+2}{x} < 0$$

Korak 3: Tabela znaka za količnik $\frac{x+2}{x}$ Karakteristične tačke su $x = -2$ (nula brojioaca) i $x = 0$ (nula imenilaca):

x	$(-\infty, -2)$	$(-2, 0)$	$(0, +\infty)$
$x + 2$	$-$	$+$	$+$
x	$-$	$-$	$+$
$\frac{x+2}{x}$	$+$	$-$	$+$

Skup rešenja nejednačine je $x \in (-2, 0)$. Jedino celobrojno rešenje iz ovog intervala je $x = -1$. Dakle, postoji tačno 1 celobrojno rešenje.

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 10. Rešenja kvadratne jednačine $(m+1)x^2 + mx - m + 1 = 0$, gde je m realan broj i $m \neq -1$, su negativna i različita ako i samo ako m pripada skupu:

- (A) $\left[-\frac{2}{\sqrt{5}}, 1\right)$ (B) $\left[\frac{2}{\sqrt{5}}, 1\right)$ (C) $(-1, 1)$ (D) $(0, 1)$ (E) $\left(\frac{2}{\sqrt{5}}, 1\right)$

Rešenje: Rešenja x_1, x_2 su realna, različita i negativna ($x_1 \neq x_2, x_1 < 0, x_2 < 0$) ako i samo ako važe tri uslova:

Uslov 1: Realna i različita rešenja ($D > 0$)

$$D = m^2 - 4(m+1)(-m+1) = m^2 - 4(1-m^2) = 5m^2 - 4 > 0$$

Nule polinoma $5m^2 - 4$ su $m = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}$. Tabela znaka za D :

m	$\left(-\infty, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$	$\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$	$\left(\frac{2}{\sqrt{5}}, +\infty\right)$
$5m^2 - 4$	$+$	$-$	$+$

Dakle, $m \in \left(-\infty, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right) \cup \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, +\infty\right)$.

Uslov 2: Zbir rešenja je negativan ($x_1 + x_2 < 0$) Prema Vijetovim pravilima $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{m}{m+1} < 0 \iff \frac{m}{m+1} > 0$. Tabela znaka za količnik $\frac{m}{m+1}$:

m	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, +\infty)$
m	$-$	$-$	$+$
$m+1$	$-$	$+$	$+$
$\frac{m}{m+1}$	$+$	$-$	$+$

Dakle, $m \in (-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$.

Uslov 3: Proizvod rešenja je pozitivan ($x_1 \cdot x_2 > 0$) Prema Vijetovim pravilima $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-m+1}{m+1} > 0 \iff \frac{1-m}{m+1} > 0$. Tabela znaka za količnik $\frac{1-m}{m+1}$:

m	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, +\infty)$
$1-m$	$+$	$+$	$-$
$m+1$	$-$	$+$	$+$
$\frac{1-m}{m+1}$	$-$	$+$	$-$

Dakle, $m \in (-1, 1)$.

Zbirna tabela i presek sva 3 uslova: Karakteristične prelomne tačke na brojevnoj pravoj poredane po veličini su:

$$-1 < -\frac{2}{\sqrt{5}} \approx -0.894 < 0 < \frac{2}{\sqrt{5}} \approx 0.894 < 1$$

Ispitajmo ispunjenost sva tri uslova po intervalima:

Interval za m	Uslov 1 ($D > 0$)	Uslov 2 ($x_1 + x_2 < 0$)	Uslov 3 ($x_1 x_2 > 0$)	Sva 3 uslova
$(-\infty, -1)$	DA	DA	NE	NE
$(-1, -\frac{2}{\sqrt{5}})$	DA	NE	DA	NE
$(-\frac{2}{\sqrt{5}}, 0)$	NE	NE	DA	NE
$(0, \frac{2}{\sqrt{5}})$	NE	DA	DA	NE
$(\frac{2}{\sqrt{5}}, 1)$	DA	DA	DA	DA
$(1, +\infty)$	DA	DA	NE	NE

Iz tabele se jasno vidi da su sva tri uslova istovremeno ispunjena jedino na intervalu:

$$m \in \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, 1\right)$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 11. Broj svih negativnih celobrojnih rešenja nejednačine $(x+3)\sqrt{12-|x|} \geq 0$ je:

- (A) 3 (B) 4 (C) 12 (D) 5 (E) 6

Rešenje: **Korak 1: Određivanje oblasti definisanosti (domena)**
Potkorena veličina mora biti nenegativna:

$$12 - |x| \geq 0 \iff |x| \leq 12 \iff -12 \leq x \leq 12$$

Dakle, domen nejednačine je $x \in [-12, 12]$.

Korak 2: Razmatranje slučajeva nejednačine

Proizvod dva činioca $(x+3)$ i $\sqrt{12-|x|}$ je nenegativan (≥ 0) u sledeća dva slučaja:

Slučaj 1: Kada je koren jednak nuli ($\sqrt{12-|x|} = 0$)

U ovom slučaju, izraz na levoj strani je $0 \geq 0$, što je tačna nejednakost nezavisno od prve zagrade:

$$12 - |x| = 0 \iff |x| = 12 \iff x = -12 \text{ ili } x = 12$$

Slučaj 2: Kada je koren strogo pozitivan ($\sqrt{12 - |x|} > 0$)

Ovaj koren je pozitivan za sve $x \in (-12, 12)$. Pošto je koren uvek pozitivan, možemo njime podeliti nejednačinu bez promene znaka:

$$x + 3 \geq 0 \iff x \geq -3$$

Uzevši u obzir domen ovog slučaja, rešenje je $x \in [-3, 12)$.

Korak 3: Ukupno rešenje nejednačine

Spajanjem Slučaja 1 i Slučaja 2 dobijamo celokupan skup rešenja:

$$x \in \{-12\} \cup [-3, 12]$$

Korak 4: Pronalaženje negativnih celobrojnih rešenja

Tražimo sve cele brojeve koji su **negativni** ($x < 0$) i pripadaju skupu rešenja:

1. Iz pojedinačne tačke $\{-12\}$ imamo negativan ceo broj: $x = -12$.
2. Iz intervala $[-3, 12]$ negativni celi brojevi su: $x = -3$, $x = -2$ i $x = -1$.

Skup svih negativnih celobrojnih rešenja je:

$$S_{\text{neg}} = \{-12, -3, -2, -1\}$$

Prebrojavanjem članova skupa dobijamo da postoji tačno **4** negativna celobrojna rešenja.

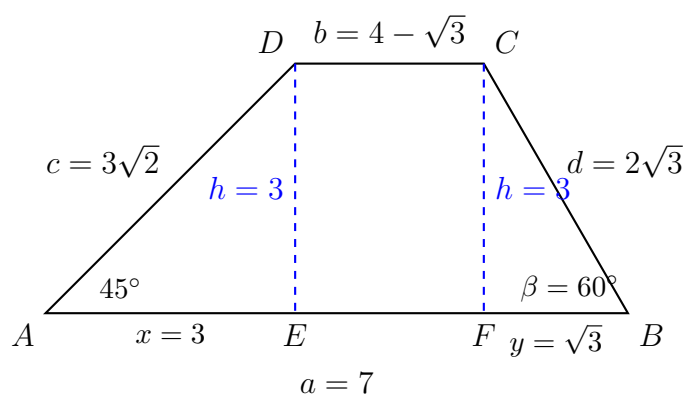
Tačan odgovor je pod **B**.

□

Zadatak 12. U trapezu površine $P = \frac{3}{2}(11 - \sqrt{3}) \text{ cm}^2$ duža osnovica je dužine $a = 7 \text{ cm}$, a visina dužine $h = 3 \text{ cm}$. Ako je jedan ugao na osnovici trapeza 45° , onda je obim tog trapeza u centimetrima jednak:

- (A) 18 (B) $11 + \sqrt{3} + 3\sqrt{2}$ (C) $11 + 3\sqrt{2}$ (D) 20 (E) $11 + 3\sqrt{3}$

Rešenje: **Geometrijski prikaz trapeza:**



Korak 1: Izračunavanje kraće osnovice b

Znamo formulu za površinu trapeza preko osnovica a i b i visine h :

$$P = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Uvrstimo date podatke $P = \frac{3}{2}(11 - \sqrt{3})$, $a = 7$ i $h = 3$:

$$\frac{3}{2}(11 - \sqrt{3}) = \frac{7+b}{2} \cdot 3$$

Skratimo obe strane sa $\frac{3}{2}$:

$$11 - \sqrt{3} = 7 + b \implies b = 11 - 7 - \sqrt{3} = 4 - \sqrt{3} \text{ cm}$$

Korak 2: Analiza pravouglog trougla na prvom kraku (kod ugla od 45°)

Spustimo visinu $h = DE = 3$ cm iz temena D na osnovicu AB . Dobijamo pravougli trougao $\triangle ADE$ sa uglom $\angle DAE = 45^\circ$.

- Kako je ugao kod temena A jednak 45° , trougao $\triangle ADE$ je jednakokrako-pravougli, pa je odsečak $AE = x = h = 3$ cm.
- Primenom Pitagorine teoreme, dužina prvog kraka $c = AD$ iznosi:

$$c = \sqrt{h^2 + x^2} = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

Korak 3: Određivanje drugog odsečka i drugog kraka d

Spustimo visinu $CF = h = 3$ cm iz temena C na osnovicu AB . Osnovicu a možemo razložiti na tri dela:

$$a = x + b + y \implies 7 = 3 + (4 - \sqrt{3}) + y$$

$$7 = 7 - \sqrt{3} + y \implies y = \sqrt{3} \text{ cm}$$

U pravouglom trouglu $\triangle BCF$ imamo katete $CF = h = 3$ cm i $FB = y = \sqrt{3}$ cm. Primenom Pitagorine teoreme izračunavamo drugi krak $d = BC$:

$$d = \sqrt{h^2 + y^2} = \sqrt{3^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{9 + 3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

Korak 4: Izračunavanje obima trapeza O

Obim trapeza je zbir dužina svih njegovih stranica:

$$O = a + b + c + d$$

$$O = 7 + (4 - \sqrt{3}) + 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$$

$$O = (7 + 4) + (-\sqrt{3} + 2\sqrt{3}) + 3\sqrt{2}$$

$$O = 11 + \sqrt{3} + 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

Tačan odgovor je pod **B**.

□

Zadatak 13. Realni brojevi a, b i c , čiji je zbir jednak 19, čine rastući geometrijski niz. Ako brojevi a, b i $c - 1$ čine aritmetički niz, onda je $c \cdot (a + b)^{-1}$ jednako:

- (A) $\frac{4}{15}$ (B) $\frac{9}{10}$ (C) 90 (D) $\frac{15}{4}$ (E) $\frac{10}{9}$

Rešenje: **Korak 1: Postavljanje sistema jednačina**

Kako brojevi a, b, c čine geometrijski niz sa količnikom q ($q > 1$ jer je niz rastući), možemo ih zapisati kao:

$$a, \quad b = aq, \quad c = aq^2$$

Dati uslov za zbir elemenata glasi:

$$a + b + c = 19 \implies a + aq + aq^2 = 19 \implies a(1 + q + q^2) = 19 \quad \text{--- (1)}$$

Brojevi $a, b, c - 1$ čine aritmetički niz, pa prema karakterističnom svojstvu aritmetičkog niza (srednji član je aritmetička sredina susednih):

$$2b = a + (c - 1) \implies 2aq = a + aq^2 - 1 \implies a(q^2 - 2q + 1) = 1 \quad \text{--- (2)}$$

Korak 2: Određivanje količnika q i prvog člana a

Podelimo jednačinu (1) jednačinom (2) kako bismo eliminisali član a :

$$\frac{a(1 + q + q^2)}{a(q^2 - 2q + 1)} = \frac{19}{1} \implies \frac{q^2 + q + 1}{q^2 - 2q + 1} = 19$$

Množenjem i sređivanjem dobijamo kvadratnu jednačinu po q :

$$q^2 + q + 1 = 19(q^2 - 2q + 1)$$

$$q^2 + q + 1 = 19q^2 - 38q + 19$$

$$18q^2 - 39q + 18 = 0$$

Podelimo celu jednačinu sa 3:

$$6q^2 - 13q + 6 = 0$$

Rešenja ove kvadratne jednačine su:

$$q_{1,2} = \frac{13 \pm \sqrt{169 - 4 \cdot 6 \cdot 6}}{12} = \frac{13 \pm \sqrt{169 - 144}}{12} = \frac{13 \pm 5}{12}$$

$$q_1 = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}, \quad q_2 = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

Kako je naglašeno da je niz **rastući**, usvajamo $q = \frac{3}{2}$ (budući da je $q_2 = \frac{2}{3} < 1$ opadajući niz).

Zamenom $q = \frac{3}{2}$ u jednačinu (2) nalazimo a :

$$a \left(\frac{3}{2} - 1 \right)^2 = 1 \implies a \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^2 = 1 \implies a = 4$$

Korak 3: Izračunavanje članova a, b, c

$$\begin{aligned}a &= 4 \\b &= aq = 4 \cdot \frac{3}{2} = 6 \\c &= aq^2 = 4 \cdot \frac{9}{4} = 9\end{aligned}$$

Provera zbira: $a + b + c = 4 + 6 + 9 = 19$ (tačno).

Korak 4: Izračunavanje traženog izraza

Traži se vrednost $c \cdot (a + b)^{-1} = \frac{c}{a+b}$:

$$\frac{c}{a+b} = \frac{9}{4+6} = \frac{9}{10}$$

Tačan odgovor je pod **B**.

□

Zadatak 14. Vrednost izraza $\log_2 \cos 20^\circ + \log_2 \cos 40^\circ + \log_2 \cos 80^\circ$ jednaka je:

- (A) -3 (B) $-\sqrt{2}$ (C) 2 (D) 3 (E) -2

Rešenje: Korak 1: Spajanje logaritama

Primenom osobine zbira logaritama $\log_2 x + \log_2 y + \log_2 z = \log_2(x \cdot y \cdot z)$:

$$I = \log_2(\cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ \cdot \cos 80^\circ)$$

Korak 2: Izračunavanje trigonometrijskog proizvoda $P = \cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ \cdot \cos 80^\circ$

Pomnožimo i podelimo izraz sa $2 \sin 20^\circ$ i primenimo formulu za sinus dvostrukog ugla ($2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$):

$$\begin{aligned}P &= \frac{2 \sin 20^\circ \cdot \cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ \cdot \cos 80^\circ}{2 \sin 20^\circ} \\P &= \frac{\sin 40^\circ \cdot \cos 40^\circ \cdot \cos 80^\circ}{2 \sin 20^\circ}\end{aligned}$$

Ponovo pomnožimo i podelimo sa 2:

$$\begin{aligned}P &= \frac{2 \sin 40^\circ \cdot \cos 40^\circ \cdot \cos 80^\circ}{4 \sin 20^\circ} \\P &= \frac{\sin 80^\circ \cdot \cos 80^\circ}{4 \sin 20^\circ}\end{aligned}$$

Još jednom pomnožimo i podelimo sa 2:

$$P = \frac{2 \sin 80^\circ \cdot \cos 80^\circ}{8 \sin 20^\circ}$$

$$P = \frac{\sin 160^\circ}{8 \sin 20^\circ}$$

Primenom komplementarnog ugla za sinus $\sin 160^\circ = \sin(180^\circ - 20^\circ) = \sin 20^\circ$:

$$P = \frac{\sin 20^\circ}{8 \sin 20^\circ} = \frac{1}{8}$$

Korak 3: Konačan račun logaritma

Uvrstimo izračunatu vrednost $P = \frac{1}{8} = 2^{-3}$ u logaritam:

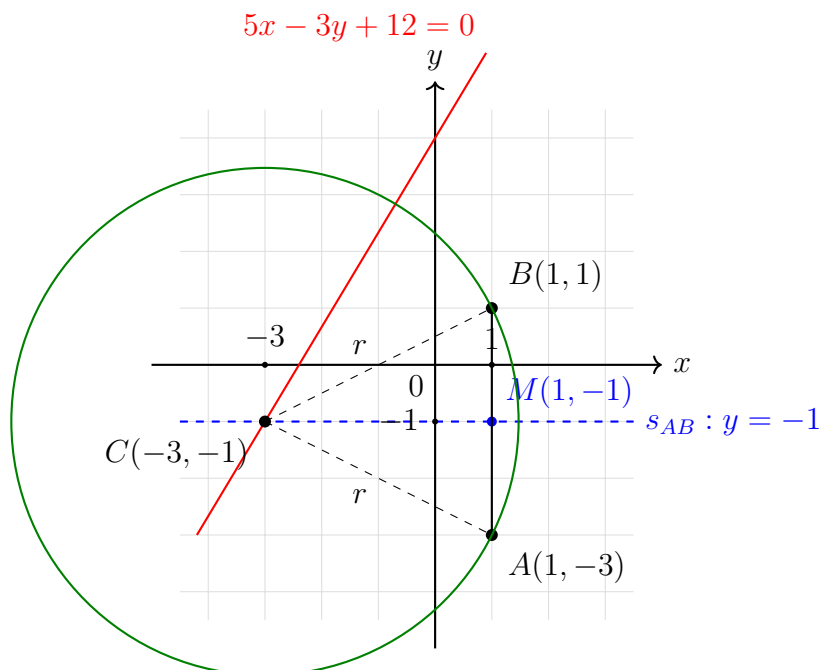
$$I = \log_2 P = \log_2 \left(\frac{1}{8} \right) = \log_2(2^{-3}) = -3$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 15. Centar $C(p, q)$ kružnice poluprečnika r pripada pravoj $5x - 3y + 12 = 0$. Ako ta kružnica sadrži tačke $A(1, -3)$ i $B(1, 1)$, onda izraz $p + q + r^2$ iznosi:

- (A) 20 (B) 16 (C) 18 (D) 24 (E) 17

Rešenje: **Geometrijski prikaz u koordinatnom sistemu:**



Korak 1: Izračunavanje y-koordinate centra q

Centar kružnice $C(p, q)$ mora biti podjednako udaljen od tačaka $A(1, -3)$ i $B(1, 1)$, što znači da se nalazi na simetrali duži AB .

Tačke A i B imaju istu x -koordinatu ($x = 1$), pa je duž AB vertikalna. Njena sredina M ima koordinate:

$$M\left(1, \frac{-3+1}{2}\right) = M(1, -1)$$

Simetrala vertikalne duži AB je horizontalna prava koja prolazi kroz $M(1, -1)$ i glasi $y = -1$. Prema tome, y -koordinata centra je:

$$q = -1$$

Korak 2: Izračunavanje x-koordinate centra p

Centar $C(p, q) = C(p, -1)$ pripada pravoj $5x - 3y + 12 = 0$. Zamenom $x = p$ i $y = -1$ u jednačinu prave dobijamo:

$$5p - 3(-1) + 12 = 0 \implies 5p + 15 = 0 \implies p = -3$$

Dakle, koordinate centra kružnice su $C(-3, -1)$.

Korak 3: Izračunavanje kvadrata poluprečnika r^2

Kvadrat poluprečnika r^2 predstavlja kvadrat rastojanja između centra $C(-3, -1)$ i tačke $B(1, 1)$:

$$r^2 = (1 - (-3))^2 + (1 - (-1))^2 = 4^2 + 2^2 = 16 + 4 = 20$$

Korak 4: Izračunavanje vrednosti traženog izraza

Traži se vrednost izraza $p + q + r^2$:

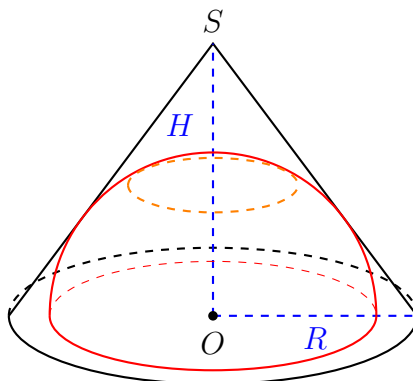
$$p + q + r^2 = (-3) + (-1) + 20 = 16$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 16. U pravu kupu zapremine $V_k = 12\pi \text{ cm}^3$ upisana je polulopta tako da polulopta dodiruje omotač kupe po nekoj kružnici i osnova polulopte pripada osnovi kupe. Ako je visina kupe dužine $H = 4 \text{ cm}$, onda je zapremina polulopte jednaka:

- (A) $\frac{384\pi}{125} \text{ cm}^3$ (B) $\frac{2304\pi}{125} \text{ cm}^3$ (C) $\frac{576\pi}{125} \text{ cm}^3$ (D) $\frac{1152\pi}{125} \text{ cm}^3$ (E) $\frac{128\pi}{125} \text{ cm}^3$

Rešenje: **1. Prostorni (3D) prikaz kupe i upisane polulopte:**



2. Računanje dimenzija kupe (R i izvodnice s)

Zapremina kupe data je formulom $V_k = \frac{1}{3}R^2\pi H$. Zamenom datih vrednosti $V_k = 12\pi$ i $H = 4$:

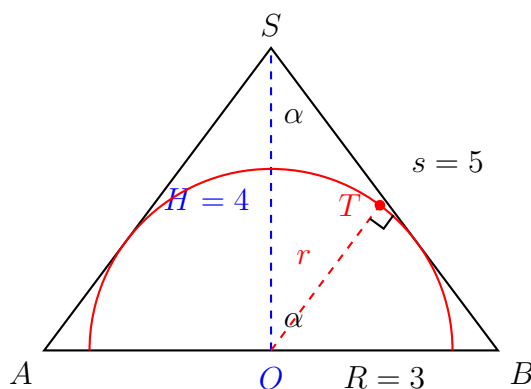
$$12\pi = \frac{1}{3}R^2\pi \cdot 4 \implies 12 = \frac{4}{3}R^2 \implies R^2 = 9 \implies R = 3 \text{ cm}$$

Izvodnicu kupe $s = SB$ dobijamo primenom Pitagorine teoreme na pravougli trougao $\triangle SOB$:

$$s = \sqrt{R^2 + H^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 \text{ cm}$$

3. Ravninski (2D) osni presek kupe i određivanje poluprečnika polulopte r :

Presek ravni kroz osu kupe daje jednakokraki trougao $\triangle ABS$ sa visinom $SO = H = 4$, osnovicom $AB = 2R = 6$ i krakom $s = 5$. Polulopta u ovom preseku predstavlja polukrug sa centrom u O i poluprečnikom r koji dodiruje krak SB u tački T .



Neka je T tačka dodira polukruga i izvodnice SB . Kako je poluprečnik $OT = r$ normalan na tangencijalnu duž SB ($\angle OTS = 90^\circ$), uočavamo dva slična pravougla trougla:

$$\triangle STO \sim \triangle SOB$$

Iz sličnosti trouglova (ili preko sinusa ugla α):

$$\frac{OT}{SO} = \frac{OB}{SB} \iff \frac{r}{H} = \frac{R}{s}$$

Uvrstimo poznate dužine $H = 4$, $R = 3$ i $s = 5$:

$$\frac{r}{4} = \frac{3}{5} \implies r = \frac{12}{5} \text{ cm}$$

4. Izračunavanje zapremine polulopte V_p

Zapremina cele lopte poluprečnika r glasi $V = \frac{4}{3}r^3\pi$, pa je zapremina polulopte polovina od toga:

$$V_p = \frac{2}{3}r^3\pi$$

Uvrstimo $r = \frac{12}{5}$:

$$V_p = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{12}{5}\right)^3 \cdot \pi = \frac{2}{3} \cdot \frac{1728}{125} \cdot \pi = \frac{1152\pi}{125} \text{ cm}^3$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 17. Zbir svih rešenja jednačine $3(1 - \sin x) + \sin^4 x = 1 + \cos^4 x$ koja pripadaju intervalu $(-\pi, \pi)$ jednak je:

- (A) $\frac{2\pi}{3}$ (B) 2π (C) $\frac{3\pi}{2}$ (D) $\frac{4\pi}{3}$ (E) π

Rešenje: **Korak 1: Transformacija trigonometrijskog izraza**

Prebacimo četvrte stepene na jednu stranu jednačine i iskoristimo razliku kvadrata:

$$3(1 - \sin x) = 1 + \cos^4 x - \sin^4 x$$

Primenom razlike kvadrata na desnoj strani ($a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ gde su $a = \cos^2 x$ i $b = \sin^2 x$):

$$\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x)$$

Kako je $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, izraz se svodi na:

$$\cos^4 x - \sin^4 x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

Svađanjem sve na funkciju $\sin x$ (zamenom $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$):

$$\cos^4 x - \sin^4 x = (1 - \sin^2 x) - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x$$

Korak 2: Svođenje na jednačinu po $\sin x$

Uvrstimo ovaj rezultat nazad u početnu jednačinu:

$$3(1 - \sin x) = 1 + (1 - 2\sin^2 x)$$

$$3 - 3\sin x = 2 - 2\sin^2 x$$

Prebacimo sve članove na levu stranu:

$$2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$$

Korak 3: Rešavanje po $\sin x$

Uvedimo smenu $t = \sin x$ ($t \in [-1, 1]$):

$$2t^2 - 3t + 1 = 0$$

Rešenja ove kvadratne jednačine su:

$$t_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 8}}{4} = \frac{3 \pm 1}{4} \implies t_1 = 1, \quad t_2 = \frac{1}{2}$$

Obe vrednosti spadaju u dozvoljeni opseg $[-1, 1]$.

Korak 4: Pronalaženje rešenja u intervalu $(-\pi, \pi)$

1. Za $\sin x = 1$:

$$x = \frac{\pi}{2} \in (-\pi, \pi)$$

2. Za $\sin x = \frac{1}{2}$: U prvom i drugom kvadrantu u intervalu $(-\pi, \pi)$ rešenja su:

$$x = \frac{\pi}{6} \quad \text{i} \quad x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

Sva tri rešenja pripadaju zadatom intervalu $(-\pi, \pi)$:

$$x_1 = \frac{\pi}{2}, \quad x_2 = \frac{\pi}{6}, \quad x_3 = \frac{5\pi}{6}$$

Korak 5: Izračunavanje zbira rešenja

$$S = x_1 + x_2 + x_3 = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{6}$$

$$S = \frac{\pi}{2} + \frac{6\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2}$$

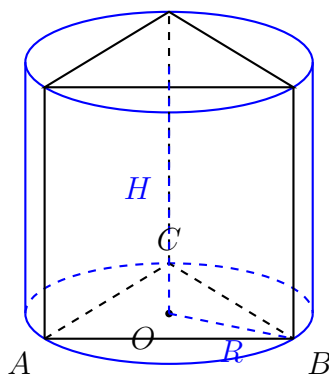
Tačan odgovor je pod **C**.

□

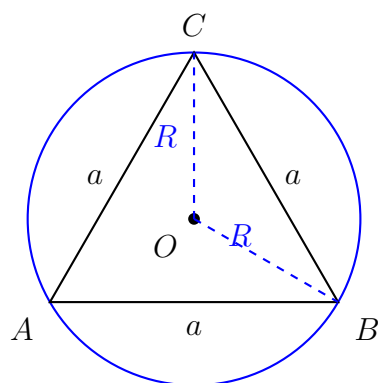
Zadatak 18. Oko prave pravilne trostrane prizme zapremine $V_p = 4 \text{ cm}^3$ opisan je valjak tako da su im osnove u istoj ravni. Najmanja površina tako opisanog valjka iznosi:

- (A) $2\sqrt[3]{4}\pi \text{ cm}^2$ (B) $4\pi \text{ cm}^2$ (C) $16\pi \text{ cm}^2$ (D) $8\pi \text{ cm}^2$ (E) $4\sqrt[3]{4}\pi \text{ cm}^2$

Rešenje: **1. Prostorni (3D) prikaz opisanog valjka oko trostrane prizme:**



2. Geometrijski prikaz osnove (2D):



3. Povezivanje zapremine prizme i poluprečnika valjka

Neka je a stranica osnove (jednakostraničnog trougla) prizme, a H njena visina. Površina osnove prizme je:

$$B_p = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

Poluprečnik opisanog kruga oko jednakostraničnog trougla stranice a iznosi:

$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3} \implies a = R\sqrt{3}$$

Zamenom $a = R\sqrt{3}$ u površinu osnove prizme dobijamo:

$$B_p = \frac{(R\sqrt{3})^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3R^2\sqrt{3}}{4}$$

Zapremina prizme je $V_p = B_p \cdot H = 4 \text{ cm}^3$:

$$\frac{3R^2\sqrt{3}}{4} \cdot H = 4 \implies H = \frac{16}{3\sqrt{3}R^2}$$

4. Pisanje funkcije površine opisanog valjka $P(R)$

Površina opisanog valjka poluprečnika R i visine H glasi:

$$P = 2B_v + M_v = 2R^2\pi + 2R\pi H$$

Zamenom $H = \frac{16}{3\sqrt{3}R^2}$ u izraz za površinu dobijamo funkciju po R :

$$P(R) = 2\pi R^2 + 2\pi R \cdot \frac{16}{3\sqrt{3}R^2} = 2\pi R^2 + \frac{32\pi}{3\sqrt{3}R}$$

5. Pronalaženje minimuma funkcije $P(R)$ preko prvog izvoda

Tražimo prvi izvod po R i izjednačavamo ga sa nulom:

$$P'(R) = 4\pi R - \frac{32\pi}{3\sqrt{3}R^2} = 0$$

Podelimo sa 4π :

$$R - \frac{8}{3\sqrt{3}R^2} = 0 \implies R^3 = \frac{8}{3\sqrt{3}} = \frac{8}{\sqrt{27}}$$

Korenovanjem dobijamo vrednost poluprečnika R u tački ekstremuma:

$$R = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Zamenom $R = \frac{2}{\sqrt{3}}$ u izraz za visinu H :

$$H = \frac{16}{3\sqrt{3} \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{16}{3\sqrt{3} \cdot \frac{4}{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

6. Izračunavanje minimalne površine valjka $P_{\min}$

Zamenimo $R^2 = \frac{4}{3}$ i $R = \frac{2}{\sqrt{3}}$ u funkciju površine $P(R)$:

$$P_{\min} = 2\pi \cdot \frac{4}{3} + \frac{32\pi}{3\sqrt{3} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}} = \frac{8\pi}{3} + \frac{16\pi}{3} = \frac{24\pi}{3} = 8\pi \text{ cm}^2$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 19. Broj načina da se izaberu tri prirodna broja manja od 31 tako da nemaju sva tri isti ostatak pri deljenju sa tri, jednak je:

- (A) 3940 (B) 3820 (C) 3700 (D) 5700 (E) 1000

Rešenje: **Korak 1: Analiza skupa i klasa ostataka**

Prirodni brojevi manji od 31 čine skup $\{1, 2, 3, \dots, 30\}$, koji ukupno sadrži $N = 30$ elemenata. Razvrstajmo ove brojeve u tri klase na osnovu ostatka pri deljenju sa 3:

- Klasa R_0 (ostatak 0): $\{3, 6, 9, \dots, 30\} \implies 10$ brojeva
- Klasa R_1 (ostatak 1): $\{1, 4, 7, \dots, 28\} \implies 10$ brojeva
- Klasa R_2 (ostatak 2): $\{2, 5, 8, \dots, 29\} \implies 10$ brojeva

Korak 2: Ukupan broj načina za izbor 3 broja

Ukupan broj načina da se iz skupa od 30 elemenata izaberu bilo koja 3 broja iznosi:

$$N_{\text{ukupno}} = \binom{30}{3} = \frac{30 \cdot 29 \cdot 28}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 5 \cdot 29 \cdot 28 = 4060$$

Korak 3: Izračunavanje broja "loših" izbora (sva tri broja imaju isti ostatak)

Tri broja imaju isti ostatak ako su sva tri izabrana iz iste klase ostataka (R_0 , R_1 ili R_2).

Izbor 3 broja iz jedne klase koja sadrži 10 elemenata moguć je na $\binom{10}{3}$ načina:

$$\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$$

Kako imamo 3 nezavisne klase ostataka, ukupan broj načina da sva tri broja imaju isti ostatak iznosi:

$$N_{\text{loši}} = 3 \cdot \binom{10}{3} = 3 \cdot 120 = 360$$

Korak 4: Primena pravila suprotnog događaja

Broj načina da tri izabrana broja **nemaju** sva tri isti ostatak dobijamo oduzimanjem "loših" izbora od ukupnog broja izbora:

$$N_{\text{traženo}} = N_{\text{ukupno}} - N_{\text{loši}} = 4060 - 360 = 3700$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 20. U razvoju $(3 - \sqrt[3]{5})^n$ zbir svih binomnih koeficijenata jednak je 4^{1009} . Broj svih članova ovog razvoja koji su negativni celi brojevi jednak je:

- (A) 673 (B) 0 (C) 672 (D) 337 (E) 336

Rešenje: **Korak 1: Određivanje izložiloca n**

Zbir svih binomnih koeficijenata u razvoju binoma jednaka je 2^n . Iz datog uslova:

$$2^n = 4^{1009} \implies 2^n = (2^2)^{1009} \implies 2^n = 2^{2018} \implies n = 2018$$

Korak 2: Opšti član binomnog razvoja

Opšti $(k+1)$ -vi član u razvoju binoma $(3 - 5^{1/3})^{2018}$ za $k \in \{0, 1, 2, \dots, 2018\}$ glasi:

$$T_{k+1} = \binom{2018}{k} 3^{2018-k} (-1)^k (5^{1/3})^k = (-1)^k \binom{2018}{k} 3^{2018-k} 5^{k/3}$$

Korak 3: Uslovi da član bude negativan i ceo broj

1. **Uslov negativnosti:** Član T_{k+1} je negativan ako i samo ako je $(-1)^k = -1$, što znači da k mora biti **neparan broj** ($k = 2m + 1$).
2. **Uslov celobrojnosti:** Kako su 3^{2018-k} i $\binom{2018}{k}$ uvek celi brojevi, izraz $5^{k/3}$ će biti ceo broj ako i samo ako je eksponent $\frac{k}{3}$ ceo broj, tj. k mora biti **deljiv sa 3**.

Spajanjem oba uslova, k mora biti neparan broj deljiv sa 3, odnosno k je oblika:

$$k = 6m + 3, \quad m \in \mathbb{N}_0$$

Korak 4: Određivanje broja takvih indeksa k

Kako indeks k pripada opsegu $0 \leq k \leq 2018$, postavljamo nejednakost:

$$0 \leq 6m + 3 \leq 2018$$

$$-3 \leq 6m \leq 2015$$

$$-\frac{1}{2} \leq m \leq \frac{2015}{6}$$

Kako je m ceo nenegativan broj ($m \in \mathbb{N}_0$) i $\frac{2015}{6} = 335.833\dots$, imamo:

$$0 \leq m \leq 335$$

Moguće vrednosti za m su $m \in \{0, 1, 2, \dots, 335\}$, što ukupno daje:

$$335 - 0 + 1 = 336 \text{ članova}$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Glava 10

Prijemni ispit 2017. godine

Zadatak 1. Vrednost izraza

$$\frac{(2 + \sqrt{3}) \cdot 64^{(-2)^{-2}} \cdot \sqrt[3]{(-1)^3}}{(2 - \sqrt{3})^{-1} \cdot 64^{-2^{-2}} \cdot \sqrt[4]{(-8)^4}}$$

je:

- (A) 1 (B) 4 (C) 8 (D) $2 + \sqrt{3}$ (E) -1

Rešenje: **Korak 1: Pojednostavlјivanje pojedinačnih članova izraza**

- Eksponenti u izrazu 64:

$$(-2)^{-2} = \frac{1}{(-2)^2} = \frac{1}{4} \implies 64^{(-2)^{-2}} = 64^{1/4}$$

$$-2^{-2} = -\frac{1}{2^2} = -\frac{1}{4} \implies 64^{-2^{-2}} = 64^{-1/4}$$

- Koreni:

$$\sqrt[3]{(-1)^3} = -1$$
$$\sqrt[4]{(-8)^4} = |-8| = 8$$

- Svođenje $(2 - \sqrt{3})^{-1}$:

$$(2 - \sqrt{3})^{-1} = \frac{1}{2 - \sqrt{3}} = \frac{1}{2 - \sqrt{3}} \cdot \frac{2 + \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4 - 3} = 2 + \sqrt{3}$$

Korak 2: Uvrštavanje vrednosti u brojilac i imenilac

Zamenom dobijenih izraza u početni razlomak:

$$I = \frac{(2 + \sqrt{3}) \cdot 64^{1/4} \cdot (-1)}{(2 + \sqrt{3}) \cdot 64^{-1/4} \cdot 8}$$

Skratimo član $(2 + \sqrt{3})$ u brojiocu i imeniocu:

$$I = \frac{64^{1/4} \cdot (-1)}{64^{-1/4} \cdot 8} = -\frac{1}{8} \cdot \frac{64^{1/4}}{64^{-1/4}} = -\frac{1}{8} \cdot 64^{1/4 - (-1/4)} = -\frac{1}{8} \cdot 64^{1/2}$$

Kako je $64^{1/2} = \sqrt{64} = 8$:

$$I = -\frac{1}{8} \cdot 8 = -1$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 2. Ako se dužina jedne ivice kvadra poveća za 20%, dužina druge ivice smanji za 20% i dužina treće ivice ostane nepromenjena, onda se zapremina kvadra:

- (A) ne menja (B) poveća za 5% (C) smanji za 4% (D) poveća za 4% (E) smanji za 10%

Rešenje: **Korak 1: Izražavanje početne i nove zapremine**

Neka su a, b, c dužine ivica kvadra. Početna zapremina iznosi:

$$V_1 = a \cdot b \cdot c$$

Nakon promena ivica, nove dužine su:

$$a' = a + 0.20a = 1.20a$$

$$b' = b - 0.20b = 0.80b$$

$$c' = c$$

Nova zapremina kvadra V_2 iznosi:

$$V_2 = a' \cdot b' \cdot c' = (1.20a) \cdot (0.80b) \cdot c = (1.20 \cdot 0.80) \cdot (a \cdot b \cdot c)$$

$$V_2 = 0.96 \cdot V_1$$

Korak 2: Procentualna promena zapremine

Zapremina se smanjila, a procentualno smanjenje iznosi:

$$\Delta V = \frac{V_1 - V_2}{V_1} \cdot 100\% = (1 - 0.96) \cdot 100\% = 0.04 \cdot 100\% = 4\%$$

Dakle, zapremina kvadra se smanji za 4%.

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 3. Vrednost izraza $2^{\log_{0.25}(\log_4 2^{2/3})}$ je:

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) 1 (C) 3 (D) $\sqrt{3}$ (E) $\sqrt[3]{2}$

Rešenje: **Korak 1: Izračunavanje unutrašnjeg logaritma**

Izračunajmo unutrašnji izraz $x = \log_4 2^{2/3}$:

$$\log_4 2^{2/3} = \frac{2}{3} \cdot \log_4 2$$

Kako je $4 = 2^2$, imamo $\log_4 2 = \log_{2^2} 2 = \frac{1}{2} \log_2 2 = \frac{1}{2}$:

$$x = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

Korak 2: Izračunavanje spoljašnjeg logaritma u eksponentu

Sada izračunavamo eksponent $y = \log_{0.25} \left(\frac{1}{3}\right)$:

$$0.25 = \frac{1}{4} = 2^{-2}$$

$$y = \log_{2^{-2}} (3^{-1}) = \frac{-1}{-2} \cdot \log_2 3 = \frac{1}{2} \log_2 3 = \log_2 (3^{1/2}) = \log_2 \sqrt{3}$$

Korak 3: Izračunavanje konačne vrednosti

Uvrstimo eksponent y u osnovu 2:

$$I = 2^y = 2^{\log_2 \sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 4. Ako su a, b i c realni brojevi takvi da je $b > a$ i $a + b \neq c$, onda je izraz

$$\frac{\sqrt{(a-b)^2}}{\sqrt[3]{(a-b)^3}} \cdot \frac{a^2 - b^2 - c^2 + 2bc}{a + b - c}$$

identički jednak izrazu:

$$(A) a + b + c \quad (B) (a - b)(a - b - c) \quad (C) -a + b - c \quad (D) \frac{b+c-a}{a-b} \quad (E) a - b + c$$

Rešenje: **Korak 1: Pojednostavljivanje prvog razlomka**

Primenimo osobine korena:

- Parani koren dati izraz pretvara u apsolutnu vrednost: $\sqrt{(a-b)^2} = |a-b|$.
- Neparni koren čuva znak: $\sqrt[3]{(a-b)^3} = a-b$.

Kako je dat uslov $b > a$, sledi da je $a - b < 0$, pa je $|a - b| = -(a - b) = b - a$. Prema tome, prvi razlomak iznosi:

$$\frac{|a-b|}{a-b} = \frac{-(a-b)}{a-b} = -1$$

Korak 2: Rastavljanje brojioca drugog razlomka

Uočimo kvadrat binoma u brojiocu:

$$a^2 - b^2 - c^2 + 2bc = a^2 - (b^2 - 2bc + c^2) = a^2 - (b - c)^2$$

Primenom razlike kvadrata $X^2 - Y^2 = (X - Y)(X + Y)$ gde je $X = a$ i $Y = b - c$:

$$a^2 - (b - c)^2 = [a - (b - c)][a + (b - c)] = (a - b + c)(a + b - c)$$

Korak 3: Skraćivanje drugog razlomka

$$\frac{(a - b + c)(a + b - c)}{a + b - c} = a - b + c \quad (\text{jer je } a + b \neq c)$$

Korak 4: Množenje rezultata

$$I = (-1) \cdot (a - b + c) = -a + b - c$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 5. Neka su a, b i c vrednosti za koje je polinom $P(x) = x^{2017} + ax^{2014} + bx^{1001} + c$ deljiv polinomom $x^2 + 1$, a pri deljenju sa polinomom $x - 1$ daje ostatak 4. Tada je $a^3 + b^3 + c^3$ jednako:

- (A) 15 (B) 12 (C) 9 (D) 17 (E) 3

Rešenje: **Korak 1: Primena Bezuovog stava i uslova deljivosti sa $x^2 + 1$**

Nule polinoma $x^2 + 1$ su kompleksne jedinice $x = i$ i $x = -i$. Kako je $P(x)$ deljiv sa $x^2 + 1$, mora važiti $P(i) = 0$.

Izračunajmo stepene od i :

- $i^{2017} = i^{4 \cdot 504 + 1} = i^1 = i$
- $i^{2014} = i^{4 \cdot 503 + 2} = i^2 = -1$
- $i^{1001} = i^{4 \cdot 250 + 1} = i^1 = i$

Uvrstimo $x = i$ u $P(x) = 0$:

$$P(i) = i + a(-1) + b(i) + c = 0$$

$$(-a + c) + i(1 + b) = 0$$

Da bi kompleksan broj bio jednak nuli, i realni i imaginarni deo moraju biti nula:

$$1 + b = 0 \implies b = -1$$

$$-a + c = 0 \implies c = a$$

Korak 2: Uslov deljivosti sa $x - 1$

Ostatak pri deljenju polinoma $P(x)$ sa $x - 1$ jednak je $P(1) = 4$:

$$P(1) = 1^{2017} + a \cdot 1^{2014} + b \cdot 1^{1001} + c = 4$$

$$1 + a + b + c = 4$$

Zamenom $b = -1$ i $c = a$:

$$1 + a + (-1) + a = 4 \implies 2a = 4 \implies a = 2$$

Odatle dobijamo sve tri vrednosti:

$$a = 2, \quad b = -1, \quad c = 2$$

Korak 3: Izračunavanje $a^3 + b^3 + c^3$

$$a^3 + b^3 + c^3 = 2^3 + (-1)^3 + 2^3 = 8 - 1 + 8 = 15$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 6. Ako je n prirodan broj, $f(n) = \left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^n + \left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^n$ i $i^2 = -1$, onda je $f(2017) + f(2013)$ jednako:

- (A) $\sqrt{2}$ (B) 0 (C) $4i$ (D) $-2\sqrt{2}$ (E) $2\sqrt{2}$

Rešenje: **Korak 1: Kvadriranje osnovnih kompleksnih brojeva**

Uočimo kvadrate osnova:

$$\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1+2i+i^2}{2} = \frac{1+2i-1}{2} = \frac{2i}{2} = i$$

$$\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1-2i+i^2}{2} = \frac{1-2i-1}{2} = \frac{-2i}{2} = -i$$

Korak 2: Izračunavanje $f(2017)$ i $f(2013)$

Napišimo stepen 2017 kao $2017 = 2 \cdot 1008 + 1$:

$$\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{2017} = \left[\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^2\right]^{1008} \cdot \left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right) = i^{1008} \cdot \frac{1+i}{\sqrt{2}}$$

Kako je $1008 = 4 \cdot 252$, sledi da je $i^{1008} = 1$. Zato je:

$$\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{2017} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$$

Slično:

$$\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^{2017} = (-i)^{1008} \cdot \frac{1-i}{\sqrt{2}} = 1 \cdot \frac{1-i}{\sqrt{2}} = \frac{1-i}{\sqrt{2}}$$

Sabiranjem dobijamo:

$$f(2017) = \frac{1+i}{\sqrt{2}} + \frac{1-i}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

Za 2013, pišemo $2013 = 2 \cdot 1006 + 1$:

$$\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{2013} = i^{1006} \cdot \frac{1+i}{\sqrt{2}}$$

Kako je $1006 = 4 \cdot 251 + 2$, imamo $i^{1006} = i^2 = -1$. Prema tome:

$$\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{2013} = -\frac{1+i}{\sqrt{2}}$$

Slično:

$$\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^{2013} = (-i)^{1006} \cdot \frac{1-i}{\sqrt{2}} = (-1) \cdot \frac{1-i}{\sqrt{2}} = -\frac{1-i}{\sqrt{2}}$$

Sabiranjem dobijamo:

$$f(2013) = -\frac{1+i}{\sqrt{2}} - \frac{1-i}{\sqrt{2}} = -\frac{2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$$

Korak 3: Izračunavanje zbira

$$f(2017) + f(2013) = \sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$$

Tačan odgovor je pod **B**.

□

Zadatak 7. Date su realne funkcije $f_1(x) = \log_3(x^2 - 10x + 21)$, $f_2(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{10x-x^2}}$ i $f_3(x) = \frac{\log_4(x^2+3)}{\sqrt{4-x}}$. Ako su D_{f_1}, D_{f_2} i D_{f_3} redom domeni funkcija f_1, f_2 i f_3 , onda je tačno tvrđenje:

- (A) $D_{f_1} \cup D_{f_2} \cup D_{f_3} = (-\infty, 7)$ (B) $D_{f_1} \cap D_{f_2} \cap D_{f_3} = (0, 3)$
(C) $(D_{f_1} \cup D_{f_2}) \cap D_{f_3} = (0, 4)$ (D) $D_{f_1} \cap D_{f_2} \cap D_{f_3} = (0, 4)$
(E) $(D_{f_1} \cup D_{f_2}) \cap D_{f_3} = (-\infty, 4]$

Rešenje: **Korak 1: Određivanje pojedinačnih domena**

1. **Domen** D_{f_1} : Argument logaritma mora biti strogo pozitivan:

$$x^2 - 10x + 21 > 0 \iff (x-3)(x-7) > 0 \implies D_{f_1} = (-\infty, 3) \cup (7, +\infty)$$

2. **Domen** D_{f_2} : Izraz pod četvrtim korenom u imeniocu mora biti strogo pozitivan:

$$10x - x^2 > 0 \iff x(10 - x) > 0 \implies D_{f_2} = (0, 10)$$

3. **Domen** D_{f_3} : Kako je $x^2 + 3 > 0$ zadovoljeno za sve $x \in \mathbb{R}$, uslov je samo podkoreni izraz u imeniocu:

$$4 - x > 0 \implies x < 4 \implies D_{f_3} = (-\infty, 4)$$

Korak 2: Provera presek domena $D_{f_1} \cap D_{f_2} \cap D_{f_3}$

Tražimo presek sva tri skupa:

$$D_{f_1} \cap D_{f_2} = ((-\infty, 3) \cup (7, +\infty)) \cap (0, 10) = (0, 3) \cup (7, 10)$$

$$(D_{f_1} \cap D_{f_2}) \cap D_{f_3} = ((0, 3) \cup (7, 10)) \cap (-\infty, 4) = (0, 3)$$

Dakle, $D_{f_1} \cap D_{f_2} \cap D_{f_3} = (0, 3)$.

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 8. Proizvod svih realnih rešenja jednačine $\log_2(x + 4) = \log_{4x+16} 8$ jednak je:

(A) $\frac{31}{2}$ (B) 15 (C) $-\frac{31}{2}$ (D) -15 (E) $\frac{31}{4}$

Rešenje: **Korak 1: Uslovi definisanosti**

$$x + 4 > 0 \implies x > -4$$

$$4x + 16 > 0 \text{ i } 4x + 16 \neq 1 \implies 4(x + 4) \neq 1 \implies x + 4 \neq \frac{1}{4} \implies x \neq -\frac{15}{4}$$

Korak 2: Svođenje na istu osnovu

Primenimo formula za promenu osnove logaritma $\log_b a = \frac{1}{\log_a b}$:

$$\log_{4x+16} 8 = \frac{\log_2 8}{\log_2(4x+16)} = \frac{3}{\log_2(4(x+4))} = \frac{3}{\log_2 4 + \log_2(x+4)} = \frac{3}{2 + \log_2(x+4)}$$

Sada jednačina glasi:

$$\log_2(x + 4) = \frac{3}{2 + \log_2(x + 4)}$$

Korak 3: Uvođenje smene

Neka je $t = \log_2(x + 4)$:

$$t = \frac{3}{2 + t} \implies t(2 + t) = 3 \implies t^2 + 2t - 3 = 0$$

Rešenja po t su:

$$t_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4+12}}{2} = \frac{-2 \pm 4}{2} \implies t_1 = 1, \quad t_2 = -3$$

Korak 4: Vraćanje smene i računanje rešenja x

1. Za $t_1 = 1$:

$$\log_2(x+4) = 1 \implies x+4 = 2^1 = 2 \implies x_1 = -2$$

2. Za $t_2 = -3$:

$$\log_2(x+4) = -3 \implies x+4 = 2^{-3} = \frac{1}{8} \implies x_2 = \frac{1}{8} - 4 = -\frac{31}{8}$$

Oba rešenja zadovoljavaju uslov $x > -4$ i $x \neq -\frac{15}{4}$ (jer je $-2 > -4$ i $-\frac{31}{8} = -3.875 > -4$).

Korak 5: Izračunavanje proizvoda rešenja

$$x_1 \cdot x_2 = (-2) \cdot \left(-\frac{31}{8}\right) = \frac{31}{4}$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 9. Ako je $a \in (-\infty, +\infty) \setminus \{-\frac{1}{2}\}$, onda su rešenja kvadratne jednačine

$$x^2 - (a+2)x + 2a + 1 = 0$$

različita i istog znaka ako i samo ako:

- (A) $a \in (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}, +\infty)$ (B) $a \in (-\frac{1}{2}, +\infty)$
(C) $a \in (-\frac{1}{2}, 0) \cup (4, +\infty)$ (D) $a \in (-\frac{1}{2}, 0) \cup [4, +\infty)$
(E) $a \in (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (4, +\infty)$

Rešenje: **Korak 1: Uslov za različita rešenja** ($D > 0$)

Da bi kvadratna jednačina imala dva različita realna rešenja, njena diskriminanta D mora biti strogo pozitivna:

$$D = (a+2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (2a+1) > 0$$

$$D = a^2 + 4a + 4 - 8a - 4 = a^2 - 4a = a(a-4) > 0$$

Oдавde dobijamo:

$$a \in (-\infty, 0) \cup (4, +\infty) \quad \text{— (1)}$$

Korak 2: Uslov za rešenja istog znaka ($x_1 \cdot x_2 > 0$)

Prema Vijetovim pravilima, proizvod rešenja je $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = 2a + 1$. Da bi rešenja bila istog znaka (oba pozitivna ili oba negativna), njihov proizvod mora biti strogo pozitivan:

$$2a + 1 > 0 \implies 2a > -1 \implies a > -\frac{1}{2}$$

Tako dobijamo opseg:

$$a \in \left(-\frac{1}{2}, +\infty\right) \quad \text{--- (2)}$$

Korak 3: Presek uslova (1) i (2)

Tražimo presek dobijenih intervala uz uslov iz zadatka $a \neq -\frac{1}{2}$:

$$a \in ((-\infty, 0) \cup (4, +\infty)) \cap \left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$$

$$a \in \left(-\frac{1}{2}, 0\right) \cup (4, +\infty)$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 10. Skup svih realnih rešenja nejednačine $\sqrt{4-4^x} > 2-2^x$ je:

- (A) $(-\infty, 1]$ (B) $[-2, 1)$; (C) $[0, 1)$; (D) $(-\infty, 1)$; (E) $[-1, 1)$;

Rešenje: **Korak 1: Uvođenje smene**

Neka je $t = 2^x$ (pri čemu je $t > 0$). Tada je $4^x = (2^x)^2 = t^2$, pa nejednačina dobija oblik:

$$\sqrt{4-t^2} > 2-t$$

Korak 2: Uslov definisanosti podkorenog izraza

$$4-t^2 \geq 0 \implies t^2 \leq 4 \implies t \in [-2, 2]$$

Kako je $t = 2^x > 0$, sledi uslov za t :

$$t \in (0, 2] \quad \text{--- (1)}$$

Korak 3: Rešavanje iracionalne nejednačine

Kako je na intervalu $t \in (0, 2]$ desna strana $2-t \geq 0$, smemo kvadrirati obe strane bez promene znaka nejednakosti:

$$4-t^2 > (2-t)^2$$

$$4-t^2 > 4-4t+t^2$$

Prebacivanjem na jednu stranu:

$$2t^2 - 4t < 0$$

$$2t(t-2) < 0$$

Rešenje ove kvadratne nejednačine po t je:

$$t \in (0, 2) \quad \text{--- (2)}$$

Korak 4: Vraćanje na promenljivu x

Presek uslova (1) i (2) daje $t \in (0, 2)$, odnosno:

$$0 < 2^x < 2$$

Kako je $2^x > 0$ zadovoljeno za svako $x \in \mathbb{R}$, ostaje samo:

$$2^x < 2^1 \implies x < 1$$

Konačno rešenje je $x \in (-\infty, 1)$.

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 11. Proizvod svih realnih rešenja jednačine

$$2x^2\sqrt{1-x^2} + 4\sqrt{1-x^2} = 9x\sqrt{1-x^2}$$

je:

- (A) 1 (B) 2 (C) $\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}$ (E) -2

Rešenje: **Korak 1: Definisanost i prebacivanje na jednu stranu**

Uslov definisanosti potkorenog izraza je:

$$1 - x^2 \geq 0 \iff x^2 \leq 1 \iff x \in [-1, 1]$$

Prebacimo sve članove na levu stranu i izvucimo zajednički faktor $\sqrt{1-x^2}$:

$$2x^2\sqrt{1-x^2} - 9x\sqrt{1-x^2} + 4\sqrt{1-x^2} = 0$$

$$\sqrt{1-x^2} (2x^2 - 9x + 4) = 0$$

Korak 2: Pronalaženje svih realnih rešenja Proizvod dva faktora je jednak nuli ako je bar jedan od njih jednak nuli:

1. **Prvi slučaj:** $\sqrt{1-x^2} = 0 \implies 1 - x^2 = 0 \implies x^2 = 1$

$$x_1 = 1, \quad x_2 = -1$$

Oba rešenja pripadaju opsegu $[-1, 1]$.

2. **Drugi slučaj:** $2x^2 - 9x + 4 = 0$

$$x_{3,4} = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 32}}{4} = \frac{9 \pm \sqrt{49}}{4} = \frac{9 \pm 7}{4}$$

$$x_3 = \frac{16}{4} = 4, \quad x_4 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Kako rešenje $x_3 = 4$ ne pripada opsegu $[-1, 1]$ (jer je $\sqrt{1-4^2} = \sqrt{-15}$ nedefinisano u $\mathbb{R}$), ono se ****odbacuje****.

Skup svih realnih rešenja jednačine je:

$$S = \left\{ -1, \frac{1}{2}, 1 \right\}$$

Korak 3: Izračunavanje proizvoda rešenja

$$P = x_1 \cdot x_2 \cdot x_4 = 1 \cdot (-1) \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 12. U trouglu je jedan unutrašnji ugao jednak razlici druga dva unutrašnja ugla. Odnos dveju kraćih stranica je $3 : 4$. Ako je površina trougla 24 cm^2 , obim kruga opisanog oko tog trougla je:

- (A) $5\pi \text{ cm}$ (B) $6\pi \text{ cm}$ (C) $3\pi \text{ cm}$ (D) $7\pi \text{ cm}$ (E) $10\pi \text{ cm}$

Rešenje: **Korak 1: Određivanje prirode trougla**

Neka su α, β, γ unutrašnji uglovi trougla takvi da je $\gamma = \alpha - \beta \implies \alpha = \beta + \gamma$.

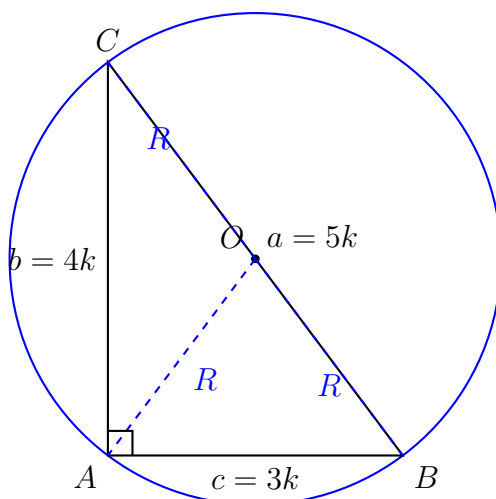
Kako je zbir uglova u trouglu $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$, zamenom $\beta + \gamma = \alpha$ dobijamo:

$$\alpha + \alpha = 180^\circ \implies 2\alpha = 180^\circ \implies \alpha = 90^\circ$$

Prema tome, dati trougao je ****pravougli**** sa pravim uglom kod temena A i katetama b i c .

Korak 2: Geometrijski prikaz i opisani krug

Po Thalesovoj teoremi, centar opisanog kruga oko pravouglog trougla je središte hipotenuze a , a poluprečnik je $R = \frac{a}{2}$.



Korak 3: Izračunavanje stranica trougla

Dvokrake (kraće) stranice pravouglog trougla su njegove katete c i b . Dati odnos je $c : b = 3 : 4$, pa možemo zapisati $c = 3k$ i $b = 4k$ za $k > 0$.

Površina pravouglog trougla data je formulom $P = \frac{bc}{2} = 24 \text{ cm}^2$:

$$\frac{4k \cdot 3k}{2} = 24 \implies 6k^2 = 24 \implies k^2 = 4 \implies k = 2$$

Odatle su dužine kateta:

$$c = 3 \cdot 2 = 6 \text{ cm}, \quad b = 4 \cdot 2 = 8 \text{ cm}$$

Hipotenuza a se dobija primenom Pitagorine teoreme:

$$a = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

Korak 4: Obim opisanog kruga

Poluprečnik opisanog kruga je $R = \frac{a}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ cm}$. Obim opisanog kruga glasi:

$$O = 2R\pi = 2 \cdot 5 \cdot \pi = 10\pi \text{ cm}$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 13. Od 12 knjiga 4 su iz matematike. Broj različitih mogućnosti za kupovinu 3 knjige tako da bar jedna bude iz matematike je:

- (A) 24 (B) 164 (C) 56 (D) 984 (E) 220

Rešenje: **Korak 1: Klasifikacija knjiga**

Ukupan broj knjiga je 12, od čega su:

- 4 knjige iz matematike,
- $12 - 4 = 8$ knjiga koje nisu iz matematike.

Korak 2: Primena pravila suprotnog događaja

Najlakši način da izračunamo broj načina da kupimo 3 knjige tako da je ****bar jedna**** iz matematike jeste da od ukupnog broja izbora oduzmemo broj izbora gde ****nijedna**** knjiga nije iz matematike.

1. Ukupan broj mogućnosti za izbor bilo koje 3 knjige od 12:

$$N_{\text{ukupno}} = \binom{12}{3} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 2 \cdot 11 \cdot 10 = 220$$

2. Broj mogućnosti za izbor 3 knjige koje NISOU iz matematike (bira se 3 od 8 ostalih):

$$N_{\text{bez matematike}} = \binom{8}{3} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 8 \cdot 7 = 56$$

Korak 3: Izračunavanje traženog broja mogućnosti

$$N = N_{\text{ukupno}} - N_{\text{bez matematike}} = 220 - 56 = 164$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 14. Prava p koja sadrži jednu žižu hiperbole $4x^2 - 5y^2 = 20$ i normalna je na x -osu seče hiperbolu u tačkama A i B . Obim trougla čija su temena tačke A, B i žiža hiperbole koja ne pripada pravoj p je:

- (A) $\frac{36}{\sqrt{5}}$ (B) $\frac{20}{\sqrt{5}}$ (C) $\frac{40}{\sqrt{5}}$ (D) $\frac{28}{\sqrt{5}}$ (E) 18

Rešenje: **Korak 1: Kanonski oblik hiperbole i određivanje žiža**

Podelimo jednačinu hiperbole $4x^2 - 5y^2 = 20$ sa 20:

$$\frac{4x^2}{20} - \frac{5y^2}{20} = 1 \implies \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$$

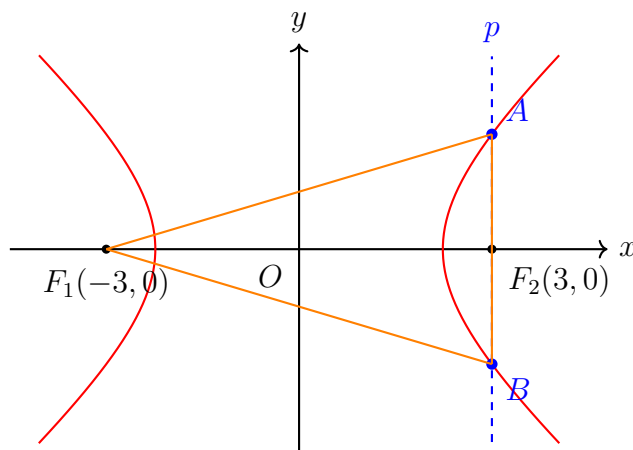
Odatle su poluose hiperbole $a^2 = 5$ i $b^2 = 4$. Linearni ekscentricitet c (udaljenost žiže od koordinatnog početka) izračunavamo po formuli $c^2 = a^2 + b^2$:

$$c^2 = 5 + 4 = 9 \implies c = 3$$

Žiže hiperbole nalaze se u tačkama $F_1(-3, 0)$ i $F_2(3, 0)$.

Korak 2: Geometrijska skica trougla $\triangle ABF_1$

Neka je prava p vertikalna prava kroz žižu $F_2(3, 0)$, tj. $x = 3$. Druga žiža koja ne pripada pravoj p je $F_1(-3, 0)$.



Korak 3: Određivanje koordinata tačaka A i B i dužine stranice AB

Presek prave $x = 3$ i hiperbole $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$:

$$\begin{aligned}\frac{3^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1 &\implies \frac{9}{5} - 1 = \frac{y^2}{4} \implies \frac{4}{5} = \frac{y^2}{4} \\ y^2 = \frac{16}{5} &\implies y = \pm \frac{4}{\sqrt{5}}\end{aligned}$$

Tako dobijamo ordinate tačaka $A\left(3, \frac{4}{\sqrt{5}}\right)$ i $B\left(3, -\frac{4}{\sqrt{5}}\right)$. Dužina stranice AB trougla iznosi:

$$|AB| = y_A - y_B = \frac{4}{\sqrt{5}} - \left(-\frac{4}{\sqrt{5}}\right) = \frac{8}{\sqrt{5}}$$

Korak 4: Određivanje dužina ostalih stranica (AF_1 i BF_1)

Po definiciji hiperbole, za bilo koju tačku $P(x, y)$ na desnoj grani hiperbole, poteg do desne žiže je $r_2 = ex - a$, a do leve žiže $r_1 = ex + a$, gde je numerički ekscentricitet $e = \frac{c}{a}$.

Za tačku $A\left(3, \frac{4}{\sqrt{5}}\right)$:

- Poteg $AF_2 = r_2 = e \cdot 3 - a$
- Poteg $AF_1 = r_1 = e \cdot 3 + a$

Uočimo pravougli trougao $\triangle AF_2F_1$ sa pravim uglom kod F_2 , gde su katete $|AF_2| = \frac{4}{\sqrt{5}}$ i $|F_1F_2| = 2c = 6$. Primenom Pitagorine teoreme na $\triangle AF_2F_1$:

$$\begin{aligned}|AF_1|^2 &= |AF_2|^2 + |F_1F_2|^2 = \left(\frac{4}{\sqrt{5}}\right)^2 + 6^2 = \frac{16}{5} + 36 = \frac{16 + 180}{5} = \frac{196}{5} \\ |AF_1| &= \sqrt{\frac{196}{5}} = \frac{14}{\sqrt{5}}\end{aligned}$$

Zbog simetričnosti u odnosu na x -osu, važi i $|BF_1| = |AF_1| = \frac{14}{\sqrt{5}}$.

Korak 5: Izračunavanje obima trougla $\triangle ABF_1$

Obim trougla $O_{\triangle ABF_1}$ jednak je zbiru njegove tri stranice:

$$\begin{aligned}O &= |AB| + |AF_1| + |BF_1| \\ O &= \frac{8}{\sqrt{5}} + \frac{14}{\sqrt{5}} + \frac{14}{\sqrt{5}} = \frac{8 + 14 + 14}{\sqrt{5}} = \frac{36}{\sqrt{5}}\end{aligned}$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 15. Ako je $a_1, a_2, a_3, \dots$ opadajući geometrijski niz čiji je zbir prva tri člana 28 i ako su $a_1, a_2, a_3 - 4$ prva tri člana nekog aritmetičkog niza, onda je zbir prva četiri člana tog aritmetičkog niza jednak:

- (A) 28 (B) 16 (C) -4 (D) 24 (E) 32

Rešenje: Korak 1: Postavljanje sistema jednačina

Neka je q količnik opadajućeg geometrijskog niza. Kako je niz opadajući i članovi su pozitivni, mora važiti $0 < q < 1$. Prva tri člana geometrijskog niza su:

$$a_1, \quad a_2 = a_1q, \quad a_3 = a_1q^2$$

Iz uslova da je zbir prva tri člana jednak 28:

$$a_1 + a_1q + a_1q^2 = 28 \implies a_1(1 + q + q^2) = 28 \quad \text{--- (1)}$$

Članovi $a_1, a_2, a_3 - 4$ čine aritmetički niz. Zbog osobine aritmetičkog niza (srednji član je aritmetička sredina susednih):

$$\begin{aligned} 2a_2 &= a_1 + (a_3 - 4) \\ 2a_1q &= a_1 + a_1q^2 - 4 \implies a_1(1 - 2q + q^2) = 4 \\ a_1(1 - q)^2 &= 4 \quad \text{--- (2)} \end{aligned}$$

Korak 2: Određivanje količnika q i prvog člana a_1

Podelimo jednačinu (1) jednačinom (2):

$$\frac{a_1(1 + q + q^2)}{a_1(1 - q)^2} = \frac{28}{4} \implies \frac{1 + q + q^2}{1 - 2q + q^2} = 7$$

Množenjem uakrst:

$$\begin{aligned} 1 + q + q^2 &= 7(1 - 2q + q^2) \\ 1 + q + q^2 &= 7 - 14q + 7q^2 \\ 6q^2 - 15q + 6 &= 0 \end{aligned}$$

Podelimo sa 3:

$$2q^2 - 5q + 2 = 0$$

Rešenja kvadratne jednačine po q su:

$$q_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} = \frac{5 \pm 3}{4} \implies q_1 = 2, \quad q_2 = \frac{1}{2}$$

Kako je niz ****opadajući****, uslov je $0 < q < 1$, pa odbacujemo $q_1 = 2$ i usvajamo:

$$q = \frac{1}{2}$$

Zamenom $q = \frac{1}{2}$ u jednačinu (2):

$$a_1 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 = 4 \implies a_1 \cdot \frac{1}{4} = 4 \implies a_1 = 16$$

Korak 3: Određivanje članova i zbira aritmetičkog niza

Članovi geometrijskog niza su $a_1 = 16, a_2 = 8, a_3 = 4$. Prva tri člana aritmetičkog niza b_1, b_2, b_3 iznose:

$$b_1 = a_1 = 16$$

$$b_2 = a_2 = 8$$

$$b_3 = a_3 - 4 = 4 - 4 = 0$$

Razlika aritmetičkog niza je $d = b_2 - b_1 = 8 - 16 = -8$. Četvrti član aritmetičkog niza je:

$$b_4 = b_3 + d = 0 + (-8) = -8$$

Zbir prva četiri člana aritmetičkog niza iznosi:

$$S_4 = b_1 + b_2 + b_3 + b_4 = 16 + 8 + 0 + (-8) = 16$$

Tačan odgovor je pod **B**.

□

Zadatak 16. Vrednost izraza $\sin 54^\circ \cos 108^\circ$ je:

(A) $-\frac{1}{8}$ (B) $-\frac{\sqrt{3}}{4}$ (C) $-\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ (E) $-\frac{1}{4}$

Rešenje: **Korak 1: Primena komplementarnih uglova i adicijonih formula**

Prevedimo cosinus preko suplementarnog ugla:

$$\cos 108^\circ = \cos(180^\circ - 72^\circ) = -\cos 72^\circ$$

Uočimo da je $\sin 54^\circ = \cos(90^\circ - 54^\circ) = \cos 36^\circ$. Traženi izraz $I = \sin 54^\circ \cos 108^\circ$ dobija oblik:

$$I = -\cos 36^\circ \cos 72^\circ$$

Korak 2: Množenje i deljenje sa $2 \sin 36^\circ$

Iskoristimo formulu za dvostruki ugao $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$:

$$I = -\frac{2 \sin 36^\circ \cos 36^\circ \cos 72^\circ}{2 \sin 36^\circ}$$

$$I = -\frac{\sin 72^\circ \cos 72^\circ}{2 \sin 36^\circ}$$

Ponovo primenimo formulu za dvostruki ugao na brojilac ($2 \sin 72^\circ \cos 72^\circ = \sin 144^\circ$):

$$I = -\frac{2 \sin 72^\circ \cos 72^\circ}{4 \sin 36^\circ} = -\frac{\sin 144^\circ}{4 \sin 36^\circ}$$

Korak 3: Pojednostavljivanje

Kako je $\sin 144^\circ = \sin(180^\circ - 36^\circ) = \sin 36^\circ$:

$$I = -\frac{\sin 36^\circ}{4 \sin 36^\circ} = -\frac{1}{4}$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 17. Ako je zbir svih binomnih koeficijenata razvoja $\left(\frac{1}{x} + 2x\right)^n$, $x \neq 0$, jednak 2^{12} , onda sabirak koji ne zavisi od x iznosi:

- (A) 462 (B) 924 (C) 64 (D) $2^7 \cdot 231$ (E) $2^8 \cdot 231$

Rešenje: **Korak 1: Određivanje eksponenta n**

Zbir svih binomnih koeficijenata glasi 2^n . Iz datog uslova:

$$2^n = 2^{12} \implies n = 12$$

Korak 2: Opšti član binomnog razvoja

Opšti $(k+1)$ -vi član u razvoju binoma $(x^{-1} + 2x)^{12}$ za $k \in \{0, 1, 2, \dots, 12\}$ je:

$$T_{k+1} = \binom{12}{k} (x^{-1})^{12-k} (2x)^k$$

$$T_{k+1} = \binom{12}{k} x^{-(12-k)} \cdot 2^k \cdot x^k$$

$$T_{k+1} = \binom{12}{k} 2^k x^{-12+k+k} = \binom{12}{k} 2^k x^{2k-12}$$

Korak 3: Određivanje indeksa k za član nezavisan od x

Član ne zavisi od x ako je eksponent uz x jednak nuli:

$$2k - 12 = 0 \implies 2k = 12 \implies k = 6$$

Korak 4: Izračunavanje vrednosti tog člana

Zamenom $k = 6$ dobijamo vrednost traženog sabirka:

$$T_7 = \binom{12}{6} 2^6$$

Izračunajmo binomni koeficijent $\binom{12}{6}$:

$$\binom{12}{6} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{720} = 924$$

Rastavimo 924 na proste činioce radi lakšeg usaglašavanja sa ponuđenim odgovorima:

$$924 = 4 \cdot 231 = 2^2 \cdot 231$$

Sada je vrednost člana:

$$T_7 = (2^2 \cdot 231) \cdot 2^6 = 2^{2+6} \cdot 231 = 2^8 \cdot 231$$

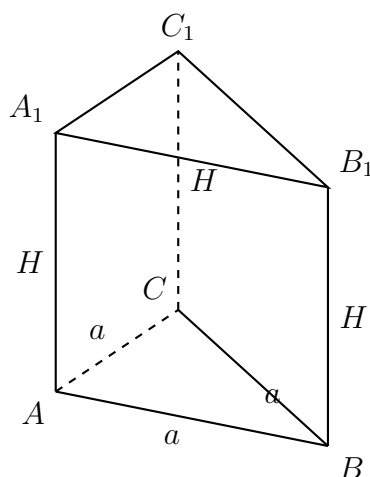
Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 18. Pravilna trostrana prizma zapremine 54 cm^3 ima najmanji zbir dužina svih ivica ako je dužina stranice njene osnove jednaka:

- (A) $\frac{6}{\sqrt[6]{3}} \text{ cm}$ (B) $\frac{36}{\sqrt[6]{2}} \text{ cm}$ (C) $\frac{42}{\sqrt[6]{3}} \text{ cm}$ (D) $\frac{\sqrt[6]{3}}{2} \text{ cm}$ (E) $\frac{\sqrt[6]{2}}{3} \text{ cm}$

Rešenje: **Korak 1: Prostorni (3D) prikaz pravilne trostrane prizme**



Korak 2: Povezivanje zapremine prizme sa visinom H

Pravilna trostrana prizma ima za osnovu jednakostranični trougao stranice a . Površina osnove prizme glasi:

$$B = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

Zapremina prizme data je formulom $V = B \cdot H = 54 \text{ cm}^3$:

$$\frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot H = 54 \implies H = \frac{54 \cdot 4}{a^2\sqrt{3}} = \frac{216}{a^2\sqrt{3}}$$

Korak 3: Pisanje funkcije zbira dužina svih ivica $S(a)$

Pravilna trostrana prizma ima ukupno 9 ivica:

- 6 osnovnih ivica dužine a (3 u donjoj i 3 u gornjoj osnovi),
- 3 bočne ivice dužine H .

Ukupan zbir dužina svih ivica je:

$$S = 6a + 3H$$

Zamenom $H = \frac{216}{a^2\sqrt{3}}$ dobijamo funkciju po a :

$$S(a) = 6a + 3 \cdot \frac{216}{a^2\sqrt{3}} = 6a + \frac{648}{a^2\sqrt{3}}$$

Racionalizacijom člana sa $\sqrt{3}$:

$$\frac{648}{a^2\sqrt{3}} = \frac{648\sqrt{3}}{3a^2} = \frac{216\sqrt{3}}{a^2}$$

Prema tome, funkcija zbira ivica glasi:

$$S(a) = 6a + 216\sqrt{3} \cdot a^{-2}$$

Korak 4: Pronalaženje minimuma funkcije $S(a)$ preko prvog izvoda

Nađimo prvi izvod funkcije $S(a)$ po promenljivoj a i izjednačimo ga sa nulom:

$$S'(a) = 6 - 2 \cdot 216\sqrt{3} \cdot a^{-3} = 6 - \frac{432\sqrt{3}}{a^3} = 0$$

Oдавде je:

$$6 = \frac{432\sqrt{3}}{a^3} \implies a^3 = \frac{432\sqrt{3}}{6} \implies a^3 = 72\sqrt{3}$$

Korak 5: Transformacija i zapišivanje u obliku ponuđenog odgovora

Zapišimo broj $72\sqrt{3}$ preko potpunog korena ili stepena broja 3:

$$72\sqrt{3} = 216 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{6^3}{\sqrt{3}}$$

Korenovanjem ove jednakosti (traženjem kubnog korena):

$$a = \sqrt[3]{\frac{6^3}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt[3]{6^3}}{\sqrt[3]{\sqrt{3}}} = \frac{6}{\sqrt[6]{3}} \text{ cm}$$

Tačan odgovor je pod **A**.

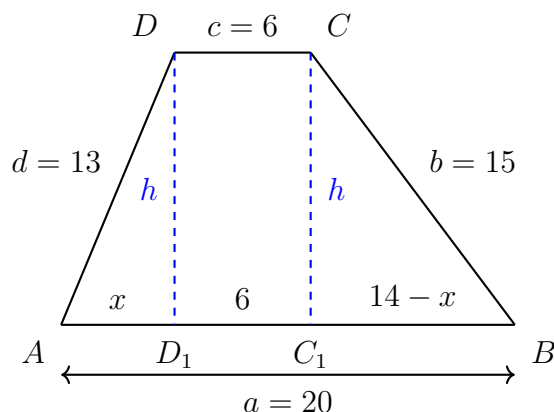
□

Zadatak 19. Dužine osnovica trapeza su 20 cm i 6 cm, a kraci su dužina 13 cm i 15 cm. Rotacijom trapeza oko duže osnovice nastaje telo čija je zapremina jednaka:

- (A) $1440\pi \text{ cm}^3$ (B) $1560\pi \text{ cm}^3$ (C) $1600\pi \text{ cm}^3$ (D) $1536\pi \text{ cm}^3$ (E) $1920\pi \text{ cm}^3$

Rešenje: **Korak 1: Geometrijski (2D) prikaz trapeza**

Neka je $ABCD$ trapez sa osnovicama $a = AB = 20 \text{ cm}$ i $c = CD = 6 \text{ cm}$, i kracima $d = AD = 13 \text{ cm}$ i $b = BC = 15 \text{ cm}$. Spustimo visine iz temena D i C na dužu osnovicu AB , čime dobijamo podnožja D_1 i C_1 .



Korak 2: Određivanje visine trapeza h i odsečaka x i y

Dužina osnovice AB razlaže se na tri dela:

$$AB = AD_1 + D_1C_1 + C_1B$$

$$20 = x + 6 + y \implies x + y = 14 \implies y = 14 - x$$

Primenom Pitagorine teoreme na pravouglo trouglove $\triangle AD_1D$ i $\triangle BC_1C$:

$$h^2 = 13^2 - x^2 = 169 - x^2$$

$$h^2 = 15^2 - y^2 = 225 - (14 - x)^2$$

Izjednačavanjem ova dva izraza za h^2 :

$$169 - x^2 = 225 - (196 - 28x + x^2)$$

$$169 - x^2 = 225 - 196 + 28x - x^2$$

$$169 = 29 + 28x \implies 28x = 140 \implies x = 5 \text{ cm}$$

Sada dobijamo:

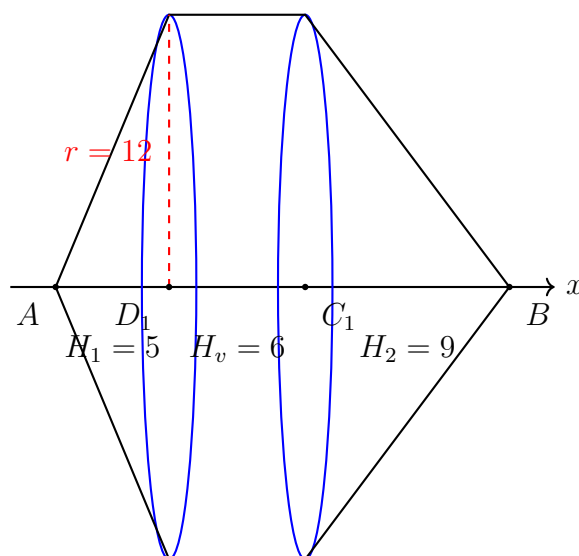
$$y = 14 - 5 = 9 \text{ cm}$$

$$h = \sqrt{169 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}$$

Korak 3: Prostorni (3D) prikaz tela nastalog rotacijom

Rotacijom trapeza oko duže osnovice AB nastaje složeno rotaciono telo sastavljeno od:

1. **Centralnog valjka** poluprečnika $r = h = 12$ cm i visine $H_v = c = 6$ cm.
2. **Leve kupe** poluprečnika $r = 12$ cm i visine $H_1 = x = 5$ cm.
3. **Desne kupe** poluprečnika $r = 12$ cm i visine $H_2 = y = 9$ cm.



Korak 4: Izračunavanje zapremine nastalog tela

Ukupna zapremina V jednaka je zbiru zapremina centralnog valjka i dveju kupa:

$$V = V_{\text{valjak}} + V_{\text{kupa1}} + V_{\text{kupa2}}$$

Formule za zapremine:

$$V_{\text{valjak}} = r^2 \pi H_v = 12^2 \pi \cdot 6 = 144 \cdot 6\pi = 864\pi \text{ cm}^3$$

$$V_{\text{kupa1}} = \frac{1}{3} r^2 \pi H_1 = \frac{1}{3} \cdot 144\pi \cdot 5 = 48 \cdot 5\pi = 240\pi \text{ cm}^3$$

$$V_{\text{kupa2}} = \frac{1}{3} r^2 \pi H_2 = \frac{1}{3} \cdot 144\pi \cdot 9 = 48 \cdot 9\pi = 432\pi \text{ cm}^3$$

Ukupna zapremina iznosi:

$$V = 864\pi + 240\pi + 432\pi = 1536\pi \text{ cm}^3$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 20. Zbir svih rešenja jednačine $\sin x + \sin 2x + 1 = \cos x + 2 \cos^2 x$ koja pripadaju intervalu $(-\pi, \pi)$ jednak je:

- (A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) $\frac{3\pi}{2}$ (D) $-\pi$ (E) $-\frac{\pi}{2}$

Rešenje: **Korak 1: Transformacija jednačine primenom trigonometrijskih identiteta**

Iskoristimo identitet za dvostruki ugao kosinusa $2 \cos^2 x = 1 + \cos 2x$ i uvrstimo u početnu jednačinu:

$$\sin x + \sin 2x + 1 = \cos x + 1 + \cos 2x$$

Oduzimanjem broja 1 sa obe strane jednačine dobijamo:

$$\sin 2x + \sin x = \cos 2x + \cos x$$

Korak 2: Primena formula za zbir trigonometrijskih funkcija

Primenom formula $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$ i $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$:

$$2 \sin \left(\frac{3x}{2} \right) \cos \left(\frac{x}{2} \right) = 2 \cos \left(\frac{3x}{2} \right) \cos \left(\frac{x}{2} \right)$$

Prebacivanjem svih članova na levu stranu i izvlačenjem zajedničkog faktora:

$$2 \cos \left(\frac{x}{2} \right) \left[\sin \left(\frac{3x}{2} \right) - \cos \left(\frac{3x}{2} \right) \right] = 0$$

Korak 3: Rešavanje pojedinačnih slučajeva

1. **Prvi slučaj:** $\cos \left(\frac{x}{2} \right) = 0$

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi \implies x = \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Nijedno od ovih rešenja ne pripada ****otvorenom**** intervalu $(-\pi, \pi)$ (za $k = 0$ dobijamo $x = \pi \notin (-\pi, \pi)$).

2. **Drugi slučaj:** $\sin \left(\frac{3x}{2} \right) - \cos \left(\frac{3x}{2} \right) = 0$

$$\sin \left(\frac{3x}{2} \right) = \cos \left(\frac{3x}{2} \right) \iff \tan \left(\frac{3x}{2} \right) = 1$$

$$\frac{3x}{2} = \frac{\pi}{4} + k\pi \implies x = \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Korak 4: Određivanje rešenja u intervalu $(-\pi, \pi)$ i izračunavanje zbira

Uvrštavanjem celobrojnih vrednosti za k nalazimo rešenja iz intervala $(-\pi, \pi)$:

- Za $k = -1 \implies x_1 = \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi}{3} = -\frac{\pi}{2} \in (-\pi, \pi)$
- Za $k = 0 \implies x_2 = \frac{\pi}{6} \in (-\pi, \pi)$
- Za $k = 1 \implies x_3 = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} \in (-\pi, \pi)$

Zbir svih traženih rešenja iznosi:

$$Z = x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} = -\frac{\pi}{2} + \pi = \frac{\pi}{2}$$

Tačan odgovor je pod **B**.

□

Glava 11

Prijemni ispit 2016. godine

Zadatak 1. Vrednost izraza

$$\frac{(\sqrt{2^4} + \sqrt[3]{2^6}) \cdot 2^{-1} + (-3)^2 - 1}{\sqrt{(-2)^2} - \sqrt[5]{(-2)^5}}$$

jednaka je:

- (A) 5 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 3 (D) 1 (E) $\frac{1}{4}$

Rešenje: **Korak 1: Izračunavanje vrednosti u brojiocu**

- Korednovanje stepena: $\sqrt{2^4} = 2^{4/2} = 2^2 = 4$ i $\sqrt[3]{2^6} = 2^{6/3} = 2^2 = 4$.
- Zbir u zagradi: $4 + 4 = 8$.
- Množenje sa $2^{-1} = \frac{1}{2}$: $8 \cdot \frac{1}{2} = 4$.
- Ostali članovi brojioca: $(-3)^2 = 9$ i -1 .

Ukupan brojilac iznosi:

$$B = 4 + 9 - 1 = 12$$

Korak 2: Izračunavanje vrednosti u imeniocu

- Parani koren daje apsolutnu vrednost: $\sqrt{(-2)^2} = |-2| = 2$.
- Neparni koren čuva znak: $\sqrt[5]{(-2)^5} = -2$.

Ukupan imenilac iznosi:

$$I = 2 - (-2) = 2 + 2 = 4$$

Korak 3: Izračunavanje konačne vrednosti izraza

$$\frac{B}{I} = \frac{12}{4} = 3$$

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 2. Nakon dva poskupljenja, najpre za 20% a zatim za 30%, cena udžbenika iz matematike iznosi 1482 dinara. Cena udžbenika pre navedenih poskupljenja iznosila je:

- (A) 1000 dinara (B) 900 dinara (C) 925 dinara (D) 975 dinara (E)
950 dinara

Rešenje: **Korak 1: Postavljanje jednačine sukcesivnih poskupljenja**

Neka je x početna cena udžbenika u dinarima.

- Nakon prvog poskupljenja od 20%, cena iznosi:

$$x_1 = x + 0.20x = 1.20x$$

- Nakon drugog poskupljenja od 30%, cena iznosi:

$$x_2 = x_1 + 0.30x_1 = 1.30x_1 = 1.30 \cdot (1.20x) = 1.56x$$

Korak 2: Određivanje početne cene x

Krajnja cena je $1.56x = 1482$:

$$x = \frac{1482}{1.56} = \frac{148200}{156} = 950 \text{ dinara}$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 3. Neka je $f(x) = \frac{x+2}{x-2}$ za $x \neq 2$ i $g(x) = f(f(x)) + f(x-4)$ za $x \neq 6$. Tada je:

- (A) $g(x) = \frac{x-2}{x-6}$ (B) $g(x) = \frac{2x}{6-x}$ (C) $g(x) = \frac{2x}{x-6}$
(D) $g(x) = \frac{x-2}{6-x}$ (E) $g(x) = \frac{3x-2}{6-x}$

Rešenje: **Korak 1: Izračunavanje kompozicije $f(f(x))$**

Zamenom $f(x)$ u definiciju funkcije f :

$$f(f(x)) = \frac{f(x) + 2}{f(x) - 2} = \frac{\frac{x+2}{x-2} + 2}{\frac{x+2}{x-2} - 2}$$

Svođenjem na zajednički imenilac u brojiocu i imeniocu:

$$f(f(x)) = \frac{\frac{(x+2)+2(x-2)}{x-2}}{\frac{(x+2)-2(x-2)}{x-2}} = \frac{x+2+2x-4}{x+2-2x+4} = \frac{3x-2}{-x+6} = \frac{3x-2}{6-x}$$

Korak 2: Izračunavanje $f(x-4)$

Uvrstimo $x-4$ umesto x u funkciju $f(x)$:

$$f(x-4) = \frac{(x-4) + 2}{(x-4) - 2} = \frac{x-2}{x-6} = \frac{-(x-2)}{6-x} = \frac{2-x}{6-x}$$

Korak 3: Sabiranje $f(f(x))$ i $f(x-4)$

$$g(x) = f(f(x)) + f(x-4) = \frac{3x-2}{6-x} + \frac{2-x}{6-x}$$

$$g(x) = \frac{(3x-2) + (2-x)}{6-x} = \frac{2x}{6-x}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 4. Ako kompleksan broj z zadovoljava jednačinu $2z + \bar{z} + |z + 3i| = 16 - 3i$, gde je $i^2 = -1$, tada je:

- (A) $|z| = 2\sqrt{3}$ (B) $|z| = 4$ (C) $|z| = 3$ (D) $|z| = 3\sqrt{3}$ (E) $|z| = 5$

Rešenje: **Korak 1: Zapisivanje kompleksnog broja u algebarskom obliku**

Neka je $z = x + iy$, gde su $x, y \in \mathbb{R}$. Tada je $\bar{z} = x - iy$. Uvrstimo ovo u jednačinu:

$$2(x + iy) + (x - iy) + |(x + iy) + 3i| = 16 - 3i$$

$$(2x + 2iy) + (x - iy) + |x + i(y + 3)| = 16 - 3i$$

$$3x + iy + \sqrt{x^2 + (y + 3)^2} = 16 - 3i$$

Grupisanjem realnog i imaginarnog dela na levoj strani:

$$\left(3x + \sqrt{x^2 + (y + 3)^2}\right) + iy = 16 - 3i$$

Korak 2: Izjednačavanje realnih i imaginarnih delova

1. Iz imaginarnih delova direktno sledi:

$$y = -3$$

2. Zamenom $y = -3$ u realni deo:

$$3x + \sqrt{x^2 + (-3 + 3)^2} = 16$$

$$3x + \sqrt{x^2 + 0} = 16$$

$$3x + |x| = 16$$

Korak 3: Određivanje x i modula $|z|$

Jednačina $3x + |x| = 16$:

- Ako je $x \geq 0 \implies 3x + x = 16 \implies 4x = 16 \implies x = 4$. (Zadovoljava $x \geq 0$)
- Ako je $x < 0 \implies 3x - x = 16 \implies 2x = 16 \implies x = 8$. (Ne zadovoljava $x < 0$)

Prema tome, kompleksan broj je $z = 4 - 3i$. Modul kompleksnog broja iznosi:

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 5. Za $a > 0, b > 0$ i $a \neq b$, izraz

$$\left(\frac{a + \sqrt{ab} + b}{(\sqrt{a^3} - \sqrt{b^3})(\sqrt{a} + \sqrt{b})} + \frac{1}{a + b} \right) : \frac{ab}{a^2 - b^2}$$

identički je jednak izrazu:

(A) $\frac{2}{b}$ (B) $\frac{1}{a}$ (C) $\frac{1}{b}$ (D) $\frac{2}{ab}$ (E) $\frac{2}{a}$

Rešenje: **Korak 1: Uvođenje smene radi lakšeg računa**

Neka je $x = \sqrt{a}$ i $y = \sqrt{b}$ (pri čemu je $x, y > 0, x \neq y$). Tada je $a = x^2, b = y^2, \sqrt{ab} = xy$, kao i $\sqrt{a^3} = x^3$ i $\sqrt{b^3} = y^3$.

Primenimo formulu za razliku kubova $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$:

$$\sqrt{a^3} - \sqrt{b^3} = x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

Korak 2: Pojednostavlјivanje prvog razlomka unutar zagrade

$$\frac{a + \sqrt{ab} + b}{(\sqrt{a^3} - \sqrt{b^3})(\sqrt{a} + \sqrt{b})} = \frac{x^2 + xy + y^2}{(x - y)(x^2 + xy + y^2)(x + y)}$$

Skraćivanjem člana $(x^2 + xy + y^2)$:

$$= \frac{1}{(x - y)(x + y)} = \frac{1}{x^2 - y^2} = \frac{1}{a - b}$$

Korak 3: Izračunavanje izraza u zagradi

Zagrada dobija oblik:

$$\frac{1}{a - b} + \frac{1}{a + b} = \frac{(a + b) + (a - b)}{(a - b)(a + b)} = \frac{2a}{a^2 - b^2}$$

Korak 4: Množenje sa recipročnom vrednošću drugog razlomka

Deljenje razlomkom odgovara množenju njegovom recipročnom vrednošću:

$$I = \frac{2a}{a^2 - b^2} \cdot \frac{a^2 - b^2}{ab}$$

Skraćivanjem člana $(a^2 - b^2)$ i promenljive a :

$$I = \frac{2a}{ab} = \frac{2}{b}$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 6. Ako rešenja x_1 i x_2 jednačine $4x^2 - 2mx + m - 3 = 0$ zadovoljavaju jednakost $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = 4$, onda vrednost parametra m pripada intervalu:

- (A) $(3, 4)$ (B) $(0, 1)$ (C) $(4, 5)$ (D) $(2, 3)$ (E) $(1, 2)$

Rešenje: **Korak 1: Transformacija zadate jednakosti**

Svođenjem na zajednički imenilac imamo:

$$\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1^2 x_2^2} = \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2}{(x_1 x_2)^2} = 4$$

Korak 2: Primena Vijetovih pravila

Za kvadratnu jednačinu $4x^2 - 2mx + m - 3 = 0$ važi:

$$x_1 + x_2 = \frac{2m}{4} = \frac{m}{2}$$

$$x_1 x_2 = \frac{m - 3}{4}$$

Korak 3: Izračunavanje vrednosti parametra m

Zamenom Vijetovih pravila u transformisanu jednakost:

$$\frac{\left(\frac{m}{2}\right)^2 - 2 \cdot \frac{m-3}{4}}{\left(\frac{m-3}{4}\right)^2} = 4$$

$$\frac{\frac{m^2}{4} - \frac{m-3}{2}}{\frac{(m-3)^2}{16}} = 4$$

Pomnožimo brojilac i imenilac sa 16:

$$\frac{4m^2 - 8(m - 3)}{(m - 3)^2} = 4$$

$$\frac{4m^2 - 8m + 24}{(m - 3)^2} = 4$$

Podelimo celu jednakost sa 4:

$$\frac{m^2 - 2m + 6}{(m - 3)^2} = 1 \implies m^2 - 2m + 6 = (m - 3)^2$$

$$m^2 - 2m + 6 = m^2 - 6m + 9$$

$$4m = 3 \implies m = \frac{3}{4} = 0.75$$

Kako je $0.75 \in (0, 1)$, parametar m pripada intervalu $(0, 1)$.

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 7. Paralelne stranice kvadrata pripadaju pravama $4x - 3y + 15 = 0$ i $8x - 6y + 21 = 0$. Dužina dijagonale tog kvadrata jednaka je:

- (A) $\frac{9\sqrt{2}}{10}$ (B) $\sqrt{2}$ (C) $\frac{4}{3}$ (D) $\frac{4\sqrt{2}}{5}$ (E) $\frac{3}{2}$

Rešenje: **Korak 1: Svođenje jednačina pravih na isti oblik**

Date su prave:

$$p_1 : 4x - 3y + 15 = 0$$

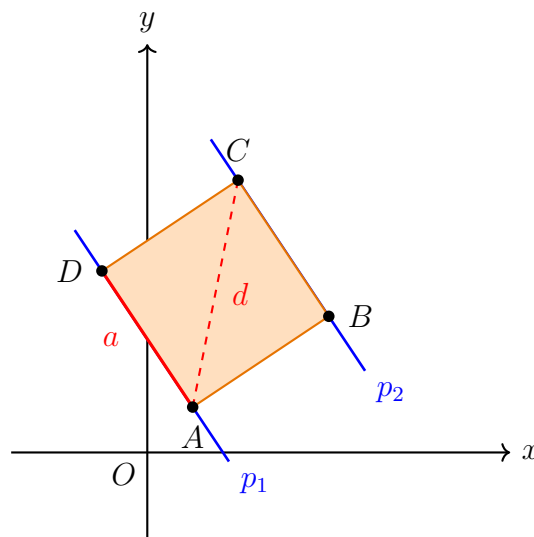
$$p_2 : 8x - 6y + 21 = 0$$

Podelimo jednačinu prave p_2 sa 2 da bismo izjednačili koeficijente uz x i y :

$$p_2 : 4x - 3y + \frac{21}{2} = 0$$

Sada imamo prave u obliku $Ax + By + C_1 = 0$ i $Ax + By + C_2 = 0$, gde je $A = 4$, $B = -3$, $C_1 = 15$, $C_2 = \frac{21}{2}$.

Korak 2: Geometrijski prikaz



Korak 3: Izračunavanje stranice kvadrata a

Rastojanje $d(p_1, p_2)$ između dve paralelne prave predstavlja stranicu kvadrata a :

$$a = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|15 - \frac{21}{2}|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{\frac{9}{2}}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{\frac{9}{2}}{5} = \frac{9}{10}$$

Korak 4: Izračunavanje dijagonale kvadrata d

Dijagonala kvadrata dužine stranice a iznosi $d = a\sqrt{2}$:

$$d = \frac{9}{10}\sqrt{2} = \frac{9\sqrt{2}}{10}$$

Tačan odgovor je pod **A**. □

Zadatak 8. Ostatak koji se dobija deljenjem polinoma $P(x) = x^{2016} - x^{2015} - 1$ polinomom $x^2 + 1$ jednak je:

- (A) $x + 1$ (B) x (C) $-x + 1$ (D) 1 (E) $-x$

Rešenje: Korak 1: Postavljanje relacije deljenja polinoma

Kako je delilac $Q(x) = x^2 + 1$ drugog stepena, ostatak $R(x)$ mora biti najviše prvog stepena, tj. oblika:

$$R(x) = ax + b, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Jednačina deljenja polinoma sa ostatkom glasi:

$$\begin{aligned} P(x) &= (x^2 + 1) \cdot K(x) + (ax + b) \\ x^{2016} - x^{2015} - 1 &= (x^2 + 1) \cdot K(x) + ax + b \end{aligned}$$

Korak 2: Uvrštavanje kompleksnih korenova delioca

Nule delioca $x^2 + 1 = 0$ su $x = i$ i $x = -i$. Zamenimo $x = i$ u jednakost:

$$i^{2016} - i^{2015} - 1 = (i^2 + 1) \cdot K(i) + ai + b$$

Kako je $i^2 = -1$:

- $i^{2016} = (i^4)^{504} = 1^{504} = 1$
- $i^{2015} = i^{2012} \cdot i^3 = 1 \cdot (-i) = -i$

Zamenom dobijamo:

$$\begin{aligned} 1 - (-i) - 1 &= 0 \cdot K(i) + ai + b \\ i &= ai + b \end{aligned}$$

Korak 3: Izjednačavanje realnih i imaginarnih delova

Iz $b + ai = 0 + 1i$ sledi:

$$a = 1, \quad b = 0$$

Prema tome, ostatak je:

$$R(x) = 1 \cdot x + 0 = x$$

Tačan odgovor je pod **B**.

□

Zadatak 9. Ako je $a = \log_2 \sqrt[5]{64} - \sqrt{2^{\log_8 5}}$, onda je vrednost izraza $(a - \frac{6}{5})^6$ jednaka:

- (A) 5 (B) 1 (C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{1}{25}$ (E) 25

Rešenje: **Korak 1: Izračunavanje prvog člana broja a**

$$\log_2 \sqrt[5]{64} = \log_2 (2^6)^{1/5} = \log_2 2^{6/5} = \frac{6}{5}$$

Korak 2: Izračunavanje drugog člana broja a

Zapišimo osnove preko stepena broja 2:

- Osnova $\sqrt{2} = 2^{1/2}$
- Logaritam $\log_8 5 = \log_{2^3} 5 = \frac{1}{3} \log_2 5$

Sada imamo:

$$\sqrt{2^{\log_8 5}} = (2^{1/2})^{\frac{1}{3} \log_2 5} = 2^{\frac{1}{6} \log_2 5} = 2^{\log_2 (5^{1/6})} = 5^{1/6}$$

Korak 3: Određivanje a i tražene vrednosti

Zamenom oba dela dobijamo:

$$a = \frac{6}{5} - 5^{1/6}$$

Odatle je:

$$a - \frac{6}{5} = -5^{1/6}$$

Sada izračunavamo šesti stepen:

$$\left(a - \frac{6}{5}\right)^6 = (-5^{1/6})^6 = (-1)^6 \cdot (5^{1/6})^6 = 1 \cdot 5^1 = 5$$

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 10. Broj svih celobrojnih rešenja nejednačine $(\sqrt{5} + 2)^x + (\sqrt{5} - 2)^x \leq 2\sqrt{5}$ jednak je:

- (A) 4 (B) 5 (C) 1 (D) 7 (E) 3

Rešenje: **Korak 1: Uočavanje veze između osnova**

Pomnožimo osnove:

$$(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2) = (\sqrt{5})^2 - 2^2 = 5 - 4 = 1$$

Sledi da je $\sqrt{5} - 2 = \frac{1}{\sqrt{5} + 2} = (\sqrt{5} + 2)^{-1}$.

Korak 2: Uvođenje smene

Neka je $t = (\sqrt{5} + 2)^x$ (pri čemu je $t > 0$). Tada je $(\sqrt{5} - 2)^x = t^{-1} = \frac{1}{t}$. Nejednačina dobija oblik:

$$t + \frac{1}{t} \leq 2\sqrt{5}$$

Pomnožimo sa $t > 0$:

$$t^2 - 2\sqrt{5}t + 1 \leq 0$$

Korak 3: Određivanje intervala za t

Korenje kvadratne jednačine $t^2 - 2\sqrt{5}t + 1 = 0$ su:

$$t_{1,2} = \frac{2\sqrt{5} \pm \sqrt{20 - 4}}{2} = \frac{2\sqrt{5} \pm 4}{2} = \sqrt{5} \pm 2$$

Prema tome, rešenje po t je:

$$\sqrt{5} - 2 \leq t \leq \sqrt{5} + 2$$

Korak 4: Vraćanje na promenljivu x

$$(\sqrt{5} + 2)^{-1} \leq (\sqrt{5} + 2)^x \leq (\sqrt{5} + 2)^1$$

Kako je osnova $\sqrt{5} + 2 \approx 2.236 + 2 = 4.236 > 1$, nejednakost se direktno prenosi na eksponente:

$$-1 \leq x \leq 1$$

Celobrojna rešenja su $x \in \{-1, 0, 1\}$, što ukupno čini 3 celobrojna rešenja.

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 11. Zbir najvećeg negativnog i najmanjeg pozitivnog rešenja jednačine

$$\frac{2 \sin x + 1}{\sqrt{\cos x}} = 0$$

jednak je:

- (A) $\frac{7\pi}{6}$ (B) $\frac{11\pi}{6}$ (C) $\frac{5\pi}{3}$ (D) $\frac{4\pi}{3}$ (E) π (N) Ne znam

Rešenje: **Korak 1: Određivanje domena (uslova definisanosti)**

Razlomak je jednak nuli kada je brojilac jednak nuli, a imenilac definisan i različit od nule.

Kvadratni koren u imeniocu zahteva da izraz pod korenom bude strogo pozitivan (jer koren u imeniocu ne sme biti jednak nuli):

$$\cos x > 0$$

Ovaj uslov znači da rešenja moraju pripadati I ili IV kvadrantu trigonometrijskog kruga, tj. intervalima:

$$x \in \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Korak 2: Rešavanje brojioca

Izjednačavamo brojilac sa nulom:

$$2 \sin x + 1 = 0 \implies \sin x = -\frac{1}{2}$$

Osnovna rešenja ove trigonometrijske jednačine na trigonometrijskom krugu su:

$$x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ili} \quad x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Korak 3: Provera uslova $\cos x > 0$

Ispitujemo koja od dobijenih serija rešenja zadovoljavaju uslov domena:

1. Za $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ (IV kvadrant):

$$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} > 0 \quad (\text{zadovoljava uslov})$$

2. Za $x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$ (III kvadrant):

$$\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} < 0 \quad (\text{NE zadovoljava uslov, odbacuje se})$$

Dakle, jedina prihvatljiva rešenja jednačine su:

$$x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Korak 4: Određivanje traženih rešenja i njihovog zbira

Iz skupova prihvatljivih rešenja tražimo:

- **Najveće negativno rešenje** ($k = 0$):

$$x_{\text{neg}} = -\frac{\pi}{6}$$

- **Najmanje pozitivno rešenje** ($k = 1$):

$$x_{\text{poz}} = -\frac{\pi}{6} + 2\pi = \frac{11\pi}{6}$$

Izračunavamo njihov zbir:

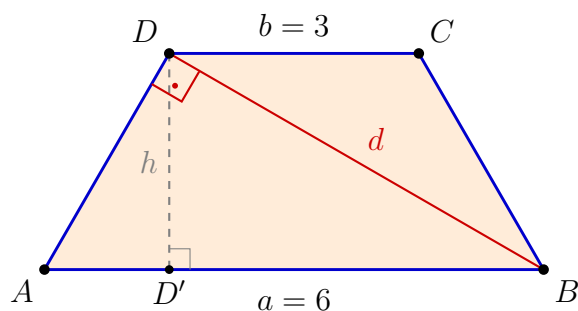
$$x_{\text{neg}} + x_{\text{poz}} = -\frac{\pi}{6} + \frac{11\pi}{6} = \frac{10\pi}{6} = \frac{5\pi}{3}$$

Tačan odgovor je pod **C**. □

Zadatak 12. U jednakokrakom trapezu $ABCD$ ugao između kraka AD i dijagonale BD jednak je 90° . Ako su dužine osnovica trapeza jednake 6 cm i 3 cm, onda je površina datog trapeza jednaka:

- (A) 12 cm^2 (B) $6\sqrt{3} \text{ cm}^2$ (C) $\frac{15\sqrt{2}}{2} \text{ cm}^2$ (D) $\frac{27\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2$ (E) $9\sqrt{2} \text{ cm}^2$
 (N) Ne znam

Rešenje: **Korak 1: Geometrijski prikaz**



Korak 2: Određivanje visine trapeza h

Neka je D' podnožje visine iz temena D na osnovicu $AB = a = 6 \text{ cm}$.

Kod jednakokrakog trapeza, dužina projekcije kraka na osnovicu AB iznosi:

$$AD' = x = \frac{a - b}{2} = \frac{6 - 3}{2} = \frac{3}{2} \text{ cm}$$

Odatle je dužina preostalog dela osnovice:

$$D'B = a - x = 6 - \frac{3}{2} = \frac{9}{2} \text{ cm}$$

Trougao $\triangle ABD$ je pravougli sa pravim uglom kod temena D ($\angle ADB = 90^\circ$). Primeno Euklidove teoreme za visinu na hipotenuzu u $\triangle ABD$:

$$h^2 = AD' \cdot D'B$$

$$h^2 = \frac{3}{2} \cdot \frac{9}{2} = \frac{27}{4}$$

$$h = \frac{\sqrt{27}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ cm}$$

Korak 3: Izračunavanje površine trapeza

Površina jednakokrakog trapeza računa se po formuli:

$$P = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Zamenom poznatih vrednosti dobijamo:

$$P = \frac{6+3}{2} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{9}{2} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{27\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2$$

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 13. Dat je geometrijski niz $a_1, a_2, a_3, \dots$. Ako je $a_5 - a_2 = 756$ i $a_2 + a_3 + a_4 = 252$, onda je $a_1 + a_2$ jednako:

- (A) 5 (B) 20 (C) 25 (D) 15 (E) 10 (N) Ne znam

Rešenje: **Korak 1: Izražavanje preko prvog člana a_1 i količnika q**

Neka je $a_n = a_1 q^{n-1}$. Iz date prve jednakosti imamo:

$$a_5 - a_2 = 756 \implies a_1 q^4 - a_1 q = 756 \implies a_1 q(q^3 - 1) = 756$$

Rastavljanjem razlike kubova $q^3 - 1 = (q - 1)(q^2 + q + 1)$:

$$a_1 q(q - 1)(q^2 + q + 1) = 756 \quad \text{— (1)}$$

Iz druge jednakosti imamo:

$$a_2 + a_3 + a_4 = 252 \implies a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3 = 252$$

$$a_1 q(1 + q + q^2) = 252 \quad \text{— (2)}$$

Korak 2: Određivanje količnika q i prvog člana a_1

Podelimo jednačinu (1) jednačinom (2):

$$\frac{a_1 q(q - 1)(q^2 + q + 1)}{a_1 q(q^2 + q + 1)} = \frac{756}{252}$$

$$q - 1 = 3 \implies q = 4$$

Zamenom $q = 4$ u jednačinu (2):

$$a_1 \cdot 4 \cdot (1 + 4 + 16) = 252$$

$$a_1 \cdot 4 \cdot 21 = 252 \implies 84a_1 = 252 \implies a_1 = 3$$

Korak 3: Izračunavanje $a_1 + a_2$

Drugi član niza je $a_2 = a_1 q = 3 \cdot 4 = 12$. Zbir iznosi:

$$a_1 + a_2 = 3 + 12 = 15$$

Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 14. Proizvod svih realnih rešenja jednačine $x^{\log_2 x} = 16$ jednak je:

- (A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) 2 (E) 4 (N) Ne znam

Rešenje: **Korak 1: Domen i logaritmovanje jednačine**

Uslov za promenljivu u logaritmu je $x > 0$. Logaritmovanjem leve i desne strane jednačine za osnovu 2:

$$\begin{aligned}\log_2 (x^{\log_2 x}) &= \log_2 16 \\ (\log_2 x) \cdot (\log_2 x) &= 4 \implies (\log_2 x)^2 = 4\end{aligned}$$

Korak 2: Rešavanje jednačine

Iz $(\log_2 x)^2 = 4$ sledi:

$$\log_2 x = 2 \quad \text{ili} \quad \log_2 x = -2$$

Odatle dobijamo dva rešenja:

$$\begin{aligned}x_1 &= 2^2 = 4 \\ x_2 &= 2^{-2} = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

Oba rešenja zadovoljavaju uslov $x > 0$.

Korak 3: Izračunavanje proizvoda rešenja

$$x_1 \cdot x_2 = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$$

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 15. Skup svih rešenja nejednačine $\sqrt{3x^2 + 11x - 4} < x + 1$ je:

- (A) $[\frac{1}{3}, \frac{2}{5})$ (B) $[\frac{2}{5}, \frac{1}{2})$ (C) $[\frac{1}{6}, \frac{1}{2})$ (D) $[\frac{1}{3}, \frac{3}{5})$ (E) $[\frac{1}{3}, \frac{1}{2})$ (N) Ne znam

Rešenje: Korak 1: Postavljanje sistema nejednačina

Nejednačina oblika $\sqrt{f(x)} < g(x)$ ekvivalentna je sistemu tri nejednačine:

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 & \text{(definiše potkorenu veličinu)} \\ g(x) > 0 & \text{(desna strana mora biti pozitivna)} \\ f(x) < (g(x))^2 & \text{(kvadriranje nejednačine)} \end{cases}$$

Zamenom $f(x) = 3x^2 + 11x - 4$ i $g(x) = x + 1$:

$$\begin{cases} 3x^2 + 11x - 4 \geq 0 & \text{--- (1)} \\ x + 1 > 0 & \text{--- (2)} \\ 3x^2 + 11x - 4 < (x + 1)^2 & \text{--- (3)} \end{cases}$$

Korak 2: Rešavanje pojedinačnih nejednačina

1. Za $3x^2 + 11x - 4 \geq 0$: Nule kvadratne funkcije su $x = \frac{-11 \pm \sqrt{121 + 48}}{6} = \frac{-11 \pm 13}{6}$, pa je $x_1 = \frac{1}{3}$ i $x_2 = -4$. Rešenje je:

$$x \in (-\infty, -4] \cup \left[\frac{1}{3}, \infty\right)$$

2. Za $x + 1 > 0$:

$$x > -1 \implies x \in (-1, \infty)$$

3. Za $3x^2 + 11x - 4 < x^2 + 2x + 1$:

$$2x^2 + 9x - 5 < 0$$

Nule su $x = \frac{-9 \pm \sqrt{81 + 40}}{4} = \frac{-9 \pm 11}{4}$, pa je $x_1 = \frac{1}{2}$ i $x_2 = -5$. Rešenje je:

$$x \in \left(-5, \frac{1}{2}\right)$$

Korak 3: Presek rešenja

Tražimo presek svih troje uslova:

$$x \in \left((-\infty, -4] \cup \left[\frac{1}{3}, \infty\right) \right) \cap (-1, \infty) \cap \left(-5, \frac{1}{2}\right)$$

Prvo, presek $(-\infty, -4] \cup [\frac{1}{3}, \infty)$ i $(-1, \infty)$ daje $x \in [\frac{1}{3}, \infty)$ (jer je prva grana $(-\infty, -4]$ u potpunosti izvan $(-1, \infty)$).

Zatim, presek $[\frac{1}{3}, \infty)$ i $(-5, \frac{1}{2})$ daje:

$$x \in \left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 16. Vrednost izraza $\sin 6^\circ - \sin 42^\circ - \sin 66^\circ + \sin 78^\circ$ jednaka je:

- (A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (B) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 0 (E) $-\frac{1}{2}$ (N) Ne znam

Rešenje: **Korak 1: Grupisanje članova**

Pregrupišimo izraz i primenimo formulu za zbir i razliku sinusa ($\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$):

$$I = (\sin 78^\circ + \sin 6^\circ) - (\sin 66^\circ + \sin 42^\circ)$$

Korak 2: Transformacija u proizvod

Za prvi par:

$$\sin 78^\circ + \sin 6^\circ = 2 \sin \left(\frac{78^\circ + 6^\circ}{2} \right) \cos \left(\frac{78^\circ - 6^\circ}{2} \right) = 2 \sin 42^\circ \cos 36^\circ$$

Za drugi par:

$$\sin 66^\circ + \sin 42^\circ = 2 \sin \left(\frac{66^\circ + 42^\circ}{2} \right) \cos \left(\frac{66^\circ - 42^\circ}{2} \right) = 2 \sin 54^\circ \cos 12^\circ$$

Sada je izraz:

$$I = 2 \sin 42^\circ \cos 36^\circ - 2 \sin 54^\circ \cos 12^\circ$$

Kako je $\sin 54^\circ = \cos 36^\circ$ (jer su uglovi komplementni, $54^\circ + 36^\circ = 90^\circ$), možemo izvući $2 \cos 36^\circ$:

$$I = 2 \cos 36^\circ (\sin 42^\circ - \cos 12^\circ)$$

Korak 3: Svođenje u zagradi

Kako je $\cos 12^\circ = \sin 78^\circ$:

$$\begin{aligned} \sin 42^\circ - \sin 78^\circ &= 2 \sin \left(\frac{42^\circ - 78^\circ}{2} \right) \cos \left(\frac{42^\circ + 78^\circ}{2} \right) = 2 \sin(-18^\circ) \cos 60^\circ \\ &= -2 \sin 18^\circ \cdot \frac{1}{2} = -\sin 18^\circ \end{aligned}$$

Zamenom u izraz I :

$$I = 2 \cos 36^\circ (-\sin 18^\circ) = -2 \sin 18^\circ \cos 36^\circ$$

Korak 4: Izračunavanje vrednosti proizvoda $\sin 18^\circ \cos 36^\circ$

Pomnožimo i podelimo sa $\cos 18^\circ$:

$$\sin 18^\circ \cos 36^\circ = \frac{2 \sin 18^\circ \cos 18^\circ \cos 36^\circ}{2 \cos 18^\circ} = \frac{\sin 36^\circ \cos 36^\circ}{2 \cos 18^\circ} = \frac{2 \sin 36^\circ \cos 36^\circ}{4 \cos 18^\circ} = \frac{\sin 72^\circ}{4 \cos 18^\circ}$$

Pošto je $\sin 72^\circ = \cos 18^\circ$, imamo:

$$\sin 18^\circ \cos 36^\circ = \frac{1}{4}$$

Prema tome, konačna vrednost izraza je:

$$I = -2 \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 17. Broj svih vrednosti prirodnog broja n za koje razvoj $(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x})^n$ sadrži član oblika $m \cdot x^7$, $m \in \mathbb{Z}$, jednak je:

- (A) 6 (B) 4 (C) 8 (D) 7 (E) 10 (N) Ne znam

Rešenje: **Korak 1: Opšti član binomnog razvoja**

Opšti $k+1$ -vi član binomnog razvoja $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ za $a = x^{1/2}$ i $b = x^{1/3}$ glasi:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} (x^{1/2})^{n-k} (x^{1/3})^k = \binom{n}{k} x^{\frac{n-k}{2}} x^{\frac{k}{3}} = \binom{n}{k} x^{\frac{n-k}{2} + \frac{k}{3}}$$

pri čemu je $0 \leq k \leq n$, $k \in \mathbb{N}_0$, $n \in \mathbb{N}$.

Korak 2: Postavljanje uslova za stepen x^7

Eksponent uz x mora biti jednak 7:

$$\frac{n-k}{2} + \frac{k}{3} = 7$$

Pomnožimo celu jednačinu sa 6:

$$3(n-k) + 2k = 42 \implies 3n - k = 42$$

Odatle je:

$$k = 3n - 42$$

Korak 3: Određivanje opsega za n

Kako indeks k u binomnom razvoju mora zadovoljavati $0 \leq k \leq n$:

1. Iz $k \geq 0$:

$$3n - 42 \geq 0 \implies 3n \geq 42 \implies n \geq 14$$

2. Iz $k \leq n$:

$$3n - 42 \leq n \implies 2n \leq 42 \implies n \leq 21$$

Sledi da prirodan broj n mora pripadati zatvorenom intervalu:

$$14 \leq n \leq 21$$

Korak 4: Prebrojavanje mogućih vrednosti broja n

Celi brojevi u ovom intervalu su:

$$n \in \{14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21\}$$

Za svako od ovih n , odgovarajući koeficijent $m = \binom{n}{k}$ je ceo broj ($m \in \mathbb{Z}$), tako da svih 8 vrednosti zadovoljavaju uslov zadatka.

Ukupan broj takvih vrednosti je:

$$21 - 14 + 1 = 8$$

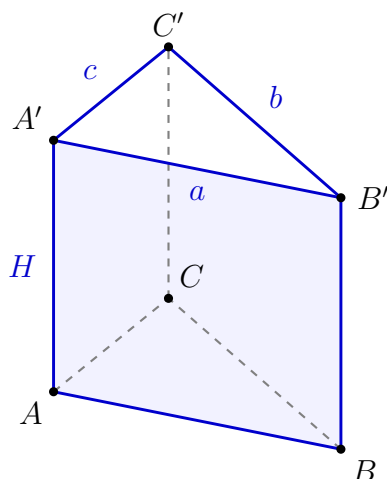
Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 18. Površina osnove prave trostrane prizme je 4 cm^2 , a površine bočnih strana su 9 cm^2 , 10 cm^2 i 17 cm^2 . Zapremina date prizme jednaka je:

(A) 8 cm^3 (B) 20 cm^3 (C) 24 cm^3 (D) 12 cm^3 (E) 16 cm^3 (N) Ne znam

Rešenje: **Korak 1: Geometrijski prikaz prizme**



Korak 2: Izražavanje stranica osnove preko visine H

Neka su a, b, c stranice osnove (trougla), a H visina prizme. Površine bočnih strana (pravougaonika) su:

$$P_1 = a \cdot H = 9 \implies a = \frac{9}{H}$$

$$P_2 = b \cdot H = 10 \implies b = \frac{10}{H}$$

$$P_3 = c \cdot H = 17 \implies c = \frac{17}{H}$$

Korak 3: Primena Heronovog obrasca za površinu osnove

Poluobim osnove s iznosi:

$$s = \frac{a + b + c}{2} = \frac{\frac{9}{H} + \frac{10}{H} + \frac{17}{H}}{2} = \frac{36}{2H} = \frac{18}{H}$$

Izračunavamo razlike $s - a$, $s - b$ i $s - c$:

$$s - a = \frac{18}{H} - \frac{9}{H} = \frac{9}{H}$$

$$s - b = \frac{18}{H} - \frac{10}{H} = \frac{8}{H}$$

$$s - c = \frac{18}{H} - \frac{17}{H} = \frac{1}{H}$$

Zamenom u Heronov obrazac za površinu osnove $B = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = 4$:

$$4 = \sqrt{\frac{18}{H} \cdot \frac{9}{H} \cdot \frac{8}{H} \cdot \frac{1}{H}}$$

$$4 = \sqrt{\frac{1296}{H^4}}$$

$$4 = \frac{36}{H^2}$$

Korak 4: Određivanje visine H i zapremine V

Iz dobijene jednačine imamo:

$$H^2 = \frac{36}{4} = 9 \implies H = 3 \text{ cm}$$

Zapremina prave trostrane prizme iznosi:

$$V = B \cdot H = 4 \cdot 3 = 12 \text{ cm}^3$$

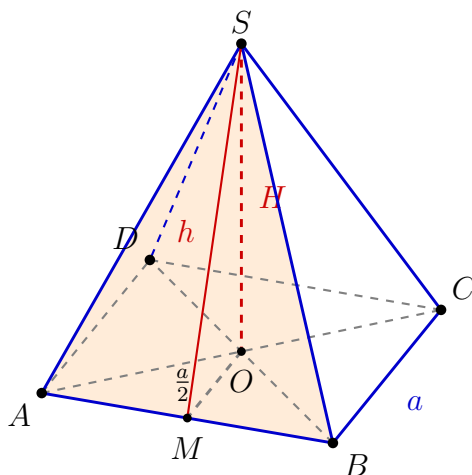
Tačan odgovor je pod **D**.

□

Zadatak 19. Maksimalna zapremina prave pravilne četverostrane piramide površine P iznosi:

- (A) $\frac{P\sqrt{P}}{12\sqrt{3}}$ (B) $\frac{P\sqrt{P}}{12\sqrt{2}}$ (C) $\frac{P\sqrt{P}}{16}$ (D) $\frac{P\sqrt{P}}{18}$ (E) $\frac{P\sqrt{P}}{12}$ (N) Ne znam

Rešenje: **Korak 1: Geometrijski prikaz piramide**



Korak 2: Izražavanje visine piramide preko površine P i stranice osnove a
Površina prave pravilne četverostrane piramide je:

$$P = a^2 + 4 \cdot \frac{a \cdot h}{2} = a^2 + 2ah$$

Odatle je apotema h :

$$h = \frac{P - a^2}{2a}$$

Primene Pitagorine teoreme na pravougli trougla $\triangle SOM$:

$$H^2 = h^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \left(\frac{P - a^2}{2a}\right)^2 - \frac{a^2}{4}$$

$$H^2 = \frac{(P - a^2)^2 - a^4}{4a^2} = \frac{P^2 - 2Pa^2 + a^4 - a^4}{4a^2} = \frac{P(P - 2a^2)}{4a^2}$$

Korak 3: Maksimizacija zapremine piramide

Zapremina piramide je $V = \frac{1}{3}a^2H$. Posmatrajmo kvadrat zapremine V^2 :

$$V^2 = \frac{1}{9}a^4H^2 = \frac{1}{9}a^4 \cdot \frac{P(P - 2a^2)}{4a^2} = \frac{P}{36}(Pa^2 - 2a^4)$$

Uvedimo smenu $x = a^2$. Posmatrajmo funkciju $f(x) = Px - 2x^2$. Njen prvi izvod po x je:

$$f'(x) = P - 4x$$

Izjednačavanjem sa nulom $f'(x) = 0$ dobijamo stacionarnu tačku (maksimum):

$$x = \frac{P}{4} \implies a^2 = \frac{P}{4} \implies a = \frac{\sqrt{P}}{2}$$

Korak 4: Izračunavanje maksimalne zapremine

Za $a^2 = \frac{P}{4}$, visina na kvadrat iznosi:

$$H^2 = \frac{P(P - 2 \cdot \frac{P}{4})}{4 \cdot \frac{P}{4}} = \frac{P \cdot \frac{P}{2}}{P} = \frac{P}{2} \implies H = \frac{\sqrt{P}}{\sqrt{2}}$$

Sada izračunavamo maksimalnu zapreminu V :

$$V = \frac{1}{3}a^2H = \frac{1}{3} \cdot \frac{P}{4} \cdot \frac{\sqrt{P}}{\sqrt{2}} = \frac{P\sqrt{P}}{12\sqrt{2}}$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 20. Broj svih permutacija slova reči MOSKVA kod kojih se između dva samoglasnika nalazi bar jedan suglasnik jednak je:

- (A) 450 (B) 480 (C) 520 (D) 560 (E) 600 (N) Ne znam

Rešenje: **Korak 1: Analiza reči i ukupan broj permutacija**

Reč **MOSKVA** ima ukupno 6 različitih slova:

- 2 samoglasnika: $\{O, A\}$
- 4 suglasnika: $\{M, S, K, V\}$

Ukupan broj svih mogućih permutacija bez ikakvih ograničenja iznosi:

$$N_{\text{ukupno}} = 6! = 720$$

Korak 2: Primena principa suprotnog događaja

Uslov da se između dva samoglasnika nalazi **bar jedan suglasnik** znači da samoglasnici O i A **ne smeju stajati jedan pored drugog** (tj. ne smeju biti susedni).

Izračunajmo broj nepovoljnih permutacija u kojima su samoglasnici O i A susedni:

1. Posmatrajmo blok (OA) kao jedan složeni element.
2. Sada imamo 5 elemenata za permutovanje: blok (OA) i 4 suglasnika $\{M, S, K, V\}$. Broj načina da se oni rasporede je $5!$.
3. Unutar samog bloka, slova O i A mogu zameniti mesta na $2! = 2$ načina: (OA) ili (AO) .

Prema tome, broj nepovoljnih permutacija iznosi:

$$N_{\text{nepovoljno}} = 5! \cdot 2! = 120 \cdot 2 = 240$$

Korak 3: Izračunavanje traženog broja permutacija

Broj permutacija koje zadovoljavaju dati uslov dobija se oduzimanjem nepovoljnih od ukupnog broja permutacija:

$$N = N_{\text{ukupno}} - N_{\text{nepovoljno}} = 720 - 240 = 480$$

Alternativni (direktni) način:

Prvo rasporedimo 4 suglasnika na $4! = 24$ načina. Time se stvara 5 mogućih mesta za ubacivanje 2 samoglasnika (ispred prvog suglasnika, između suglasnika i iza poslednjeg):

$$_S_1_S_2_S_3_S_4_$$

Izabiramo 2 mesta od 5 i vodimo računa o redosledu samoglasnika:

$$P(5, 2) = 5 \cdot 4 = 20 \text{ načina}$$

Ukupan broj je:

$$N = 4! \cdot 5 \cdot 4 = 24 \cdot 20 = 480$$

Tačan odgovor je pod **B**.

□